



สภามหาวิทยาลัยฯ

อนุมัติหลักสูตรนี้แล้ว ครั้งที่ 303

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 67



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568

สาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สารบัญรายละเอียดของหลักสูตร

ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้	หน้า
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร	1
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร	7
2.1) ที่มาของการเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการได้มาซึ่งกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร	7
2.1.1) กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้	8
2.1.2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร	17
2.1.3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร	23
2.2) กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept)	29
2.2.1) คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร (Graduate Attributes)	36
2.2.2) กลุ่มผู้เรียนเป้าหมายของหลักสูตร	36
2.2.3) จุดเด่นหรือจุดเน้นของหลักสูตรที่สร้างความสามารถในการแข่งขัน	36
2.3) การออกแบบรายละเอียดหลักสูตร	37
2.3.1) การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	37
2.3.2) แนวคิดในการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา	44
2.3.3) แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้	62
2.3.4) แนวคิดในการกำหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน	106
2.3.5) กลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร	110
ส่วนที่ 3 รายละเอียดเฉพาะของหลักสูตร (Program Specification)	128
3.1) รหัสหลักสูตร	128
3.2) ชื่อหลักสูตร	128
3.3) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา	128
3.4) วิชาเอก (ถ้ามี)	128
3.5) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร	128

สารบัญรายละเอียดของหลักสูตร (ต่อ)

	หน้า
3.6) รูปแบบ	128
3.7) ประเภทของหลักสูตร	128
3.8) ภาษาที่ใช้	128
3.9) ความร่วมมือกับสถาบันอื่น	128
3.10) การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา	129
3.11) สถานที่จัดการเรียน	129
3.12) วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน	129
3.13) ระบบการจัดการศึกษาและระบบการศึกษา	129
3.14) ชื่อ สกุลตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	129
3.15) ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์ประจำหลักสูตร	130
3.16) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	132
3.17) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร	132
3.18) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	132
3.19) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา	132
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก	133
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการดำเนินการตามคำแนะนำ	134
ภาคผนวก ข คำอธิบายรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา	137
ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร	206
ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร	244
ภาคผนวก จ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา	248
ภาคผนวก ฉ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น (ถ้ามี)	285
ภาคผนวก ช ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)	286
ภาคผนวก ซ รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ (Unit of Learning) ในหลักสูตร	303

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร

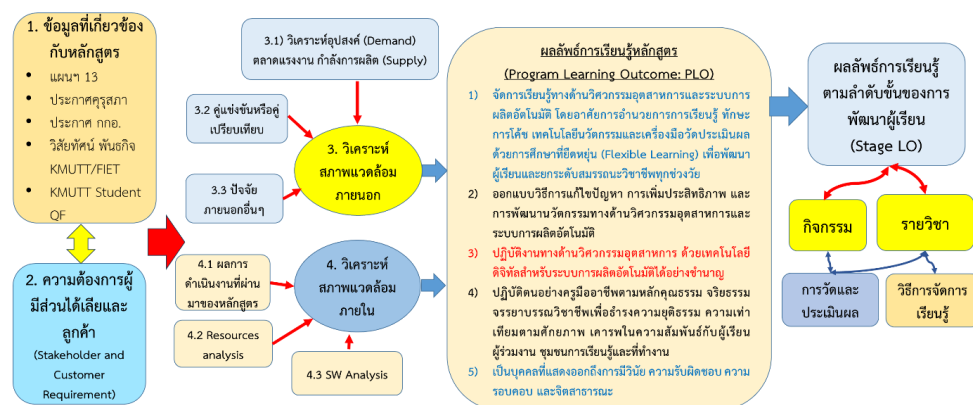
ที่มาของการปรับปรุงหลักสูตร

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends) ทางด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ยังประสบปัญหาเชิงคุณภาพ ทั้งด้านการศึกษาและทักษะแรงงาน การจัดการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้ทั้งภาคการศึกษา และอุตสาหกรรม จึงมีความสำคัญที่จะผลิตกำลังคนทุกช่วงวัยด้วยการจัดการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น (Flexible Learning) ทั้งในเรื่องเวลา วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล หลักสูตรจึงได้มีการศึกษาข้อมูล สำรวจความต้องการ และวิเคราะห์ผลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศต่อไป โดยได้มีการพิจารณาจากข้อมูล ดังต่อไปนี้

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ที่ได้วางกรอบในการพลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน โดยพิจารณา หัวข้อที่ 12 กำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต เป็นการมุ่งเน้นพัฒนาระบบการศึกษามีคุณภาพ สามารถพัฒนาทักษะสำคัญ พัฒนาระบบการศึกษาและพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน
2. ประกาศครุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2567
3. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566
4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT Student QF)
5. ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าของหลักสูตร
6. ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของหลักสูตร

แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ปรับปรุง พ.ศ. 2568 ภาคการศึกษาที่เริ่มใช้ 2568 ได้มีแนวคิดการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ดังรูปที่ 1.1



รูปที่ 1.1 กรอบแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตร

จากรูปที่ 1.1 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปรับปรุง พ.ศ. 2568 ได้มีแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตรโดยเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ประกาศศรศส ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT Student QF) เพื่อรวบรวมข้อมูลมาทำการวิเคราะห์เพื่อนำมากำหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ข้อกำหนดองค์กรวิชาชีพ และทิศทางการพัฒนาของประเทศ จากนั้นทำการหาความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าของหลักสูตร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก โดยทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามลำดับขั้น พัฒนารายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา ออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล รวมถึงการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรคาดหวังต่อไป

สาระสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตร สามารถสรุปได้ดังนี้

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ปรับปรุง พ.ศ. 2568 มีสาระสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรดังต่อไปนี้

1. ปรับ PLOs ประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ ของหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หัวข้อที่ 12 กำลังคนมีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต เป็นการมุ่งเน้นพัฒนาระบบการศึกษามีคุณภาพ สามารถพัฒนาทักษะสำคัญ พัฒนาระบบการศึกษาและพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน ประกาศศรศส เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2567 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT Student QF) และตามข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร

ตารางที่ 1.1 ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร เดิม	ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ใหม่
PLO1: สามารถจัดการเรียนรู้สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้เรียนและผู้รับการอบรมในภาคผลิตและบริการได้ Sub-PLO1A: วางแผน และออกแบบบทเรียนรายวิชา โปรแกรมการอบรม เพื่อบรรลุสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้เรียนและผู้รับการอบรมในภาคผลิตและบริการได้ Sub-PLO1B: เลือกใช้สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเฉพาะทาง Sub-PLO1C: ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพเฉพาะทาง ด้วยกลวิธีการสอน (Pedagogy) ที่หลากหลายและ มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นสำคัญ Sub-PLO1D: จัดการการเรียนรู้ในห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ หรือเรียนรู้ด้วยสถานการณ์จริงในภาค ผลิตและบริการ เพื่อยกระดับทักษะปฏิบัติ (Practical) ในวิชาชีพเฉพาะทาง Sub-PLO1E: สร้าง พัฒนาและใช้เครื่องมือในการวัด และการประเมินผลการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นการยกระดับความสามารถ Sub-PLO1F: สามารถวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ เพื่อให้ คำชี้แนะ และพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล ได้ PLO2: สามารถใช้สมรรถนะพื้นฐานทางวิชาชีพ วิศวกรรมอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย Sub-PLO1A: ปฏิบัติงานทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรมได้ อย่างถูกต้องและปลอดภัย Sub-PLO1B: ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และพื้นฐานทางวิศวกรรมในการแก้ปัญหา ทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย Sub-PLO1C: ประยุกต์ใช้ความรู้ หรือทักษะทาง เทคโนโลยีการผลิต และวิศวกรรมอุตสาหกรรมในการ แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย	PLO1: จัดการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมและ ระบบการผลิตอัตโนมัติ โดยอาศัยการอำนวยความสะดวก การเรียนรู้ ทักษะการโค้ด เทคโนโลยีนวัตกรรมและ เครื่องมือวัด ประเมินผล ด้วยการศึกษาที่ยืดหยุ่น (Flexible Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนและยกระดับ สมรรถนะวิชาชีพทุกช่วงวัย PLO2: ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหา การเพิ่ม ประสิทธิภาพ และการพัฒนานวัตกรรมทางด้าน วิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบการผลิตอัตโนมัติ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร เดิม	ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ใหม่
PLO3: สามารถใช้สมรรถนะเฉพาะทางด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีการผลิต และวิศวกรรมอุตสาหการ Sub-PLO1A: ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการ เชื่อม หรือเทคโนโลยีเครื่องมือกลในการแก้ไขปัญหา ทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง Sub-PLO1B: ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านระบบ อัตโนมัติเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต Sub-PLO1C: บูรณาการความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการวางแผนและแก้ไขปัญหาในงาน วิศวกรรมอุตสาหการได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย Sub-PLO1D: การบูรณาการความรู้ ทักษะทาง เทคโนโลยีการผลิต และวิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการ จัดการเรียนรู้ และใช้ในการพัฒนา แก้ไขปัญหาใน รูปแบบงานวิจัย PLO4: แสดงคุณลักษณะการเป็นแบบอย่างที่ดีใน วิชาชีพ Sub-PLO1A: ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยในการ พัฒนางค์ความรู้ทางช่างอุตสาหกรรมและการพัฒนา ผู้เรียนภายใต้กรอบจรรยาบรรณการวิจัย Sub-PLO1B: ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน ช่าง Sub-PLO1C: ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม	PLO3: ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ด้วย เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับระบบการผลิตอัตโนมัติได้อย่าง ชำนาญ PLO4: ปฏิบัติตนอย่างครุมืออาชีพตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อธำรงความยุติธรรม ความเท่าเทียมตามศักยภาพ เคารพในความสัมพันธ์กับ ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ชุมชนการเรียนรู้และที่ทำงาน PLO5: เป็นบุคคลที่แสดงออกถึงการมีวินัย ความ รับผิดชอบ ความรอบคอบ และจิตสาธารณะ

2. ปรับคำอธิบายรายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ และ คุณวุฒิวิชาชีพโดยเมื่อนักศึกษาโดยเมื่อนักศึกษาจบการศึกษา จะได้หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการประกันคุณภาพสมรรถนะเฉพาะทางของบัณฑิต รวมถึง การสร้างความโดดเด่นให้กับหลักสูตร โดยมาตรฐานอาชีพที่บัณฑิตจะได้รับ มีดังต่อไปนี้

- 1) อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 5 และ 6
- 2) อาชีพนักเทคโนโลยีการเชื่อมอุตสาหกรรม ระดับ 6
- 3) อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 5

3. ปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2567 โดยสาระสำคัญที่มีการปรับปรุงตาม

ประกาศ ได้แก่ 1) โครงสร้างหลักสูตร 2) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน และการปฏิบัติการสอนในสาขาเฉพาะ และ 3) การพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมตลอดหลักสูตร เช่น กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต การเป็นอยู่อย่างพอเพียง และการรู้เท่าทันทางการเงิน กิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะหรือบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เป็นต้น

4. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566 สารสำคัญที่ดำเนินการตามประกาศ คือ พัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมประกอบทั้ง 4 ด้าน ตามประกาศ ได้แก่ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และจริยธรรม

5. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2567 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดการปรับเปลี่ยนดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1.2 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568

หมวดวิชา	จำนวนหน่วยกิต				จำนวนหน่วยกิต ที่แตกต่าง
	เกณฑ์ ส.อ.ว.	เกณฑ์สภา วิชาชีพ (ถ้ามี)*	หลักสูตร เดิม พ.ศ. 2563	หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2568	
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	≥ 24		31	24	-7
ข. หมวดวิชาเฉพาะ	≥ 90 (5ปี)	≥ 46 (5ปี)	125	132	+7
ข.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ			47	54	+7
ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ			78	78	0
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	≥ 6		6	6	0
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	≥ 150 (5 ปี)		162	162	คงเดิม

6. ปรับปรุงรายวิชา และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ในวิชาเดิม PTT300 ฝึกงานอุตสาหกรรมให้เป็นรายวิชาใหม่ PTE378 การบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Experiential Learning) โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นการให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้กับผู้เรียนวัยทำงาน (Working Adult Education) รวมถึงการเรียนรู้งานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมในสถานประกอบการ

7. ปรับเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัย เช่น รายวิชา PTE468 เทคโนโลยีการควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ PTE431 การบูรณาการการสอนด้วยกระบวนการเชื่อมชิ้นสูงและหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม PTE432 การบูรณาการการสอนด้วยเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ PTE462 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิตแม่พิมพ์โลหะ เป็นต้น

8. เพิ่มรายวิชาบังคับเลือกวิศวกรรม และวิชาเลือกวิศวกรรมอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มความชำนาญการของบัณฑิตในแต่ละสาขา เช่น วิชา PTE 377 การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม PTE 376 เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศอุตสาหกรรม PTE 479 การประยุกต์ใช้และเทคนิคปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น

9. ปรับค่าบำรุงการศึกษา จากเดิม 12,000 บาท เป็น 14,500 บาท และ ค่าหน่วยกิต จากเดิมหน่วยกิต ละ 500 บาท เป็นหน่วยกิต ละ 850 บาท เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุงใหม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น ดังนี้

- การจัดการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความบัณฑิตให้มีความสามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนที่หลากหลาย และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของครุสภา ได้แก่ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน และการปฏิบัติการสอนในสาขาเฉพาะ ตลอดระยะเวลาในการเรียนรู้ทั้ง 5 ปี จึงส่งผลทำให้เกิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ค่าเดินทางในการเรียนรู้ในสถานศึกษา การศึกษาดูงานในสถานศึกษา รวมถึงค่าเดินทางของอาจารย์นิเทศก์ เป็นต้น การจัดกิจกรรมตลอดหลักสูตร เช่น กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต การเป็นอยู่อย่างพอเพียง และการรู้เท่าทันทางการเงิน กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น ซึ่งการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีการใช้งบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรม เช่น ค่าเดินทาง ค่าวัสดุในการทำกิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น
- การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนรู้รวมกับการทำงาน (Work-integrated Learning, WiL) เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมีค่าดำเนินการที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักศึกษาและอาจารย์ ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนรู้ในสถานประกอบการ ค่าวัสดุ เป็นต้น
- การพัฒนาบัณฑิตให้พร้อมใช้ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติมจากที่หลักสูตรได้ออกแบบไว้ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพทักษะ สำหรับการจัดการเรียนรู้ในระดับอาชีวศึกษา โดยมีมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ระดับ 3 สำหรับนักศึกษาเลือกกลุ่มวิชาทางด้านเทคโนโลยีเครื่องมือกล และอาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 สำหรับนักศึกษาเลือกกลุ่มวิชาทางด้านเทคโนโลยีการเชื่อม เป็นอาชีพที่จะต้องเข้ารับการประเมิน ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเมื่อเข้ารับการประเมิน ได้แก่ ค่าสมัครการประเมิน ค่าใช้จ่ายการประเมิน (ราคากลางตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน))
- ทุนการศึกษา หลักสูตรได้มีแนวทางในการส่งเสริม นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ในการลดค่าหน่วยกิต ดังนี้ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยจะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.75 จำนวน 2 ทุน โดยได้เกรดเฉลี่ยลำดับที่ 1 และ 2 ของชั้นปี ลดค่าลงทะเบียนหน่วยกิต 80%
- การเพิ่มบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ จากแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ส่งผลให้ต้องมี การเพิ่มกำลังคนในการจัดการเรียนรู้ จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ นักพัฒนาการศึกษา และอาจารย์

ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร

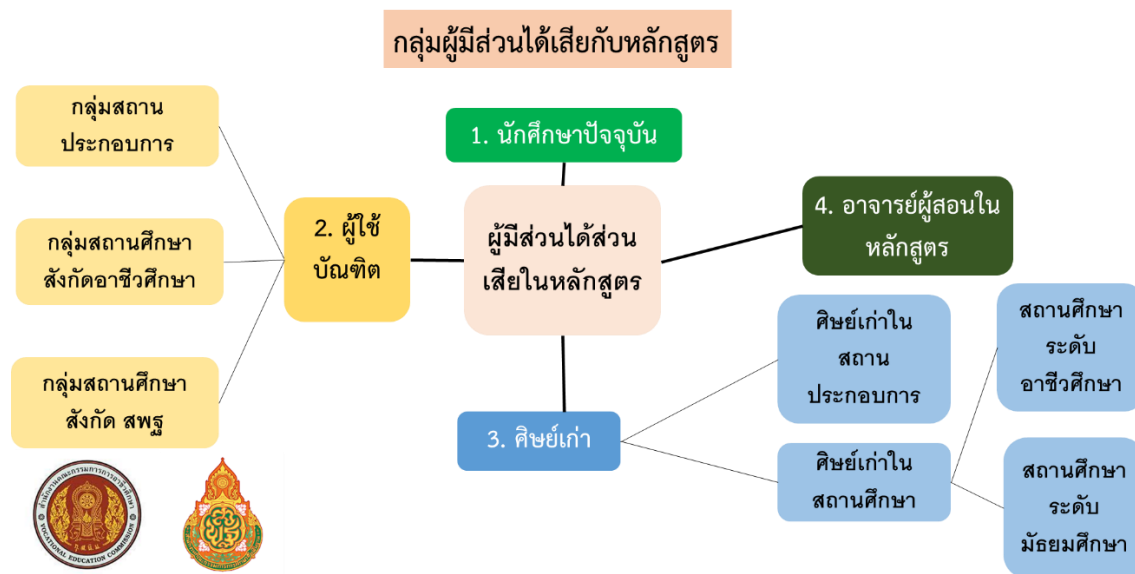
2.1) ที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการได้มาซึ่งกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร

สถานการณ์โลกในปัจจุบันเข้าสู่ยุคที่มีความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความสลับซับซ้อน (Complexity) ความคลุมเครือ (Ambiguity) มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและรุนแรง ด้านนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive innovation) ของเทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ ทำให้องค์กรต่าง ๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่คาดคิด และต้องมีการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว เพื่อปรับตัวให้เข้ากับ สภาพการณ์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นความท้าทายในการจัดการศึกษาของประเทศไทย การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะชีวิต เป็นคนดี มีวินัย เห็นประโยชน์ส่วนรวมผ่านการศึกษาเพื่อให้ประเทศมีกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ การเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 รวมถึงแนวโน้มโลกในอนาคต แนวทางในการดำเนินนโยบาย ของรัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้กำหนดบทบาทหลักในการ ดำเนินการภายใต้นโยบายของรัฐบาล ด้านที่ 8 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุก ช่วงวัย ประกอบด้วยส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย พัฒนابัณฑิตพันธุ์ใหม่ พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณวุฒิ วิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรับรองอุตสาหกรรม 4.0 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมงานกับคนไทย และ ส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง วิจัย และพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับการพัฒนาประเทศ ในภาคอุตสาหกรรม และการศึกษา ในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาด้านสายอาชีพและเทคโนโลยีนั้น จำเป็นต้องอาศัยครู และบุคลากรที่ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายจำนวนมาก อย่างไรก็ตามในปัจจุบันจำนวนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดอาชีวศึกษา (สอศ) ปี 2566 มีจำนวน 15,999 คน ในขณะที่จำนวนผู้เรียน อาชีวศึกษามีจำนวนสูงถึง 967,669 คน ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนครูต่อนักเรียนที่ 1:60 จากจำนวนดังกล่าวสะท้อน ให้เห็นถึงปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางด้านอาชีวศึกษา ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการผลิตแรงงานสาย อาชีพเพื่อตอบสนองต่อสถานประกอบการในประเทศ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (ค.อ.บ. 5 ปี) เป็นหลักสูตรที่ มุ่งเน้นผลิตและพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูง ทางด้านสายงานการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และการพัฒนา บุคคลในอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นการพัฒนาครูทางด้านสายอาชีพเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูป ประเทศด้านการศึกษา เพื่อให้สามารถเพิ่มจำนวนแรงงานสายอาชีพสมรรถนะสูงเพื่อตอบสนองต่อสถาน ประกอบการในประเทศ ในการปรับปรุงหลักสูตรได้ทำการศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ในหลากหลายมิติ ประกอบด้วย ข้อมูลการสำรวจมีงานทำบัณฑิตของที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเดิม หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับ อาชีวศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน สมรรถนะของครูช่างอุตสาหกรรม แนวโน้มความต้องการในครูสายอาชีพ และสมรรถนะทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม เพื่อนำมาพิจารณาในการออกแบบหลักสูตรให้มีความ สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร ทิศทางการพัฒนาของประเทศ และทันต่อการ เปลี่ยนของของโลกในอนาคต

2.1.1) กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การปรับปรุงหลักสูตร

การดำเนินการหาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder) ในหลักสูตร มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcome, PLO) การรวบรวมข้อมูลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีจำนวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 นักศึกษาปัจจุบัน กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้บัณฑิต กลุ่มที่ 3 ศิษย์เก่า และกลุ่มที่ 4 อาจารย์ผู้สอน กระบวนการดำเนินการและผลการสำรวจมีดังนี้



รูปที่ 2.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

จากรูปที่ 2.1 หลักสูตรได้มีการกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักสูตร และได้ออกแบบวิธีการดำเนินการหาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักสูตร มีวิธีดำเนินการ ดังนี้

- 1) กลุ่มที่ 1 นักศึกษาปัจจุบัน ดำเนินการโดยประชุมระดมสมองเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตร และความต้องการจัดการของผู้เรียน (Current Student) จัดการประชุมขึ้นปีละ 1 ครั้ง จำนวน 3 ชั่วโมง ในระหว่างเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2566
- 2) กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้บัณฑิต และกลุ่มที่ 3 ศิษย์เก่า มีวิธีดำเนินการ 2 วิธีการดังนี้
 - 1.1) จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อระดมสมองประเด็นในการปรับปรุงหลักสูตร ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน รวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 40 คน ได้แก่ 1) ผู้ใช้บัณฑิตสถานศึกษา ได้แก่ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าแผนกวิชา 2) ผู้ใช้บัณฑิตสถานประกอบการ ได้แก่ ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก วิศวกร 3) ศิษย์เก่าสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ 4) ศิษย์เก่าสถานประกอบการ ได้แก่ มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 5 ปี และมีประสบการณ์ทำงานเกิน 5 ปี โดยมี

- การกำหนดประเด็นในการแสดงความคิดเห็นด้านความต้องการที่มีความคาดหวังให้เกิดขึ้นกับบัณฑิตในหลักสูตร เป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) ความต้องการทางด้านความรู้ 2) ความต้องการทางด้านทักษะ 3) ความต้องการทางด้านจริยธรรม และ 4) ความต้องการทางด้านลักษณะเฉพาะบุคคล
- 1.2) การส่งแบบสอบถามความต้องการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร โดยแบบสอบถามเป็นคำถามความคาดหวังสมรรถนะบัณฑิตรายด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ลักษณะบุคคล และจริยธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ได้ส่งแบบสอบถามไป จำนวน 50 ตัวอย่าง เป็นตัวอย่างที่ไม่ซ้ำกับกลุ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ่ม โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) ผู้ใช้บัณฑิต 2) ผู้ใช้บัณฑิตสถานประกอบการ 3) ศิษย์เก่าสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 4) ศิษย์เก่าสถานประกอบการ
- 3) กลุ่มที่ 4 อาจารย์ผู้สอน ดำเนินการ 2 วิธีการดังนี้ 1) จัดให้มีวาระการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในการประชุมสาขาวิชาประจำเดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 2566 เพื่อระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 2) การจัดสัมมนาอาจารย์ และสายสนับสนุนในสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินการของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และทิศทางของหลักสูตรในอนาคต

การสำรวจความต้องการและความคาดหวังจากลูกค้า (Customer)

หลักสูตรได้ดำเนินการเก็บข้อมูลในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมเปิดบ้าน (FIET LAND ดินแดนแห่งการเรียนรู้) ให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการสำรวจความต้องการของลูกค้า จากผลการการสำรวจพบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นจำนวนทั้งสิ้น 103 ตัวอย่างโดยแบ่งออกเป็น นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละ 95 และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพคิดเป็นร้อยละ 5 ผลการสำรวจพบว่า มีผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตร ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 79.6 โดยให้ความเห็นว่าหลักสูตรมีความน่าสนใจเนื่องจากได้เรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ การผลิตในระบบอัตโนมัติ โอกาสการทำงานต่อในอนาคตทั้งสายงานทางด้านระดับอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษา พร้อมทั้งสามารถทำงานในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงสภาพบรรยากาศการเรียน ครุภัณฑ์เครื่องมือ บุคลากร และชื่อเสียงมหาวิทยาลัย

จากกระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.1-2.4

ตารางที่ 2.1 กระบวนการสำรวจความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่วงเวลาการสำรวจ	วิธีการ	ประเด็นการสำรวจ	ผลการสำรวจ
กลุ่มที่ 1 นักศึกษา ปัจจุบัน	กันยายน - พฤศจิกายน 2566	ประชุมระดมสมอง เพื่อถอดบทเรียนใน แต่ละชั้นปี	1) ถอดบทเรียน การดำเนินการ จัดการเรียนรู้ของ หลักสูตร 2) ความต้องการ จัดการเรียนรู้ สิ่ง สนับสนุนการ เรียนรู้ของนักศึกษา	- หลักสูตรควรมีการ เพิ่มครุภัณฑ์พื้นฐานให้ มีความเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน - หลักสูตรควรเพิ่มเติม รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ปัญญาประดิษฐ์สำหรับ งานด้านวิศวกรรมอุต สาหการ - หลักสูตรควรมีการ เพิ่มเติมกิจกรรม ส่งเสริมทางด้าน วิชาการ(คำนวณ) และ สนันทนาการ
กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้บัณฑิต	9 สิงหาคม 2566	การประชุมสนทนา กลุ่ม (Focus Group Discussion)	ความคาดหวัง สมรรถนะบัณฑิต รายด้าน ได้แก่	- ความรู้เกี่ยวกับการ จัดการเรียนรู้แบบใหม่ ทางด้านครุศาสตร์อุต สาหการ
	กันยายน - ตุลาคม 2566	แบบสอบถาม	ความรู้ ทักษะ ลักษณะบุคคล และ จริยธรรม	- การพัฒนาหลักสูตร สื่อ วิธีการจัดการ เรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่ หลากหลาย - การแก้ไขปัญหา ผู้เรียนด้วยการวิจัย - การออกแบบและ ควบคุมระบบการผลิต อัตโนมัติ - มาตรฐานวิทยานิ อุตสาหกรรมการ - การซ่อมและ บำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบไฟฟ้า - การใช้เครื่องมือ ทางด้านเทคโนโลยีการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่วงเวลาการสำรวจ	วิธีการ	ประเด็นการสำรวจ	ผลการสำรวจ
				เชื่อมและเทคโนโลยี เครื่องมือกล - ทักษะทางด้านวิชาชีวะวิศวกรรมอุตสาหกรรม - ทักษะทางด้านดิจิทัล - ทักษะการเรียนรู้ - การคิดวิเคราะห์ - การสื่อสาร - บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ - เป็นแบบอย่างที่ดี - มีวินัย และความรับผิดชอบ - มีความละเอียดรอบคอบ - การทำงานเป็นทีม - มีการสื่อสารที่ดี - มีความซื่อสัตย์สุจริต - มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ - มีจิตสาธารณะ - มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลุ่มที่ 3 ศิษย์เก่า	9 สิงหาคม 2566	การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)	ความคาดหวังสมรรถนะบัณฑิตรายด้าน ได้แก่	- การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม - การพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย - ทักษะการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม - มาตรฐานภายในอุตสาหกรรม - การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า
	กันยายน - ตุลาคม 2566	แบบสอบถาม	ความรู้ ทักษะลักษณะบุคคล และจริยธรรม	

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่วงเวลาการสำรวจ	วิธีการ	ประเด็นการสำรวจ	ผลการสำรวจ
				- ทักษะการสื่อสาร - การทำงานเป็นทีม - มีความซื่อสัตย์สุจริต - มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ - การมีจิตสาธารณะ - การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการระยะเวลาอย่างน้อย ควรหากลไก หรือวิธีการให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากที่สุด
กลุ่มที่ 4 อาจารย์ผู้สอน	1 – 2 กันยายน 2566	ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	1. ถอดบทเรียนการดำเนินการของหลักสูตรฯ 2. ทิศทางของหลักสูตรในอนาคต	- หลักสูตรในอนาคตควรมีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ หรือมาตรฐานที่ผู้ใช้บัณฑิตยอมรับ - หลักสูตรควรมีการปรับปรุงแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมเดิม ฝึกงานเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน - หลักสูตรควรให้ผู้เรียนได้มีองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ทักษะทางด้านการจัดการเรียนรู้ ทักษะวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม รวมถึงทักษะทั่วไป
	สิงหาคม - ธันวาคม 2566	ประชุมสาขาวิชาประจำเดือน		

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่วงเวลาการ สำรวจ	วิธีการ	ประเด็นการ สำรวจ	ผลการสำรวจ
				- ระยะเวลาในการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพใน อุตสาหกรรมน้อย เกินไป - หลักสูตรควรมีการ พัฒนาบัณฑิตด้าน ลักษณะบุคคล และ จริยธรรมเพื่อเป็นการ สร้างจุดเด่นให้กับ บัณฑิต เช่น การมี บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ เป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย และความผิ ชอบ มีความละเอียด รอบคอบ มีความ ซื่อสัตย์สุจริต มีความ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ การมีจิตสาธารณะ

ตารางที่ 2.2 ผลการสำรวจหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements)

สมรรถนะ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements)					
	นักศึกษา ปัจจุบัน	ผู้ใช้บัณฑิต สถานศึกษา	ผู้ใช้บัณฑิต สถาน ประกอบการ	ศิษย์เก่า สถานศึกษา	ศิษย์เก่า สถาน ประกอบการ	อาจารย์ ผู้สอน
ความรู้						
การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ทางดานครุศาสตร์อุตสาหกรรม	◎	◎	*	◎	*	◎
การพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย	○	◎	◎	◎	◎	◎
การพัฒนาสื่อสำหรับการเรียนรู้	○	◎	*	◎	*	◎
พื้นฐานด้านการอุตสาหกรรม และการผลิต	○	◎	◎	◎	◎	◎
การจัดการอุตสาหกรรม	○	○	◎	○	◎	◎
ความรู้ทางด้านดิจิทัลพื้นฐาน	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ทักษะ(วิชาชีพ/ทั่วไป)						
การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่หลากหลาย	*	◎	◎	◎	◎	◎
การออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้	*	◎	◎		*	◎
การแก้ไขปัญหาผู้เรียนด้วยการวิจัย	○	◎	*	◎	*	◎
การออกแบบและควบคุมระบบการผลิตอัตโนมัติ	◎	○	◎	*	◎	◎
มาตรฐานวิทยาในอุตสาหกรรม	*	○	○	*	◎	◎
การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า	○	◎	◎	◎	◎	◎
การใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีการเชื่อมและเทคโนโลยีเครื่องมือกล	○	◎	◎	◎	*	◎
ทักษะทางด้านดิจิทัล	◎	◎	◎	○	◎	◎
ทักษะการเรียนรู้	*	◎	◎	◎	*	◎
ทักษะการคิดวิเคราะห์	*	○	◎	○	◎	◎
ทักษะการสื่อสาร	○	○	◎	◎	◎	◎
ลักษณะบุคคล						
บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ เป็นแบบอย่างที่ดี	*	◎	◎	◎	*	◎

สมรรถนะ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements)					
	นักศึกษา ปัจจุบัน	ผู้ใช้บัณฑิต สถานศึกษา	ผู้ใช้บัณฑิต สถาน ประกอบการ	ศิษย์เก่า สถานศึกษา	ศิษย์เก่า สถาน ประกอบการ	อาจารย์ ผู้สอน
มีวินัย และความรับผิดชอบ	*	๑	๑	๑	๑	๑
มีความละเอียดรอบคอบ	๐	๑	๑	๑	*	๑
การทำงานเป็นทีม	*	๐	๑	๑	๑	๑
จริยธรรม						
มีความซื่อสัตย์สุจริต	๑	๑	๑	๑	๑	๑
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	*	๑	๑	๑	๑	๑
การมีจิตสาธารณะ	๐	๑	๑	๑	๑	๑
จรรยาบรรณวิชาชีพ	*	๑	๑	๑	๐	๑

หมายเหตุ การแปลผลความคิดเห็นโดยการแปลงความคิดเห็นเป็นความถี่ จากนั้นคำนวณเป็นค่าเฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน) และ แปลความหมายคะแนนเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ๑ หมายถึง ให้ความสำคัญมากที่สุด (> 4.5 คะแนน), ๐ หมายถึง ให้ความสำคัญมาก (4.5 – 3.5 คะแนน) , * หมายถึง ให้ความสำคัญ (< 3.5 คะแนน)

ตารางที่ 2.3 ผลสรุปความคิดเห็นอื่น ๆ

ประเด็น	ข้อคิดเห็นภาพรวม
การจัดการเรียนรู้	- หลักสูตรควรมีการปรับปรุงแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมจากเดิมการฝึกงานเปลี่ยนแปลงเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการเรียนรู้รวมกับการทำงาน - หลักสูตรควรเพิ่มเติมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมหลักสูตรในอนาคตควรมีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ หรือมาตรฐานที่ผู้ใช้บัณฑิตยอมรับ
สภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้	- หลักสูตรควรมีการเพิ่มครุภัณฑ์พื้นฐานให้มีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	- หลักสูตรควรมีการเพิ่มเติมกิจกรรมส่งเสริมทางด้านวิชาการ (คำนวณ) และสหนาการ

จากตารางที่ 2.3 ผลสรุปความคิดเห็นอื่น ๆ ที่ไม่ได้จัดอยู่ในสมรรถนะรายด้านหลักสูตรได้รวบรวมความคิดเห็นเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุง เช่น การปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้ พัฒนาเป็นกิจกรรมทั้งทางด้านวิชาการ สหนาการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียน และนำมาเพื่อวางแผนในการจัด

สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงในการจัดหาครุภัณฑ์ให้มีความเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ต่อไป

ตารางที่ 2.4 ผลการสังเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักสูตร

ผลการสังเคราะห์ข้อมูลรายด้าน (สมรรถนะ)				
ความรู้ (Knowledge)	ทักษะ (Skills)	ลักษณะบุคคล (Character)	จริยธรรม (Ethics)	อื่น ๆ
ความรู้ทางด้านครุศาสตร์ - การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม - การพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย - การพัฒนาสื่อสำหรับการเรียนรู้	ทักษะวิชาชีพ - การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่หลากหลาย - การออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้ - การแก้ไขปัญหาผู้เรียนด้วยการวิจัย - การออกแบบและควบคุมระบบการผลิตอัตโนมัติ - มาตรฐานวิชาชีพ - อุตสาหกรรม - การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า - การใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี - การเชื่อม และเทคโนโลยีเครื่องมือกล - ทักษะทางด้านดิจิทัล	- บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ เป็นแบบอย่างที่ดี - มีวินัย และมีความรับผิดชอบ - มีความละเอียดรอบคอบ - การทำงานเป็นทีม - มีการสื่อสารที่ดี	- มีความซื่อสัตย์สุจริต - มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ - การมีจิตสาธารณะ	- พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพหรือมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ - พัฒนาหลักสูตรให้บัณฑิตก่อนจบการศึกษาเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพหรือมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อสร้างความโดดเด่นของหลักสูตรและเพิ่มโอกาสในการมีงานทำมากขึ้น - การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ระยะเวลาอย่างน้อย ควรหากได้ หรือวิธีการให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากที่สุด
ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม - ความรู้พื้นฐานด้านการอุตสาหกรรมและการผลิต - ความรู้การจัดการอุตสาหกรรม - ความรู้ทางด้านดิจิทัลพื้นฐาน - ความรู้ทางด้านระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม	ทักษะทั่วไป - ทักษะการเรียนรู้ - ทักษะการคิดวิเคราะห์ - ทักษะการสื่อสาร			

จากการรวบรวมข้อมูลมาทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อนำมาจัดทำเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร และสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566 โดยผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปรับปรุง พ.ศ.2568 มีความครอบคลุมทั้ง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ลักษณะบุคคล (Character) และ จริยธรรม (Ethics)

2.1.2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร

2.1.2.1) การวิเคราะห์อุปสงค์ (Demand) ของตลาดแรงงาน กำลังการผลิต (Supply) ของประเทศ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตรบัณฑิต มีกระบวนการบ่มเพาะบัณฑิตในหลักสูตรตลอดระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้เป็น “บัณฑิตพร้อมใช้” การผลิตบัณฑิตในหลักสูตรบัณฑิตจะต้องการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาทางการศึกษา กลุ่มรายวิชาทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ และมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตตลอดระยะเวลาการเรียน โดยบัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งครูระดับอาชีวศึกษาทางด้านอุตสาหกรรม ครูมัธยมศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ หรือพนักงานในสถานประกอบการ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีจำนวน 9 แห่ง ซึ่งผลิตบัณฑิตไปสู่ตลาดแรงงานโดยรวมปีละ 335 คน ข้อมูลแสดงในตารางที่ 2.5

ตารางที่ 2.5 มหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในประเทศไทย

มหาวิทยาลัย	ชื่อหลักสูตร	จำนวนการรับนักศึกษาต่อปี (คน)
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	40
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ	90
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	30
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ	25
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	30
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	30

มหาวิทยาลัย	ชื่อหลักสูตร	จำนวนการรับ นักศึกษาต่อปี (คน)
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	30
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	30
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	30
รวมทั้งสิ้น		335

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ปี พ.ศ. 2566 พบว่าจำนวนสถานศึกษาที่สังกัดมีทั้งหมด 880 แห่ง ประกอบด้วยสถานศึกษารัฐบาล จำนวน 433 แห่ง และเอกชน 447 แห่ง มีข้าราชการครู จำนวน 21,566 คน (ที่มา; <https://www.moe.go.th/>) ในปีงบประมาณ 2566 ได้มีบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูจำนวน 1,807 คน จำนวนผู้เรียนทั้งหมดจำนวน 978,059 คน เป็นผู้เรียนในประเภทอุตสาหกรรม จำนวน 493,624 คน (ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สอศ. ปีการศึกษา 2566 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566) บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพในระดับอาชีวศึกษาโดยปฏิบัติงานได้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างเทคนิคพื้นฐาน ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างแม่พิมพ์ เป็นต้น โดยข้อมูลความต้องการครูในสาขาวิชาที่บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้ในอีก 5 ปี สังกัด สอศ.จำนวน 560 คน จากข้อมูลและสถิติที่ผ่านมาพบว่าเป็นบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรฯ สามารถสอบบรรจุรับราชการครูสังกัด สอศ. และได้ขึ้นบัญชีเพื่อรอการบรรจุคิดเป็นร้อยละ 30 จากรายชื่อทั้งหมด ซึ่งเป็นผลมาจากหลักสูตรฯ ได้มีการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอทั้งเป็นข้อมูลที่ได้จากผู้เรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตร ปัจจุบันบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรฯ ได้มีการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อีกทั้งปัจจุบันบัณฑิตจากหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ยังได้มีการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูสังกัด สพฐ. มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีบัณฑิตที่ได้รับราชการครูในโรงเรียนต่าง ๆ กระจายทั่วประเทศไทยเช่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ โรงเรียนวัดทรงธรรม โรงเรียนสิริรัตนาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เป็นต้น เมื่อศึกษาข้อมูลจากศูนย์สอบธรรมศาสตร์ บัณฑิตจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สามารถสอบผ่านขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย สพฐ. จำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 39.74 เป็นลำดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและจากการรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(รอบทั่วไป) ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในปี

พ.ศ.2567 (ที่มา <https://vec.jobthaigov.com/VEC.Register.Web/8>) พบว่าบัณฑิตที่สอบผ่านภาค ก และ ข ในสาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต และสาขาวิชาช่างเชื่อมเป็นจำนวนมาก แสดงในตารางที่ 2.6

ตารางที่ 2.6 จำนวนบัณฑิตจากหลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ที่สอบผ่าน ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และมีสิทธิเข้ารับการสอบ ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ

สาขาวิชา/เอกวิชาที่เปิดสอบบรรจุ ข้าราชการครู	จำนวนผู้สอบ ผ่านภาค ก และ ข	จำนวนบัณฑิต ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) มจร. ที่ผ่านภาค ก และ ข	ร้อยละ
ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต	396	25	6.3
ช่างเชื่อม	178	42	23.5
รวม	574	67	11.67

ข้อมูลความต้องการทดแทนอัตราครูผู้สอนที่เกษียณอายุราชการ ตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในอีก 10 ปี (พ.ศ. 2564 – 2573) เอกวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มีความต้องการครูจำนวน 1,824 คน (ที่มา <https://hrms.obec.go.th/info/majorStandard/major10Years/>) จากการประชุม คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 8/2567 มติที่ประชุมได้มีการจัดสรร อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 12,502 อัตรา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 403 อัตรา จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าหน่วยงานทั้ง สอศ. และ สพฐ. ยังมีความต้องการบัณฑิตของหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม เพื่อเข้าทำงานใน อาชีพครูช่างอุตสาหกรรม ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 2.7 จำนวนการเปิดบรรจุสอบข้าราชการครู สังกัด สอศ. และ สพฐ. ที่บัณฑิตสามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้

ตารางที่ 2.7 จำนวนการเปิดสอบบรรจุข้าราชการครูที่บัณฑิตสามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู

สังกัด	สาขาวิชา/เอกวิชาที่เปิดสอบบรรจุ ข้าราชการครู	จำนวนที่เปิดสอบบรรจุข้าราชการครู รอบแรก (อัตรา)	
		ปี 2566	ปี 2567
สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต	47	59
	ช่างเชื่อม	16	26
สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์	12	36
รวม		75	121

อาชีพที่บัณฑิตจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถประกอบอาชีพได้นอกจากอาชีพครูแล้ว ยังสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการเอกชน จากข้อมูลความต้องการทางด้านทักษะที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ความสามารถเฉพาะวิชาชีพ ความขยันหมั่นเพียร และมีประสบการณ์ สถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมทางด้านการผลิต จากจำนวน 2,822 แห่ง ทั่วประเทศไทย มีสถานประกอบการที่มีความต้องการแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะรับเข้ามาทำงานในสถานประกอบการจำนวน 953 แห่ง (ที่มา: รายงาน ปี 2565 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล อุปสงค์และอุปทานแรงงาน ระดับประเทศ กระทรวงแรงงาน) จากการศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์การรับสมัครงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม วิทยากร ในระดับปริญญาตรี พบว่าในช่วงเวลาที่สืบค้น มีความต้องการในตำแหน่งงานจำนวน 515 ตำแหน่ง (ที่มา: jobbkk.com วันที่สืบค้น 20/8/67) ดังนั้นความต้องการของตลาดแรงงานสำหรับบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ยังมีความต้องการสำหรับตลาดแรงงานในประเทศไทย

2.1.2.2) การวิเคราะห์คู่แข่งชั้นหรือคู่เปรียบเทียบกับตลาด

หลักสูตรที่นำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน (Benchmark) กับหลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี) ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 และ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปรับปรุง พ.ศ. 2567 มีผลการเปรียบเทียบ แสดงดังตารางที่ 2.8

ตารางที่ 2.8 การเปรียบเทียบคู่แข่งชั้นหรือคู่เปรียบเทียบกับตลาด

ประเด็นการเปรียบเทียบ	หลักสูตรและมหาวิทยาลัย		
	ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี	ค.อ.บ. วิศวกรรมการผลิต และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี
ปีที่ปรับปรุงหลักสูตร	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2567
รูปแบบของหลักสูตร	ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี	ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ จัดการเรียนการสอนใน รูปแบบเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษในระหว่าง การศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร	ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ประเด็นการเปรียบเทียบ	หลักสูตรและมหาวิทยาลัย		
	ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี	ค.อ.บ. วิศวกรรมการผลิต และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี
การรับรองจากองค์กรวิชาชีพ	- สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา - สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	- สภาวิศวกร สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ	- สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ภาษาที่ใช้	ภาษาไทย โดยมีเอกสารประกอบการสอนและตำราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ภาษาไทยและอังกฤษ โดยมีเอกสารประกอบการสอนและตำราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ภาษาไทย
จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด	162	149	145
จำนวนหน่วยกิตวิชาทั่วไป	24	30	30
จำนวนหน่วยกิตวิชาชีพครู	54	42	34
จำนวนหน่วยกิตวิชาเฉพาะ	78	71	75
จำนวนนักศึกษาที่รับตามแผน	40	90	30
การรับเข้าศึกษา	รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้	รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้	รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคอุตสาหกรรม	การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (WiL) ระยะเวลา 4 เดือน	ไม่มี	ฝึกงาน 2 เดือน
การฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 1 ปีการศึกษา	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 1 ภาคเรียน	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 1 ภาคเรียน

จากตารางที่ 2.8 หลักสูตรที่นำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน (Benchmark) กับหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี) ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม (ค.อ.บ.วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปรับปรุง พ.ศ. 2567 พบว่าทั้ง 2 หลักสูตรเป็นหลักสูตร 4 ปี โดยหลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม (มจพ.) ไม่ได้มีการแยกสาขาความเชี่ยวชาญของบัณฑิตออกมาอย่างชัดเจน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบัณฑิตที่จะไปประกอบอาชีพครูในระดับอาชีวศึกษา ที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนเองจะไปปฏิบัติงาน เช่น

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เป็นต้น สำหรับหลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (มทร.) ถึงแม้จะแยกความเชี่ยวชาญวิชาเอกเครื่องมือกล และวิชาเอกเชื่อมประกอบ แต่เมื่อพิจารณารายละเอียด รายวิชาพบว่ารายวิชาทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ มีจำนวนรายวิชา และรายละเอียดเนื้อหา ยังไม่มีความครบถ้วน ครอบคลุมในสาขาวิชาที่บัณฑิตจะไปประกอบอาชีพครู แต่หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 ปี มีกลุ่ม รายวิชาด้านวิศวกรรมอุตสาหการ กลุ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมการผลิต และรายวิชาเลือกด้านวิศวกรรมที่ หลากหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบัณฑิตในการเข้าทำงานในสถานประกอบการที่จะต้องใช้ความรู้ใน หลากหลายศาสตร์ในการทำงาน รวมถึงลักษณะหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรทางวิชาชีพที่มีการบูรณาการศาสตร์ ทางด้านครู และวิศวกรรม ซึ่งส่งผลให้บัณฑิตสามารถทำงานในสถานประกอบการได้ทั้งการพัฒนาบุคคล รวมถึงงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

สำหรับหลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี) ปรับปรุง พ.ศ.2568 ได้มีกลไกในการบ่ม เพาะผู้เรียนในความเป็นครูครุศาสตร์อุตสาหกรรมตลอดทั้ง 5 ปี ออกแบบให้บัณฑิตสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับ บุคคลได้ทั้ง ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาสายอาชีพ ผู้เรียนในอาชีวศึกษา บุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรม ซึ่ง บัณฑิตมีความสามารถบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ และทางด้านการศึกษาเข้าร่วมกันในการ จัดการเรียนรู้ อีกทั้งหลักสูตรฯได้มีการออกแบบรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิ วิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 5 และ 6 โดย เมื่อบัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯ จะได้หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และหลักสูตรฯได้มีการออกแบบให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดย บัณฑิตที่เลือก เรียนกลุ่มวิชาทางด้านเทคโนโลยีการเชื่อม จะได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ การเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการเชื่อมอุตสาหกรรม อาชีพนักเทคโนโลยีการเชื่อมอุตสาหกรรม ระดับ 6 และบัณฑิตที่เลือกเรียนกลุ่มวิชาทางด้านเทคโนโลยีเครื่องมือกล จะได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพ และ คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างผลิตแม่พิมพ์ปั๊ม โลหะ ระดับ 5 ซึ่งกลไกในการพัฒนาบัณฑิตของหลักสูตรฯจะเป็นการประกันคุณภาพสมรรถนะของบัณฑิต และส่งเสริมโอกาสในการมีงานทำมากขึ้น

2.1.2.3) ปัจจัยจากภายนอกอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในโลกรวมถึงประเทศไทย มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ต่อเนื่อง วัยแรงงานลดลง เศรษฐกิจผู้สูงอายุ การทำงานและสภาพสังคมรูปแบบใหม่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางสังคม คนเจนเนอเรชันวายมีแนวโน้มย้ายถิ่นและย้ายงานสูงขึ้น ค่านิยมการ ดำรงชีวิตเปลี่ยนไป อาทิ การเห็นความสำคัญของการศึกษามากขึ้น การไม่นิยมมีลูก สำหรับโอกาสและความ เสมอภาคทางสังคมสัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่คนจำนวนหนึ่งยังคงติดกับดักความยากจน กลุ่มคนที่ มีรายได้น้อยที่สุดมีโอกาสต่ำที่จะเลื่อนชั้นมาอยู่ในกลุ่มที่มีรายได้สูงขึ้น ฉายภาพความเหลื่อมล้ำให้ชัดเจน ยิ่งขึ้น เนื่องจากกลุ่มเปราะบาง มีความสามารถในการรับมือกับวิกฤตต่ำกว่า Digital Divide โดยเฉพาะในด้าน การศึกษาและการเข้าถึงสวัสดิการรัฐ ประเด็นความคุ้มครองทางสังคม ประสบปัญหาความเพียงพอ และความ

ยั่งยืน แม้จะครอบคลุมคนทุกช่วงวัย แต่สิทธิประโยชน์ยังอยู่ในระดับต่ำ มีลักษณะ แยกส่วน ขาดการบูรณาการ ส่งผลให้เกิดความขาดแคลนและซ้ำซ้อน ในบางสิทธิประโยชน์/กลุ่มเป้าหมายสัดส่วนแรงงานนอกระบบ สูง กว่า 50% ของกำลังแรงงาน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวมีความจำเป็นในการที่ต้องนำมาเพื่อวิเคราะห์ในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้มีบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งทางด้านเทคโนโลยี มีสมรรถนะพร้อมที่จะทำงานในสภาพสังคมรูปแบบใหม่มีความจำเป็นสำหรับบัณฑิตในยุคปัจจุบัน นอกจากจะต้องพัฒนาสมรรถนะให้มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีแล้ว การพัฒนาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ก็มีความจำเป็นที่หลักสูตรจะต้องมีการพัฒนาให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีในสังคมและประเทศชาติ

2.1.3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลต่อหลักสูตร

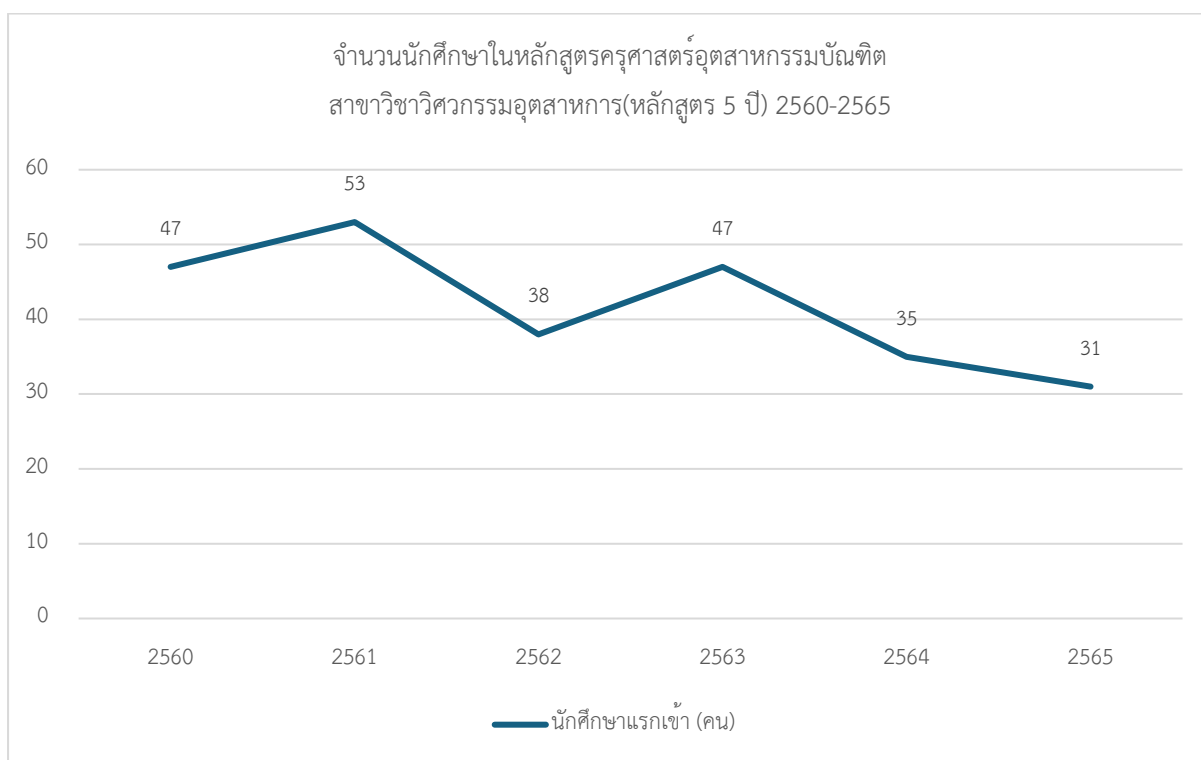
2.1.3.1) ผลการดำเนินหลักสูตรที่ผ่านมา

หลักสูตรฯได้มีการพิจารณาพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ข้อ เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรฯตรงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งในการพัฒนาบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการมีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมถึงการพัฒนาผลการแก้ปัญหาจากการวิจัยและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ปัจจุบันบัณฑิตจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานบัณฑิตเป็นอย่างมาก โดยจะเห็นได้จากผลลัพธ์ที่บัณฑิตสามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการครูทั้งสังกัด สอศ. และ สพฐ. กระจายตัวทุกภูมิภาคในประเทศไทย อีกทั้งบัณฑิตที่เข้าปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมได้เข้าไปปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของบริษัทชั้นนำของประเทศไทย เช่น กลุ่มบริษัทซัมซุง กลุ่มบริษัทไทยซัมซุง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท สยามมิชลิน จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ซึ่งจากผลการดำเนินหลักสูตรที่ผ่านมาหลักสูตรได้มีการรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักสูตร พันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย พัฒนาเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ในหลักสูตรเพื่อพัฒนาให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรมีสมรรถนะตรงกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป

ตารางที่ 2.9 จำนวนนักศึกษาในหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2565

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี)					
รหัสนักศึกษา	นักศึกษาแรกเข้า (คน)	ตกรอก (คน)	ตกค้าง (คน)	สำเร็จการศึกษา (คน)	ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาโดยเฉลี่ย (ปี)
2560	47	2	0	45	5
2561	53	10	0	43	5
2562	38	1	-	-	-

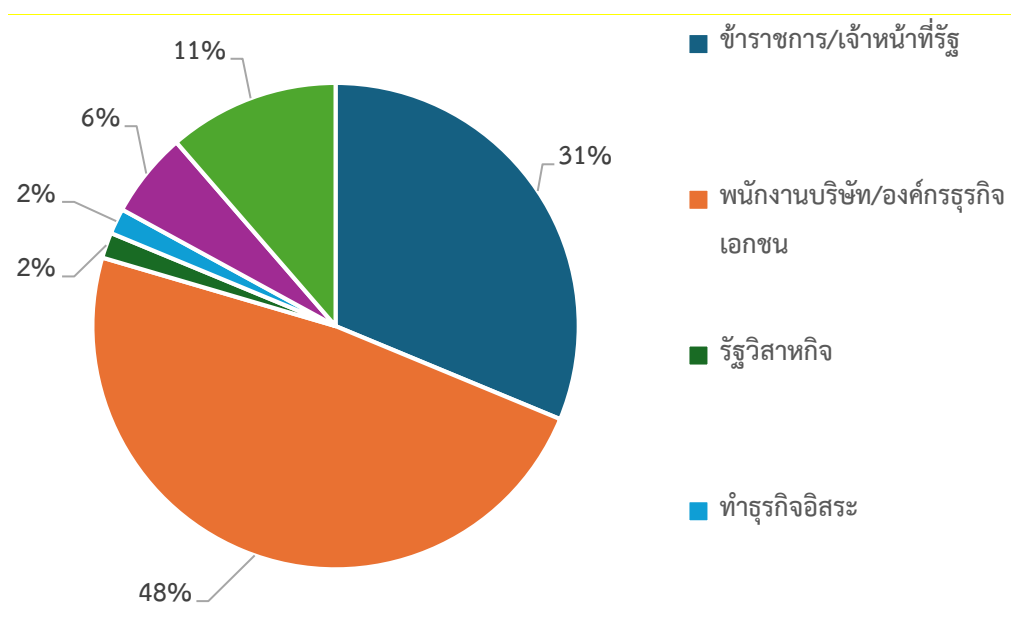
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (หลักสูตร 5 ปี)					
รหัสนักศึกษา	นักศึกษาแรกเข้า (คน)	ตกออก (คน)	ตกค้าง (คน)	สำเร็จการศึกษา (คน)	ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาโดยเฉลี่ย (ปี)
2563	47	4	-	-	-
2564	35	0	-	-	-
2565	31	0	-	-	-



รูปที่ 2.2 ผลการรับนักศึกษา ปี 2561-2565

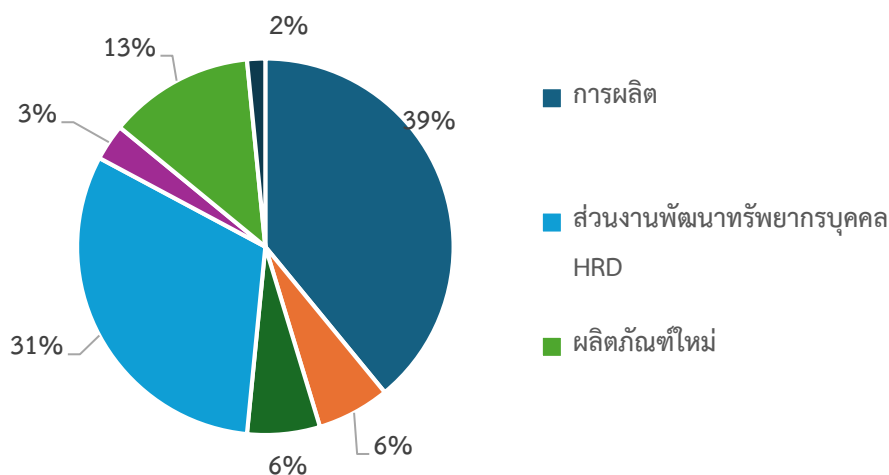
จากตารางที่ 2.9 นักศึกษารหัส 2560 - 2563 (ปีการศึกษา 2560-2563) มีจำนวนนักศึกษาตกออกเป็นจำนวนมากคิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนนักศึกษาแรกเข้า มีหลายปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาตกออก เช่น สภาพการปรับตัวของนักศึกษา ผลการเรียนรู้ เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของหลักสูตร เป็นต้น จากรูปที่ 2.2 ผลการรับนักศึกษา ปี 2561-2565 มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน เนื่องจากผลกระทบจากอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง นักเรียนมีทางเลือกในการศึกษาต่อที่หลักสูตรต่าง ๆ มากขึ้น รวมถึงกระบวนการรับนักศึกษาของหลักสูตรฯ ยังไม่เป็นเชิงรุกเพียงพอ ส่งผลให้ผลการรับในปี 2565 มีแนวโน้มลดลง หลักสูตรฯ ได้มีการกำหนดแผนเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร เช่น กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ กิจกรรมนอกสถานที่ เช่น โครงการ Roadshow ตามโรงเรียนมัธยมของกลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมในมหาวิทยาลัยฯ เช่น โครงการค่าย Robot Camp อีกทั้งยังได้ทำการ ประชาสัมพันธ์เพื่อการเข้าถึงข้อมูลในช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น TikTok, DekD.com ให้มากขึ้น

ผลการสำรวจการมีงานทำบัณฑิตของที่สำเร็จการการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2565 จากข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตของที่สำเร็จการการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (ค.อ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีจำนวนทั้งหมด 176 คน ผลการสำรวจมีดังนี้



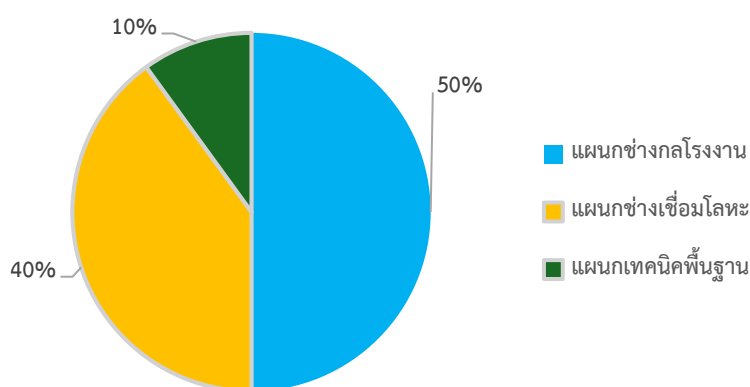
รูปที่ 2.3 ผลการสำรวจการมีงานทำบัณฑิตของที่สำเร็จการการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2565

จากรูปที่ 2.3 พบว่าบัณฑิตประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน มากที่สุด จำนวนร้อยละ 48 โดยพบว่าบัณฑิตได้ทำงานพบว่าอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์มากที่สุด ลำดับต่อมาประกอบอาชีพข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ จำนวนร้อยละ 31 บัณฑิตได้ทำงานในตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มากที่สุด ลำดับต่อมาเป็นครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการการศึกษขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครูสังกัดกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงต่าง ๆ ตามลำดับ สำหรับรัฐวิสาหกิจ จำนวนร้อยละ 11 ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การรถไฟฟ้านขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นต้น และอื่น ๆ อีกร้อยละ 10 ตามลำดับ



รูปที่ 2.4 สายงานที่บัณฑิตประกอบอาชีพในสถานประกอบการเอกชน ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2565

จากรูปที่ 2.4 สายงานที่บัณฑิตประกอบอาชีพในสถานประกอบการเอกชนพบว่า ส่วนใหญ่ทำงานเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมสายงานการผลิต คิดเป็นร้อยละ 39 ลำดับต่อมา จำนวนร้อยละ 31 เป็นงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล วิทยากรฝึกอบรม ครูฝึกในสถานประกอบการ เป็นต้น ลำดับต่อมาเป็นงานทางด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จำนวน ร้อยละ 13 และ อื่น ๆ รวมกันจำนวนร้อยละ 15 จากผลการสำรวจข้อมูลแสดงให้เห็นขีดความสามารถของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯ ที่สามารถประกอบอาชีพได้ตรงสายงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม



รูปที่ 2.5 สายงานของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพในสถานศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2565

จากรูปที่ 2.5 บัณฑิตที่ประกอบอาชีพครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อแยกเป็นรายแผนกวิชาที่ปฏิบัติงาน พบว่าบัณฑิตทำงานแผนกช่างกลโรงงาน คิดเป็นร้อยละ 50 แผนกช่างเชื่อมโลหะ คิดเป็นร้อยละ 40 และแผนกเทคนิคพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 10

จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในสถานประกอบการเอกชน สามารถนำองค์ความรู้จากหลักสูตรฯไปใช้ได้จริงในสายงานวิศวกรรมอุตสาหการ โดยเป็นการประยุกต์องค์ความรู้การบริหารจัดการอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต ระบบอัตโนมัติ และออกแบบผลิตภัณฑ์ อีกทั้งบัณฑิตสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาไปออกแบบพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่พนักงานในสถานประกอบการได้ จากการสำรวจบัณฑิตบางส่วน ร้อยละ 20 ของพนักงานบริษัทให้ข้อมูลว่าเลือกประกอบอาชีพทางด้านพนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชนในระหว่างรอสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วิชาเอกอุตสาหกรรม) ซึ่งปัจจุบันบัณฑิตในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีส่วนในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น จากข้อมูลการสอบผ่านชั้นบัญชีผู้ช่วย สพฐ. ปี 2567 จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 39.74% เป็นลำดับที่ 12 ของประเทศไทย (ที่มา ศูนย์สอบธรรมศาสตร์) ดังนั้นจากข้อมูลสถานะการณ์โลกในที่มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและรุนแรง ข้อมูลความต้องการบัณฑิตในภาคการศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ที่มีสมรรถนะทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงตรงต่อความต้องการในทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป

2.1.3.2) Recourse Analysis

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดสรรงบประมาณประจำปีทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อตำรา สื่อการเรียนการสอน และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา โดยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตำรา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสำนักหอสมุด ที่มีหนังสือ เอกสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิศวกรรมอุตสาหการ รวมถึงฐานข้อมูลในการให้สืบค้นงานวิจัย เช่น ScienceDirect, Web of Science, Scopus, SpringerLink เป็นต้น สำหรับวัสดุ และครุภัณฑ์คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง รวมถึงได้ประสานงานกับสำนักหอสมุดในการจัดซื้อหนังสือ และตำราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จำเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สำหรับให้หอสมุดจัดซื้อหนังสือด้วย

2.1.3.3) ผลการประเมินรายงานตนเอง (Self- Assessment Report: SAR)

ข้อมูลจากผลจากการตรวจสอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ในระดับหลักสูตรการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และการวิเคราะห์จุดแข็ง- จุดอ่อน (SW Analysis) พบว่า

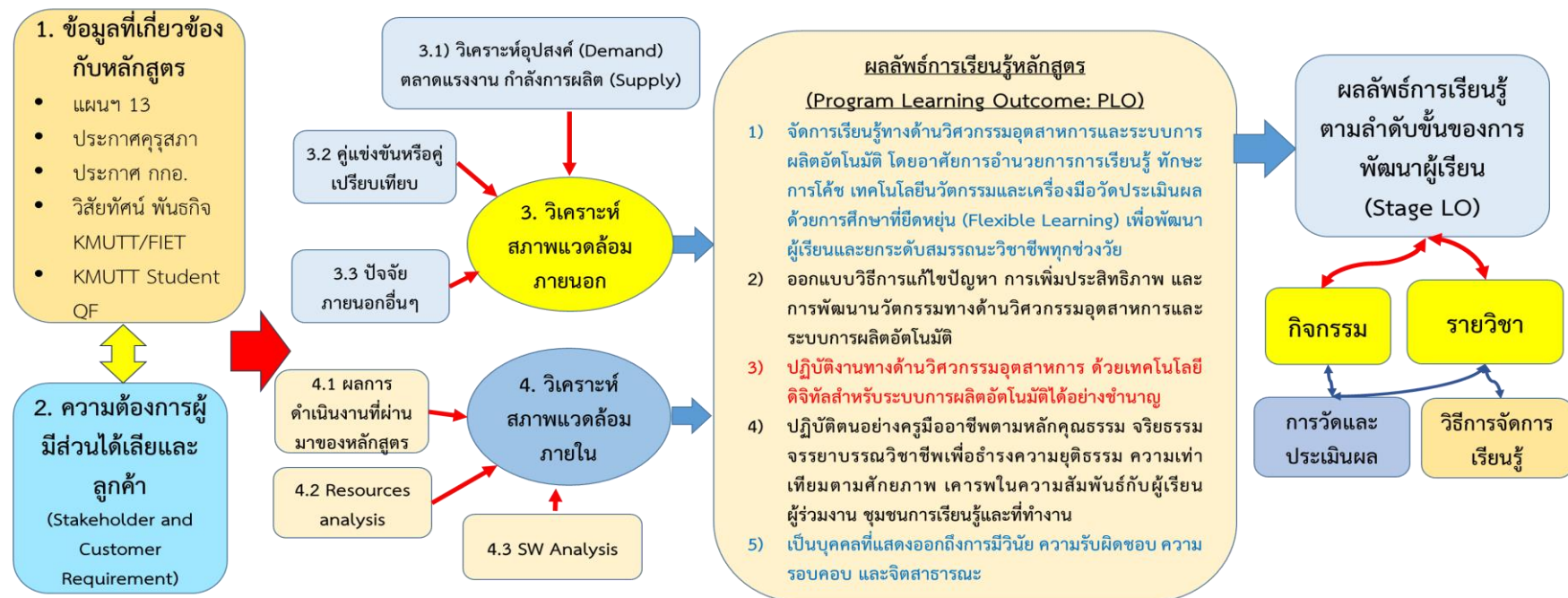
จุดเด่นของหลักสูตรฯ มีดังนี้

1. หลักสูตรมีการดำเนินงานตาม PDCA ที่ชัดเจน

2. มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่การวางแผนของหลักสูตรฯ
 3. มีการสร้างกลไกของหลักสูตร
 4. มีเครื่องมือ และการประเมินผลที่ชัดเจน
- จุดที่ควรพัฒนา มีดังนี้
1. การบริหารจัดการความเสี่ยง
 2. ระบบ / กลไก กระบวนการอุดหนุนและจัดการข้อร้องเรียน

2.2) กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปรับปรุง พ.ศ. 2568 ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ เริ่มจากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ประกาศศุสภา ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตรบัณฑิตและเทคโนโลยี คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT Student QF) เพื่อรวบรวมข้อมูลมาทำการวิเคราะห์เพื่อนำมากำหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ข้อกำหนดองค์กรวิชาชีพ และทิศทางการพัฒนาของประเทศ จากนั้นทำการหาความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าของหลักสูตร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก โดยทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามลำดับขั้น พัฒนารายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา ออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล รวมถึงการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรคาดหวังสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept) ได้ตามรูปที่ 2.6



รูปที่ 2.6 กรอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตร

ตารางที่ 2.10 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้และความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements), ความต้องการและความคาดหวังจากลูกค้า (Customer) และข้อกำหนด

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร		ที่มา/ความสัมพันธ์								
		ผู้ใช้บัณฑิต สถานศึกษา	ผู้ใช้บัณฑิต สถาน ประกอบการ	ศิษย์เก่า สถานศึกษา	ศิษย์เก่าสถาน ประกอบการ	อาจารย์ผู้สอน	องค์กรวิชาชีพ	นักเรียนระดับ มัธยมศึกษา/ ปวช.	มจร.	แผนพัฒนา เศรษฐกิจ
PLO 1:	จัดการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตอัตโนมัติโดยอาศัยการอำนวยความสะดวกการเรียนรู้ ทักษะการโค้ชเทคโนโลยีนวัตกรรมและเครื่องมือวัดประเมินผลด้วยการศึกษาที่ยืดหยุ่น (Flexible Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนและยกระดับสมรรถนะวิชาชีพทุกช่วงวัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
PLO 2:	ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตอัตโนมัติ		✓		✓	✓				

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร		ที่มา/ความสัมพันธ์								
		ผู้ใช้บัณฑิต สถานศึกษา	ผู้ใช้บัณฑิต สถาน ประกอบการ	ศิษย์เก่า สถานศึกษา	ศิษย์เก่าสถาน ประกอบการ	อาจารย์ผู้สอน	องค์กรวิชาชีพ	นักเรียนระดับ มัธยมศึกษา/ ปวช.	มจร.	แผนพัฒนา เศรษฐกิจ
PLO 3:	ปฏิบัติงานทางด้าน วิศวกรรมอุตสาหการ ด้วย เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ ระบบการผลิตอัตโนมัติได้ อย่างชำนาญ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
PLO 4:	ปฏิบัติตนอย่างครูมืออาชีพ ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ วิชาชีพเพื่อธำรงความ ยุติธรรม ความเท่าเทียม ตามศักยภาพ เคารพใน ความสัมพันธ์กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ชุมชนการเรียนรู้ และที่ทำงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
PLO 5:	เป็นบุคคลที่แสดงออกถึง การมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรอบคอบ และจิต สาธารณะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	

ตารางที่ 2.11 สรุปประเด็นจากผลการวิเคราะห์ในข้อ 2.1 ที่นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมและรายละเอียดหลักสูตร

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน				
		PLO1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
ความรู้ (Knowledge) ความรู้ทางด้านครุศาสตร์ - การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม - การพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย - การพัฒนาสื่อสำหรับการเรียนรู้ ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม - ความรู้พื้นฐานด้านการอุตสาหกรรม และการผลิต - ความรู้การจัดการอุตสาหกรรม - ความรู้ทางด้านดิจิทัลพื้นฐาน - ความรู้ทางด้านระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม	1. นำผลจากการสังเคราะห์มาพัฒนาเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 2. นำผลจากการสังเคราะห์มากำหนดเป็นปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3. นำผลจากการสังเคราะห์มาพัฒนาเป็นรายวิชา รายละเอียดวิชา เช่น การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ได้นำทักษะการโค้ช การจัดการเรียนรู้โดยเป็นผู้อำนวยความสะดวกการเรียนรู้ (Facilitator) มาพัฒนาเป็นรายวิชาใหม่ หรือ การพัฒนาสื่อสำหรับการเรียนรู้ หลักสูตรได้มีการพัฒนารายวิชา PTE213 การออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้	๑	๑	๐	๐	๐
ทักษะ (Skill) ทักษะวิชาชีพ - การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่หลากหลาย - การออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้ - การแก้ไขปัญหาผู้เรียนด้วยการวิจัย - การออกแบบและควบคุมระบบการผลิตอัตโนมัติ - มาตรฐานในอุตสาหกรรม - การซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า	1. นำผลจากการสังเคราะห์มาพัฒนาเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 2. นำผลจากการสังเคราะห์มากำหนดเป็นปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3. นำผลจากการสังเคราะห์มาพัฒนาเป็นรายวิชา รายละเอียดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา เช่น 1) การใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีการเชื่อม และเทคโนโลยีเครื่องมือกล หลักสูตรได้มีการเพิ่มเติมรายวิชาที่เป็นความเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการเชื่อม และเทคโนโลยีเครื่องมือกล จากเดิม 2 รายวิชา เป็น 4	๐	๐	๑	๐	๐

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน				
		PLO1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
- การใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีการเชื่อม และเทคโนโลยีเครื่องมือกล - ทักษะทางด้านดิจิทัล ทักษะทั่วไป - ทักษะการเรียนรู้ - ทักษะการคิดวิเคราะห์ - ทักษะการสื่อสาร	รายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะเฉพาะทาง 2) การการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า หลักสูตรฯ ได้นำความต้องการมาพัฒนาเป็นคำอธิบายรายวิชา PTE 155 ปฏิบัติการทักษะด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม เป็นต้น 4. นำผลจากการสังเคราะห์ด้านทักษะทั่วไป นำมาออกแบบการจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ ปลุกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และเกิดกรอบคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)					
ลักษณะบุคคล (Character) - บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ เป็นแบบอย่างที่ดี - มีวินัย และความรับผิดชอบ - มีความละเอียดรอบคอบ - การทำงานเป็นทีม - มีการสื่อสารที่ดี	1. นำผลจากการสังเคราะห์มาพัฒนาเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 2. นำผลจากการสังเคราะห์มากำหนดเป็นปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3. นำผลจากการสังเคราะห์มาออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ หรือรูปแบบการจัดการเรียนในรายวิชา เช่น การทำงานเป็นทีม ได้มีการออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาทางการศึกษา เช่น PTE 302 การสอนและบูรณาการการเรียนรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม PTE 437 การบูรณาการการสอนและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถานประกอบการ PTE 504 การเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษา PTE 514 การบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อบ่มเพาะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะการทำงานเป็นทีม รวมถึงบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ เป็นแบบอย่างที่ดี ที่ได้ออกแบบ	○	○	○	○	◎

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน				
		PLO1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
	วิธีการจัดการเรียนรู้การบ่มเพาะพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาชีพรุ ตลอดระยะเวลา 5 ปี เป็นต้น					
จริยธรรม (Ethics) - มีความซื่อสัตย์สุจริต - มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ - การมีจิตสาธารณะ	1. นำผลจากการสังเคราะห์มาพัฒนาเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 2. นำผลจากการสังเคราะห์มากำหนดเป็นปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3. นำผลจากการสังเคราะห์มาออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนในรายวิชา หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต การเป็นอยู่อย่างพอเพียง และการรู้เท่าทันทางการเงิน กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมจิตสาธารณะหรือบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีการวางแผนกิจกรรมตลอดระยะเวลาการเรียนทั้ง 5 ปี อีกทั้งกิจกรรมสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่คุรุสภากำหนด	○	○	○	◎	○
อื่น ๆ - พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ หรือมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ - พัฒนาหลักสูตรให้บัณฑิตก่อนจบการศึกษาเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ หรือมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อสร้าง	- หลักสูตรฯได้มีการนำผลสังเคราะห์มากำหนดเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Path) ของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้การรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในมาตรฐานอาชีพ ดังนี้ 1) อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 5 และระดับ 6 (รับรอง 1 หน่วยสมรรถนะ) 2) อาชีพนักเทคโนโลยีการเชื่อม ระดับ 6 หรือ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 5	○	○	○	○	○

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน				
		PLO1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5
ความโดดเด่นของหลักสูตร และเพิ่มโอกาสในการมีงานทำมากขึ้น - การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ระยะเวลาสั้นๆ ควรหาหลัก หรือวิธีการให้ผู้เรียน ได้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากที่สุด	- หลักสูตรฯได้มีการนำผลการสังเคราะห์มาปรับรายวิชา และวิธีการเรียนรู้สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรม เดิม PTE 300 ฝึกงาน เป็น PTE 300 การเรียนรู้แบบบูรณาการ เรียนรู้ร่วมกับการทำงาน โดยได้มีการจัดรูปแบบบูรณาการ เรียนรู้ร่วมกับการทำงาน และเพิ่มระยะเวลาการเรียนรู้ในสถานประกอบการเป็น 4 เดือน					

หมายเหตุ ● ความสัมพันธ์หลัก ○ ความสัมพันธ์ร่วม

2.2.1) คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร (Graduate Attributes)

- (1) มีคุณธรรม จริยธรรม และทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพครู และกฎเกณฑ์ของสังคมด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละ
- (2) มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
- (3) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
- (4) มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ และสามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม
- (5) มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และศัพท์ทางเทคนิคเชิงครุศาสตร์วิศวกรรม ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานและผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถและทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี
- (6) รู้จักแสวงหาความรู้ มองการเรียนรู้ว่าเกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุกเวลา ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบ มีระบบและระเบียบวิธีคิดที่ดี สามารถแยกแยะกลั่นกรองข้อมูลที่ได้มาจากการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

2.2.2) กลุ่มผู้เรียนเป้าหมายของหลักสูตร

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ หรือ แผนการเรียนอื่น ๆ ที่คณะกรรมการหลักสูตรฯ เห็นสมควรให้ศึกษาต่อ หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

2.2.3) จุดเด่นหรือจุดเน้นของหลักสูตรที่สร้างความสามารถในการแข่งขัน

- (1) หลักสูตรฯ พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพโดยเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาจะได้หนังสือรับรองสมรรถนะ (Certificate of Competency) ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้แก่ อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 5 ระดับ 6 และอาชีพนักเทคโนโลยีการเชื่อมอุตสาหกรรม ระดับ 6 หรืออาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 5
- (2) หลักสูตรฯ มีกลไกพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีความสามารถจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น (Flexible Learning) ให้กับบุคคลได้ทั้ง ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาสายอาชีพ ผู้เรียนในอาชีวศึกษา บุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรม ซึ่งบัณฑิตมีความสามารถบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม และทางด้านการศึกษาร่วมกันในการจัดการเรียนรู้

- (3) หลักสูตรฯมีกลุ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมอุตสาหการ กลุ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมการผลิต และรายวิชาเลือกด้านวิศวกรรมที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบัณฑิตในการเข้าทำงานในสถานประกอบการที่จะต้องใช้ความรู้ในหลากหลายศาสตร์ในการทำงาน รวมถึงลักษณะหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรทางวิชาชีพ ที่มีการบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษา และวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งส่งผลให้บัณฑิตสามารถทำงานในสถานประกอบการได้ทั้งการพัฒนาบุคคล รวมถึงงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
- (4) หลักสูตรฯมุ่งฝึกทักษะในการทำงานให้กับผู้เรียน และการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ปี การศึกษา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคอุตสาหกรรม ด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (Work Integrated Learning, WIL) ระยะเวลา 4 เดือน เพื่อให้ผู้เรียนเป็น “บัณฑิตพร้อมใช้” ที่มีความพร้อมในการออกไปทำงานจริงต่อไป

2.3) การออกแบบรายละเอียดหลักสูตร

จากกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร ในหัวข้อ 2.2 นำมาสู่การออกแบบรายละเอียดหลักสูตรได้ดังนี้

2.3.1) การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

2.3.1.1) ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร

ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร

หลักสูตรฯมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย ด้วยการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น (Flexible Learning) โดยการบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษาและวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรฯมุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะวิชาชีพครูทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์การจัดการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย และประเทศชาติต่อไป

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษาและวิศวกรรมอุตสาหการ สำหรับออกแบบบริหารจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม การเรียนรู้ พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน พัฒนาผู้เรียนโดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่หลากหลายทั้งในสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ รวมถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา เพิ่มผลผลิต พัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรม

การพัฒนาผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษา หรือผู้เรียนวัยทำงานในอุตสาหกรรมให้มีสมรรถนะความสอดคล้องกับความต้องการ และทิศทางการพัฒนาประเทศ มีความจำเป็นที่จะต้องมียุทธศาสตร์ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ทั้งนี้เพราะหลักสูตรฯสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางการ

จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่หลากหลายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สามารถออกแบบวิธีจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน แก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนวัยทำงานในภาคอุตสาหกรรม ด้วยการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น (Flexible Learning) ที่ต้องมีวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดประเมินผลที่หลากหลาย มีเวลาในการจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง รวมถึงมีสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการเป็นอย่างดีเพื่อการแก้ปัญหา เพิ่มผลผลิต พัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรม ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จึงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนที่หลากหลายมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ ทิศทางการพัฒนา ท้นต่อการเปลี่ยนแปลงสามารถในการยกระดับเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ผลิตบุคลากรที่สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านการศึกษาและวิศวกรรมอุตสาหการ จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย ด้วยการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น (Flexible Learning) ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
2. ผลิตบุคลากรที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา เพิ่มผลผลิต พัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
3. ผลิตบุคลากรที่แสดงออกถึงความเป็นครูช่างมืออาชีพ ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. ผลิตบุคลากรที่มีวินัย ความรับผิดชอบ ความรอบคอบ และมีจิตสาธารณะ

2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร: PLOs

PLO1: จัดการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตอัตโนมัติ โดยอาศัย

การอำนวยความสะดวกการเรียนรู้ ทักษะการโค้ด เทคโนโลยีนวัตกรรมและเครื่องมือวัด ประเมินผล ด้วยการศึกษายืดหยุ่น (Flexible Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนและยกระดับสมรรถนะวิชาชีพทุกช่วงวัย

PLO2: ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การเพิ่มประสิทธิภาพ และการพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตอัตโนมัติ

PLO3: ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับระบบการผลิตอัตโนมัติได้อย่างชำนาญ

PLO4: ปฏิบัติตนอย่างครูมืออาชีพตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อธำรงความยุติธรรม ความเท่าเทียมตามศักยภาพ เคารพในความสัมพันธ์กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ชุมชนการเรียนรู้และที่ทำงาน

PLO5: เป็นบุคคลที่แสดงออกถึงการมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรอบคอบ และจิตสาธารณะ

2.3.1.3) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT student QF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และมาตรฐานวิชาชีพความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ของหลักสูตร	KMUTT Student QF								ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF				มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู									
	KMUTT's citizenship			Knowledge	Professional	Thinking skill	Learning skill	Management skill	Communication skill	Leadership	ความรู้ (Knowledge)	ทักษะ (Skills)	จริยธรรม (Ethics)	ลักษณะบุคคล (Character)	การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการ วิเคราะห์ และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ	หลักสูตร ศาสตร์การสอนเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้	การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนา ผู้เรียน	การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา	การออกแบบ และการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา	การปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู	การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
	Responsibility	Adaptability	Humanization																			
PLO1จัดการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตอัตโนมัติ โดยอาศัยการอำนวยความสะดวกการเรียนรู้ทักษะการโค้ด เทคโนโลยี นวัตกรรมและเครื่องมือวัดประเมินผล ด้วยการศึกษาที่ยืดหยุ่น (Flexible Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนและยกระดับสมรรถนะวิชาชีพทุกช่วงวัย	✓			✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓				

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ของหลักสูตร	KMUTT Student QF									ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF				มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู									
	KMUTT's citizenship			Knowledge	Professional	Thinking skill	Learning skill	Management skill	Communication skill	Leadership	ความรู้ (Knowledge)	ทักษะ (Skills)	จริยธรรม (Ethics)	ลักษณะบุคคล (Character)	การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการ วิเคราะห์ และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ	หลักสูตร ศาสตร์การสอนเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้	การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนา ผู้เรียน	การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา	การออกแบบ และการดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ประเด็นคุณภาพการศึกษา	การปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู	การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู	
	Responsibility	Adaptability	Humanization																				
PLO2ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตอัตโนมัติ	✓	✓		✓	✓	✓			✓		✓				✓								
PLO3 ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับระบบการผลิตอัตโนมัติอย่างชำนาญ	✓	✓		✓			✓				✓	✓		✓									
PLO4 ปฏิบัติตนอย่างครูมืออาชีพตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อธำรงความยุติธรรม ความเท่าเทียมตามศักยภาพเคารพในความสัมพันธ์กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ชุมชน การเรียนรู้และที่ทำงาน	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ของหลักสูตร	KMUTT Student QF								ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF				มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู										
	KMUTT's citizenship			Knowledge	Professional	Thinking skill	Learning skill	Management skill	Communication skill	Leadership	ความรู้ (Knowledge)	ทักษะ (Skills)	จริยธรรม (Ethics)	ลักษณะบุคคล (Character)	การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการ วิเคราะห์ และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ	หลักสูตร ศาสตร์การสอนเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้	การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนา ผู้เรียน	การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา	การออกแบบ และการดำเนินการเกี่ยวกับงาน ประเด็นคุณภาพการศึกษา	การปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู	การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู	
	Responsibility	Adaptability	Humanization																				
PLO5 เป็นบุคคลที่แสดงออกถึงการมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรอบคอบ และจิตสาธารณะ	✓		✓		✓				✓	✓			✓	✓	✓							✓	✓

ความหมายของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจร. (KMUTT student QF)

- 1. ความรู้ (Knowledge)** คือ มีฐานความรู้ทางวิชาการที่ลึกซึ้งในสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นอย่างดี และมีความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถนำความรู้มาใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเชี่ยวชาญ และในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงาม
- 2. ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (Professional Skill)** คือ มีความสามารถในการนำความรู้มาสู่การปฏิบัติ มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิชาชีพ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน มีความสามารถช่วยชี้แนะฝึกฝนผู้อื่นให้สามารถปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
- 3. ทักษะการคิด (Thinking Skill)** คือ มีความคิดสร้างสรรค์ มีระบบความคิดที่มีเหตุผล รู้จัก ประมวลสารสนเทศ ระดมความคิดรอบด้านจากมุมมองที่"แตกต่าง" สามารถเลือกใช้แบบแผน ความคิดที่"หลากหลาย" นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล โดย สมรรถนะด้านทักษะการคิด
- 4. ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill)** คือ รู้จักแสวงหาความรู้ มองการเรียนรู้ว่าเกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุกเวลา ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบ มีระบบและระเบียบวิธีคิดที่ดี สามารถแยกแยะ กลั่นกรองข้อมูลที่ได้มาจากการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม โดยสมรรถนะด้านทักษะการเรียนรู้

5. **ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)** คือ มีทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความสามารถในการถ่ายทอด การนำเสนอ มีวิจรรย์ญาณที่ดีในการรับฟัง

6. **ทักษะการจัดการ (Management Skills)** คือ สามารถตั้งเป้าหมาย วางแผน และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรและอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่วนตน ทีมงาน องค์กร และสังคม สามารถคาดการณ์ถึงปัญหา ผลกระทบ ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีและมีความสามารถในการเตรียมพร้อม ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาเชิงรุก

7. **ภาวะผู้นำ (Leadership)** คือ มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความเข้าใจพื้นฐานและความต้องการของทีม สามารถสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรคสิ่งใหม่ๆ รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ โอกาส และความท้าทาย และ /สร้างสรรควิธีการในการบรรลุเป้าหมายที่หลากหลาย มีความสามารถในการรับฟังอย่างลึกซึ้ง สามารถสื่อสาร และประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการคิดและลงมือทำของทีม รวมทั้งเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดี

8. **ความเป็นพลเมือง มจร. (KMUTT's citizenship)** คือ ใช้ Core Value ของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งประกอบด้วย ความเป็นมืออาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรม (Professional and Integrity) รวมถึงการยึดมั่นตามหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct)

ความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา เรื่องรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 โดยมีการกำหนด ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามคุณวุฒิแต่ละระดับ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษา วิชาชีพ ประเทศชาติ และบริบทโลก ประกอบด้วยอย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่

1. **ความรู้ (Knowledge)** หมายถึง สรุปหลักการที่สำคัญเพื่อแก้ปัญหาในการเรียนรู้ในโจทย์สถานการณ์ในบริบทจริง ที่ ด้วยการการประยุกต์หลักการที่สำคัญ ได้
2. **ทักษะ (Skills)** หมายถึง ปฏิบัติและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในสถานการณ์จริง ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
3. **จริยธรรม (Ethics)** หมายถึง มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัวสำหรับการปฏิบัติตนอย่างครุมืออาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
4. **ลักษณะบุคคล (Character)** หมายถึง มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบรับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย บนพื้นฐานความปลอดภัย

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้านคือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน

มาตรฐานความรู้

1. การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการ วิเคราะห์ และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
3. หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้
4. การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนา ผู้เรียน
5. การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา
6. การออกแบบ และการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ

1. การปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู
2. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

2.3.2) แนวคิดในการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

2.3.2.1) การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2565

ตารางที่ 2.12 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2565

หมวดวิชา	จำนวนหน่วยกิต				จำนวนหน่วยกิตที่แตกต่าง
	เกณฑ์ ส.ป.อ.	เกณฑ์สภา วิชาชีพ (ถ้ามี)*	หลักสูตร เดิม พ.ศ. 2563	หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2568	
ง. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	≥ 24		31	24	-7
จ. หมวดวิชาเฉพาะ	≥ 90 (5 ปี)	≥ 46 (5 ปี)	125	132	+7
ข.1 กลุ่มวิชาชีพครุภัณฑ์			47	54	+7
ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ			78	78	0
ฉ. หมวดวิชาเลือกเสรี	≥ 6		6	6	0
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	≥ 150 (5 ปี)		162	162	คงเดิม

*เช่น สภาวิศวกร, สภาสถาปนิก, ครุสภา เป็นต้น ซึ่งต้องกำหนดจำนวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชาให้สอดคล้องตามเกณฑ์ดังกล่าว

2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

a) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	162	หน่วยกิต
b) โครงสร้างหลักสูตร (แยกตามหมวดวิชา)		
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	24	หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน	132	หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาชีพครุภัณฑ์	54	หน่วยกิต
ข.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูพื้นฐาน	15	หน่วยกิต
ข.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเฉพาะ (TPACK)	33	หน่วยกิต
ข.1.3 กลุ่มวิชาชีพประสบการณ์วิชาชีพ	6	หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ	78	หน่วยกิต
ข.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน	31	หน่วยกิต
ข.2.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมเฉพาะด้าน	44	หน่วยกิต
ข.2.3 กลุ่มเรียนรู้ในสถานประกอบการ	3	หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต

ความหมายของรหัสวิชา

รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก

รหัสตัวอักษร มีความหมายดังต่อไปนี้

CHM	หมายถึง	วิชาในภาควิชาเคมี
PTE	หมายถึง	วิชาในสาขาวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ
IED	หมายถึง	วิชาในกลุ่มวิชาชีวะเคมีและครุศาสตร์อุตสาหกรรม
GEN	หมายถึง	วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
LNG	หมายถึง	วิชาในสาขาภาษา
MTH	หมายถึง	วิชาในภาควิชาคณิตศาสตร์
PHY	หมายถึง	วิชาในภาควิชาฟิสิกส์

รหัสตัวเลข มีความหมายดังต่อไปนี้

รหัสตัวเลขหลักร้อยหมายถึง ระดับชั้นปีของวิชา

เลข 1-4	หมายถึง	วิชาระดับปริญญาตรี
เลข 5	หมายถึง	วิชาระดับบัณฑิตศึกษาแต่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเลือกเรียนได้
เลข 6 ขึ้นไป	หมายถึง	วิชาระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสเลขหลักสิบในรหัส PTE หมายถึงกลุ่มวิชาดังนี้

เลข 0	หมายถึง	กลุ่มวิชาการศึกษาพื้นฐาน
เลข 1-2	หมายถึง	กลุ่มวิชาหลักสูตร วิชาสอน และการวัดผล
เลข 3-4	หมายถึง	กลุ่มวิชาการศึกษาประยุกต์
เลข 5	หมายถึง	กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
เลข 6-7	หมายถึง	กลุ่มวิชาแกนวิศวกรรมอุตสาหการ

รหัสเลขหลักหน่วย หมายถึง ลำดับวิชา

c) รายวิชา

ก. หมวดวิชาหมวดศึกษาศาสตร์ศึกษาทั่วไป 24 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต

GEN 111	มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต (Man, and Ethics of Living)	3 (3-0-6)
---------	---	-----------

2. กลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

GEN 121	ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา (Learning and Problem-Solving Skills)	3 (3-0-6)
---------	---	-----------

3. กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ

GEN 231	มหัศจรรย์แห่งความคิด (Miracle of Thinking)	3 (3-0-6)
---------	---	-----------

หมายเหตุ รายวิชา GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา และ GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด เป็นการบูรณาการเนื้อหาวิชาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่ในสองรายวิชานี้

4. กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม

GEN 241	ความงดงามแห่งชีวิต (Beauty of Life)	3 (3-0-6)
---------	--	-----------

5. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ

GEN 351	การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ (Modern Management and Leadership)	3 (3-0-6)
---------	--	-----------

6. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

สำหรับนักศึกษาที่มีระดับคะแนน กลุ่ม 1

LNG 120	ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)	3 (3-0-6)
LNG 220	ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)	3 (3-0-6)
LNG 250	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ (Thai for Communication and Careers)	3 (3-0-6)

สำหรับนักศึกษาที่มีระดับคะแนน กลุ่ม 2

LNG 220	ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)	3 (3-0-6)
LNG 223	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน (English for Workplace Communication)	3 (3-0-6)

LNG 250	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ (Thai for Communication and Careers)	3 (3-0-6)
---------	---	-----------

หมายเหตุ

- นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารอย่างน้อย 6 หน่วยกิต ตามระดับคะแนนและกลุ่มของตน หรือรายวิชาภาษาอื่นใดตามเกณฑ์ที่สายวิชาภาษากำหนด
- นักศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชา LNG 250 เนื่องด้วยเป็นวิชาบังคับตามเกณฑ์ครุสภา ว่าด้วย การขอใบประกอบวิชาชีพครู (ก.ค.)

หมวด ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน		132	หน่วยกิต
ข.1	กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ	54	หน่วยกิต
	ข.1.1 กลุ่มวิชาครูพื้นฐาน	15	หน่วยกิต
IED 111	จิตวิทยาสำหรับการพัฒนาวิชาชีพ (Psychology for Professional Development)		3 (2-2-6)
IED 221	หลักสูตรและการสอนสำหรับการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Curriculum and Instruction for professional learning management)		3 (2-2-6)
IED 441	การวัดผล ประเมินผล และการประกันคุณภาพ ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Measurement, evaluation, and quality assurance in industrial education)		3 (2-2-6)
IED 445	การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ (Research on Learning Development to Enhance Professional Competency)		3 (2-2-6)
PTE 213	การออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Design and Development of Media and Learning Innovations for Production Technology Education)		3 (2-2-6)
	ข.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเฉพาะ (TPACK)	33	หน่วยกิต
PTE 104	การเรียนรู้งานในสถานศึกษา 1 (Work-Based Learning in Educational Institutions 1)		1 (0-3-3)
PTE 204	การเรียนรู้งานในสถานศึกษา 2 (Work-Based Learning in Educational Institutions 2)		1 (0-3-3)

PTE 304	การเรียนรู้งานในสถานศึกษา 3 (Work-Based Learning in Educational Institutions 3)	1 (0-3-3)
PTE 404	การเรียนรู้งานในสถานศึกษา 4 (Work-Based Learning in Educational Institutions 4)	1 (0-3-3)
PTE 504	การเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษา (Professional Learning in Educational Institutions)	1 (0-3-6)
PTE 508	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน (Professional Internship in Educational Institute)	3 (0-9-9)
PTE 301	การจัดการเรียนและการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Learning Management and Micro-Teaching for Production Technology)	3 (1-4-6)
PTE 302	การสอนและบูรณาการการเรียนรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม (Teaching and Integration Learning for Production Engineering)	3 (1-4-6)
PTE 401	การสอนปฏิบัติเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Production Technology Workshop Teaching)	3 (1-4-6)
PTE 403	การจัดการองค์และห้องปฏิบัติการ (Organization and laboratory management)	3 (1-4-6)
PTE 411	โครงการศึกษาทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Production Technology Education Project Study)	1 (0-2-2)
PTE 412	โครงการทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Production Technology Education Project)	3 (0-6-6)
PTE 413	สัมมนาทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Production Technology Education Seminar)	1 (0-3-2)
PTE 431	การบูรณาการการสอนด้วยกระบวนการเชื่อมขั้นสูงและหุ่นยนต์เชื่อม อุตสาหกรรม (Integration Learning for Advance Welding Process and Industrial Robot Welding)	3 (1-4-6)
หรือ		
PTE 432	การบูรณาการการสอนด้วยเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ (Integrating teaching with automated machine tool technology)	3 (1-4-6)
PTE 437	การบูรณาการสอนและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถานประกอบการ	3 (1-4-6)

	(Integration of Teaching and Personnel Competency Development in the Establishment)		
PTE 513	สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน (Support internships in educational institutions)	1	(1-6-6)
PTE 514	การบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน (Integrated learning with the community)	1	(1-6-6)
ข.1.3	กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	6	หน่วยกิต
PTE 509	การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Professional Internship in Educational Institute)	6	(0-18-18)
ข.2	กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ	78	หน่วยกิต
ข.2.1	กลุ่มวิชาพื้นฐาน	31	หน่วยกิต
ข.2.1.1	วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	12	หน่วยกิต
PTE 151	คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Mathematics)	3	(3-0-6)
PTE 152	ฟิสิกส์อุตสาหกรรม (Industrial Physics)	3	(1-2-6)
PTE 153	เคมีพื้นฐานอุตสาหกรรม (Industrial General chemistry)	3	(1-2-6)
PTE 270	สถิติและความน่าจะเป็นสำหรับครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Statistics and Probability for Industrial Education)	3	(3-0-6)
ข.2.1.2	วิชาบังคับพื้นฐานวิศวกรรม	19	หน่วยกิต
PTE 154	วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)	3	(3-0-6)
PTE 156	ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคอุตสาหกรรม (Industrial Technical Practices)	1	(0-3-2)
PTE 161	เขียนแบบวิศวกรรมอุตสาหกรรม (Production Engineering Drawing)	3	(2-2-6)
PTE 162	โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมอุตสาหกรรม (Computer Programming for Production Engineering)	3	(1-3-4)
PTE 165	กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Processes)	3	(3-0-6)
PTE 271	การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)	3	(3-0-6)

PTE 350	กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)	3 (3-0-6)
---------	---	-----------

ข.2.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมเฉพาะด้าน **44** **หน่วยกิต**

ข.2.2.1 วิชาบังคับวิศวกรรมอุตสาหกรรม **24** **หน่วยกิต**

PTE 251	ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials Testing Laboratory)	1 (0-3-2)
PTE 252	โลหะวิทยาวิศวกรรม (Engineering Metallurgy)	3 (3-0-6)
PTE 262	ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Production Technology Practices)	2 (0-6-3)
PTE 372	การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)	3 (3-0-6)
PTE 373	การศึกษางานอุตสาหกรรม (Industrial Work Study)	3 (3-0-6)
PTE 374	การวิจัยดำเนินงาน (Operation Research)	3 (3-0-6)
PTE 471	การวางผังโรงงาน (Industrial Plant Design)	3 (3-0-6)
PTE 472	เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economics)	3 (3-0-6)
PTE 473	วิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering)	3 (3-0-6)

ข.2.2.2 วิชาบังคับเลือกวิศวกรรม **9** **หน่วยกิต**

หลักสูตรฯได้กำหนดวิชาบังคับเลือกวิศวกรรมไว้ 2 กลุ่มวิชาให้นักศึกษาเลือกเรียนเพียง 1 กลุ่มวิชา เพื่อสร้างความสามารถเฉพาะด้านของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและอุตสาหกรรม

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม*

PTE 263	เทคโนโลยีการเชื่อม 1 (Welding Technology I)	3 (2-2-6)
PTE 361	เทคโนโลยีการเชื่อม 2 (Welding Technology II)	3 (2-2-6)
PTE 461	วิศวกรรมการเชื่อม	3 (3-0-6)

(Welding Engineering)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือกล*

PTE 264	เทคโนโลยีงานเครื่องมือกล 1 (Machine Tool Technology I)	3 (2-2-6)
PTE 362	เทคโนโลยีงานเครื่องมือกล 2 (Machine Tool Technology II)	3 (2-2-6)
PTE 462	คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิตแม่พิมพ์อุตสาหกรรม (Computer Aided Design and Manufacturing of Industrial Molds)	3 (2-2-6)

*** หมายเหตุ** นักศึกษาเลือกเรียน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

ข.2.2.3 วิชาเลือกวิศวกรรมอุตสาหกรรม		11	หน่วยกิต
PTE 155	ปฏิบัติการทักษะด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม (Industrial Engineering Practice)		1 (0-3-2)
PTE 351	ปฏิบัติการเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Industrial Metrology Laboratory)		1 (0-3-2)
PTE 352	เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและมาตรวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Metrology and Instrument Technology)		3 (2-2-6)
PTE 353	ปฏิบัติการโลหะวิทยา (Industrial Metallurgy Laboratory)		1 (0-3-2)
PTE 363	อัตโนมัติอุตสาหกรรม (Industrial Automation)		3 (2-2-6)
PTE 364	ปฏิบัติการระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ (Pneumatics and Hydraulics System Laboratory)		1 (0-3-2)
PTE 365	อุตสาหกรรมศึกษา (Industrials Education)		2 (1-3-4)
PTE 375	เทคโนโลยีการจัดการวัสดุและสินค้าคงคลัง (Material and Inventory Management Technology)		2 (2-0-6)
PTE 376	เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศอุตสาหกรรม (Industrial Information System Management Technology)		2 (2-0-6)

PTE 377	การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ (Application of AI for Production Engineering)	2 (1-2-4)
PTE 454	การแข็งตัวของโลหะ (Solidification of Metals)	3 (3-0-6)
PTE 463	การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (Non-Detective Testing)	3 (2-2-6)
PTE 464	การออกแบบงานเชื่อม (Welding Design)	3 (3-0-6)
PTE 465	วิศวกรรมการหล่อ (Foundry Engineering)	3 (3-0-6)
PTE 466	วิศวกรรมเครื่องมือ (Tool Engineering)	3 (3-0-6)
PTE 467	การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก (Plastics Mold Design)	3 (2-2-6)
PTE 468	เทคโนโลยีการควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC) (Computer Numerical Control (CNC) Technology)	3 (3-0-6)
PTE 469	โลหะวิทยางานเชื่อม (Welding Metallurgy)	3 (3-0-6)
PTE 474	วิศวกรรมคุณภาพ (Quality Engineering)	3 (3-0-6)
PTE 475	การวิเคราะห์และควบคุมค่าใช้จ่ายอุตสาหกรรม (Industrial Cost Analysis and Control)	3 (3-0-6)
PTE 476	การบริหารงานอุตสาหกรรม (Industrial Management)	3 (3-0-6)
PTE 477	การยศาสตร์ (Ergonomics)	3 (3-0-6)
PTE 478	วิศวกรรมการบำรุงรักษา (Maintenance Engineering)	3 (3-0-6)

PTE 479	การประยุกต์ใช้และเทคนิคปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI Applications and Techniques)	2 (1-2-4)
PTE 490	หัวข้อพิเศษ 1 (Special Topic I)	3 (2-2-6)
PTE 491	หัวข้อพิเศษ 2 (Special Topic II)	2 (1-2-4)
PTE 492	หัวข้อพิเศษ 3 (Special Topic III)	1 (1-0-4)

ข.2.3 กลุ่มเรียนรู้ในสถานประกอบการ

3 หน่วยกิต

PTE 378	บูรณาการการเรียนรู้รวมกับการทำงาน (Work integrated Learning)	3 (2-2-6)
---------	---	-----------

หมวด ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

ให้เลือกรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

d) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม

☒ การเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนรู้รวมกับการทำงานในสถานประกอบการ (WILs)

หลักสูตรฯ ได้กำหนดให้นักศึกษาจะต้องฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนรู้รวมกับการทำงาน (Work Integrated Learning, WiL) มีกลไกในการพัฒนานักศึกษา ดังนี้

1) กลไกการพัฒนานักศึกษาสำหรับฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนรู้รวมกับการทำงาน (Work Integrated Learning, WiL) มีดังนี้

การดำเนินการพัฒนานักศึกษาในแบบการบูรณาการการเรียนรู้รวมกับการทำงาน

ในชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 3 มีกลไกการดำเนินการดังนี้

ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ดำเนินการดังนี้

1) นักศึกษาเรียนรายวิชาตามโครงสร้างตามหลักสูตรที่กำหนด

2) หลักสูตรฯ จะมีการนำนักศึกษาเข้าศึกษาทำงานในสถานประกอบการที่มีมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ โดยมีการวางกรอบเป้าหมายในการศึกษาทำงาน เพื่อให้นักศึกษาจัดทำรายงานสรุปและนำเสนอ

ชั้นปีที่ 3 ดำเนินการดังนี้

1) นักศึกษาเรียนรายวิชาตามโครงสร้างตามหลักสูตรที่กำหนด

2) กำหนดให้กลุ่มวิชาวิศวกรรมเฉพาะด้าน อย่างน้อย 2 รายวิชา มอบหมายให้นักศึกษาจัดทำโครงงานประจำภาคเรียนเป็นกลุ่ม โดยกรอบโครงงานเป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม

อุตสาหกรรม หรือกรอบอื่น ๆ ที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำหนด นักศึกษาจะต้องเข้าไปในสถานประกอบการ ศึกษากระบวนการทำงาน หาโจทย์ปัญหาภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ จากนั้นจัดทำรายงาน และนำเสนอต่อไป

3) การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ก่อนเข้าเรียนรู้แบบ WiL ในสถานประกอบการ โดยมีจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรฯ เพิ่มเติมให้กับนักศึกษา และกิจกรรมการปฐมนิเทศของนักศึกษา ก่อนฝึก WiL

ขั้นปีที่ 3 ภาคเรียนพิเศษ ดำเนินการดังนี้

1) นักศึกษาเข้ารับการเรียนรู้ WiL ในสถานประกอบการ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชา PTE 378 การบูรณาการการเรียนรู้รวมกับการทำงาน 3 หน่วยกิต (Work Integrated Learning)

2) นักศึกษาเรียนรู้ WiL ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ และในระหว่างการเรียนรู้ WiL นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมในสถานประกอบใน ฐานะผู้จัดการฝึกอบรม ผู้ร่วมจัดการฝึกอบรม วิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร หรือหน้าที่อื่น ๆ ที่สถานประกอบการ มอบหมายในการจัดฝึกอบรม

3) การจัดทำโครงการ WiL จำนวน 1 โครงการ เป็นรายบุคคล กรอบโครงการเป็นการใช้องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือทางด้านการจัดการเรียนรู้ โดยโจทย์โครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นจัดทำรายงาน และนำเสนอตามข้อกำหนดของหลักสูตรฯ

การเตรียมการการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนรู้รวมกับการทำงานในสถานประกอบการ (WILs)

กลไกการคัดเลือก และการทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ

หลักสูตรฯ มีเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบการ สำหรับการฝึกประสบการณ์จริงเพื่อพัฒนา นักศึกษาแบบ WiL ดังนี้

1.1 สถานประกอบการจะต้องมีการใช้ระบบมาตรฐานในการบริหารจัดการ หรือระบบการทำงาน หรือระบบการผลิตของสถาน ประกอบการอย่างน้อย 1 ระบบ เช่น มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ระบบการจัดการคุณภาพด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ (IATF 16949) สถานประกอบการที่ปฏิบัติงานภายใต้ระบบการทำงานตาม กฎหมายควบคุม เป็นต้น

1.2 สถานประกอบการจะต้องมีพี่เลี้ยง (Industrial Mentor) ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาในการเรียนรู้ในสถานประกอบการ เมื่อดำเนินคัดเลือกสถานประกอบการ หลักสูตรฯ จะมีการทำบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement) หรือบันทึกความเข้าใจ (Memorandum

of Understanding) หรืออื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯกำหนด เพื่อแสดงรายละเอียดความร่วมมือทั้งส่วนของหลักสูตรฯ และสถานประกอบการ

การจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการการเรียนรู้รวมกับการทำงานในสถานประกอบการ (WILs)

กลไกการพัฒนาการเรียนรู้ กระตุ้น หนุนเสริมนักศึกษาในสถานประกอบการ

หลักสูตรฯได้มีการออกแบบกลไกในนักศึกษาในหลักสูตรฯ ในแต่ละสถานประกอบการ โดยได้มีการมอบหมาย ภาระหน้าที่ของบุคคลในการดูแลและพัฒนาการศึกษา ได้แก่

1. อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่

- 1) การวางแผนการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเรียนรู้ในสถานประกอบการ
- 2) ให้คำแนะนำทางด้านการระหว่างเรียนรู้ในสถานประกอบการ
- 3) ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการบูรณาการการเรียนรู้รวมกับการทำงาน
- 4) ประเมินและให้คำแนะนำผลงาน ผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน

2. นักพัฒนาการศึกษา มีหน้าที่

- 1) กระตุ้น หนุนเสริมผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนทางด้านคุณลักษณะ และจริยธรรม

3. พี่เลี้ยงอุตสาหกรรม มีหน้าที่

- 1) ให้คำแนะนำ สอนงานนักศึกษาทั้งทางด้านเทคนิค การความเป็นอยู่ของนักศึกษา
- 2) ตรวจสอบ ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานผู้เรียน

4) ช่วงเวลาฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ

ภาคการศึกษาพิเศษ ในชั้นปีที่ 3 หรือช่วงเวลาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการหลักสูตรฯกำหนด

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนรู้รวมกับการทำงานในสถานประกอบการ (WILs)

1. เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในงานวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการบวนการผลิต
2. มีวินัย มีความรับผิดชอบในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
3. แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน

☒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนและการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครู ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นการบริหารอาจารย์นิเทศก์ ร่วมกัน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2567 ของคุรุสภา ในสัดส่วนอาจารย์นิเทศก์ 1 คนต่อนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะหรือวิชาเอก ไม่เกิน 10 คน (1:10) โดยนับรวมนักศึกษาทุกชั้นปีที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น ๆ

ในแต่ละชั้นปีให้สอดคล้ององค์ประกอบของการฝึกประสบการณ์และปฏิบัติงานในสถานศึกษา 3 ส่วน ได้แก่ 1) การเรียนรู้งานครู 2) การสังเกตการณ์สอนและพฤติกรรมผู้เรียนซึ่งมีจุดประสงค์ของการฝึกต่อเนื่อง

และ 3) การปฏิบัติการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้บริบทของสถานศึกษาที่มีความหลากหลายโดยภาพรวม ซึ่งในแต่ละภาคการศึกษามีทั้งหมด 16 สัปดาห์ ดังนั้น หลักสูตรฯจึงได้ออกแบบแผนการนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนในทุกภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1-5 รวม 420 ชั่วโมง และของปีการศึกษาที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6 หน่วยกิต 560 ชั่วโมง ซึ่งครอบคลุมกับมาตรฐานของครูสภาที่กำหนดให้มีจำนวนชั่วโมงรวมกันไม่น้อยกว่า 480 ชั่วโมง โดยมีชั่วโมงปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง และชั่วโมงปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง มีรายละเอียดดังนี้

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 รายวิชา PTE 104 การเรียนรู้งานในสถานศึกษา 1 1(0-3-3) ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง นักศึกษาจะต้องบรรลุผลลัพ์การเรียนรู้ คือ “การเรียนรู้สถานศึกษา” จัดให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ในสัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของภาคการศึกษา โดยฝึกวันละ 7 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ซึ่งในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 นี้ จะมีนักศึกษารวมทั้ง 5 ชั้นปี ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 40 คน จะต้องมียาจารย์นิเทศสัปดาห์ละ 4 คน

ผลลัพ์การเรียนรู้

1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตกับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้
2. บอกความก้าวหน้าทางอาชีพของผู้จบการศึกษาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบ

2. ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 รายวิชา PTE 204 การเรียนรู้งานในสถานศึกษา 2 1(0-3-3) ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง นักศึกษาจะต้องบรรลุผลลัพ์การเรียนรู้ คือ “การเรียนรู้งานครู” จัดให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของภาคการศึกษา โดยฝึกวันละ 7 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ซึ่งในชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 นี้ จะมีนักศึกษารวมทั้ง 5 ชั้นปี ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 40 คน จะต้องมียาจารย์นิเทศสัปดาห์ละ 4 คน

ผลลัพ์การเรียนรู้

1. อธิบายบทบาทหน้าที่และภาระงานของครูช่างอุตสาหกรรมได้
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3. เป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ

3. ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 รายวิชา PTE 304 การเรียนรู้งานในสถานศึกษา 3 1(0-3-3) ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง นักศึกษาจะต้องบรรลุผลลัพ์การเรียนรู้ คือ “การสังเกตการสอนและพฤติกรรมผู้เรียน ซึ่งมีจัดประสงค์ของการฝึกอย่างต่อเนื่อง” จัดให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ในสัปดาห์ที่ 5 และ 6 ของภาคการศึกษา โดยฝึกวันละ 7 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ซึ่งในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 นี้ จะมีนักศึกษารวมทั้ง 5 ชั้นปี ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 40 คน จะต้องมียาจารย์นิเทศสัปดาห์ละ 4 คน

ผลลัพ์การเรียนรู้

1. อธิบายรูปแบบและวิธีการในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษาได้
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบรับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3. มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม

4. **ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 รายวิชา PTE 404 การเรียนรู้งานในสถานศึกษา 4 1(0-3-3)** ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง นักศึกษาจะต้องบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ คือ “การปฏิบัติการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้บริบทของสถานศึกษาที่มีความหลากหลายโดยภาพรวม” จัดให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ในสัปดาห์ที่ 7 และ 8 ของภาคการศึกษา โดยฝึกวันละ 7 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ซึ่งในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 นี้ จะมีนักศึกษารวมทั้ง 5 ชั้นปี ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 40 คน จะต้องมียาจารย์นิเทศก์ สัปดาห์ละ 4 คน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

1. ประยุกต์ความรู้ทั้งในส่วนของวิศวกรรมอุตสาหการและศาสตร์การสอนมาสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบรับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3. มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

5. **ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 รายวิชา PTE 508 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 3(0-9-9)** ไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง นักศึกษาจะต้องบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ คือ “ออกแบบแผนการสอน พร้อมทั้งปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ครู ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ” จัดให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ในสัปดาห์ที่ 9 - 14 ของภาคการศึกษา โดยฝึกวันละ 7 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง ซึ่งในชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 นี้ จะมีนักศึกษารวมทั้ง 5 ชั้นปี ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 40 คน จะต้องมียาจารย์นิเทศก์ สัปดาห์ละ 4 คน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

1. ออกแบบแผนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้
2. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และปฏิบัติงานในหน้าที่ครูอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม
4. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

6. **ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 รายวิชา PTE 509 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(0-18-18)**

จัดให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ในสัปดาห์ที่ 1-16 ของภาคการศึกษา โดยฝึกวันละ 7 ชั่วโมง จำนวน 16 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมง นักศึกษาจะต้องบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ คือ

“ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และปฏิบัติงานในหน้าที่ครูอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบรับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่ แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัวสำหรับการปฏิบัติตนอย่างครูมืออาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง”

ซึ่งในชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 นี้ จะมีนักศึกษา รวมทั้ง 5 ชั้นปี ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 40 คน จะต้อง มีอาจารย์นิเทศก์ สัปดาห์ละ 4 คน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

1. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และปฏิบัติงานในหน้าที่ครูอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. ดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบรับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4. มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่
5. แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัวสำหรับการปฏิบัติตนอย่างครูมืออาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียด							จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์											
	นศ.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1																		
เกณฑ์คุรุสภา ≥45 ชั่วโมง 1(0-3-3)	นศ.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	รวม
วิศวกรรมอุตสาหการ	40	35	35															≥45
อาจารย์นิเทศก์		4	4															
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1																		
เกณฑ์คุรุสภา ≥45 ชั่วโมง 1(0-3-3)	นศ.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	รวม
วิศวกรรมอุตสาหการ	40			35	35													≥45
อาจารย์นิเทศก์				4	4													
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1																		
เกณฑ์คุรุสภา ≥45 ชั่วโมง 1(0-3-3)	นศ.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	รวม
วิศวกรรมอุตสาหการ	40					35	35											≥45
อาจารย์นิเทศก์						4	4											
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1																		
เกณฑ์คุรุสภา ≥45 ชั่วโมง 1(0-3-3)	นศ.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	รวม
วิศวกรรมอุตสาหการ	40							35	35									≥45
อาจารย์นิเทศก์								4	4									
ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1																		
เกณฑ์คุรุสภา	นศ.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	รวม

≥135 ชั่วโมง 3 (0-9-9)																		
วิศวกรรมอุตสาหการ	40										35	35	35	35	35	35		≥135
อาจารย์นิเทศก์		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-

รายละเอียด							จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์											
	สัปดาห์	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2																		
เกณฑ์ครูสภา ≥ 360 ชั่วโมง 6 (0-18-18)	นศ.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	รวม
วิศวกรรมอุตสาหการ	40	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	≥560
อาจารย์นิเทศก์		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

ตารางที่ 2.13 ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญที่สัมพันธ์กับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.	รศ.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล	ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) M.S. (Industrial Engineering) Ph.D. (Industrial Engineering)	วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2.	รศ.ดร.สันติรัฐ นันสะอาง	ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ.ม.(เทคโนโลยีวัสดุ) ปร.ด.(เทคโนโลยีวัสดุ)	เทคโนโลยีวัสดุ วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3	ผศ.ดร.สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร	วท.บ.(คณิตศาสตร์) ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี) กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)	ครุศาสตร์เทคโนโลยี เทคโนโลยีการศึกษา
4.	ผศ.ดร.ณัฐนันท์ มูลสระคู	ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ.ม.(เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ) D.Eng. (Systems Engineering)	วิศวกรรมระบบ เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ วิศวกรรมอุตสาหการ
5.	ผศ.ดร.ปรัชญา เพ็ญสุระ	ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่อง) ปร.ด.(วิศวกรรมการผลิตและระบบ)	วิศวกรรมการผลิตและระบบ วิศวกรรมเครื่อง ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6.	ผศ.ธีระพงษ์ มณีเพ็ญ	ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)	ครุศาสตร์อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.	ดร.พีรพงษ์ กาสุริยะ	อส.บ.(เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ) ค.อ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)	วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญที่สัมพันธ์กับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
		D.Eng. (Mechanical Systems Engineering)	
8.	ดร.พลศักดิ์ เลิศหิรัญปัญญา	ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ค.อ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ปร.ด.(นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี)	นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
9.	อ.สุทธิพงษ์ โสภา	ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ.ม.(เทคโนโลยีขั้นรูปโลหะ)	ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ วิศวกรรมอุตสาหการ

ตารางที่ 2.14 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูต่อเนื่องตลอดหลักสูตร

กิจกรรมเสริมความเป็นครู	ชื่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูที่จัดโดยสถาบัน	ชั้นปี	ภาคเรียน
1. กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดีในด้านการรักษาดี ศาสนา พระมหากษัตริย์	• ถวายเทียนเข้าพรรษา และจิตอาสา (พลเมืองดี, ศาสนา)	1	1
	• กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	5	1
2. กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	• กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ(Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	3	2
	• กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูต้นแบบ	3	1
	• กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ปี5)	5	1
3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต การเป็นอยู่อย่างพอเพียง และการรู้เท่าทันทางการเงิน	• กิจกรรมการเตรียมตัวเข้าสู่โลกของการทำงาน (ปัจฉิมนิเทศ คณะ)	4	2
4. กิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ หรือการบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม	• กิจกรรมจิตอาสา • กิจกรรมค่ายอาสาของแต่ละสาขา	สาขาวิชากำหนด	
5. กิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับครู	• ครุศาสตร์นิทรรศ (สนับสนุนการนำเสนอโครงการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)	4	2
	• กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นานาชาติ	3	2
	• กิจกรรมเตรียมความพร้อม การทดสอบระดับภาษาอังกฤษ (TETET)	4	1

กิจกรรมเสริมความเป็นครู	ชื่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูที่จัดโดยสถาบัน	ชั้นปี	ภาคเรียน
	• กิจกรรมการเขียนหนังสือราชการ (ปฐมนิเทศก่อนฝึกสอน)	4	1
	• การนำเสนอโครงงานวิจัยในชั้นเรียน	5	2
6. กิจกรรมลูกเสือ (อาจเป็นรายวิชาหรือกิจกรรมฝึกรวมตามหลักสูตรของ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ)	• กิจกรรมอบรมลูกเสือระดับต้น	2	2

e) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)

ข้อกำหนดในการทำโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยสำรวจ และหรือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หัวข้อโครงงาน โดยที่ผลของโครงงานคาดว่าจะนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์หากโครงงานสำเร็จ โดยมีจำนวนนักศึกษาร่วมไม่เกินโครงงานละ 3 คน และนักศึกษาต้องจัดทำรายงานโครงงานศึกษา (Proposal) โดยภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบความเป็นไปได้ของหัวข้อโครงการก่อนลงมือทำ เมื่อจัดทำโครงงานเสร็จ นักศึกษาต้องจัดทำรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่กำหนดและภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงงาน เพื่อประเมินผลโครงงาน

คำอธิบายโดยย่อ

ทำการศึกษาหัวข้อโครงงานศึกษาด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่มอย่างอิสระภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา การศึกษาจะมุ่งเน้นความเป็นไปได้ของการวิจัยและการพัฒนาอย่างมีระบบ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาชีวศึกษา รวมถึงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหม่ ๆ โดยนักศึกษาต้องทำการ จัดทำรายละเอียดเป็นเอกสารโครงร่างข้อเสนอโครงงาน (Proposal) เพื่อจัดส่งและนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างข้อเสนอโครงงาน และนักศึกษาจะทำการศึกษาวิจัยและพัฒนางานที่ได้เสนอไว้ตามข้อเสนอโครงการ ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เรียนรู้ถึงระบบของการวิจัยและพัฒนา โดยนักศึกษาจะต้องแสดงผลงานแต่ละขั้นตอนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนำผลงานที่สำเร็จนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของการทำโครงงาน

1. จัดทำโครงงานที่ได้เสนอไว้ในโครงร่างข้อเสนอโครงงาน (Proposal) ตามระเบียบวิธีวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
2. นำเสนอรายละเอียดโครงงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จต่อคณะกรรมการสอบโครงงานให้ผ่านเกณฑ์ประเมินตามที่กำหนด
3. มีจริยธรรมการวิจัย และความซื่อสัตย์ต่อการทำงานที่มอบหมาย

4. มีความรับผิดชอบ ความรอบรอบต่อการทำงานที่มอบหมาย

ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ของปีการศึกษาที่ 4

จำนวนหน่วยกิต 4 หน่วยกิต

แบ่งเป็น วิชา PTE 411 โครงการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 หน่วยกิต 1(0-2-2) และ PTE 412 โครงการทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 3 หน่วยกิต 3(0-6-6)

การเตรียมการ

มีการกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อให้คำแนะนำในการจัดทำโครงการศึกษารวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการศึกษา และจัดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการอีกทั้งมีตัวอย่างโครงการให้ศึกษา และมีการกำหนดอัตราส่วนระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับจำนวนนักศึกษาที่เหมาะสม

กระบวนการประเมินผล

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงการ ที่บันทึกในสมุดให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากการรายงานความก้าวหน้าตามรูปแบบและระยะเวลาที่กำหนด นำเสนอโดยโครงการดังกล่าวต้องสามารถทำงานได้ในขั้นต้น และการจัดสอบการนำเสนอที่มีภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ความเป็นไปได้ของหัวข้อโครงการก่อนลงมือทำ และเมื่อนักศึกษาจัดทำรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์เสร็จ ภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงการ เพื่อประเมินผลโครงการฉบับสมบูรณ์

2.3.3) แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลการเรียนรู้

2.3.3.1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

a) แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต

GEN 111	มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต (Man, and Ethics of Living)	3 (3-0-6)
LNG 120	ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)	3 (3-0-6)
	หรือ	
LNG 220	ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)	3 (3-0-6)
PTE 151	คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม	3 (3-0-6)

	(Industrial Mathematics)	
PTE 161	เขียนแบบวิศวกรรมอุตสาหกรรม (Production Engineering Drawing)	3 (2-2-6)
PTE 154	วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)	3 (3-0-6)
PTE 165	กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Processes)	3 (3-0-6)
PTE 104	การเรียนรู้งานในสถานศึกษา 1 (Work-Based Learning in Educational Institutions1)	1 (0-3-3)

รวม 19 (17-5-39)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = 61

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

จำนวนหน่วยกิต

GEN 121	ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา (Learning and Problem-Solving Skills)	3 (3-0-6)
LNG 220	ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)	3 (3-0-6)
	หรือ	
LNG 223	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน (English for Workplace Communication)	3 (3-0-6)
PTE 153	เคมีพื้นฐานอุตสาหกรรม (Industrial General chemistry)	3 (1-2-6)
PTE 152	ฟิสิกส์อุตสาหกรรม (Industrial Physics)	3 (1-2-6)
IED 111	จิตวิทยาสำหรับการพัฒนาวิชาชีพ (Psychology for Professional Development)	3 (2-2-6)
PTE 156	ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคอุตสาหกรรม (Industrial Technical Practices)	1 (0-3-2)

PTE 162	โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ (Computer Programming for Production Technology)	3 (1-3-4)
---------	---	-----------

รวม 19 (11-12-36)

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 59

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต

GEN 231	มหัศจรรย์แห่งความคิด (Miracle of Thinking)	3 (3-0-6)
LNG 250	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ (Thai for Communication and Careers)	3 (3-0-6)
IED 221	หลักสูตรและการสอนสำหรับการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Curriculum and Instruction for professional learning management)	3 (2-2-6)
PTE 270	สถิติและความน่าจะเป็นสำหรับครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Statistics and Probability for Industrial Education)	3 (3-0-6)
PTE 262	ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหการ (Production Technology Practices)	2 (0-6-3)
PTE 251	ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials Testing Laboratory)	1 (0-3-2)
PTE 252	โลหะวิทยาวิศวกรรม (Engineering Metallurgy)	3 (3-0-6)
PTE 204	การเรียนรู้งานในสถานศึกษา 2 (Work Integrated Learning in Vocational Education 2)	1 (0-3-3)

รวม 19 (14-14-38)

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 66

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2**จำนวนหน่วยกิต**

GEN 241	ความงามแห่งชีวิต (Beauty of Life)	3 (3-0-6)
GEN 351	การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ (Modern Management and Leadership)	3 (3-0-6)
PTE 213	การออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับครู ศาสตร์อุตสาหกรรม (Design and Development of Media and Learning Innovations for Production Technology Education)	3 (2-2-6)
PTE 271	การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)	3 (3-0-6)
PTE XXX	วิชาเลือกเสรี 1	3 (2-2-6)
PTE XXX	วิชาบังคับเลือกวิศวกรรม 1	3 (1-6-6)

รวม 18 (14-10-36)**ชั่วโมง / สัปดาห์ = 60****ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1****จำนวนหน่วยกิต**

IED 441	การวัดผล ประเมินผล และการประกันคุณภาพ ทางวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรม (Measurement, Evaluation, and Quality assurance in Industrial education)	3 (2-2-6)
PTE 373	การศึกษางานอุตสาหกรรม (Industrial Work Study)	3 (3-0-6)
PTE 301	การจัดการเรียนรู้และการสอนจุลภาค ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Learning Management and Micro-Teaching for Production Technology)	3 (1-4-6)
PTE 304	การเรียนรู้งานในสถานศึกษา 3 (Work-Based Learning in Educational Institutions3)	1 (0-3-3)

PTE XXX	วิชาบังคับเลือกวิศวกรรม 2	3 (x-x-x)
PTE XXX	วิชาเลือกวิศวกรรมอุตสาหกรรม 1	1 (x-x-x)
PTE XXX	วิชาเลือกวิศวกรรมอุตสาหกรรม 2	3 (x-x-x)

รวม 17 (6+x -9+x-21+x)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = 36+x

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

จำนวนหน่วยกิต

IED 445	การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ (Research on Learning Development to Enhance Professional Competency)	3 (2-2-6)
PTE 302	การสอนและบูรณาการการเรียนรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม (Teaching and Integration Learning for Production Engineering)	3 (1-4-6)
PTE 372	การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)	3 (3-0-6)
PTE 374	การวิจัยดำเนินงาน (Operation Research)	3 (3-0-6)
PTE 350	กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)	3 (3-0-6)
PTE XXX	วิชาบังคับเลือกวิศวกรรม 3	3 (x-x-x)
PTE XXX	วิชาเลือกวิศวกรรมอุตสาหกรรม 3	2 (x-x-x)

รวม 20 (12+x -6+x -30+x)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = 57+x

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ

จำนวนหน่วยกิต

PTE 378	บูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (Work Integrated Learning)	3 (2-2-6)
---------	--	-----------

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต

PTE 401	การสอนปฏิบัติเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3 (1-4-6)
---------	----------------------------------	-----------

	(Production Technology Workshop Teaching)	
PTE 437	การบูรณาการสอนและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถานประกอบการ (Integration of Teaching and Personnel Competency Development in the Establishment)	3 (1-4-6)
PTE 411	โครงการศึกษาทางศาสตร์อุตสาหกรรม (Production Technology Education Project Study)	1 (0-2-2)
PTE 404	การเรียนรู้งานในสถานศึกษา 4 (Work-Based Learning in Educational Institutions4)	1 (0-3-3)
PTE 403	การจัดการองค์และห้องปฏิบัติการ (Organization and laboratory management)	3 (1-4-6)
PTE 413	สัมมนาทางศาสตร์อุตสาหกรรม (Production Technology Education Seminar)	1 (0-3-2)
PTE XXX	วิชาเลือกวิศวกรรมอุตสาหกรรม 4	2 (x-x-x)
PTE XXX	วิชาเลือกวิศวกรรมอุตสาหกรรม 5	3 (x-x-x)

รวม 17 (3+x -21+x -25+x)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = 49+x

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

จำนวนหน่วยกิต

PTE 412	โครงการทางศาสตร์อุตสาหกรรม (Production Technology Education Project)	3 (0-6-6)
PTE 431	การบูรณาการสอนด้วยกระบวนการเชื่อมขั้นสูงและหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม (Integration Learning for Advance Welding Process and Industrial Robot Welding) หรือ	3 (1-4-6)
PTE432	การบูรณาการสอนด้วยเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ (Integration Learning for automated manufacturing)	3 (1-4-6)
PTE 471	การวางผังโรงงาน	3 (3-0-6)

	(Industrial Plant Design)	
PTE 472	เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economics)	3 (3-0-6)
PTE 473	วิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering)	3 (3-0-6)
PTE XXX	วิชาเลือกเสรี 2	3 (x-x-x)

รวม 18 (10+x-10+x-30+x)

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 50+x

ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต

PTE 508	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน (Professional Internship in Establishment)	3 (0-9-9)
PTE 504	การเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษา (Professional Learning in Educational Institutions)	1 (0-3-6)
PTE 513	สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน (Support internships in educational institutions)	1 (1-6-6)
PTE 514	การบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน (Integrated learning with the community)	1 (1-6-6)

รวม 6 (2-24-27)

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 53

ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2

จำนวนหน่วยกิต

PTE 509	การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Professional Internship in Educational Institute)	6 (0-18-18)
---------	--	-------------

รวม 6 (0-18-18)

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36

b) การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น ๆ

หลักสูตรฯได้จัดทำเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) ของอาชีพที่หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี) เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายสาย อาชีพดังแสดงในรูปที่ 2.9 ประกอบด้วย 1. ครูช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิตอัตโนมัติ 2.ครูช่างเชื่อมโลหะอัตโนมัติ และ 3. ครูฝึกในสถานประกอบการ เป็นต้น เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) ของทุกสายอาชีพจะบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีและวิธีการจัดการเรียนรู้ในวิชาชีพครูสมัยใหม่ร่วมกับรายวิชาเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตอัตโนมัติ ในชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 5 มีเนื้อหา ดังนี้

ตารางที่ 2.15 เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) ของอาชีพที่หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี)

ชั้นปีที่ 1 มุ่งเน้นเทคโนโลยีพื้นฐานทางด้านอุตสาหกรรม

หมวด 1 การจัดการเรียนรู้ในวิชาชีพครู	รายวิชา	หมวด 2 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตอัตโนมัติ	รายวิชา
1.1 เสริมสร้างจิตวิทยาความเป็นครู	IED 111	2.1 คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์	PTE 151,152,153
1.2 ทักษะการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา	GEN 121 GEN 111	2.2 การเขียนวิศวกรรมอุตสาหการ ด้วยมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์	PTE 161,162
1.3 ทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร	LNG 120,220	2.4 เทคโนโลยีพื้นฐานทางด้านอุตสาหกรรม	PTE 156,165
1.4 การเรียนรู้งานในสถานศึกษา	PTE 104	2.5 วัสดุวิศวกรรม	PTE 154

ชั้นปีที่ 2 มุ่งเน้นนวัตกรรมทางด้านการผลิตสื่อและเทคโนโลยีการผลิตทางด้านอุตสาหกรรม

หมวด 1 การจัดการเรียนรู้ในวิชาชีพครู	รายวิชา	หมวด 2 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตอัตโนมัติ	รายวิชา
1.1 การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน	PTE 213	2.1 สถิติและความน่าจะเป็น การควบคุมคุณภาพ	PTE 271,370
1.2 ทักษะการอำนวยความสะดวก	IED 221	2.2 การปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม	PTE 251
1.3 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ	GEN 351,241	2.3 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการผลิตพื้นฐาน	PTE 262
1.4 การเรียนรู้งานในสถานศึกษา	PTE 204	2.4 โลหะวิทยาอุตสาหกรรม	PTE 252
1.5 ทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร	LNG 250		
หมวด 3 วิชาชีพเฉพาะด้าน			
3.1 เทคโนโลยีเครื่องมือกล	รายวิชา	3.2 เทคโนโลยีการเชื่อม	รายวิชา
3.1.1 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีเครื่องมือกล	PTE 263	3.2.1 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีงานเชื่อมโลหะ	PTE 264

ชั้นปีที่ 3 มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้และวิจัยการเรียนรู้และเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะทาง

หมวด 1 การจัดการเรียนรู้ในวิชาชีพครู	รายวิชา	หมวด 2 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตอัตโนมัติ	รายวิชา
1.1 การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้	IED 445	2.1 การวิจัยดำเนินงาน	PTE 374
1.2 การจัดการเรียนรู้และการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีอุตสาหการ	PTE 301,302	2.2 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม	PTE 363
1.3 การวัดผล ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม	IED 441	2.3 การวางแผนและควบคุมการผลิต	PTE 372
1.4 การเรียนรู้ฐานในสถานศึกษา	PTE 304	2.4 การศึกษางานอุตสาหกรรม	PTE 373
1.5 อุตสาหกรรมศึกษา	PTE 365	2.5 โลหะวิทยาภาคปฏิบัติ	PTE 351
1.6 บูรณาการเรียนรู้รวมกับการทำงาน	PTE 378	2.6 กลศาสตร์วิศวกรรม	PTE 350
หมวด 3 วิชาชีพเฉพาะด้าน			
3.1 เทคโนโลยีเครื่องมือกล	รายวิชา	3.2 เทคโนโลยีการเชื่อม	รายวิชา
3.1.1 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 1 (งานกลึง ไส กัด เจาะ ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์)	PTE 361	3.2.1 เทคโนโลยีงานเชื่อมโลหะ (เชื่อมอาร์ค เชื่อมTIG เชื่อมGMAW)	PTE 362
3.1.2 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 2 (งานกัดเทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องCNC กัดเฟือง งานเจียระไน ชัดเงา)	PTE 461	3.2.2 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 2 (หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม เชื่อมSpot)	PTE 468

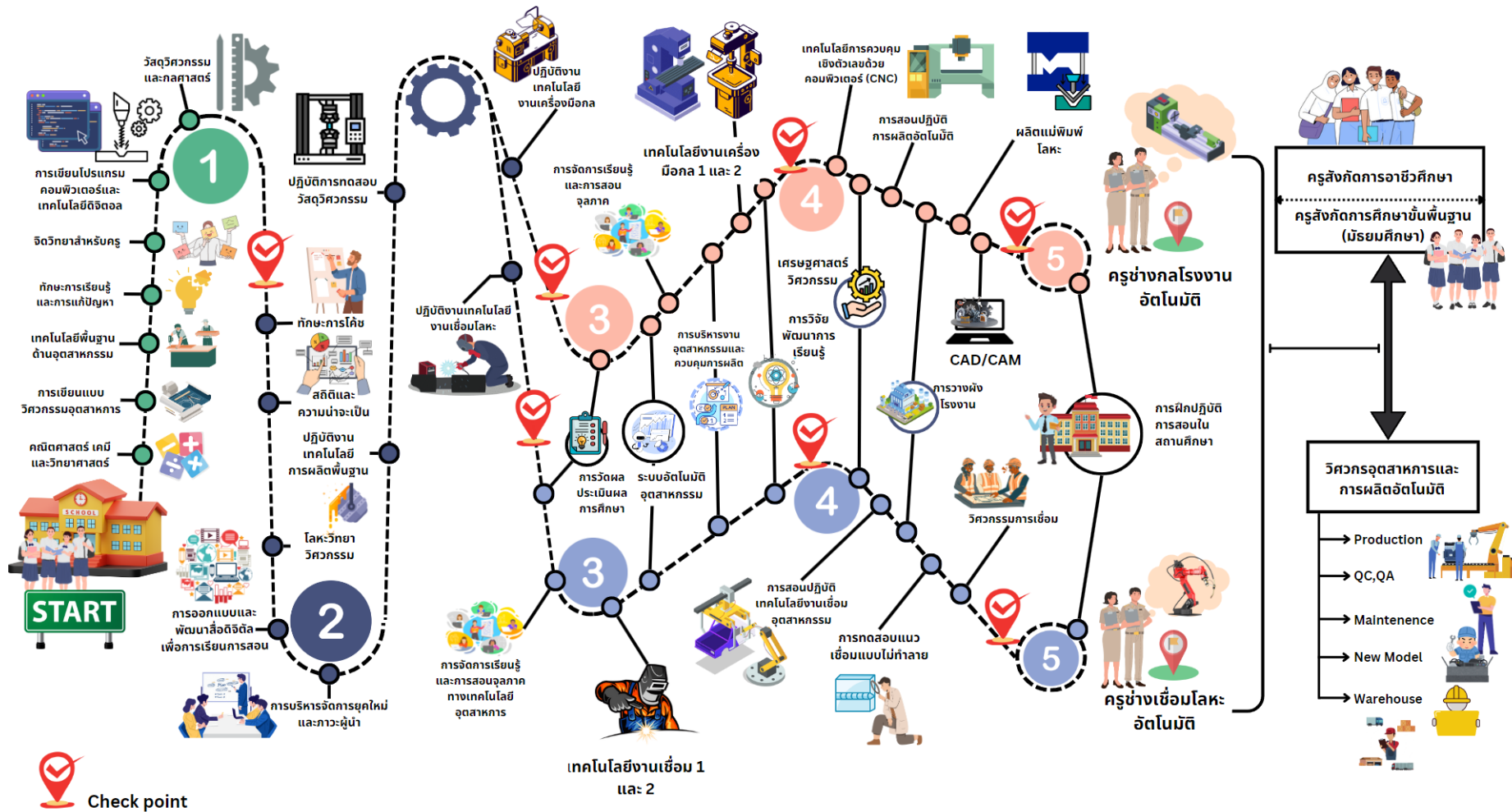
ชั้นปีที่ 4 มุ่งเน้นการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะทางอุตสาหกรรม ในปี 4

สามารถได้รับรองมาตรฐาน อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 4 และนักเทคโนโลยีการเชื่อมอุตสาหกรรม ระดับ 4

หมวด 1 การจัดการเรียนรู้ในวิชาชีพครู + หมวด 3 แยกสายอาชีพ	รายวิชา	หมวด 2 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตอัตโนมัติ	รายวิชา
1.1 สำหรับครูช่างกลโรงงานอัตโนมัติ		2.1 การวางแผนโรงงาน	PTE 471
1.1.1 การสอนงานเครื่องมือกลอัตโนมัติ	PTE 432	2.2 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	PTE 472
1.1.2 สอนปฏิบัติงานเครื่องมือกล	PTE 401	2.3 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม	PTE 473
1.2 สำหรับครูช่างเชื่อมโลหะการอัตโนมัติ		2.4 บูรณาการการเรียนรู้และงานวิจัย	PTE 411,412
1.2.1 การสอนงานเชื่อมอัตโนมัติ	PTE 431	2.5 การจัดองค์กรและห้องปฏิบัติการ	PTE 403
1.2.2 สอนปฏิบัติงานเชื่อม	PTE 401	2.6 แม่พิมพ์และการขึ้นรูปโลหะ	PTE 466
1.3 การจัดการเรียนรู้		2.7 การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์	PTE 479
1.3.1 การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม/พัฒนาสมรรถนะ	PTE 437		
1.3.2 การเรียนรู้ฐานในสถานศึกษา	PTE 404		
13.3 การสอนทักษะปฏิบัติ	PTE 401		
หมวด 3 วิชาชีพเฉพาะด้าน			
3.1 เทคโนโลยีเครื่องมือกล	รายวิชา	3.2 เทคโนโลยีการเชื่อม	รายวิชา
3.1.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์การออกแบบชิ้นส่วนและการผลิต CAD/CAM	PTE 462	3.2.1 การทดสอบแนวเชื่อมแบบไม่ทำลาย	PTE 463

ชั้นปีที่ 5 มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

หมวด 1 การจัดการเรียนรู้ในวิชาชีพครู	รายวิชา
1.1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา	PTE 508 ,509
1.2 งานวิจัยในชั้นเรียน เรียนรู้บทบาทความเป็นครู สัมพันธชุมชน	PTE 504,513,514



รูปที่ 2.7 Learning Pathway หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (หลักสูตร 5 ปี)

เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway)

1. อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ

1.1 คุณลักษณะของการเรียนรู้ (Characteristics of outcome)

ต้องเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประกอบอาชีพโดยสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในองค์กร กำหนดรายละเอียดหลักสูตรและวางแผนการสอน พัฒนาเอกสารประกอบการฝึกอบรมและสื่อประกอบการฝึกอบรมกำหนดเลือกวิธีการสอนที่จะใช้ในการฝึกอบรมดำเนินการฝึกอบรมในชั้นเรียน และพัฒนาคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ทฤษฎีหลักการถ่ายทอดความรู้ให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม และการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม

เส้นทางการเรียนรู้ครูฝึกในสถานประกอบการ สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 5 (8 หน่วยสมรรถนะ) และอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 6* ใน (1 หน่วยสมรรถนะ) คือการฝึกอบรมแบบให้คำปรึกษา ดังแสดงในรูปที่ 2.8

1.2 อาชีพเมื่อผ่านเส้นทางการเรียนรู้

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล นักฝึกอบรมพนักงานในสถานประกอบการ ช่างเทคนิคและช่างานุกรผู้ออกแบบพัฒนาหลักสูตรในสถานประกอบการ

1.3 สมรรถนะหรือคุณสมบัติที่ควรมีก่อนศึกษา

เป็นผู้ที่เคยผ่านการเรียนในรายวิชาหรือมีความรู้เกี่ยวกับ การออกแบบหลักสูตร การวัดผล ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา หรือ การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ

1.4 องค์ประกอบของเส้นทางการเรียนรู้

อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการระดับที่ 5 ประกอบด้วย 3 รายวิชา

PTE 302 การสอนและบูรณาการการเรียนรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม

PTE 401 การสอนปฏิบัติเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

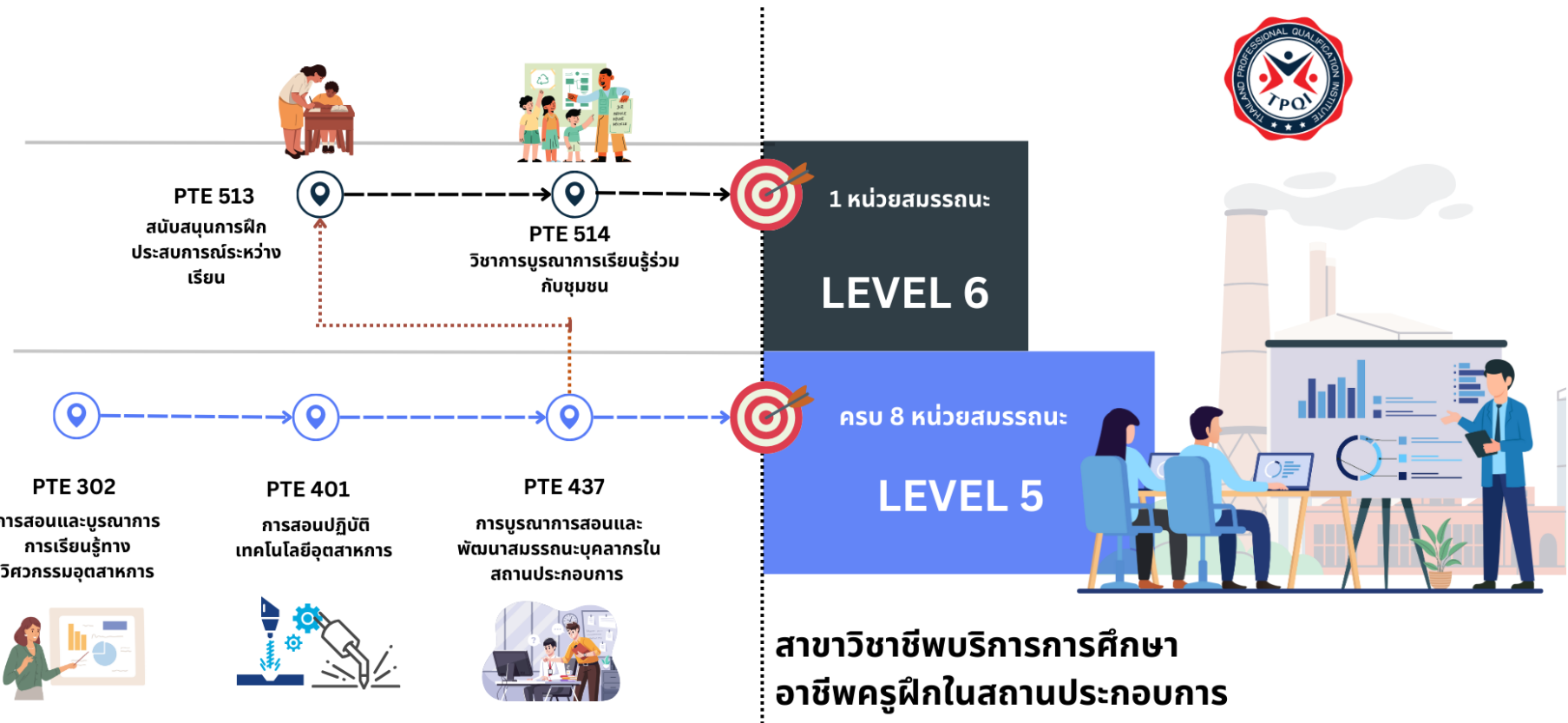
PTE 437 การบูรณาการการสอนและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการระดับที่ 6* รับรองหน่วยสมรรถนะที่ 1 การฝึกอบรมแบบให้คำปรึกษา ประกอบด้วย 2 วิชา

PTE 513 สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน

PTE 514 การบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน

หมายเหตุ * รับรองหน่วยสมรรถนะบางหน่วยสมรรถนะเท่านั้น



รูปที่ 2.8 Learning Pathway อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการระดับ 5 และ 6

2. อาชีพนักเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออุตสาหกรรม

2.1 คุณลักษณะของการเรียนรู้ (Characteristics of outcome)

นักเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมที่สามารถอธิบายหลักการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าไร้สนิม หรือ อะลูมิเนียม จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดกรรมวิธีการเชื่อม (WPS) ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล จัดการความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและปฏิบัติการสอนงานช่างเชื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้และ ทักษะ ต้องมีความรับผิดชอบและสามารถแก้ปัญหางานที่มีความซับซ้อน โดยใช้ความรู้และทักษะของการเชื่อมที่ หลากหลาย เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

เส้นทางการเรียนรู้ นักเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออุตสาหกรรม สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมต่ออุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออุตสาหกรรม นักเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออุตสาหกรรม ระดับ 6 ดังแสดงในรูปที่ 2.9

2.2 อาชีพเมื่อผ่านเส้นทางการเรียนรู้

ผู้ควบคุมงานเชื่อมต่ออุตสาหกรรม หัวหน้าช่างเชื่อม หัวหน้าช่างประกอบงานเชื่อม ช่างเชื่อมอาวุโส หรือ บุคลากรงานเชื่อมจากกลุ่มอาชีพการเชื่อมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ

2.3 สมรรถนะหรือคุณสมบัติที่ควรมีก่อนศึกษา

1. บุคคลที่กำลังการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม ด้านอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับ งานเชื่อม
2. บุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาช่างเชื่อมโลหะหรือ เทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานด้านงานเชื่อมไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถาน ประกอบการที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี

2.4 องค์ประกอบของเส้นทางการเรียนรู้

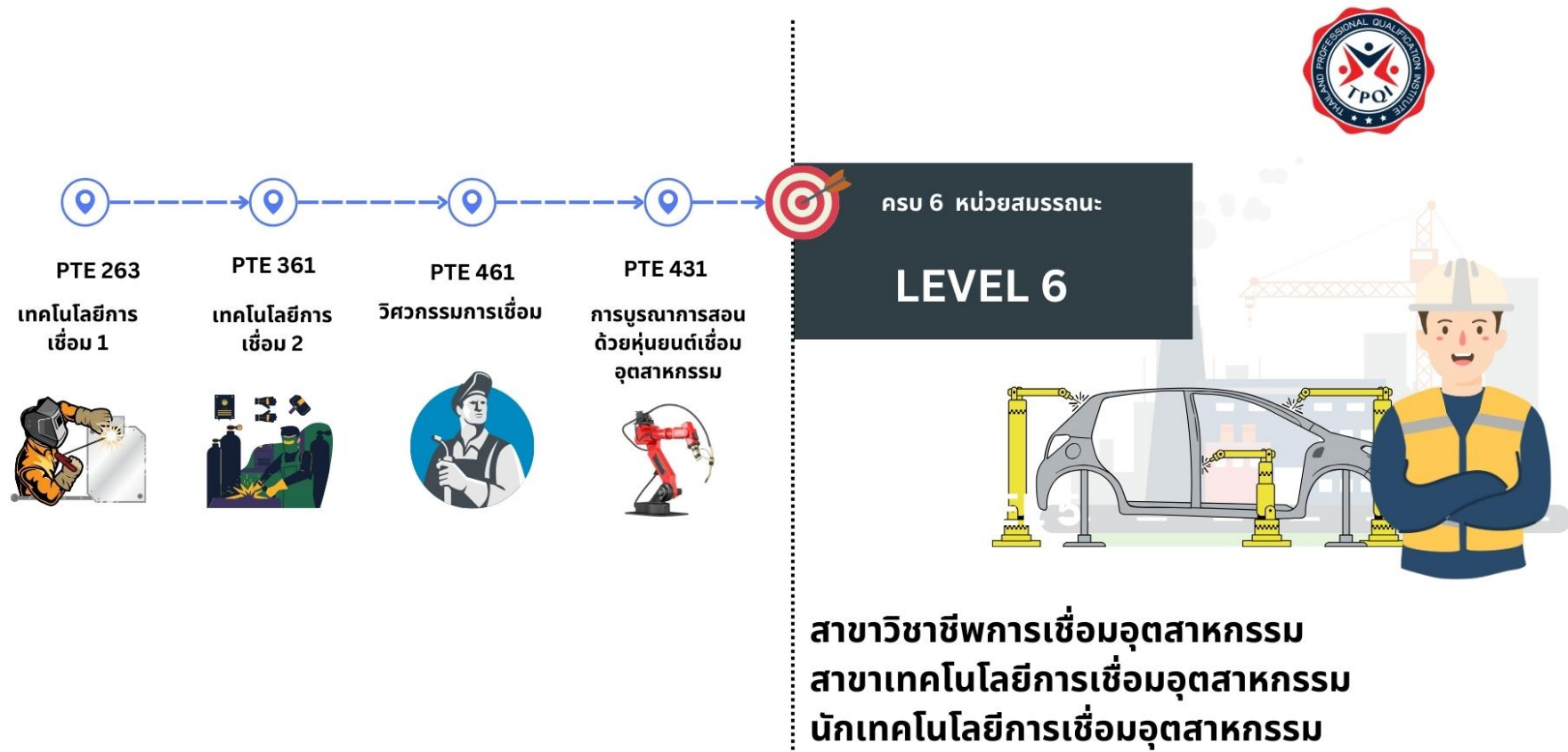
เส้นทางการเรียนรู้สำหรับนักเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออุตสาหกรรม ระดับ 6 จะประกอบไปด้วย 4 วิชา ได้แก่

PTE 263 เทคโนโลยีการเชื่อม 1

PTE 361 เทคโนโลยีการเชื่อม 2

PTE 461 วิศวกรรมการเชื่อม

PTE 431 การบูรณาการการสอนด้วยกระบวนการเชื่อมขั้นสูงและหุ่นยนต์เชื่อมต่ออุตสาหกรรม



รูปที่ 2.9 Learning Pathway อาชีพนักเทคโนโลยีการเชื่อมอุตสาหกรรม ระดับ 6

3. นักออกแบบและผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ

3.1 คุณลักษณะของการเรียนรู้ (Characteristics of outcome)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ จะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) สำหรับควบคุมการทำงานเครื่องมือกล CNC และตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วน วางแผน ควบคุม พัฒนาระบบการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ และถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ในการพัฒนา

เส้นทางการเรียนรู้นักออกแบบและผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 5 แสดงในรูปที่ 2.10

3.2 อาชีพเมื่อผ่านเส้นทางการเรียนรู้

ผู้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์โลหะ ซึ่งทำหน้าที่พัฒนา วางแผน และควบคุมการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ

3.3 สมรรถนะหรือคุณสมบัติที่ควรมีก่อนศึกษา

1. บุคคลที่กำลังการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม ด้านอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับงานเครื่องมือกล /แม่พิมพ์อุตสาหกรรม
2. บุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) ในสาขาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานด้านงานผลิตแม่พิมพ์โลหะไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี

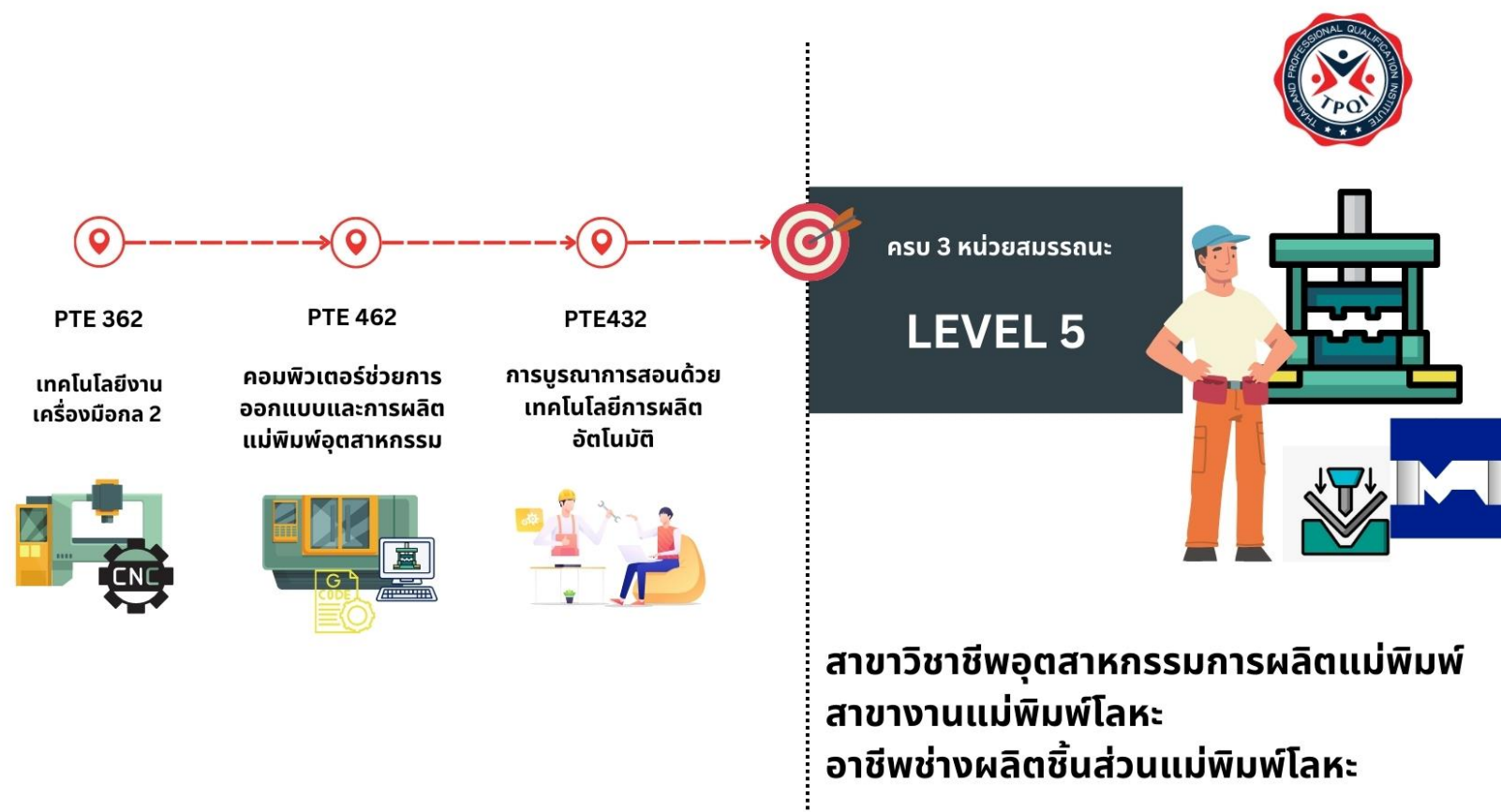
3.4 องค์ประกอบของเส้นทางการเรียนรู้

เส้นทางการเรียนรู้สำหรับอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 5 จะประกอบไปด้วย 3 วิชาได้แก่

PTE 362 เทคโนโลยีงานเครื่องมือกล 2

PTE 462 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิตแม่พิมพ์อุตสาหกรรม

PTE 432 การบูรณาการการสอนด้วยเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ



รูปที่ 2.10 Learning Pathway อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะระดับ 5

c) อธิบายถึงวิธีการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ ปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และเกิดกรอบคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)

หลักสูตรฯ ได้มีการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และเกิดกรอบการคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) โดยกำหนดให้ทุกปีการศึกษา ตลอดระยะเวลา 5 ปี ต้องมีรายวิชาที่ต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบกรอบคิดแบบเติบโต อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 รายวิชา เพื่อบ่มเพาะให้ผู้เรียนได้มีแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเกิดกรอบคิดแบบเติบโต โดยรายวิชาที่หลักสูตรกำหนดอยู่ใน หมวด ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ จะพิจารณารายวิชาเพื่อจัดทำแผนการเรียนรู้แบบกรอบการคิดแบบเติบโต แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาจะต้องมีการบูรณาการออกแบบกลวิธีส่งเสริมชั้นเรียนที่เน้นการคิดแบบเติบโตในแต่ละเดือนเข้ากับเนื้อหา ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา โดยแนวคิดเพื่อการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ มีดังนี้

1. การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เปิดกว้างและส่งเสริมความเข้าใจเรียนรู้เป็นแนวคิด ผู้สอนสามารถสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่เปิดกว้างให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างอิสระ เช่น การให้โอกาสให้ผู้เรียนนำเสนอข้อมูล หรือความรู้ใหม่ที่พบเจอมา เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันและการเรียนรู้ร่วมกัน
2. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ การสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งข้อมูลและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านการจัดการเรียนรู้ วิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือเทคโนโลยีในอนาคต เช่น การใช้เว็บไซต์การเรียนออนไลน์ เว็บไซต์เพื่อการศึกษา เครื่องมือการสอนแบบออนไลน์ เป็นต้น
3. การสร้างโครงงานเรียนการสอนที่ให้โอกาสให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่น การสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสร่วมทำงานร่วมกับผู้อื่นในรูปแบบของโครงการหรืองานกลุ่ม โดยเน้นการสร้างสถานการณ์ที่ต้องแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แบบเติบโตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. การใช้กลวิธีการสอนที่ส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ผู้สอนสามารถใช้กลวิธีการสอนที่ส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เช่น การใช้ปัญหาจริงในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการคิดเชิงวิเคราะห์
5. การสนับสนุนให้ผู้เรียนมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต: การสนับสนุนให้ผู้เรียนมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ท้าทาย และส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ในสิ่งที่ผู้เรียนมีความสนใจและท้าทายตนเองอย่างต่อเนื่อง

6. การให้คำแนะนำ การติดตาม และสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน การให้คำแนะนำ การติดตามที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรู้แบบเติบโต

2.3.3.2) การออกแบบการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

a) ความสอดคล้องของ ผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามผลลัพธ์ที่หลักสูตรกำหนด (Constructive Alignment) สามารถสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 2.16 ความสอดคล้องของ ผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผล
PLO1: จัดการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตอัตโนมัติ โดยอาศัยการอำนวยความสะดวกการเรียนรู้ ทักษะการโค้ช เทคโนโลยีนวัตกรรมและเครื่องมือวัดประเมินผล ด้วยการศึกษาที่ยืดหยุ่น (Flexible Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนและยกระดับสมรรถนะวิชาชีพทุกช่วงวัย	แนวทางการจัดการเรียนรู้ - การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน - การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีเป็นฐาน - การสาธิตและการนำเสนอตัวอย่าง กิจกรรมการเรียนรู้ : - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ - การจำลองและบทบาทสมมติ - การอภิปรายเชิงลึก/การถามตอบเชิงลึก - Think-Pair-Share - Gallery Walk - After-Action-Review	การประเมิน : - การเขียน : การสอบ/รายงาน/แผนงาน - การใช้วาจา : การสนทนา/การอภิปรายเชิงลึก/การสัมภาษณ์/การสะท้อนคิด - การแสดง/ปฏิบัติ : งานมอบหมาย/การประเมินที่สร้างโดยผู้เรียน หลักฐานการเรียนรู้ : - แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการสอน - บันทึกการเรียนรู้/บันทึกการสะท้อนคิด - ผังกราฟิก/ผังความคิด/ผังมโนทัศน์
PLO2: ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหา การเพิ่มประสิทธิภาพ และการพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตอัตโนมัติ	แนวทางการจัดการเรียนรู้ - การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน - การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีเป็นฐาน - การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน - การสาธิตและการนำเสนอตัวอย่าง กิจกรรมการเรียนรู้ : - การจำลองและบทบาทสมมติ - การอภิปรายเชิงลึก/การถามตอบเชิงลึก - After-Action-Review	การประเมิน : - การเขียน : การสอบ/รายงาน/แผนงาน - การใช้วาจา : การสนทนา/การอภิปรายเชิงลึก/การสัมภาษณ์/การสะท้อนคิด - การแสดง/ปฏิบัติ : งานมอบหมาย/การประเมินที่สร้างโดยผู้เรียน หลักฐานการเรียนรู้ : - แผนการฝึกอบรม/คู่มือการฝึกอบรม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผล
	การให้ผลป้อนกลับ/การเขียนสะท้อนคิด	บันทึกการเรียนรู้/บันทึกการสะท้อนคิด ผังกราฟิก/ผังความคิด/ผังโน้ตส์
PLO3: ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับระบบการผลิตอัตโนมัติ ได้อย่างชำนาญ	แนวทางการจัดการเรียนรู้ - การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน - การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน - การจัดการเรียนรู้แบบบรรยายประกอบการสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ : - การทดลอง - การสอนโดยเพื่อน - เพื่อนช่วยเพื่อน	การประเมิน : - การเขียน : การสอบ/รายงาน/บันทึก - การใช้วาจา : การอธิบาย/การสนทนา/การอภิปรายเชิงลึก/การสัมภาษณ์ - การแสดง/ปฏิบัติ : งานที่ได้รับมอบหมาย หลักฐานการเรียนรู้ : - รายงานการปฏิบัติงาน - บันทึกการปฏิบัติงาน - บันทึกการเรียนรู้ - ชิ้นงานจากการปฏิบัติงาน
PLO4: ปฏิบัติตนอย่างครูมืออาชีพตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อธำรงความยุติธรรม ความเท่าเทียมตามศักยภาพ เคารพในความสัมพันธ์กับผู้อื่น ผู้ร่วมงาน ชุมชนการเรียนรู้และที่ทำงาน	แนวทางการจัดการเรียนรู้ - การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีเป็นฐาน - การจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ - กระบวนการกลุ่ม กิจกรรมการเรียนรู้ : - การจำลองและบทบาทสมมติ - Dialogue/Forum - การเขียนสะท้อนจริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพ - การให้ผลป้อนกลับ/การเขียนสะท้อนคิด	การประเมิน : - การเขียน : รายงาน/บันทึก/รายงานวิจัยในชั้นเรียน - การใช้วาจา : การสนทนา/การอภิปรายเชิงลึก/การสัมภาษณ์/การสะท้อนคิด - การแสดง/ปฏิบัติ : งานมอบหมาย/การประเมินตนเอง หลักฐานการเรียนรู้ : - แบบบันทึกการปฏิบัติงาน/บันทึกการสะท้อนคิด - รายงานวิจัยในชั้นเรียน
PLO5: เป็นบุคคลที่แสดงออกถึงการมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรอบคอบ และจิตสาธารณะ	แนวทางการจัดการเรียนรู้ - การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ - การสาธิตและการนำเสนอตัวอย่าง - กระบวนการกลุ่ม กิจกรรมการเรียนรู้ - การสัมมนา - การอภิปรายประเด็นสมรรถนะที่มอบหมายให้ผลป้อนกลับกับทีม	การประเมิน : - การเขียน : รายงาน/บันทึก - การใช้วาจา : การอธิบาย/การสนทนา/การอภิปรายเชิงลึก/การใช้คำถามเจาะลึก/การสะท้อนคิด - การแสดง/ปฏิบัติ : ปัญหาหรืองานมอบหมาย/

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผล
		การประเมินตนเอง/การประเมินโดยเพื่อน หลักฐานการเรียนรู้ • รายงานการทำโครงการ • ผลผลิตจากโครงการ • บันทึกการเรียนรู้

b) ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามลำดับขั้นของการพัฒนาผู้เรียน: Stage-LOs หรือ Year-LOs
 ในการที่ผู้เรียนจะบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรได้นั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามลำดับขั้น ซึ่งทางหลักสูตรได้กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามลำดับขั้น เข้าไปในลำดับขั้นของการพัฒนาผู้เรียน: Stage-LOs ในแต่ละชั้นปี ดังแสดงในตารางที่ 2.19 และตารางที่ 2.20

ตารางที่ 2.17 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามลำดับขั้นของการพัฒนาผู้เรียน: Stage-LOs

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO)	Stage-LOs
PLO1 จัดการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตอัตโนมัติ โดยอาศัยการอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีนวัตกรรมและเครื่องมือวัด ประเมินผล ด้วยการศึกษาที่ยืดหยุ่น (Flexible Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนและยกระดับสมรรถนะวิชาชีพทุกช่วงวัย	1.1 จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตอัตโนมัติ ด้วยการอำนวยความสะดวกการเรียนรู้ 1.2 จัดทำแผนการเรียนรู้ให้กับสอดคล้องกับผู้เรียนทุกช่วงวัย 1.3 สร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตอัตโนมัติ 1.4 สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับเนื้อหา วิธีการจัดการเรียนรู้ และผู้เรียน 1.5 ให้คำแนะนำ การปรึกษาหารือการเรียนรู้ด้วยทักษะการโค้ช 1.6 ประยุกต์ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหา สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยด้วยการศึกษาที่ยืดหยุ่น (Flexible Learning) 1.7 ประยุกต์ใช้หลักการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 1.8 ประยุกต์ใช้หลักการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัย
PLO2 ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหา การเพิ่มประสิทธิภาพ และการพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตอัตโนมัติ	2.1 เลือกใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาเพื่อการสื่อสาร และพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมในการจัดทำงานที่ได้รับมอบหมาย 2.2 อธิบายองค์ความรู้ทางด้านการผลิต และวัสดุวิศวกรรม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO)	Stage-LOs
	2.3 อธิบายแนวคิด หรือหลักการในการใช้เครื่องมือ วิธีการ เทคนิคทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 2.4 เลือกใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเครื่องมือกลในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 2.5 เลือกใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเชื่อมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 2.6 อธิบายหลักการ วิธีการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบการผลิตอัตโนมัติอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ 2.7 ระบุปัญหาทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตอัตโนมัติอุตสาหกรรม 2.8 ใช้เครื่องมือ วิธีการ เทคนิคทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ 2.9 ออกแบบ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
PLO3 ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับระบบการผลิตอัตโนมัติได้อย่างชำนาญ	3.1 ปฏิบัติการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในงานเทคนิคพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 3.2 ปฏิบัติการเขียนแบบงานที่ได้รับมอบหมายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 3.3 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทางเทคโนโลยีเครื่องมือกลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย 3.4 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทางด้านเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย 3.5 ออกแบบกระบวนการเชื่อมหรือเทคนิคการผลิต เพื่อใช้กับการผลิตอัตโนมัติอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ได้ 3.6 เขียนโปรแกรมในงานระบบควบคุมอัตโนมัติและปฏิบัติงานการผลิตอัตโนมัติอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ได้ 3.7 เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนทางด้านอุตสาหกรรมได้ 3.8 ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและเครื่องมือเพื่อการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 3.9 ทดสอบสมบัติของวัสดุและชิ้นงานจากกระบวนการผลิต 3.10 ประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อแก้ไขปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย
PLO4 ปฏิบัติตนอย่างครุมีอาชีพอาตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อ	1.1 ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่ครู

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO)	Stage-LOs
ดำรงความยุติธรรม ความเท่าเทียมตาม ศักยภาพ เคารพในความสัมพันธ์กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ชุมชนการเรียนรู้และที่ทำงาน	1.2 แสดงออกถึงความเคารพในความสัมพันธ์กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ชุมชนการเรียนรู้และที่ทำงาน 1.3 สามารถปรับตัวสำหรับการปฏิบัติอย่างครุมีอาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
PLO5 เป็นบุคคลที่แสดงออกถึงการมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรอบคอบ และจิตสาธารณะ	5.1 แสดงออกถึงความระเบียบวินัย 5.2 รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 5.3 ตรงต่อเวลา 5.4 แสดงออกถึงความรอบคอบในการปฏิบัติงาน 5.5 แสดงออกถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 5.6 เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ครู

เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้เรียนจะบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรตามที่ตั้งไว้ ทางหลักสูตรจึงกำหนดจุดควบคุม (Control Point) หรือจุดตรวจสอบ (Check Point) ของผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อประเมินพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระยะ ตามลำดับขั้น และต่อเนื่องตลอดการเรียนการสอนของหลักสูตรสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 2.18 กำหนดจุดควบคุม (Control Point) หรือจุดตรวจสอบ (Check Point) ของผลลัพธ์การเรียนรู้

Stage-LO 1	การที่ผู้เรียนบรรลุ Stage-LO 1 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งถูกกำหนดใช้เป็นจุดตรวจสอบ (Check Point) เพื่อวัดและประเมินผล ดังนี้ - เลือกใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาเพื่อการสื่อสาร และพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมในการจัดทำงานที่ได้รับมอบหมาย อธิบายองค์ความรู้ทางด้านการผลิต และวัสดุวิศวกรรม - ปฏิบัติการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในงานเทคนิคพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ปฏิบัติการเขียนแบบงานที่ได้รับมอบหมายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ - รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา แสดงออกถึงความรอบคอบ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล	แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 การวัดผลระหว่างเรียน เพื่อดูพัฒนาการและให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดการบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง ช่วงที่ 2 การวัดผลหลังเรียน เพื่อวัดและประเมินผลระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนหลังผ่านการเรียนรู้

วิธีการวัดและประเมินผล	อาศัยการวัดและประเมินผลผ่านรายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่สัมพันธ์กับลักษณะวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา ดังนี้ 1) การวัดผล - การสอบกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน - การสอบปฏิบัติ - คะแนนแบบฝึกหัด - การมอบหมายงาน - การนำเสนอผลงาน / การแสดงผลงาน - การสังเกตพฤติกรรม 2) การประเมินผล ประเมินผลตามเกณฑ์รายวิชาที่ผู้สอนกำหนด (ระดับตามเกณฑ์รูปрик, ระดับผลการเรียน)
เกณฑ์การวัดและประเมินผล	เกณฑ์การวัดและประเมินผลที่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนเกิดการบรรลุตามระดับของ Stage-LO 1 ที่ถูกกำหนดใช้เป็นจุดตรวจสอบ (Check Point) เพื่อวัดและประเมินผล ดังนี้ • ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาที่เป็นไปตามระดับที่รายวิชาคาดหวัง โดยประเมินผ่านรูปрик หรือเครื่องมือที่ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ เป็นผู้กำหนด • ผู้เรียนมีผลการเรียนในรายวิชาที่ถูกใช้เป็นรายวิชาในการวัดและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) ตามแผนการเรียนรู้ และจะต้องไม่มีผลการเรียน F, Fa, Fe, W เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้เรียนจะบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับของ Stage-LO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) ตามกำหนดไว้ ทางหลักสูตรจึงกำหนดจุดควบคุม (Control Point) ดังนี้ • อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา จะกำหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสอบถามในประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ จากการเรียนการสอน รวมถึงการให้คำแนะนำในการเรียน การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน ที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ต้องการ • กำหนดให้มีช่วงเวลาทีนอกเหนือช่วงเวลาการเรียนการสอนที่อนุญาตให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ หรือทำงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะ และสามารถสร้างผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานได้ตามที่เกณฑ์กำหนด เพื่อช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ต้องการ • กำหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีเพื่อดูแลนักศึกษาในด้านเชิงวิชาการ เพื่อวางแผน และจัดการผู้เรียนให้มีผลการประเมินที่

	เป็นไปตามเกณฑ์ในแต่ละรายวิชาที่ส่งผลให้เกิดการบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามที่ต้องการ - กำหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อดูแลในด้านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน ที่จะช่วยส่งเสริมจริยธรรม ลักษณะบุคคลรวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ - ประชุมเพื่อพิจารณาผลการเรียนของผู้เรียนในระดับสาขาวิชา และระดับคณะ ตลอดจนการตัดสินผลการเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทั้งในระดับรายวิชา ที่สะท้อนไปยังผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับหลักสูตรอย่างถูกต้อง ทั้งนี้เมื่อผู้เรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์การวัดและประเมินผล หลักสูตรามีแนวทางในการจัดการเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทั้งในระดับ Stage-LO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) ดังนี้ - การสอนซ้ำ - จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และ ทักษะ - การจัดฝึกอบรม - การแนะนำช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง - การบูรณาการความรู้ ทักษะ ร่วมกับการทำงาน
Stage-LO 2	การที่ผู้เรียนบรรลุ Stage-LO 2 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถแสดงผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งถูกกำหนดใช้เป็นจุดตรวจสอบ (Check Point) เพื่อวัดและประเมินผล ดังนี้ - จัดทำแผนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ และระบบการผลิตอัตโนมัติ ด้วยการอำนวยความสะดวกการเรียนรู้ สร้างสื่อการเรียนรู้ สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลสำหรับการจัดการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตอัตโนมัติ ให้คำแนะนำ การปรึกษา ระหว่างการเรียนรู้ด้วยทักษะการโค้ช - เลือกใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาเพื่อการสื่อสาร และพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมในการจัดทำงานที่ได้รับมอบหมาย อธิบายองค์ความรู้ทางด้านการผลิต และวัสดุวิศวกรรม อธิบายแนวคิด หรือหลักการในการใช้เครื่องมือวิธีการ เทคนิคทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ใช้เครื่องมือ วิธีการเทคนิคทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้

	- เลือกใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเครื่องมือกล เทคโนโลยีการเชื่อมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทางเทคโนโลยีเครื่องมือกล เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย ทดสอบสมบัติของวัสดุและชิ้นงานจากกระบวนการผลิต - ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่ครู แสดงออกถึงความเคารพในความสัมพันธ์กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ชุมชนการเรียนรู้และที่ทำงาน แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา แสดงออกถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล	แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 การวัดผลระหว่างเรียน เพื่อดูพัฒนาการและให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดการบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง ช่วงที่ 2 การวัดผลหลังเรียน เพื่อวัดและประเมินผลระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนหลังผ่านการเรียนรู้
วิธีการวัดและประเมินผล	อาศัยการวัดและประเมินผลผ่านรายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่สัมพันธ์กับลักษณะวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา ดังนี้ 1) การวัดผล - การสอบกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน - การสอบปฏิบัติ - คะแนนแบบฝึกหัด - การมอบหมายงาน - การนำเสนอผลงาน / การแสดงผลงาน - โครงการงานประจำภาคเรียน - การสังเกตพฤติกรรม 2) การประเมินผล ประเมินผลตามเกณฑ์รายวิชาที่ผู้สอนกำหนด (ระดับตามเกณฑ์รูบรีค, ระดับผลการเรียน)
เกณฑ์การวัดและประเมินผล	เกณฑ์การวัดและประเมินผลที่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนเกิดการบรรลุตามระดับของ Stage-LO 2 ที่ถูกกำหนดใช้เป็นจุดตรวจสอบ (Check Point) เพื่อวัดและประเมินผล ดังนี้ • ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาที่เป็นไปตามระดับที่รายวิชาคาดหวัง โดยประเมินผ่านรูบรีค หรือเครื่องมือที่ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ เป็นผู้กำหนด

	• ผู้เรียนมีผลการเรียนในรายวิชาที่ถูกใช้เป็นรายวิชาในการวัดและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) ตามแผนการเรียน และจะต้องไม่มีผลการเรียน F, Fa, Fe, W เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้เรียนจะบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับของ Stage-LO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) ตามกำหนดไว้ ทางหลักสูตรฯ จึงกำหนดจุดควบคุม (Control Point) ดังนี้ • อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา จะกำหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสอบถามในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ จากการเรียนการสอน รวมถึงการให้คำแนะนำในการเรียน การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน ที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ต้องการ • กำหนดให้มีช่วงเวลาที่นอกเหนือช่วงเวลาการเรียนการสอนที่อนุญาตให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ หรือทำงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะ และสามารถสร้างผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานได้ตามที่เกณฑ์กำหนด เพื่อช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ต้องการ • กำหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีเพื่อดูแลนักศึกษาในด้านเชิงวิชาการ เพื่อวางแผน และจัดการผู้เรียนให้มีผลการประเมินที่เป็นไปตามเกณฑ์ในแต่ละรายวิชาที่ส่งผลให้เกิดการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ต้องการ • กำหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อดูแลในด้านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน ที่จะช่วยส่งเสริมจริยธรรม ลักษณะบุคลกรวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ • ประชุมเพื่อพิจารณาผลการเรียนของผู้เรียนในระดับสาขาวิชา และระดับคณะ ตลอดจนการตัดสินผลการเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งในระดับรายวิชา ที่สะท้อนไปยังผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับหลักสูตรอย่างถูกต้อง ทั้งนี้เมื่อผู้เรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์การวัดและประเมินผล หลักสูตรฯ มีแนวทางในการจัดการเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งในระดับ Stage-LO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) ดังนี้ • การสอนซ้ำ • จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และ ทักษะ • การจัดฝึกอบรม • การแนะนำช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง • การบูรณาการความรู้ ทักษะ ร่วมกับการทำงาน
--	--

Stage-LO 3	การที่ผู้เรียนบรรลุ Stage-LO 3 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถแสดงผลการเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งถูกกำหนดใช้เป็นจุดตรวจสอบ (Check Point) เพื่อวัดและประเมินผล ดังนี้ - จัดทำแผนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ สร้างสื่อการเรียนรู้ สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล ให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัย ด้วยการศึกษาที่ยืดหยุ่น (Flexible Learning) ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ และระบบการผลิตอัตโนมัติ ด้วยการอำนวยความสะดวกการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้หลักการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน - ใช้เครื่องมือ วิธีการ เทคนิคทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ - ออกแบบกระบวนการเชื่อมหรือเทคนิคการผลิตและเขียนโปรแกรม เพื่อใช้กับการผลิตอัตโนมัติอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ได้ - ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่ครู แสดงออกถึงความเคารพในความสัมพันธ์กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ชุมชนการเรียนรู้และที่ทำงาน แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย - รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา แสดงออกถึงความรอบคอบในการปฏิบัติงาน
ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล	แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 การวัดผลระหว่างเรียน เพื่อดูพัฒนาการและให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดการบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง ช่วงที่ 2 การวัดผลหลังเรียน เพื่อวัดและประเมินผลระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนหลังผ่านการเรียนรู้
วิธีการวัดและประเมินผล	อาศัยการวัดและประเมินผลผ่านรายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่สัมพันธ์กับลักษณะวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา ดังนี้ 1) การวัดผล - การสอบกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน - การสอบปฏิบัติ - คะแนนแบบฝึกหัด - การมอบหมายงาน - การนำเสนอผลงาน / การแสดงผลงาน - โครงการงานประจำภาคเรียน - โครงการงาน WIL

	- การสังเกตพฤติกรรม 2) การประเมินผล ประเมินผลตามเกณฑ์รายวิชาที่ผู้สอนกำหนด (ระดับตามเกณฑ์รูบรีค, ระดับผลการเรียน)
เกณฑ์การวัดและประเมินผล	เกณฑ์การวัดและประเมินผลที่แสดงให้ทราบได้ว่าผู้เรียนเกิดการบรรลุตามระดับของ Stage-LO 3 ที่ถูกกำหนดใช้เป็นจุดตรวจสอบ (Check Point) เพื่อวัดและประเมินผล ดังนี้ - ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาที่เป็นไปตามระดับที่รายวิชาคาดหวัง โดยประเมินผ่านรูบรีค หรือเครื่องมือที่ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ เป็นผู้กำหนด - ผู้เรียนมีผลการเรียนในรายวิชาที่ถูกใช้เป็นรายวิชาในการวัดและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) ตามแผนการเรียนรู้ และจะต้องไม่มีผลการเรียน F, Fa, Fe, W เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้เรียนจะบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับของ Stage-LO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) ตามกำหนดไว้ ทางหลักสูตรฯ จึงกำหนดจุดควบคุม (Control Point) ดังนี้ - อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา จะกำหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสอบถามในประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ จากการเรียนการสอน รวมถึงการให้คำแนะนำในการเรียน การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน ที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ต้องการ - กำหนดให้มีช่วงเวลาที่นอกเหนือช่วงเวลาการเรียนการสอนที่อนุญาตให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ หรือทำงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะ และสามารถสร้างผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานได้ตามที่เกณฑ์กำหนด เพื่อช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ต้องการ - กำหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีเพื่อดูแลนักศึกษาในด้านเชิงวิชาการ เพื่อวางแผน และจัดการผู้เรียนให้มีผลการประเมินที่เป็นไปตามเกณฑ์ในแต่ละรายวิชาที่ส่งผลให้เกิดการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ต้องการ - กำหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อดูแลในด้านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน ที่จะช่วยส่งเสริมจริยธรรม ลักษณะบุคคลรวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ - กำหนดให้มีอาจารย์นิเทศก์ ในการกำกับดูแลในการปฏิบัติหน้าที่ครู - ประชุมเพื่อพิจารณาผลการเรียนของผู้เรียนในระดับสาขาวิชา และระดับคณะ ตลอดจนการตัดสินผลการเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียน

	บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งในระดับรายวิชา ที่สะท้อนไปยังผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับหลักสูตรอย่างถูกต้อง ทั้งนี้เมื่อผู้เรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์การวัดและประเมินผล หลักสูตรมีแนวทางในการจัดการเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งในระดับ Stage-LO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) ดังนี้ • การสอนซ้ำ • จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และ ทักษะ • การจัดฝึกอบรม • การแนะนำช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง • การบูรณาการความรู้ ทักษะ ร่วมกับการทำงาน
--	---

Stage-LO 4	การที่ผู้เรียนบรรลุ Stage-LO 4 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถแสดงผลการเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งถูกกำหนดใช้เป็นจุดตรวจสอบ (Check Point) เพื่อวัดและประเมินผล ดังนี้ - จัดทำแผนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ สร้างสื่อการเรียนรู้ สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล ให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัย ด้วยการศึกษาที่ยืดหยุ่น (Flexible Learning) ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ และระบบการผลิตอัตโนมัติ ด้วยการอำนวยความสะดวกการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้หลักการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน - ประยุกต์ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหา สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย ด้วยการศึกษาที่ยืดหยุ่น (Flexible Learning) - ประยุกต์ใช้หลักการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัย - ใช้เครื่องมือ วิธีการ เทคนิคทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ระบุปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ ประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย - ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่ครู แสดงออกถึงความเคารพในความสัมพันธ์กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ชุมชนการเรียนรู้และที่ทำงาน สามารถ
------------	--

	ปรับตัวสำหรับการปฏิบัติตัวอย่างครุมีอาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง - รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา
ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล	แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 การวัดผลระหว่างเรียน เพื่อดูพัฒนาการและให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดการบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง ช่วงที่ 2 การวัดผลหลังเรียน เพื่อวัดและประเมินผลระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนหลังผ่านการเรียนรู้
วิธีการวัดและประเมินผล	อาศัยการวัดและประเมินผลผ่านรายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่สัมพันธ์กับลักษณะวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา ดังนี้ 1) การวัดผล - การสอบกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน - การสอบปฏิบัติ - คะแนนแบบฝึกหัด - การมอบหมายงาน - การนำเสนอผลงาน / การแสดงผลงาน - โครงการประจำภาคเรียน - โครงการศึกษา - การสังเกตพฤติกรรม 2) การประเมินผล ประเมินผลตามเกณฑ์รายวิชาที่ผู้สอนกำหนด (ระดับตามเกณฑ์รูบรีค, ระดับผลการเรียน)
เกณฑ์การวัดและประเมินผล	เกณฑ์การวัดและประเมินผลที่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนเกิดการบรรลุตามระดับของ Stage-LO 4 ที่ถูกกำหนดใช้เป็นจุดตรวจสอบ (Check Point) เพื่อวัดและประเมินผล ดังนี้ • ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาที่เป็นไปตามระดับที่รายวิชาคาดหวัง โดยประเมินผ่านรูบรีค หรือเครื่องมือที่ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ เป็นผู้กำหนด • ผู้เรียนมีผลการเรียนในรายวิชาที่ถูกใช้เป็นรายวิชาในการวัดและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) ตามแผนการเรียน และจะต้องไม่มีผลการเรียน F, Fa, Fe, W เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้เรียนจะบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับของ Stage-LO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) ตามกำหนดไว้ ทางหลักสูตรฯ จึงกำหนดจุดควบคุม (Control Point) ดังนี้

	• อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา จะกำหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสอบถามในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ จากการเรียนการสอน รวมถึงการให้คำแนะนำในการเรียน การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน ที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ต้องการ • กำหนดให้มีช่วงเวลาที่นอกเหนือช่วงเวลาการเรียนการสอนที่อนุญาตให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ หรือทำงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะ และสามารถสร้างผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานได้ตามที่เกณฑ์กำหนด เพื่อช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ต้องการ • กำหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีเพื่อดูแลนักศึกษาในด้านเชิงวิชาการ เพื่อวางแผน และจัดการผู้เรียนให้มีผลการประเมินที่เป็นไปตามเกณฑ์ในแต่ละรายวิชาที่ส่งผลให้เกิดการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ต้องการ • กำหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อดูแลในด้านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน ที่จะช่วยส่งเสริมจริยธรรม ลักษณะบุคคลรวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ • กำหนดให้มีอาจารย์นิเทศก์ ในการกำกับดูแลในการปฏิบัติหน้าที่ครู • ประชุมเพื่อพิจารณาผลการเรียนของผู้เรียนในระดับสาขาวิชา และระดับคณะ ตลอดจนการตัดสินผลการเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งในระดับรายวิชา ที่สะท้อนไปยังผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับหลักสูตรอย่างถูกต้อง ทั้งนี้เมื่อผู้เรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์การวัดและประเมินผล หลักสูตรามีแนวทางในการจัดการเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งในระดับ Stage-LO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) ดังนี้ • การสอนซ้ำ • จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และ ทักษะ • การจัดฝึกอบรม • การแนะนำช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง • การบูรณาการความรู้ ทักษะ ร่วมกับการทำงาน
Stage-LO 5	การที่ผู้เรียนบรรลุ Stage-LO 5 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งถูกกำหนดใช้เป็นจุดตรวจสอบ (Check Point) เพื่อวัดและประเมินผล ดังนี้

	- จัดทำแผนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ สร้างสื่อการเรียนรู้ สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล ให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัย ด้วยการศึกษาที่ยืดหยุ่น (Flexible Learning) ทางด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรม และระบบการผลิตอัตโนมัติ ด้วยการอำนวยความสะดวกการเรียนรู้ - ประยุกต์ใช้หลักการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนประยุกต์ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหา สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยด้วยการศึกษาที่ยืดหยุ่น (Flexible Learning) ให้คำแนะนำ การปรึกษาระหว่างการเรียนรู้ด้วยทักษะการโค้ช ประยุกต์ใช้หลักการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน - ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่ครู แสดงออกถึงความเคารพในความสัมพันธ์กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ชุมชนการเรียนรู้และที่ทำงาน สามารถปรับตัว สำหรับการปฏิบัติงานอย่างครุมีอาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง - แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัยรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ครู
ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล	แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 การวัดผลระหว่างเรียน เพื่อดูพัฒนาการและให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดการบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง ช่วงที่ 2 การวัดผลหลังเรียน เพื่อวัดและประเมินผลระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนหลังผ่านการเรียนรู้
วิธีการวัดและประเมินผล	อาศัยการวัดและประเมินผลผ่านรายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่สัมพันธ์กับลักษณะวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา ดังนี้ 1) การวัดผล - การสอบกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน - การสอบปฏิบัติ - คะแนนแบบฝึกหัด - การมอบหมายงาน - การนำเสนอผลงาน / การแสดงผลงาน - โครงการประจำภาคเรียน - โครงการศึกษา - โครงการวิจัยในชั้นเรียน - การสังเกตพฤติกรรม

	2) การประเมินผล ประเมินผลตามเกณฑ์รายวิชาที่ผู้สอนกำหนด (ระดับตามเกณฑ์รูปрик, ระดับผลการเรียน)
เกณฑ์การวัดและประเมินผล	เกณฑ์การวัดและประเมินผลที่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนเกิดการบรรลุตามระดับของ Stage-LO 5 ที่ถูกกำหนดใช้เป็นจุดตรวจสอบ (Check Point) เพื่อวัดและประเมินผล ดังนี้ - ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาที่เป็นไปตามระดับที่รายวิชาคาดหวัง โดยประเมินผ่านรูปрик หรือเครื่องมือที่ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ เป็นผู้กำหนด - ผู้เรียนมีผลการเรียนในรายวิชาที่ถูกใช้เป็นรายวิชาในการวัดและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) ตามแผนการเรียนรู้ และจะต้องไม่มีผลการเรียน F, Fa, Fe, W เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้เรียนจะบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับของ Stage-LO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) ตามกำหนดไว้ ทางหลักสูตรฯ จึงกำหนดจุดควบคุม (Control Point) ดังนี้ - อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา จะกำหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสอบถามในประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ จากการเรียนการสอน รวมถึงการให้คำแนะนำในการเรียน การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน ที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ต้องการ - กำหนดให้มีช่วงเวลาที่นอกเหนือช่วงเวลาการเรียนการสอนที่อนุญาตให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ หรือทำงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะ และสามารถสร้างผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานได้ตามที่เกณฑ์กำหนด เพื่อช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ต้องการ - กำหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีเพื่อดูแลนักศึกษาในด้านเชิงวิชาการ เพื่อวางแผน และจัดการผู้เรียนให้มีผลการประเมินที่เป็นไปตามเกณฑ์ในแต่ละรายวิชาที่ส่งผลให้เกิดการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ต้องการ - กำหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อดูแลในด้านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน ที่จะช่วยส่งเสริมจริยธรรม ลักษณะบุคคลรวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ - กำหนดให้มีอาจารย์นิเทศก์ ในการกำกับดูแลในการปฏิบัติหน้าที่ครู - ประชุมเพื่อพิจารณาผลการเรียนของผู้เรียนในระดับสาขาวิชา และระดับคณะ ตลอดจนการตัดสินผลการเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียน

	บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งในระดับรายวิชา ที่สะท้อนไปยังผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับหลักสูตรอย่างถูกต้อง ทั้งนี้เมื่อผู้เรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์การวัดและประเมินผล หลักสูตรามีแนวทางในการจัดการเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งในระดับ Stage-LO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) ดังนี้ • การสอนซ้ำ • จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และ ทักษะ • การจัดฝึกอบรม • การแนะนำช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง • การบูรณาการความรู้ ทักษะ ร่วมกับการทำงาน
--	--

c.1) Curriculum Mapping ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สำหรับระดับปริญญาตรี)

ตารางที่ 2.19 แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชา	เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา														
	1. ความรู้ (K)			2. ทักษะ (S)				3. จริยธรรม (E)					4. ลักษณะบุคคล (C)		
	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	4.3
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต Man and Ethics of Living 3 (3-0-6) หน่วยกิต	K3			S3			S2		E2	E2		E2		C2	
GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา Learning and Problem-Solving Skills 3 (3-0-6) หน่วยกิต	K2	K2	K2	S2	S2		S2			E2	E2				C2
GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด Miracle of Thinking 3 (3-0-6) หน่วยกิต	K2	K2	K2	S3	S2	S1	S2			E2					C2
GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต Beauty of Life 3 (3-0-6) หน่วยกิต	K1	K2	K2		S3		S2		E2						
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ Modern Management and Leadership 3 (3-0-6) หน่วยกิต	K3	K2		S2	S2	S3	S2		E2	E2			C2		C2
LNG 120 ภาษาอังกฤษทั่วไป General English 3 (3-0-6) หน่วยกิต	K1		K2	S2	S2		S1	E1		E1		E2			C2
LNG 220 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English 3 (3-0-6) หน่วยกิต	K2	K2		S2	S2		S2	E1		E1		E2			C2
LNG 223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน English for Workplace Communication 3 (3-0-6) หน่วยกิต	K2	K2		S3	S3	S1	S2	E1		E1		E2			C2
LNG 250 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ (Thai for Communication and Careers) 3 (3-0-6) หน่วยกิต	K3		K3		S2					E2		E2			C2

ความหมาย TQF แต่ละด้าน 1. ความรู้ (K) 1.1 ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง 1.2 ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 1.3 ความรู้ในชีวิตประจำวัน/สังคม ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ทักษะ (S) 2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา 2.2 ทักษะการสื่อสาร 2.3 ทักษะการจัดการ 2.4 ทักษะด้านดิจิทัล 3. จริยธรรม (E) 3.1 ความซื่อสัตย์สุจริต 3.2 การเห็นคุณค่าและตระหนักรู้ 3.3 การให้เกียรติผู้อื่น การเคารพผู้อื่น และการยอมรับความแตกต่าง 3.4 ความอดทน ไม่ย่อท้อ 3.5 ความรับผิดชอบต่องานตนเอง 4. ลักษณะบุคคล (C) 4.1 ความเป็นผู้นำ 4.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม 4.3 Lifelong learner	คำอธิบายระดับความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาภาษา ตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 1. ระดับความสามารถด้านความรู้ (K) K1 สามารถจดจำเนื้อหา หลักการ แนวคิด สารสำคัญ และทฤษฎีของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ K2 สามารถอธิบายเนื้อหา หลักการ แนวคิด สารสำคัญ และทฤษฎีของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ K3 สามารถประยุกต์ใช้เนื้อหา หลักการ แนวคิด สารสำคัญ และทฤษฎีของศาสตร์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 2. ระดับความสามารถด้านทักษะ (S) S1 สามารถแสดงออกถึงทักษะโดยอาศัยการให้ความช่วยเหลือ หรือภายใต้การ ควบคุมโดยผู้สอนในแต่ละขั้นตอน S2 สามารถลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยการอ่านคู่มือ หรือปรึกษาจากผู้สอน ในบางขั้นตอน S3 สามารถลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองในทุกขั้นตอนด้วยความถูกต้อง/ความเชี่ยวชาญ ของตนเองเป็นหลัก 3. ความสามารถด้านจริยธรรม (E) และคุณลักษณะ (C) E1/C1 มีส่วนร่วม/มีปฏิสัมพันธ์ในสถานการณ์ โดยยังไม่ได้แสดงบทบาทที่สำคัญ E2/C2 แสดงบทบาทของตนเองที่มีความสำคัญต่อความก้าวหน้าของสถานการณ์ E3/C3 เป็นผู้นำ ริเริ่ม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้น
---	--

c.2) Curriculum Mapping ของหลักสูตรฯ

จุดตรวจสอบ(Check Point): เป็นจุดที่ใช้ในการประเมินผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้หลักสูตร โดยยึดตาม ระดับการเรียนรู้กำหนดโดยใช้ The Miller model for assessing competence ดังแสดงในตารางที่ 2.21 โดยวิธีการประเมินทางหลักสูตรฯทำการประเมินดังนี้

1. การประเมินองค์ความรู้จากผลการสอบทฤษฎีของรายวิชาจะต้องผ่านอย่างน้อย ร้อยละ 70 ของข้อสอบทั้งหมด หรือ การสอบข้อเขียนหลังจากจบภาคการศึกษา หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องทำการสอบเพื่อประเมินองค์ความรู้อีกครั้ง
2. การประเมินทักษะจะประเมินจากผลงานในระหว่างเรียนมาใช้ในการประเมินหรือมีการทดสอบภาคปฏิบัติหลังจากจบภาคการศึกษา หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องทำการสอบเพื่อประเมินทักษะอีกครั้ง
3. ด้านลักษณะบุคคลและจริยธรรมจะประเมินจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาที่สอดคล้องกับระดับ PLO ที่คาดหวังและรายงานต่อที่ประชุมหลักสูตรฯ ทั้งนี้หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่หลักสูตรฯจัดไว้

 รายวิชาที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะผู้เรียนให้บรรลุระดับ PLO ที่คาดหวัง

ตารางที่ 2.20 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับขั้นการพัฒนาของผู้เรียน (Stage LO) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO Curriculum mapping) แบบขั้นปีในระดับปริญญาตรี

Stage-LO	รายวิชา	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
Stage LO 1	ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1					
	GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต					1
	LNG 120 ภาษาอังกฤษทั่วไป		1			
	PTE 151 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม		2			
	PTE 161 เขียนแบบวิศวกรรมอุตสาหกรรม		1	1		1
	PTE 154 วัสดุวิศวกรรม		1			1
	PTE 165 กรรมวิธีการผลิต		1			1

Stage-LO	รายวิชา	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
	PTE 104 การเรียนรู้ในงานในสถานศึกษา 1	1			1	1
	จุดตรวจสอบ (Check Point) และระดับ PLO ที่คาดหวัง		2	1		1
	ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2					
	GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา		1			
	LNG 220 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ		2			
	PTE 153 เคมีพื้นฐานอุตสาหกรรม		1	1		1
	PTE 152 ฟิสิกส์อุตสาหกรรม		1			
	IED 111 จิตวิทยาสำหรับการพัฒนาวิชาชีพ	1			1	
	PTE 156 ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคอุตสาหกรรม		1	2		2
	PTE 162 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมอุตสาหกรรม		1	2		1
	จุดตรวจสอบ (Check Point) และระดับ PLO ที่คาดหวัง	1	2	2	1	2
Stage LO 2	ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1					
	GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด	2				
	LNG 250 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ		2			
	IED 221 หลักสูตรและการสอนสำหรับการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	2				
	PTE 270 สถิติและความน่าจะเป็นสำหรับครุศาสตร์อุตสาหกรรม		2			1
	PTE 262 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม			2		2
	PTE 251 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม			2		2
	PTE 252 โลหะวิทยาวิศวกรรม		2			2
	PTE 204 การเรียนรู้ในงานในสถานศึกษา 2	2			2	
	จุดตรวจสอบ (Check Point) และระดับ PLO ที่คาดหวัง	2	2	2	2	2
	ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2					

Stage-LO	รายวิชา	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
	GEN 241 ความงามแห่งชีวิต				2	2
	GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ				1	2
	PTE 213 การออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับครุศาสตร์อุตสาหกรรม	2				2
	PTE 271 การควบคุมคุณภาพ		2	2		2
	PTE XXX วิชาเลือกเสรี 1		2	2		2
	PTE XXX วิชาบังคับเลือกวิศวกรรม 1		2	2		2
	จุดตรวจสอบ (Check Point) และระดับ PLO ที่คาดหวัง	2	2	2		2
Stage LO 3	ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1					
	IED 441 การวัดผล ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3				
	PTE 373 การศึกษางานอุตสาหกรรม		3			3
	PTE 301การจัดการเรียนรู้และการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3			2	2
	PTE 304 การเรียนรู้งานในสถานศึกษา 3	2			3	3
	PTE XXX วิชาบังคับเลือกวิศวกรรม 2		3	3		3
	PTE XXX วิชาเลือกวิศวกรรมอุตสาหกรรม 1		3	3		3
	PTE XXX วิชาเลือกวิศวกรรมอุตสาหกรรม 2		3	3		
	จุดตรวจสอบ (Check Point) และระดับ PLO ที่คาดหวัง	3	3	3	3	3
	ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2					
	IED 445 การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ	3				
	PTE 302 การสอนและบูรณาการการเรียนรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม	3			2	3
	PTE 372 การวางแผนและควบคุมการผลิต		3			3
	PTE 374 การวิจัยดำเนินงาน		2			3
	PTE 350 กลศาสตร์วิศวกรรม		3			3

Stage-LO	รายวิชา	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
	PTE XXX วิชาบังคับเลือกวิศวกรรม 3		3	3		3
	PTE XXX วิชาเลือกวิศวกรรมอุตสาหกรรม 3		3	3		3
	ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ					
	PTE 378 บูรณาการการเรียนรู้รวมกับการทำงาน		3	4	3	2
	จุดตรวจสอบ (Check Point) และระดับ PLO ที่คาดหวัง		3	4	3	3
Stage LO 4	ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1					
	PTE 401 การสอนปฏิบัติเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3		3	3	3
	PTE 437 การบูรณาการการสอนและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถานประกอบการ	3			3	
	PTE 411 โครงการงานศึกษาทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3			3	3
	PTE 404 การเรียนรู้งานในสถานศึกษา 4	3			3	3
	PTE 403 การจัดการองค์และห้องปฏิบัติการ	3			3	3
	PTE 413 สัมมนาทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3			3	3
	PTE XXX วิชาเลือกวิศวกรรมอุตสาหกรรม 4		3	3		3
	PTE XXX วิชาเลือกวิศวกรรมอุตสาหกรรม 5		3	3		3
	จุดตรวจสอบ (Check Point) และระดับ PLO ที่คาดหวัง	3	3	3	3	3
	ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2					
	PTE 412 โครงการงานทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3	3		3	3
	PTE 431 การบูรณาการการสอนด้วยหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม	3	3			3
	PTE432 การบูรณาการการสอนด้วยเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ	3	3		2	3
	PTE 471 การวางแผนโรงงาน		3			3
	PTE 472 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม		3			3
	PTE 473 วิศวกรรมความปลอดภัย		3			3

Stage-LO	รายวิชา	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
	PTE XXX วิชาเลือกเสรี 2	2	3	3		3
	จุดตรวจสอบ (Check Point) และระดับ PLO ที่คาดหวัง	3	3	3		3
Stage LO 5	ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1					
	PTE 508 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน	4			4	4
	PTE 504 การเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษา	4			4	4
	PTE 513 สนับสนุนการฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียน	4			4	4
	PTE 514 วิชาการบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน	4			4	4
	จุดตรวจสอบ (Check Point) และระดับ PLO ที่คาดหวัง	4			4	4
	ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2					
	PTE 509 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	4			4	3
	จุดตรวจสอบ (Check Point) และระดับ PLO ที่คาดหวัง	4			4	3
ระดับ PLO ของผู้เรียนที่คาดหวังเมื่อจบหลักสูตรฯ		4	4	4	4	3

รายวิชาเลือก	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
PTE 263 เทคโนโลยีการเชื่อม 1			2		2
PTE 264 เทคโนโลยีงานเครื่องมือกล 1			2		2
PTE 155 ปฏิบัติการทักษะด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม			3	1	1
PTE 351 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม			3		1
PTE 352 เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและมาตรวิทยาอุตสาหกรรม		2	3	1	
PTE 461 วิศวกรรมการเชื่อม		2	3		2

รายวิชาเลือก	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
PTE 462 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิตแม่พิมพ์อุตสาหกรรม		2	3		2
PTE 365 อุตสาหกรรมศึกษา		1	3		2
PTE 375 เทคโนโลยีการจัดการวัสดุและสินค้าคงคลัง		2	3		
PTE 376 เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศอุตสาหกรรม		2	3		
PTE 377 การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม		2	3		
PTE 454 การแข็งตัวของโลหะ		2	2		1
PTE 474 วิศวกรรมคุณภาพ		3			
PTE 465 วิศวกรรมการหล่อ		2	3		2
PTE 466 วิศวกรรมเครื่องมือ		2	3		
PTE 475 การวิเคราะห์และควบคุมค่าใช้จ่ายอุตสาหกรรม		3	1		
PTE 476 การบริหารงานอุตสาหกรรม		3			
PTE 477 การยศาสตร์		3			
PTE 467 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก		3	2		2
PTE 463 การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย		3	2	2	
PTE 468 เทคโนโลยีการควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC)		3	2	2	
PTE 478 วิศวกรรมการบำรุงรักษา		3	1	2	
PTE 479 การประยุกต์ใช้และเทคนิคปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์		3			

ตารางที่ 2.21 ระดับการเรียนรู้กำหนดโดยใช้ The Miller model for assessing competence

ระดับ	ระดับสมรรถนะ	คำอธิบายสมรรถนะ			
		ความรู้ (Knowledge)	ทักษะ (Skill)	ลักษณะบุคคล (Characteristic)	จริยธรรม (Ethic)
1	Understand	สรุปหลักการที่สำคัญต่อการใช้อย่างต่อเนื่องการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้นไป	แสดงออกถึงการเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ และ เตรียมตัวให้พร้อมปฏิบัติ	มีวินัย ตรงต่อเวลา	แสดงออกถึงการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2	Knows how (Concept application)	แก้ปัญหาในการเรียนรู้ในโจทย์สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เคยฝึกฝน ด้วยการการประยุกต์หลักการที่สำคัญได้	ปฏิบัติการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เคยเรียนรู้ตามวิธีการ ขั้นตอนด้วยตนเอง	มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย	แสดงออกถึงการมีจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ และความเท่าเทียมตามศักยภาพของบุคคล
3	Shows (Real world demonstration)	แก้ปัญหาในการเรียนรู้ในโจทย์สถานการณ์จำลอง ที่ใกล้เคียงกับบริบทจริง ด้วยการการประยุกต์หลักการที่สำคัญได้	สามารถลงมือปฏิบัติและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในสถานการณ์จำลอง	มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และมีความรอบคอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย	แสดงออกถึงการมีจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ ความเท่าเทียมตามศักยภาพของบุคคลและเคารพในความสัมพันธ์กับผู้เรียนผู้ร่วมงาน
4	Does (Apply knowledge in practice)	แก้ปัญหาในการเรียนรู้ในโจทย์สถานการณ์ในบริบทจริง ด้วยการการประยุกต์หลักการที่สำคัญได้	ปฏิบัติและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในสถานการณ์จริง ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมีจิตสาธารณะ	แสดงออกถึงการมีจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ ความเท่าเทียมตามศักยภาพของบุคคล เคารพในความสัมพันธ์กับผู้เรียนผู้ร่วมงาน ชุมชนการเรียนรู้ และปฏิบัติตามอย่างครุมีอาชีพ

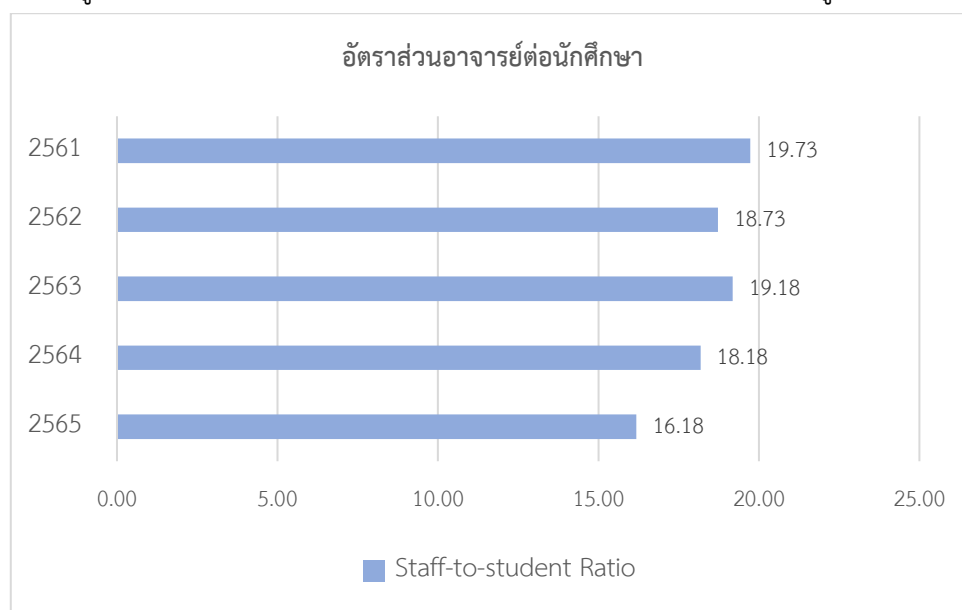
d) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2565 และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557

2.3.4) แนวคิดในการกำหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน

2.3.4.1) การวิเคราะห์ถึงความพร้อมและศักยภาพของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรฯ

หลักสูตรฯ มีกลไกหรือกระบวนการควบคุมคุณภาพและการรักษาคุณภาพในกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์อัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาหลักสูตรฯ



รูปที่ 2.11 การวิเคราะห์อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาปีการศึกษา 2561-2565

จากรูปที่ 2.11 หลักสูตรฯ มีการวิเคราะห์อัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาซึ่งสัดส่วนดังกล่าวมีค่าอยู่ที่ 1 : 18.40 ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกำหนดของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ที่กำหนดอัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาอยู่ที่ 1:25 และเพื่อให้บรรลุตามความต้องการในการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการของหลักสูตรฯ โดยในแผนการวิเคราะห์อัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยในช่วงปีงบประมาณ 2561-2565 ได้มีการขออนุมัติกรอบพนักงานใหม่สายวิชาการจำนวนรวม 5 อัตราเพื่อรองรับการพัฒนาของหลักสูตรฯ และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLO) PLO.3 สามารถใช้สมรรถนะเฉพาะทางด้านวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต และวิศวกรรมอุตสาหกรรม คือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการอัตโนมัติเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต โดยกำหนดความชำนาญเฉพาะด้านระบบอัตโนมัติเพื่อคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ ให้สอดคล้องกับ PLO ดังกล่าว

และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุ PLO.3 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการอัตโนมัติเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ทางหลักสูตรฯ ได้จัดหาครุภัณฑ์ ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ PLO คือ ชุดการสอนระบบ

แขนกลหยิบ-จับในอุตสาหกรรม (Industrial Robot Pick - Place) พร้อมทั้งเครื่องเชื่อมเลเซอร์และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLO)

ตารางที่ 2.22 จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานในช่วงปีการศึกษาที่ทำการประเมิน

Category	Male	Female	Total		No. of PhDs	Percentage of PhDs
			Headcounts	FTEs		
Professors	-	-	-	-	-	-
Associate Professors	2	-	2	1	2	100
Assistant Professors	5	1	6	3	5	83.33
Full-time Lecturers	3	-	3	1.5	2	66.67
Part-time Lecturers	-	-	-	-	-	-
Visiting Professors/ Lecturers	2	-	2	1	1	50
Total	11	1	12	6.5		

หมายเหตุ - 1 FTE = 40 ชม./สัปดาห์ (การจ้างงานเต็มเวลา)

- นับเฉพาะอาจารย์ประจำสาขาวิชาที่สอนภายใต้หลักสูตรที่ประเมินนี้

2.3.4.2) แนวทางการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตร

การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการสอน: จัดกิจกรรมฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะการสอนและการวางแผนการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน โดยการให้การสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีในการสอน การสร้างวัสดุการเรียนการสอนที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ได้รับการรับรอง คุณภาพอาจารย์ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566 และคุณภาพอาจารย์ผู้สอนต้องอยู่ในคุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป (Thailand PSF)

การสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา: ส่งเสริมให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่มีโอกาสทำงานวิจัยและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง โดยการให้ทุนการวิจัย ส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

การสร้างชุมชนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์: สร้างชุมชนที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยการสร้างกลุ่มงานหรือชุมชนการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

การสร้างกระบวนการสำรวจความรู้ การสร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หรือการสร้างพื้นที่สนทนาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ทางวิชาการและปฏิบัติการที่ดี

การสนับสนุนในการศึกษาต่อ: ส่งเสริมให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทั้งในแง่ของการศึกษาวิชาการและการศึกษาด้านอาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่สามารถนำกลับมาปรับใช้ในการสอนและทำงาน

การให้คำแนะนำและการติดตาม: สนับสนุนให้มีการให้คำแนะนำและการติดตามที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าและความต้องการของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยการให้การปรึกษา การแสดงแนวทางแก้ไข ปัญหา และการส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเป็นกระบวนการที่ต้องมีการสนับสนุนจากผู้บริหารและองค์กรในระดับสูง ยกตัวอย่างเช่น จัดสรรงบประมาณเพื่อการเพิ่มพูนความรู้/ทักษะการสอน/เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการฯ เพื่อให้สามารถทำได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของนักเรียน และนักศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมในอนาคต

2.3.4.3) การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Facilities & Infrastructure) และ การให้บริการนักศึกษา (Student support service)

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

- วิเคราะห์ความพร้อม ความเพียงพอ และความเหมาะสม ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตลอดจนการให้บริการแก่นักศึกษา ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้

ในด้านความพร้อมของของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ ทางหลักสูตรฯ ได้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์จากงบประมาณภาครัฐอยู่ในทุกปีงบประมาณ เพื่อให้เกิดความทันสมัยและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้

รายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Facilities & Infrastructure) ทางหลักสูตรฯ ได้ดำเนินการจัดหาและปรับปรุงให้มีความทันสมัยและได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ PLOs ตามที่ตั้งไว้ คือ ประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและระบบการผลิตเพื่อการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งยังสามารถปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและระบบการผลิตได้ตามหลักการทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม และสามารถจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและระบบได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้อีกด้วย อีกทั้งหลักสูตรฯ ได้แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาหรือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Facilities & Infrastructure) ให้ทันสมัยและพร้อมใช้งานอีกด้วย สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Facilities & Infrastructure) ที่ทางหลักสูตรฯ ได้จัดให้มีเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ ยกตัวอย่างเช่น ห้องปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาครุศาสตรบัณฑิต ห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์เชื่อมระบบอัตโนมัติ (Automatic Robot Welding) ชุดจำลองการผลิตระบบอัตโนมัติ Programmable Logistics Controller: PLC เครื่องมือตรวจสอบส่วนผสมทางเคมี (Optical Emission Spectrometer) เครื่องเชื่อม Laser Welding เป็นต้น

ตารางที่ 2.23 รายการเครื่องมือเครื่องจักร/ครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการเรียนรู้ (Facilities & Infrastructure)

หลักสูตรฯ

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน
1.	เครื่องกลึงระบบอัตโนมัติ	1 เครื่อง
2.	เครื่องกลึงพื้นฐาน	6 เครื่อง
3.	เครื่องกัดพื้นฐาน	2 เครื่อง
4.	เครื่องกัดระบบอัตโนมัติ	1 เครื่อง
5.	เครื่องทำเกลียวระบบอัตโนมัติ	1 เครื่อง
6.	หุ่นยนต์เชื่อมระบบอัตโนมัติ (Automatic Robot Welding)	4 เครื่อง
7.	ชุดจำลองการผลิตระบบอัตโนมัติ Programmable Logics Controller: PLC	1 ชุด
8.	หุ่นยนต์รูดสากรรม (Pick and Place Robot)	1 ชุด
9.	ชุดจำลองระบบอัตโนมัติ Pneumatic	1 ชุด
10.	เครื่องเชื่อมระบบเลเซอร์ Laser Welding	1 เครื่อง
11.	เครื่องเชื่อมความต้านทานแบบจุด (Spot Welding)	1 เครื่อง
12.	เครื่องมือตรวจสอบสเปกตรัมทางเคมี (Optical Emission Spectrometer)	1 เครื่อง
13.	เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Vicker Hardness Rock well	1 เครื่อง
14.	กล้องจุลทรรศน์แบบแสง Optical Microscope	4 เครื่อง
15.	ชุดฝึกทักษะฝีมือพื้นฐานในงานอุตสาหกรรม	25 ชุด
16.	ห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค	1 ห้อง
17.	โปรแกรมเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (Solid Works)	20 รายการ

2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร

a) แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

จำนวนนักศึกษาตามแผนของหลักสูตร (สำหรับการพิจารณาของ สป.อว.)

ตารางที่ 2.24 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

รายละเอียด	2568	2569	2570	2571	2572
ชั้นปีที่ 1	40	40	40	40	40
ชั้นปีที่ 2	-	40	40	40	40
ชั้นปีที่ 3	-	-	40	40	40
ชั้นปีที่ 4	-	-	-	40	40
ชั้นปีที่ 5	-	-	-	-	40
รวม	40	80	120	160	200
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	-	-	-	-	40

b) อัตราค่าเล่าเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน (หน่วย : บาท)	ภาคการศึกษา	ปีการศึกษา
1. ค่าบำรุงการศึกษา	14,500	29,000
2. ค่าลงทะเบียนรายวิชา 850 บาท/หน่วยกิต	13,770	27,540
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของนักศึกษาโดยประมาณ	282,700	

1. นักศึกษาที่เรียนในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

1.1 ภาคการศึกษาปกติ (อัตราที่กำหนดในหลักสูตร)

- ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 14,500 บาท
- ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ 850 บาท

1.2 ภาคการศึกษาพิเศษ (เลือก 1 รายการ)

✓ มีการจัดการเรียนการสอน

(กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นต้องลงทะเบียน)

- ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 7,250 บาท
- ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ 1,700 บาท

2. นักศึกษาที่เรียนเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด (เลือก 1 รายการ)

✓ 2.1 เก็บอัตราเดียวกับ ข้อ 1.

ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัย

c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (ต่อปีงบประมาณ) 128,862 บาท/ปี

2.3.5) กลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร

สูตรได้มีการออกแบบการบริหารคุณภาพเพื่อให้มีการประกันคุณภาพเชิงผลลัพธ์และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การวางแผนคุณภาพ (Quality planning : QP) โดยหลักสูตรฯได้มีการกำหนดกลุ่มลูกค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อทำการสำรวจความต้องการ รวมถึงมีการนำความต้องการดังกล่าวมากำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้และตัววัดผลลัพธ์ รวมถึงมีการวางแผนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของหลักสูตรฯ ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนการติดตามบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหลักสูตรจะสามารถดำเนินการได้ตามจุดประสงค์คุณภาพที่กำหนดไว้และสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุก ๆ กลุ่ม การรักษาคุณภาพ (Quality Maintenance : QM) โดยหลักสูตรฯได้มีการกำหนดวิธีการในการประเมินความรู้และทักษะของบุคคล ความพร้อมของครุภัณฑ์ สถานที่ ตลอดจนในเรื่องของการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของหลักสูตรเพื่อให้

เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติต่าง ๆ ที่หลักสูตรได้วางแผนไว้นั้นจะได้มีการดำเนินการที่เป็นไปตามแผนการอย่างเคร่งครัดก่อนที่จะเริ่มดำเนินการจริง และถ้าหากตรวจพบว่าหลักสูตรมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการที่กำหนดไว้หลักสูตรจะมีการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงการดำเนินการจัดการเรียนการสอน การควบคุมคุณภาพ (Quality Control : QC) หลักสูตรฯได้มีการกำหนดแผนการควบคุม (control plan) จุดควบคุม (control point) และจุดตรวจสอบ (check point) ของกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหลักสูตรจะมีการตรวจสอบและติดตาม (monitoring) กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถบ่งชี้ถึงความผิดปกติของกระบวนการที่จะนำไปสู่การปรับแก้ (adjustment) ให้เป็นไปตามแผนการที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนในเรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement : QI) หลักสูตรฯได้มีการกำหนดวิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเป็นการค้นหาและกำหนดปัญหาความบกพร่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้กระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้สามารถบรรลุผลตามที่วางแผนและตามที่ต้องการไว้ได้ ตลอดจนเพื่อการลดความบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดขององค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ ดังนี้

2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ

a) การกำกับมาตรฐาน

หลักสูตรฯได้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งกำหนดโดยมหาวิทยาลัย โดยกำหนดใช้ระบบประกันคุณภาพตามแนวทางของ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ถูกกำหนดใช้สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย รวมถึงเกณฑ์การประกันคุณภาพตามแนวทาง ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีรายละเอียดขอบเขตในการกำกับมาตรฐานหลักสูตรที่แบ่งได้เป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่

- **องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน** เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคโดยหลักสูตรฯถูกกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยหลักสูตรฯดำเนินการตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเป็นประจำทุกปี และมีการตรวจประเมินข้อมูลองค์ประกอบที่ 1 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ของคณะฯ ในการประชุมพิจารณาและประเมินผลข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด

- **องค์ประกอบที่ 2 การกำกับคุณภาพภายใน** กลไกการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่สะท้อนการบริหารจัดการการศึกษามีคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อกำกับและดูแลการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ โดยหลักสูตรฯได้ใช้กลไกการประกันคุณภาพภายใน เรื่องการจัดการเรียนการสอน โดยมีการกำกับ ดูแล และปรับปรุงการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (KMUTT Curriculum Monitoring Report) ทุกปี

b) บัณฑิต

หลักสูตรจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับบัณฑิตเพื่อให้เป็นไปตามตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ประกาศของกระทรวง อ.ว. และประกาศของ กมอ. ที่เกี่ยวข้องกฏกระทรวง โดยมีการรายงานผลการดำเนินการหลักสูตรโดยอิงกับเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่สะท้อนการบริหารจัดการการศึกษามีคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผ่านการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (KMUTT Curriculum Monitoring Report) ทุกปี ในด้านการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตด้าน ภาวะการดำเนินงานทำของบัณฑิตที่จบการศึกษา ความก้าวหน้าในอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยใช้เครื่องมือ โดยใช้แบบสอบถามเพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

c) นักศึกษา

กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

กลไกหรือกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของหลักสูตร:

หลักสูตรมีการกำหนดกระบวนการในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยการตั้งเกณฑ์เกรดเฉลี่ยรวมและใช้เกณฑ์ร่วมกับการสอบสัมภาษณ์ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ มีการประเมินและพิจารณาว่านักศึกษาต้องเรียนปรับพื้นฐานก่อนเข้ามาศึกษาต่อหรือไม่อย่างไร รวมทั้งการประเมินเบื้องต้นตามใบรับรองการศึกษา ซึ่งทางหลักสูตรมีการกำหนดเกณฑ์และประเด็นการสอบสัมภาษณ์ไว้ชัดเจน มีเว็บไซต์ให้ข้อมูลและติดต่อสอบถาม มีการเผยแพร่แนะแนวและทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ นักศึกษาที่มีพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ และมีเครื่องมือกลางในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา และกำหนดให้ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อทุกคนแสดงการสอนสาธิตเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อแสดงออกถึงการถนัดความรู้ นอกจากนี้หลักสูตรมีการจัดเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้

- จัดให้มีการเรียนการสอนความรู้พื้นฐานเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานแก่นักศึกษาให้แก่ นักศึกษาใน ด้านที่ยังขาด โดยการจัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ และระหว่างที่ผ่านการปรับพื้นฐานความรู้ แล้ว หากนักศึกษายังมีปัญหาในการเรียนรู้ ทางหลักสูตรฯได้มีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูน โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ

- นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯได้จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรตลอดระยะเวลา การศึกษาของนักศึกษา เช่น โครงการกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางสังคม จิตสาธารณะ

- จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ผ่านการอบรมเชิง ปฏิบัติการต่าง ๆ โดยกิจกรรมที่วางแผนจัดขึ้นจะสอดคล้องกับเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) ของอาชีพ ที่หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี) เช่นการอบรมเชิง ปฏิบัติการนักเทคโนโลยีงานเชื่อมระดับ 4 เป็นต้น

- หลักสูตรฯได้สนับสนุนให้นักศึกษาได้ไปแลกเปลี่ยน ณ ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภายนอกทั้งใน และต่างประเทศ และมีโครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เป็นต้น

ซึ่งโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลักสูตรจัดขึ้นนั้น เป็นการที่หลักสูตรพยายามให้นักศึกษาได้เกิดการพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้ชีวิตทั้งด้านวิชาการและสังคม

การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน:

หลักสูตรฯกำหนดให้มีกิจกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (ปีละ 1 ครั้ง) ช่วงจบการคัดเลือกนักศึกษา ซึ่งจะแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายการรับนักศึกษา โดยคณะทำงานฯ จะร่วมกันวิเคราะห์และประเมินความสามารถในการรับนักศึกษาภายหลังจากสิ้นสุดการคัดเลือก โดยพิจารณาว่า การรับสมัครในแต่ละช่องทางว่าเป็นอย่างไร สามารถรับได้ตามแผนที่ตั้งไว้หรือไม่ (ทั้งจำนวนรับและคุณสมบัติของผู้เรียน) วิธีการคัดเลือกเหมาะสมหรือไม่ และปัญหาที่พบคืออะไร ซึ่งผลที่ได้ครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ประกอบการวางแผนทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อการวางแผนการรับสมัครในปีการศึกษาถัดไป รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป

d) อาจารย์

การเตรียมความพร้อมอาจารย์ใหม่

หลักสูตรฯได้ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าอบรมตามที่กรอบการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพนักงานใหม่สายวิชาการ ด้านการเรียนการสอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสมรรถนะการสอนของอาจารย์ใหม่ Beginner ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ในหลักสูตรทำหน้าที่อาจารย์พี่เลี้ยงทางด้านการสอน การวิจัย และด้านสังคมแก่อาจารย์ใหม่

หลักสูตรฯได้กำหนดให้มีแผนจัดกิจกรรมฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะการสอน และการวางแผนการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน โดยการให้การสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีในการสอน การสร้างวัสดุการเรียนการสอนที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ ได้รับการรับรอง คุณภาพอาจารย์ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566 และคุณภาพอาจารย์ผู้สอนต้องอยู่ในคุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป (Thailand PSF)

e) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

กระบวนการเพื่อการประกันคุณภาพในส่วนของการจัดการหลักสูตร เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ดังตารางที่ 2.27

ตารางที่ 2.27 ประเด็นการประกันคุณภาพ และรายละเอียดการดำเนินการ

ประเด็นการประกันคุณภาพ	รายละเอียดการดำเนินการ	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร	- การวางแผนรายวิชา และการมอบหมายภาระงานสอนในรายวิชาตามแผนการจัดการศึกษา โดยจัดรายวิชาที่สัมพันธ์ตามสาขา และความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน รวมถึงการควบคุมภาระงานสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	- ก่อนเปิดภาคการศึกษาตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย ที่กำหนด	- ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - เลขานุการสาขาวิชา - หัวหน้าสาขาวิชา
	- กิจกรรมปฐมนิเทศ ระดับสาขาวิชา เพื่อการเตรียมพร้อมผู้เรียนก่อนเริ่มการศึกษา และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครอง ผ่านการจัดการประชุมปฐมนิเทศน์	- ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของทุกปี ตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย	- อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี - อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม
	- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อการเตรียมพร้อมบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษาต่อการประกอบอาชีพในอนาคต	- ปลายภาคการศึกษาที่ 2 ของทุกปีการศึกษาตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย	- มหาวิทยาลัย - คณะ
	- การมอบหมายความรับผิดชอบในการดูแลห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา เพื่อดูแลความเรียบร้อยและความพร้อมใช้งานทั้งในส่วน of สถานที่ และครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการนั้น ๆ	- ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของทุกปี - ตลอดช่วงเวลาการจัดการศึกษา	- อาจารย์ผู้ได้รับมอบหมายในแต่ละห้องปฏิบัติการ
การเรียนการสอน	- การกำหนดให้ผู้สอนวางแผนการสอนและสื่อสารกับผู้เรียนเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับรายวิชา	- สัปดาห์แรกของการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา	- อาจารย์ผู้สอน
	- กิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการเตรียมพร้อม และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติตน ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถาบันการศึกษา	- ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	- อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี - อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	- กิจกรรมปฐมนิเทศการบูรณาการเรียนรู้อยู่ร่วมกับการทำงาน (WiL) เพื่อการเตรียมพร้อม และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ก่อนการบูรณาการเรียนรู้อยู่ร่วมกับการทำงาน	- ก่อนการบูรณาการเรียนรู้อยู่ร่วมกับการทำงาน	- อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี - อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลงานด้านการบูรณาการเรียนรู้อยู่ร่วมกับการทำงาน

ประเด็นการ ประกันคุณภาพ	รายละเอียดการดำเนินการ	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			- อาจารย์ที่ปรึกษา WiL
	- การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ในระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร ผ่าน เครื่องมือ และวิธีการที่ถูกกำหนดใช้เพื่อการ วัดและประเมินผล	- ระหว่างกระบวนการ จัดการเรียนการสอน - หลังสิ้นสุดกระบวนการ จัดการเรียนการสอน	- อาจารย์ผู้สอนและ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ รายวิชา - ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การประเมิน ผู้เรียน	- การรายงานผลการจัดการศึกษา และผล การเรียนรู้ ในวาระการพิจารณาผลการเรียน ผ่านการประชุมสาขาวิชา เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของการประเมินผลผู้เรียน	- หลังจัดการศึกษาครบ ตามช่วงเวลา ในแต่ละ ภาคการศึกษา ตาม กำหนดการของ มหาวิทยาลัย	- อาจารย์ผู้สอนและ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ รายวิชา
	- การรายงานผลการจัดการศึกษา และผล การเรียนรู้ ในวาระการพิจารณาผลการเรียน ผ่านการประชุมในระดับคณะ เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของการประเมินผลผู้เรียน	- หลังผ่านการประชุม การพิจารณาผลการเรียน จากสาขาวิชา ตาม กำหนดการของคณะ	- หัวหน้าสาขา

ฟ) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

หลักสูตรฯ มีแผนดำเนินการวิเคราะห์ความพร้อม ความเพียงพอ และความเหมาะสม
ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตลอดจนการให้บริการแก่นักศึกษา ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ที่ตั้งไว้ทางหลักสูตรฯ ได้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ทันสมัยจากงบประมาณภาครัฐอยู่ในทุก
ปีงบประมาณ เพื่อให้เกิดความทันสมัยและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ที่ตั้งไว้

การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน:

หลักสูตรฯ กำหนดให้มีกิจกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการรับนักศึกษาในแต่ละ
ปีการศึกษา (ปีละ 1 ครั้ง) ช่วงจบการคัดเลือกนักศึกษา ซึ่งจะแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายการรับนักศึกษา โดย
คณะทำงานฯ จะร่วมกันวิเคราะห์และประเมินความสามารถในการรับนักศึกษาภายหลังจากสิ้นสุดการ
คัดเลือก โดยพิจารณาว่า การรับสมัครในแต่ละช่องทางว่าเป็นอย่างไร สามารถรับได้ตามแผนที่ตั้งไว้หรือไม่
(ทั้งจำนวนรับและคุณสมบัติของผู้เรียน) วิธีการคัดเลือกเหมาะสมหรือไม่ และปัญหาที่พบคืออะไร ซึ่งผลที่ได้
ครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ประกอบการวางแผนทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อการวางแผนการรับสมัครในปีการศึกษาถัดไป
รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป

สรุปได้ดังตาราง

จากรายละเอียดของกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรฯ ข้างต้น สามารถสรุปลงในตารางดังตัวอย่าง

ประเด็น	จุดตรวจสอบ/จุดควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ / กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา
1. การกำกับมาตรฐาน	มาตรฐานหลักสูตร ตามเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน	เครื่องมือที่ใช้ - ระบบฐานข้อมูลองค์ประกอบที่ 1 ของทางมหาวิทยาลัย กระบวนการ - ติดตามและตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบที่ 1 ผ่านระบบฐานข้อมูลองค์ประกอบที่ 1 ของทางมหาวิทยาลัย ในแต่ละข้อ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด - การตรวจประเมินผลเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย และคณะ	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับคณะฯ	- คณะกรรมการประจำคณะ - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	- ระหว่างปีการศึกษา และหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
	องค์ประกอบที่ 2 การกำกับคุณภาพภายใน	เครื่องมือที่ใช้ - รายงานการติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาและการประเมินตนเองของหลักสูตรฯ (KMUTT Curriculum Monitoring Report) กระบวนการ	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับคณะฯ	- คณะกรรมการประจำคณะ - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	- ระหว่างปีการศึกษา และหลังสิ้นสุดปีการศึกษา

ประเด็น	จุดตรวจสอบ/จุดควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ / กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา
		- ติดตามและตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลแหล่งต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย - จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษา และการประเมินตนเองของหลักสูตรฯ (KMUTT Curriculum Monitoring Report) - ตรวจสอบประเมินผลดำเนินการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับคณะฯ			
2. บัณฑิต	● ร้อยละการได้งานทำภายใน 1 ปี ของบัณฑิต	เครื่องมือที่ใช้ - แบบสอบถาม กระบวนการ - ติดตามข้อมูลภาวะการมีงานทำจากฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย	- อาจารย์ประจำหลักสูตร - สายสนับสนุนด้านวิชาการ	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	- ตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
	● ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรของบัณฑิต	เครื่องมือที่ใช้ - แบบสอบถาม กระบวนการ - สํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อการ	- อาจารย์ประจำหลักสูตร - สายสนับสนุนด้านวิชาการ	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	- หลังสำเร็จการศึกษา ไม่นเกินระยะเวลา 6 เดือน

ประเด็น	จุดตรวจสอบ/จุดควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ / กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา
		จัดการเรียนการสอนของ หลักสูตร			
3. นักศึกษา	จำนวนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ	เครื่องมือที่ใช้ - แบบรายงานผลสถิติการรับนักศึกษาจากฐานข้อมูลของคณะและมหาวิทยาลัย กระบวนการ - ติดตามข้อมูลจากแบบรายงานผลสถิติการรับนักศึกษาจากฐานข้อมูลของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อปรับแผนและกลยุทธ์ในการรับนักศึกษา ในแต่ละโครงการ ให้เป็นไปตามจำนวนแผนที่ต้องการ	- อาจารย์ประจำหลักสูตร - สายสนับสนุนด้านวิชาการ	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	- ก่อนเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในแต่ละโครงการ ของทุก ๆ ปีการศึกษา
	ผลการเรียนของนักศึกษา	เครื่องมือที่ใช้ - ระบบการวัดและประเมินผลของทางมหาวิทยาลัย กระบวนการ - ติดตามข้อมูลจากระบบการวัดประเมินผลของทางมหาวิทยาลัย และการพิจารณาตัดสินผลการเรียนจากการประชุมคณะ	- อาจารย์ประจำหลักสูตร	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	- หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา

ประเด็น	จุดตรวจสอบ/จุดควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ / กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา
	จำนวนนักศึกษาตกออก/ลาออก	เครื่องมือที่ใช้ - ระบบการวัดและประเมินผลของทางมหาวิทยาลัย กระบวนการ - ติดตามข้อมูลจากระบบการวัดประเมินผลของทางมหาวิทยาลัย และการพิจารณาตัดสินผลการเรียนจากการประชุมคณะ	- อาจารย์ประจำหลักสูตร	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	- หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
4. อาจารย์	สมรรถนะด้านการสอนของอาจารย์	เครื่องมือที่ใช้ - เกณฑ์ Thailand PSF กระบวนการ - ส่งเสริมและสนับสนุนการขอรับประเมินตามเกณฑ์ Thailand PSF โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการขอรับการประเมินโดยวิทยากร หรืออาจารย์ที่ได้รับการประเมินแล้ว	- อาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - สป.อว. - ครุสภา	- หลักสูตรดำเนินการผ่านไปแล้ว 2 ปี

ประเด็น	จุดตรวจสอบ/จุดควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ / กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา
5. หลักสูตร	รายวิชาที่เปิดเพื่อจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา	เครื่องมือที่ใช้ - เอกสารการวางแผน และการจัดการเรียนการสอน กระบวนการ - ส่งเสริมและสนับสนุนการขอรับประเมินตามเกณฑ์ Thailand PSF โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการขอรับการประเมินโดยวิทยากร หรืออาจารย์ที่ได้รับการประเมินแล้ว	- ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - เลขานุการสาขาวิชา	- หัวหน้าสาขาวิชา	- ก่อนเปิดภาคการศึกษา ตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย ที่กำหนด
การเรียนการสอน	นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ PLOs ครบถ้วน	เครื่องมือที่ใช้ - ข้อสอบวัดความรู้ - ข้อสอบปฏิบัติวัดทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ - แบบสังเกต - รุบริคการประเมินผล กระบวนการ - จัดการวัดและประเมินผลในรายวิชาที่ถูกกำหนดให้เป็นวิชาที่ใช้ในการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้	- อาจารย์ผู้สอน - ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	- ช่วงสัปดาห์การวัดและประเมินผลตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละภาคการศึกษา

ประเด็น	จุดตรวจสอบ/จุดควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ / กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา
		- จัดการวัดและประเมินผลเพื่อวัด วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละข้อ โดยเฉพาะ			
การประเมินผู้เรียน	● ความถูกต้องของการ ประเมินผลการเรียน	เครื่องมือที่ใช้ - ระบบการวัดและประเมินผล ของทางมหาวิทยาลัย กระบวนการ - ติดตามข้อมูลจากระบบการวัด ประเมินผลของทางมหาวิทยาลัย และ การพิจารณาตัดสินผลการ เรียนจากการประชุมคณะ	- อาจารย์ผู้สอน - อาจารย์ประจำหลักสูตร	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร - หัวหน้าสาขาวิชาฯ - กรรมการคณะ	- หลังสิ้นสุดภาค การศึกษาในแต่ละภาค การศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ครุภัณฑ์ / เครื่องมือ อุปกรณ์ - สถานที่ - เทคโนโลยี อื่น ๆ	● ความเพียงพอและความ พร้อมใช้	เครื่องมือที่ใช้ - แบบประเมินความเพียงพอ และความพร้อมใช้งาน กระบวนการ - สำนวจความเพียงพอและความ พร้อมใช้งาน ในช่วงการประชุม สาขาวิชา	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ห้องปฏิบัติการ	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	- ก่อนเปิดภาคการศึกษา ในทุก ๆ ภาคการศึกษา (ปีละ 2 ครั้ง)

2.3.5.4) การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการหลักสูตร

ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของหลักสูตร

กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงของหลักสูตรฯ ที่ได้ดำเนินการซึ่งพบว่า ความเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบต่อหลักสูตรมากที่สุด (3 อันดับแรก) รวมถึงแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงของหลักสูตรฯ

ตารางที่ 2.28 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักสูตรฯ

Risk	Problem/ Cause of Risk	Internal Control	Risk level			Mitigations Plan			Key Risk Indicator (KRI)	
			Likelihood (l)	Impact (i)	L x I (rating)	Control Activity	Timeline	Owner	Details	Warning target
ความเสี่ยงอันดับ 1 ความเสี่ยงที่จำนวน นักศึกษาที่เข้า ศึกษาต่อ ลดลง	จำนวนประชากรของ นักเรียน / คู่แข่งที่มาก / ความน่าสนใจของ หลักสูตรฯ	ปรับโครงสร้างรายวิชา เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์	3	5	15 ความเสี่ยงสูง	จัดกิจกรรม Open house และ Robot camp ให้นักเรียน ที่สนใจหลักสูตรฯ ทั่วประเทศ	สิงหาคม- มีนาคม	อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	จำนวนผู้สมัครเข้า ศึกษาต่อเป็น 5 เท่า ของแผนการรับ นักศึกษา	3 ปี

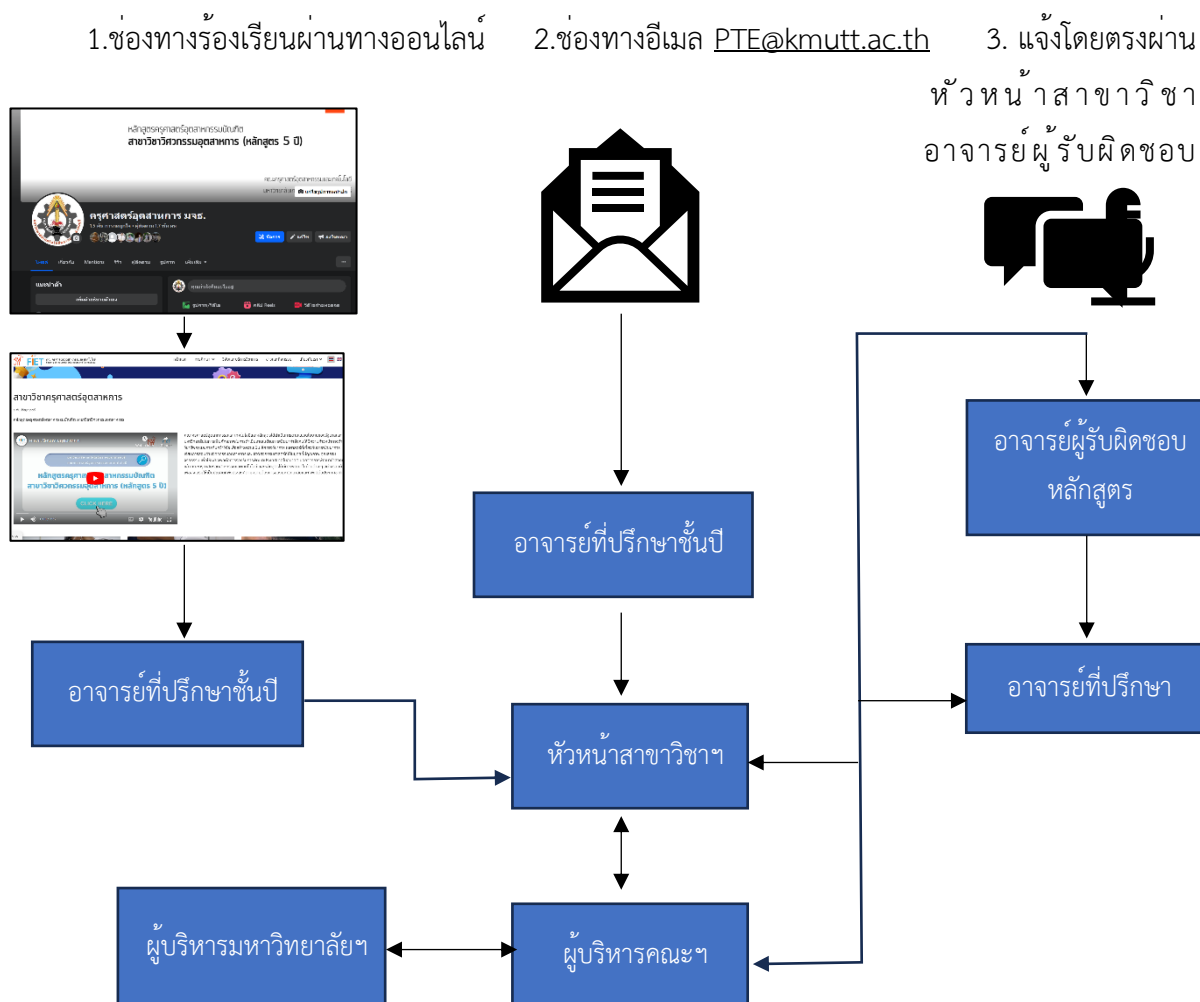
Risk	Problem/ Cause of Risk	Internal Control	Risk level			Mitigations Plan			Key Risk Indicator (KRI)	
			Likelihood (l)	Impact (i)	L x I (rating)	Control Activity	Timeline	Owner	Details	Warning target
ความเสี่ยงอันดับ 2 ความเสี่ยงที่ นักศึกษาสละสิทธิ์ หลังจากทราบ ผลการคัดเลือก	นักเรียนมีตัวเลือกหลาย หลักสูตรฯ / ผู้ปกครอง พิจารณาว่าหลักสูตรไม่ น่าสนใจ	-จัดกรรมติดตามผู้เรียนก่อน เปิดภาคการศึกษา	3	4	12 ความเสี่ยงสูง	จัดให้มีกลไกการ ติดตามนักศึกษา สอบถามแนวโน้ม ในการสละสิทธิ์ เพื่อจะขอขยาย จำนวนนักศึกษา ในรอบต่อไป และ ง่ายต่อการ วางแผน	ตุลาคม- เมษายน	อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร นักศึกษาชั้นปีที่ 2	จำนวนผู้สละสิทธิ์ไม่ เกินร้อยละ 10	จำนวน นักศึกษาชั้น ปีที่ 1 40 คน
ความเสี่ยงอันดับ 3 หลักสูตรไม่เป็นที่ นิยม	1.1ไม่ได้รับใบประกอบ วิชาชีพ (กว.) 1.2หลักสูตรไม่เป็นที่ รู้จัก 1.3หลักสูตรไม่มีชื่อเสียง 1.4ตัวเลือกการประกอบ อาชีพมากขึ้น	1.1.1ปรับโครงสร้างรายวิชา 1.2.1เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ 1.2.2จัด CAMP 1.2.3จัดกิจกรรม open house 1.2.4ประชาสัมพันธ์ On- site 1.3.1 เข้าร่วมการแข่งขันใน Event ต่างๆ 1.4.1 สำรวจความต้องการ ในการประกอบอาชีพ	3	4	12 ความเสี่ยงสูง	- จัดการแข่งขัน ทางวิชาชีพเพิ่ม ความมีชื่อเสียง/ การเป็นที่รู้จัก - การแข่งขัน ทักษะการถ่าย ทอดความรู้ - ระดมทุนศิษย์ เก่าเพื่อตั้งกอง ทุนการศึกษา - สนับสนุน งบประมาณการ ทำวิจัยมากขึ้น	- ต.ค. 68 - ตลอดปี การศึกษา	คณะกรรมการ ขับเคลื่อน - ตัวแทน ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร - ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร - หัวหน้าสาขา - รองคณบดี ฝ่ายวิจัย - รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ ฯลฯ	จำนวนผู้สมัครเข้า ศึกษาต่อจำนวนไม่ น้อยกว่า 200 คน/ปี การศึกษา	3 ปี

Risk	Problem/ Cause of Risk	Internal Control	Risk level			Mitigations Plan			Key Risk Indicator (KRI)	
			Likelihood (l)	Impact (i)	L x I (rating)	Control Activity	Timeline	Owner	Details	Warning target
	1.5กลุ่มประชาสัมพันธ์ไม่ ครบถ้วน 1.6ข้อหลักสูตรฯไม่มี ความน่าสนใจ	1.5.1 การประชาสัมพันธ์ไป ยังกลุ่มสถานศึกษาเท่านั้น 1.6.1 มีการมอบ ทุนการศึกษา(จำนวนจำกัด)				- จัด สภาพแวดล้อม และสื่ออำนวยความสะดวก/ ครูภัณฑ์ - ความสะดวกใน การจัดการเรียน การสอนให้ เพียงพอและ ทันสมัยมากขึ้น				

2.3.5.5) การจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์

หลักสูตรฯได้มีระบบในการให้นักศึกษาได้มีการแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักสูตรฯผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

- 1) ช่องทางออนไลน์ของหลักสูตรฯทุกช่องทาง อาทิเช่น เฟสบุ๊ก และเว็บไซต์ของสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- 2) ส่ง e-mail ถึง คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหลักสูตรฯ
- 3) แจ้งผ่านผู้บริหารคณะฯ หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา โดยตรง โดยเมื่อคณะกรรมการร้องเรียน/ร้องทุกข์ สรุปผลการร้องเรียนแล้วจะส่งผลให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการต่อไป ซึ่งกระบวนการในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหลักสูตรฯ จะแสดงดังรูปที่ 2.12



รูปที่ 2.12 กระบวนการในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหลักสูตร

หลักสูตรฯ มีการออกแบบกระบวนการในการอุทธรณ์ของผู้เรียนและการแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์แก่นักศึกษาให้ได้รับทราบในทุกปีการศึกษา รวมทั้งประกาศเผยแพร่ผ่านบอร์ดประกาศของหลักสูตรฯ และแหล่งต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้ถึงสิทธิและกระบวนการอุทธรณ์ หลักสูตรฯ ได้ทำการสำรวจปัญหาในการจัดการเรียนการสอนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อรับข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและนำมาปรับปรุงแก้ไขให้กระบวนการพัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในกรณีที่มีการอุทธรณ์หลักสูตรฯ จะนำเข้าหารือในที่ประชุมของสาขาวิชา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข

จากการพิจารณาผลการเรียนของผู้เรียนในแต่ละภาคการศึกษา ผู้เรียนสามารถทำการร้องเรียนเพื่อขอตรวจสอบการให้คะแนนในแต่ละรายวิชาได้โดยตรงกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ โดยอาจารย์ผู้สอนจะทำการเก็บผลงานของนักศึกษา และข้อมูลการประเมินผลไว้เพื่อให้ผู้เรียนตรวจสอบได้กรณีมีการร้องขอตรวจสอบ รวมถึงมหาวิทยาลัยจะมีแบบประเมินการจัดการเรียนการสอน ในแต่ละด้าน รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้นำข้อมูลไปพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอน อีกทั้งผลการประเมินจากผู้เรียนผ่านระบบงานประเมินอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นทางหลักสูตรฯ ยังได้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านการติดต่อสื่อสารในรูปแบบโซเชียลมีเดีย

2.3.5.6) วิธีการสื่อสารข้อมูลหลักสูตรฯ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร

ตารางที่ 2.29 วิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรฯ ลูกค้ำและกลุ่มอื่น ๆ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake holder)/ ลูกค้า (Customer)	วิธีการสื่อสาร	ประเด็นการสื่อสาร
มหาวิทยาลัย	- เอกสาร มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 - นำเสนอในวาระการประชุมสาขาวิชา	- ผลการปรับปรุงหลักสูตรฯ
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร		- การเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา - การปรับเปลี่ยนแผนการจัดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ศิษย์เก่าสถานศึกษา/ศิษย์เก่าสถานประกอบการ	- จัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการปรับปรุง หลักสูตรฯ ในรูปแบบ Online	- การเปลี่ยนแปลงและทิศ ทางการดำเนินงานของ หลักสูตร
ผู้ใช้บัณฑิตสถานศึกษา/ผู้ใช้บัณฑิตสถานประกอบการ		
องค์กรวิชาชีพ ครูสภา	เอกสาร มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	ผลการปรับปรุงหลักสูตรฯ - โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาชีพ ครูไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนด - แผนการดำเนินการกิจกรรม ส่งเสริมความเป็นครูต่อเนื่อง ตลอดหลักสูตร
นักศึกษาปัจจุบันในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม	- Online ผ่าน สำนักงานพัฒนา การศึกษาและบริการ (EDS)	- แผนการจัดการเรียนการสอน ในแต่ละชั้นปี

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake holder)/ ลูกค้า (Customer)	วิธีการสื่อสาร	ประเด็นการสื่อสาร
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	Online - จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฯ ผ่าน web site สาขาวิชา Onsite - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ เช่น open house	- วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ - แผนการเรียน - ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรฯ - กลุ่มเป้าหมาย - อาชีพหลักจบการศึกษาใน หลักสูตรฯ

ส่วนที่ 3 รายละเอียดเฉพาะของหลักสูตร (Program Specification)

3.1) รหัสหลักสูตร:

25510141104557

3.2) ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตร 5 ปี)

(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science in Industrial Education Program in Production
Engineering (5 Years Program)

3.3) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

3.3.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science in Industrial Education
(Production Engineering)

3.3.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
(ภาษาอังกฤษ) : B.S.Ind.Ed. (Production Engineering)

3.4) วิชาเอก (ถ้ามี):

ไม่มี

3.5) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร:

162 หน่วยกิต

3.6) รูปแบบ:

ปริญญาตรี 5 ปี

3.7) ประเภทของหลักสูตร

☒ หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ

3.8) ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็น ภาษาไทย โดยมีเอกสารประกอบการสอนและตำราเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ

3.9) ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

หลักสูตรมีความร่วมมือกับสถาบันอื่นโดยแบ่งประเภทความร่วมมือออกเป็น

- ความร่วมมือกับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- ความร่วมมือกับสถานประกอบกิจการเพื่อการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (WiL)

3.10) การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

3.11) สถานที่จัดการเรียน

สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พื้นที่การศึกษาบางมด

3.12) วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ในวันเวลาราชการปกติ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

ทั้งนี้ วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ปฏิทินการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเปิดสอนในเดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มเปิดสอนในเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม และ

ภาคการศึกษาพิเศษ เริ่มเปิดสอนในเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม (ถ้ามี)

3.13) ระบบการจัดการศึกษาและระบบการศึกษา

ระบบการจัดการศึกษา

- ☒ ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

ระบบการศึกษา

- ☒ ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และ/หรือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.14) ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบันที่สำเร็จการศึกษา, ประเทศที่สำเร็จการศึกษา (ปีที่สำเร็จการศึกษา) (เรียงจากคุณวุฒิสถิตจนถึงระดับปริญญาตรี)
1	ดร.พีรพงษ์ กาสุริยะ*	D.Eng. (Mechanical System Engineering) Nippon Institute of Technology, Japan (2021) ค.อ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2557)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบันที่สำเร็จการศึกษา, ประเทศที่สำเร็จการศึกษา (ปีที่สำเร็จการศึกษา) (เรียงจากคุณวุฒิสถิตจนถึงระดับปริญญาตรี)
		อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย (2552)
2	ผศ.ดร.อนุชา วัฒนากา	ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2554) วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2545) วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2537)
3	ผศ.ธีระพงษ์ มณีเพ็ญ (ผศ. สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม)	ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2544) ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2539)
4	ผศ.ดร.ปรัชญา เพ็ญสุระ (ผศ. สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม)	ปร.ด. (วิศวกรรมการผลิตและระบบ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2558) วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่อง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2550) ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2547)
5	อ.สุทธิพงษ์ โสภกา	วศ.ม. (เทคโนโลยีขั้นรูปโลหะ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2548) ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2545)

3.15) ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญ ที่สัมพันธ์กับ สาขาที่เปิดสอน (อธิบาย)	ความสัมพันธ์ คุณวุฒิกับ สาขาที่เปิด สอน
1	ดร.พีรพงษ์ กาสุริยะ*	D.Eng. (Mechanical System Engineering) ค.อ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ)	- วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมระบบ	ตรง

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญ ที่สัมพันธ์กับ สาขาที่เปิดสอน (อธิบาย)	ความสัมพันธ์ คุณวุฒิกับ สาขาที่เปิด สอน
2	ผศ.ดร.อนุชา วัฒนภา	ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี) วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)	- นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี - เทคโนโลยีวัสดุ - วิศวกรรมอุตสาหการ	ตรง
3	ผศ.ธีระพงษ์ มณีเพ็ญ (ผศ. สาขาครุศาสตร์ อุตสาหกรรม)	ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)	- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - วิศวกรรมอุตสาหการ	ตรง
4	ผศ.ดร.ปรัชญา เพ็ญสุระ (ผศ. สาขาครุศาสตร์ อุตสาหกรรม)	ปร.ด. (วิศวกรรมการผลิตและระบบ) วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)	- วิศวกรรมระบบ - วิศวกรรมเครื่องกล - วิศวกรรมอุตสาหการ	ตรง
5	อ.สุทธิพงษ์ โสภา	วศ.ม. (เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ) ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)	- เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ - วิศวกรรมอุตสาหการ	ตรง
6	รศ.ดร.สิทธิชัย แก้ว เกื้อกูล	Ph.D. (Industrial Eng) ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)	- วิศวกรรมอุตสาหการ	ตรง
7	รศ.ดร.สันติรัฐ นันทะอาจ	ปร.ด. (เทคโนโลยีวัสดุ) วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)	- เทคโนโลยีวัสดุ - วิศวกรรมอุตสาหการ	ตรง
8	ดร.พลศักดิ์ เลิศศิริปัญญา	ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี ประเทศไทย (2561) ค.อ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)	- นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี - วิศวกรรมอุตสาหการ	ตรง
9	ผศ.ดร.ณัฐนันท์ มูลสระคู	D.Eng. (Systems Engineering) วศ.ม. (เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ) ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)	- วิศวกรรมระบบ - เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ - วิศวกรรมอุตสาหการ	ตรง
10	ผศ.ดร.สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร (ผศ. สาขาครุศาสตร์ อุตสาหกรรม)	กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ค.อ.ม. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี) วท.บ. (คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย, ประเทศไทย (2538)	- เทคโนโลยีการศึกษา - ครุศาสตร์เทคโนโลยี	ตรง

3.16) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ หรือ แผนการเรียนอื่น ๆ ที่คณะกรรมการหลักสูตรเห็นสมควรให้ศึกษาต่อ หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

3.17) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

☒ หลักสูตรปรับปรุง ⇨ กำหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568

- เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
- โดยปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ได้พิจารณากลับกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2567
เมื่อวันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 303
เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

3.18) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ในปีการศึกษา 2570

3.19) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- (1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ครูในกลุ่มวิชาดังนี้
 - วิชาช่างกลโรงงาน
 - วิชาช่างเชื่อมโลหะ
 - วิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
 - วิชาช่างซ่อมบำรุง
 - วิชาการงานอาชีพ
 - วิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
- (2) นักวิชาการ นักฝึกอบรม ครูฝึกในสถานประกอบการ นักเทคโนโลยี วิศวกร ด้านวิศวกรรม
อุตสาหการ ในหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการดำเนินการตามคำแนะนำ
ภาคผนวก ข	คำอธิบายรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา
ภาคผนวก ค	ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร
ภาคผนวก ง	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก จ	ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา
ภาคผนวก ฉ	ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ภาคผนวก ช	ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
ภาคผนวก ซ	รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ (Unit of Learning) ในหลักสูตร

ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการดำเนินการตามคำแนะนำ

ชื่อ-สกุล นางสาวอรนุช หงวนไธสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองปริญญา และประกาศนียบัตร สังกัด สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ...องค์การวิชาชีพ... เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตรฯ แต่มีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
การออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรขอให้หลักสูตรพิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุรุสภา ทั้งด้านการเรียนรู้ การปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน รวมทั้งปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้วย	หลักสูตรฯได้ดำเนินการออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุรุสภา ทั้งด้านการเรียนรู้ การปฏิบัติตน การปฏิบัติงานดังแสดงในตารางหน้าที่ 41
การจัดกลุ่มวิชาครูพื้นฐาน ขอให้หลักสูตรฯพิจารณารายวิชาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานของคุรุสภา ซึ่งหลักสูตรฯสามารถแสดงให้เห็นความสอดคล้องเช่นตาราง Mapping รายวิชากับมาตรฐานของคุรุสภา	หลักสูตรฯได้ดำเนินการแสดงความสัมพันธ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT student QF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)และมาตรฐานวิชาชีพครู โดยแสดงไว้ในตารางหน้าที่ 43-47
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขอให้หลักสูตรฯ แสดงกระบวนการจัดการการฝึกประสบการณ์ให้เห็นว่าหลักสูตรฯมีกรอบแนวคิด การพัฒนานักศึกษาในแต่ละชั้นปีอย่างไร รวมถึงการบริหารจัดการอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาด้วย	การจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนและการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครูศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยแสดงไว้ในหน้าที่ 70
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ขอให้หลักสูตรฯดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมให้ครบ 6 กิจกรรมบังคับตามมาตรฐานของคุรุสภา โดยเฉพาะกิจกรรม EPLC ที่จัดโดยคุรุสภา ขอให้หลักสูตรฯติดตามช่วงเวลาการจัดกิจกรรมและแจ้งให้นักศึกษาเข้าร่วมด้วย	หลักสูตรฯได้กำหนดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูตามมาตรฐานการพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์การรับรองของคุรุสภาในด้านกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ในทุกชั้นปี และได้กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรฯ เป็นผู้ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ในแต่ละกิจกรรมหลักสูตรได้มีการวางแผนการดำเนินงานโดยหลักสูตรฯ หรือสโมสรนักศึกษาคณะครูศาสตร์ฯเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ชื่อ-สกุล นายอรรถกร เก่งพล ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ตำแหน่งบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ...วิชาการ... เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตรฯ แต่มีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
หลักสูตรควรมีการจัดลำดับรายวิชาทางด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นให้กับนักศึกษา ก่อนการออก ฝึกงาน	หลักสูตรได้มีการทบทวน และจัดลำดับรายวิชาในกลุ่ม วิชาบังคับพื้นฐานวิศวกรรม และกลุ่มวิชาบังคับ วิศวกรรมอุตสาหกรรมใหม่ให้สอดคล้องตามคำแนะนำของ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อ-สกุล นายทวีศิลป์ ขวัญทอง ตำแหน่งทางวิชาการ - ตำแหน่งบริหาร ผู้จัดการทั่วไปด้านการตลาด สังกัด Sanoh Industrial (Japan) และ Able Sanoh (Thailand) ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิตด้านอุตสาหกรรม เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตร แต่มีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
หลักสูตรควรมีการพัฒนาหลักสูตรได้มีการพัฒนา บัณฑิตให้มีความสามารถการเรียนรู้ตลอดชีวิต	หลักสูตรได้มีการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และเกิดกรอบการคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ในหน้าที่ 71

ชื่อ-สกุล นายศรายุทธ ทองอุทัย ตำแหน่งทางวิชาการ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งบริหาร รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ...ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิตสถานศึกษา... เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตร แต่มีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
เนื่องจะมีการนำหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติไปขอรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อให้นักศึกษาได้หนังสือรับรองสมรรถนะวิชาชีพ ขอให้หลักสูตรได้มีการทบทวนคำอธิบายรายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา ให้มีความสอดคล้องกับหน่วยสมรรถนะเกณฑ์การปฏิบัติงานของอาชีพที่จะขอรับรอง	หลักสูตรได้มีการทบทวนในรายวิชาที่จะนำไปขอเทียบมาตรฐานอาชีพให้มีความสอดคล้องกับหน่วยสมรรถนะหลัก หน่วยสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานของอาชีพที่จะขอรับรองเรียบร้อยแล้วดังแสดงในหน้าที่ 11 ตารางที่ 3 รายวิชาที่พัฒนาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ

ภาคผนวก ข คำอธิบายรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา

ก. หมวดวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต

3(3-0-6)

(Man, and Ethics of Living)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รายวิชานี้มุ่งเน้นแนวคิดในการดำเนินชีวิตและแนวทางในการทำงาน ตามแบบอย่างที่ดีที่เป็นแนวทางการปฏิบัติของสิ่งที่มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นบัณฑิตที่เก่งและดี และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนปลูกฝังให้นักศึกษาเข้าใจถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ความเป็นพลเมือง และนำความรู้และความถนัดในวิชาชีพของตนไปใช้ในการพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและสืบต่อเนื่องไปถึงการดำเนินชีวิตเพื่อประโยชน์แห่งตนเองและผู้อื่น เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

This course studies the concept of living and working based on KMUTT's Mission to develop its students to be the best academically, to have morality and work ethics, and to demonstrate the KMUTT vision and mission through the use of knowledge and integrative learning approaches. Students will be able to gain KMUTT's desirable vision of the University such as, social responsibility, KMUTT Citizenship, professional skills, and to apply knowledge toward life in KMUTT and beyond for the benefit of themselves and others.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถนำความรู้ความถนัดของตนเองมาใช้ในการพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
2. มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การทำงานของตน และสามารถรับผิดชอบการทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. มีความเข้าใจในพื้นฐานที่มาของจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา

3(3-0-6)

(Learning and Problem-Solving Skills)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วิชานี้เน้นการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืนของนักศึกษา ฝึกทักษะในการคิดเชิงบวก ศึกษาการจัดการความรู้และกระบวนการการเรียนรู้ ผ่านการทำโครงการที่นักศึกษาสนใจ ที่เน้นการกำหนดเป้าหมายทางการ

เรียนรู้ รู้จักการตั้งโจทย์ การศึกษาวิธีการแสวงหาความรู้ การแยกแยะข้อมูลกับข้อเท็จจริง การอ่าน แก้ปัญหา การสร้างความคิดการคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงขว้าง การสร้างแบบจำลอง การตัดสินใจ การประเมินผล และการนำเสนอผลงาน

This course aims to equip students with the skills necessary for life-long learning. Students will learn how to generate positive thinking, manage knowledge and be familiar with learning processes through projects based on their interest. These include setting up learning targets; defining the problems; searching for information; distinguishing between data and fact; generating ideas, thinking creatively and laterally; modeling; evaluating; and presenting the project.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. เข้าใจและสามารถนำกระบวนการในการแก้ปัญหามาใช้ในการออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหาตามโจทย์ที่กำหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม
2. มีความสามารถในการแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูล ข้อเท็จจริงได้
3. มีความเข้าใจในรูปแบบการคิดเชิงบวก การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงขว้าง
4. สามารถสร้างแบบจำลองในการตัดสินใจ การประเมินผล ผ่านการนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม

GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด

3(3-0-6)

(Miracle of Thinking)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วิชานี้จะให้ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มาและธรรมชาติของการคิด โดยการสอนและพัฒนาให้นักศึกษาให้มีการคิดเป็นระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ และการคิดเชิงวิเคราะห์ การอธิบาย ทฤษฎีหมวด 6 ใบที่เกี่ยวข้องกับการคิด นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการเชื่อมโยงความคิด/การผูกเรื่อง การเขียน โดยมีการทำตัวอย่างหรือกรณีเพื่อศึกษาการแก้ปัญหาโดยวิธีการคิดเชิงระบบ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม บริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ

This course aims to define the description, principle, value, concept and nature of thinking to enable developing students to acquire the skills of systematic thinking, systems thinking, critical thinking and analytical thinking. The Six Thinking Hats concept is included. Moreover, idea connection/story line and writing are explored. Examples or case studies are used for problem solving through systematic thinking using the knowledge of science and technology, social science, management, and environment, etc.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. เข้าใจองค์ประกอบของการคิดอย่างเป็นระบบ คิดเชิงสร้างสรรค์

2. สามารถนำทักษะการคิดไปประยุกต์ในการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

GEN 241 ความงามแห่งชีวิต

3(3-0-6)

(Beauty of Life)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ รับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตมนุษย์ เช่น ชีวิตกับความงามในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบๆ ตัวมนุษย์

This course aims to promote the understanding of the relationship between humans and aesthetics amidst the diversity of global culture. It is concerned with the perception, appreciation and expression of humans on aesthetics and value. Students are able to experience learning that stimulates an understanding of the beauty of life, artwork, music and literature, as well as the cultural and natural environments.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตมนุษย์
2. สามารถพัฒนาโครงการที่แสดงออกถึงคุณค่าและความงามด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์
3. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
4. ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ

3(3-0-6)

(Modern Management and Leadership)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ หน้าที่พื้นฐานของการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การควบคุมการตัดสินใจ การสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผู้นำ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการประยุกต์ใช้สถานการณ์ต่างๆ

This course examines the modern management concept including basic functions of management—planning, organizing, controlling, decision-making, communication, motivation, leadership, human resource management, management of information systems, social responsibility and its application to particular circumstances.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. มีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ
2. สามารถออกแบบแผนการบริหารจัดการตนเอง โดยกำหนดเป้าหมาย วางแผนการใช้เวลา และวางแผนการเงินเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายได้
3. สามารถวางแผนการบริหารโครงการ การบริหารทีมงานและองค์กร และการกำหนดกลยุทธ์ในการทำงานเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถวิเคราะห์คุณลักษณะที่สำคัญของผู้นำและสามารถวางแผนการพัฒนาตนเองให้มีทักษะผู้นำได้อย่างเหมาะสม

LNG 120 ภาษาอังกฤษทั่วไป
(General English)

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาให้กับนักศึกษา โดยบูรณาการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน กับการฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ตลอดจนกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจทั้งภาษาและการเรียนรู้ไปพร้อมกัน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษา ด้วยการผสมผสานการเรียนรู้ด้วยตนเองในศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองกับการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนตามความจำเป็นของแต่ละคนด้วยการทำกิจกรรมหรือโครงการขนาดเล็กในการทำกิจกรรมและโครงการดังกล่าว นักศึกษาก็จะมีโอกาสพัฒนาทักษะและประยุกต์ใช้ภาษาที่เรียนได้จริง

This course aims to strengthen basic knowledge of English and to build positive attitudes towards language learning. Covering all four skills integrated through topics related to everyday English and basic skills-oriented strategy training, the course raises the students' awareness of both language and learning. And it thus enabling them to understand and use English with relative ease and efficiency. To enhance life-long learning skills, the course then combines classroom learning with self-access learning via the Self-Access Learning Centre to encourage the students to focus on their own specific needs through a task or a mini-project. To accomplish the tasks, the students are expected to develop language skills and apply strategies learned throughout the course.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

1. Read and write short paragraphs that consist mainly of high frequency everyday language of events, feelings, wishes, etc.
2. Listen and respond to topics related to daily life events such as personalities, appearances, technology, past events, neighborhood and/or news.

3. Construct and extend a conversation in a variety of contexts.
4. Do self-study to improve English skills.
5. Recognize and use appropriate words to communicate with others about daily life events.
6. Have responsibility and ethical awareness.

LNG 220 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (3-0-6)
(Academic English)

วิชาบังคับก่อน : LNG 120 General English หรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชา LNG 120 ในกรณีคะแนนสอบ O-Net สูงกว่า 40 คะแนน

รายวิชามุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครอบคลุมทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการฝึกใช้ทักษะเหล่านี้ผ่านการสื่อสารในการทำงานด้านวิชาการและการสื่อสารเชิงเทคนิค ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทัศนคติที่ดีและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษนอกจากนี้รายวิชายังส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองหลากหลายรูปแบบ

The course aims at developing English communication skills covering listening, speaking, reading, and writing. In particular, it emphasizes the use of these skills in meaningful communicative tasks in academic and technological contexts. The students will be engaged in a variety of learning activities that foster positive attitudes and confidence in using English. Independent learning skills will also be promoted via self-access learning modes.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

1. Identify purposes, main ideas and important details of texts on academic topics.
2. Interact with others in order to describe ideas, opinions or give reasons.
3. Ask and answer questions for information.
4. Make effective presentations on topics of interest.
5. Have responsibility and ethical awareness.

LNG 223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน 3(3-0-6)
(English for Workplace Communication)

วิชาบังคับก่อน : LNG 220 Academic English หรือ

LNG 222 Academic Listening and Speaking in International Contexts หรือ

LNG 321 Academic Reading and Writing in International Contexts.

รายวิชามุ่งเน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถแนะนำตนเองและแนะนำผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ มีส่วนร่วมในการอภิปราย นำเสนอความคิดเห็นทำโน้ตย่อและเขียนข้อความระดับย่อหน้าในสถานการณ์ต่างๆ ได้ นอกจากนี้ รายวิชายังครอบคลุมการเขียนข้อความเชิงธุรกิจ และการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะได้ทำกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล

The course focuses on professional English communication in which students are instructed to introduce themselves and others, participate in a discussion, express their ideas and opinions, take notes, and write paragraphs in various situations. In addition, they will be required to write business related messages. They will be trained to give professional presentations. Students will undertake activities that foster the understanding of cultures for effective international communication.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา:

1. Appropriately introduce themselves and others, engage in small talks, make a formal presentation, and perform a group discussion in a workplace context.
2. Read and write both formal and informal e-mails.
3. Read and listen to main ideas, take notes, and write paragraphs.
4. Understand cultural differences and differentiate and identify the cultural issues which affect communication.
5. Develop their English language learning, manage their time, and plan their own learning outside class.
6. Memorize and use approximately 2,750-3,250 English words necessary to communicate in the workplace context.
7. Have responsibility and ethical awareness.

***LNG 250 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ**

3 (3-0-6)

(Thai for Communication and Careers)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารและภาษาเพื่อการสื่อสาร ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการฟังและการพัฒนาทักษะการฟัง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่านและการพัฒนาทักษะการอ่าน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพูดและการพัฒนาทักษะการพูด ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนและการพัฒนาทักษะการเขียน การประยุกต์ใช้ทักษะการฟัง การอ่าน การพูด การเขียนเพื่องานอาชีพ

General knowledge of communication and language for communication, basic knowledge of listening and developing listening skills, basic knowledge of reading and developing reading skills, basic knowledge of speaking and developing speaking skills, basic knowledge of writing and developing writing skills, application of listening, reading, speaking, and writing skills for careers.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. บอกองค์ประกอบของการสื่อสารและข้อบกพร่องในการสื่อสารได้
2. พังเพื่อวิเคราะห์ ตีความ และสรุปประเด็น จากเรื่องที่กำหนดได้
3. พุดเล่าเรื่องตามหัวข้อที่กำหนดให้ได้
4. อ่านจับใจความสำคัญจากข้อความที่กำหนดให้ได้
5. เขียนขยายประโยคใจความสำคัญเป็นย่อหน้าที่สมบูรณ์ได้
6. สามารถเข้าใจองค์ประกอบ บทบาทและหน้าที่ของการจัดการประชุม และสามารถจัดการประชุมได้

หมายเหตุ *วิชา LNG 250 กำหนดให้เป็นวิชาบังคับเลือกสำหรับนักศึกษาของหลักสูตรทุกคน เนื่องจากเป็นวิชาบังคับของการมีใบประกอบวิชาชีพครู

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

ข.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ

ข.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูพื้นฐาน

1. รหัสวิชา IED 111
2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : จิตวิทยาสำหรับการพัฒนาวิชาชีพ
(ภาษาอังกฤษ) : Psychology for Professional Development

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

ความเข้าใจหลักการและแนวคิดทางทฤษฎีจิตวิทยา การนำหลักการ แนวคิดของทฤษฎีต่างๆไปใช้อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ การใช้หลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาในการส่งเสริมการเรียนรู้ ความหมายของพัฒนาการของมนุษย์ พัฒนาการด้านต่างๆและพัฒนาการตามช่วงวัยของมนุษย์ ทฤษฎีพัฒนาการ บุคลิกภาพ และความแตกต่างระหว่างบุคคล หลักการของการแนะแนว หลักการของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ขั้นตอนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และ ทักษะการโค้ช

Comprehension of principles and theoretical concepts of psychology involves adopting various theories to explain human behavior. Learning psychology, utilizing psychological principles and concepts to promote effective learning. Definition of human development, Various changes and advancements that occur according to human age stages. Developmental theory, Personality and individual differences. The principles of guidance, the principles of counseling, counseling procedures, counseling skills, and coaching skills.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. ใช้แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ได้
2. อธิบายพัฒนาการของมนุษย์และแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการของมนุษย์ได้
3. อธิบายหลักการแนะแนว การใช้ทักษะการโค้ช และ ทักษะการให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนได้

1. รหัสวิชา IED 221

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : หลักสูตรและการสอนสำหรับการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

(ภาษาอังกฤษ) : Curriculum and Instruction for professional learning management

จำนวนหน่วยกิต: 3 (2-2-6).หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตX(X-X-X)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบแนวคิดแบบต่างๆ ที่มีต่อลักษณะของหลักสูตรและทิศทางการพัฒนาหลักสูตร ความแตกต่างทางปรัชญาและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการของศาสตร์และกรอบแนวคิดทางการสอน ทฤษฎี หลักการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการสอน และวิธีการสอนต่าง ๆ ซึ่งนำไปใช้ในการออกแบบการสอน กำหนดกลยุทธ์การสอนด้วยการโค้ชและการอำนวยความสะดวกการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและตอบสนองต่อบริบทสังคม การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน

Conceptual frameworks and theories concerning curriculum development; relationships between various conceptual frameworks and the curriculum attributes and the visions for curriculum developmental process; philosophical and cultural differences affecting curriculum development in each community context; trends and innovations in curriculum development. Development of pedagogical sciences and conceptual frameworks; learning and teaching

theories and principles; models and methods of teaching for designing instruction, Coaching and Facilitate that are congruent with the National Education Act and appropriate to social context; learning assessment and evaluation; instructional innovations.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. ระบุกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครู และวิชาชีพครู กฎหมายการศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
2. ออกแบบหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เหมาะสมกับบริบท
3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยทักษะการโค้ช และอำนวยความสะดวกการเรียนรู้ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียน

1. รหัสวิชา IED 441

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : การวัดผล ประเมินผล และการประกันคุณภาพ ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(ภาษาอังกฤษ) : Measurement, Evaluation, and Quality assurance in Industrial education

จำนวนหน่วยกิต: 3 (2-2-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตX(X-X-X)].

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลทักษะการเรียนรู้ เครื่องมือในการวัดประเมินผล การประเมินสมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินระดับชาติและระดับนานาชาติ การสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ การใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการประเมินตามสภาพจริงและประเมินแบบเน้นสมรรถนะ การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศจากการประเมินและการออกแบบ ดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

Concepts, principles and theories of evaluation of learning skills, evaluation tools, assessment of student performance and desirable characteristics, national and international assessments. create tools for formative and summative evaluation, finding a quality of evaluation tools, using tools for authentic assessment and competency- based assessment. Using results of educational quality assessment for school development, using information assessment to conduct educational quality assurance.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบาย แนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และเลือกใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ได้อย่างสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง และใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาได้
2. สร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ เจตคติ และทักษะปฏิบัติ และหาคุณภาพได้
3. สร้างเครื่องมือ วัดประเมินผล และ ใช้ผลการวัดประเมิน ในการพัฒนาผู้เรียน ผ่านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

1. รหัสวิชา IED 445

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ

(ภาษาอังกฤษ) : Research on Learning Development to Enhance Professional

Competency

จำนวนหน่วยกิต: 3 (2-2-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตX(X-X-X)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นสารสนเทศและการเรียนรู้ การระบุปัญหาวิจัย ทางช่างอุตสาหกรรม และการวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนในสาขาช่างอุตสาหกรรมออกแบบเครื่องมือวัดผลตัวแปร(ตาม) ที่เป็นปัญหา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นสารสนเทศและการเรียนรู้ เพื่อออกแบบการเรียนรู้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม และสื่อต่าง ๆ ได้ตามหลักการ และ สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ ทางช่างอุตสาหกรรม การปฏิบัติการวิจัย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน ด้วยการบูรณาการทักษะการโค้ช ร่วมกับแนวทางการเรียนรู้อื่น การเก็บข้อมูลตัวแปร ตามบริบทของปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย ทางช่างอุตสาหกรรม และการวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนในสาขาช่างอุตสาหกรรม

Principles, concept and guidelines for research. Using and producing research works to improve learning. Application of information technology for information and knowledge inquiry and learning. Identification the problem in industrial research and research for learning improvement and classroom or action research. Use of research in improvement of industrial

students' learning ability and their learning problems. Application of information technology for information and knowledge inquiry and learning design learning approach consisting of a learning management plan, activities and various media according to the principles and support learners to achieve the .Organizing learning by integrating coaching skills and others learning approach for conducting a research to support students competencies , Data collection, assessment the variable of learning development in the context of the research problem, analysis data, writing research report in an industrial research and a research for learning improvement and classroom or action research. Use of research in improvement of industrial students' learning ability and their learning problems.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. ระบุกลุ่มเป้าหมาย ระบุตัวแปรที่เป็นปัญหา หรือต้องการพัฒนา และออกแบบเครื่องมือวัดผลตัวแปรได้มาตรฐาน มีคุณภาพตามหลักทฤษฎี
2. ออกแบบการเรียนรู้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม และ สื่อต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดของผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยมีหลักการรองรับ
3. ปฏิบัติการวิจัยพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการทักษะการโค้ช ร่วมกับวิธีอื่นเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่สอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้น นำเสนอผลการวิจัย อภิปรายผล และเสนอแนะ ได้กระชับ ครบถ้วน และ ถูกต้องตามหลักการ

1. รหัสวิชา PTE 213

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ภาษาอังกฤษ): Design and Development of Media and Learning Innovations for Production Technology Education

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตX(X-X-X)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

หลักการ แนวคิด การวิเคราะห์ การออกแบบสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ศาสตร์ครุศาสตร์ อุตสาหกรรม การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสื่อเพื่อการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรในภาคผลิตและบริการ การใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกอบรมในภาคผลิตและบริการ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ นวัตกรรมทางการศึกษา สิ่งประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมด้านกราฟิกเพื่อการสร้างสื่อ การประยุกต์ใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในงานอาชีพ การผลิตสื่อเพื่อบูรณาการความรู้ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ชุดสาธิตการทดลองทางวิศวกรรม การประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายและการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการศึกษา

Principles, concepts, analysis, and design of media, technology, and innovation for learning in the field of Industrial Education. Analyzing relevant contexts in media development for the development of learners and personnel in the production and service sectors. Technology is used to promote learning and training in the production and service sectors. Applying technology in the development of learning media, learning innovations, educational innovations, inventions, and creative works. Applying graphic programs for media creation. Applying online resources for learning management and the process of developing innovations in occupational work. Producing media to integrate knowledge of Production Technology Education in both hardware and software. Engineering experiment demonstration kits. Applying innovative media to target groups and evaluating media. Digital technology innovations for education.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. ผลิตสื่อ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงสร้างชุดสาธิตการทดลองทางวิศวกรรม สำหรับการสอนและการฝึกอบรมช่างอุตสาหกรรมได้
2. ประเมินประสิทธิภาพของสื่อหรือนวัตกรรมการสอนที่พัฒนาขึ้นและนำมาปรับปรุงได้
3. มีความรับผิดชอบ ความรอบคอบต่อการทำงานที่มอบหมาย

ข.1.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (TPACK)

1. รหัสวิชา PTE 104

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเรียนรู้งานในสถานศึกษา 1

(ภาษาอังกฤษ): Work-Based Learning in Educational Institutions 1

จำนวนหน่วยกิต: 1 (0-3-3)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-..... หน่วยกิตX(X-X-X)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

สาระสำคัญของวิชานี้คือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย การกิจ วัฒนธรรมองค์กร ความสัมพันธ์ของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตกับสถานศึกษา

ระดับอาชีวศึกษา สาระสำคัญของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ทั้งในส่วนของวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหกรรมและวิชาชีพครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพของผู้จบการศึกษาจากหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ผู้เรียนจะได้ฝึกประสบการณ์ตรงในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง

The main objective of this course is to provide students with vocational education level experiences relevant to the policies, missions, organizational cultures, and the relationship between the industrial education curriculum and vocational education institutions. Key aspects of the industrial education curriculum include professional industrial engineering and teaching professions. Graduates from the industrial education curriculum, specializing in industrial engineering, will have the opportunity to gain hands-on experience in vocational education institutions for a minimum of 45 hours.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตกับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้
2. บอกความก้าวหน้าทางอาชีพของผู้จบการศึกษาจากหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบ

1. รหัสวิชา PTE 204

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : การเรียนรู้ในงานในสถานศึกษา 2

(ภาษาอังกฤษ) : Work-Based Learning in Educational Institutions2

จำนวนหน่วยกิต: 1 (0-3-3) หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตX(X-X-X)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: PTE104 การเรียนรู้ในงานในสถานศึกษา 1

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

สาระสำคัญของวิชานี้คือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้งานครู ได้แก่ บทบาทหน้าที่ ความสำคัญ จรรยาบรรณวิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความตระหนักต่อคุณค่าและความภาคภูมิใจต่อการเป็นครู ผู้เรียนจะได้ฝึกประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับงานของครูช่างอุตสาหกรรม ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง

This course aims to introduce students to the fundamentals of teaching in the field of industrial technology. It covers the roles, responsibilities, and importance of industrial technology teachers, as well as the ethical principles that guide their profession. The course also aims to instill in students a sense of value and pride in becoming teachers. Students will

gain hands-on experience working as industrial technology teachers in vocational education institutions for at least 45 hours.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายบทบาทหน้าที่และภาระงานของครูช่างอุตสาหกรรมได้
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและแสดงออกถึงการเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ

1. รหัสวิชา PTE 304

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเรียนรู้งานในสถานศึกษา 3

(ภาษาอังกฤษ): Work-Based Learning in Educational Institutions3

จำนวนหน่วยกิต: 1 (0-3-3)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตX(X-X-X)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: PTE204 การเรียนรู้งานในสถานศึกษา 2

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

สาระสำคัญของวิชานี้คือให้ผู้เรียนได้สังเกตการจัดการเรียนรู้ บทบาทของครูในห้องเรียน และพฤติกรรมของผู้เรียนในการเรียนรู้ สามารถระบุปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียนและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อเนื้อหาและผู้เรียนได้ ผู้เรียนจะได้ฝึกประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง

The essence of this subject is for students to observing learning and teaching process, the role of the teacher in the classroom and behavior of students in learning able to identify students' learning problems and methods of organizing learning that are appropriate to the content and learners. Learners will gain direct experience in organizing teaching and learning in vocational educational institutions for no less than 45 hours.

4.ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายรูปแบบและวิธีการในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษาได้
2. แสดงออกถึงการมีจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเท่าเทียมตามศักยภาพของบุคคลและเคารพในความสัมพันธ์กับผู้เรียน ร่วมงาน
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และมีความรอบคอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 404

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเรียนรู้งานในสถานศึกษา 4

(ภาษาอังกฤษ): Work-Based Learning in Educational Institutions4

จำนวนหน่วยกิต: 1 (0-3-3) หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: มี PTE 304 การเรียนรู้งานในสถานศึกษา 3

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

สาระสำคัญของวิชานี้คือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนของครูผ่านการเป็นผู้ช่วยสอน โดยมีครูในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยง ผู้เรียนจะทำหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูพี่เลี้ยงในระหว่างการสอนทั้งในส่วนของการจัดเตรียมแผนการสอน การเตรียมสื่อการสอน เอกสารการสอน และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ช่วยเหลือครูพี่เลี้ยงในการแก้ปัญหาห้องเรียนด้วยวิธีการที่เหมาะสม ผู้เรียนจะได้ฝึกประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง

The essence of this subject is for students to learn how to organize teaching and learning by teachers through being a teaching assistant. with teachers in vocational educational institutions acting as mentors Learners will help and support the mentor teachers' learning management during teaching, both in preparing lesson plans. Preparing teaching media, teaching documents, and evaluating student learning results Help mentor teachers solve classroom problems in appropriate ways. Learners will have direct experience in organizing learning in vocational educational institutions for no less than 45 hours.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. ประยุกต์ความรู้ทั้งในส่วนของวิศวกรรมอุตสาหการและศาสตร์การสอนมาสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบรับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3. แสดงออกถึงการมีจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเท่าเทียมตามศักยภาพของบุคคลและเคารพในความสัมพันธ์กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน

1. รหัสวิชา PTE 504

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : การเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษา

(ภาษาอังกฤษ): (Professional Learning in Educational Institutions)

จำนวนหน่วยกิต: 1(0-3-6) หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x:x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: มี ...PTE 404 การเรียนรู้งานในสถานศึกษา 4

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิเคราะห์บริบทและระบบการจัดการศึกษา สังเกตและมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บูรณาการความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพครูในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทอาชีวศึกษา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ฝึกทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น พัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูมืออาชีพตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ

Practice learning in vocational education institutions. Analyze contexts and educational management systems. Observe and participate in teaching and learning processes, classroom management, and learner development activities. Integrate academic and professional teaching knowledge in designing learning innovations aligned with vocational education contexts. Apply digital technologies and research for learning development. Conduct classroom research to systematically solve problems and develop learners. Analyze and implement research results to improve teaching and learning management. Practice communication skills and collaboration with others. Develop professional teacher characteristics according to professional ethics principles. Create collaborative networks for vocational teacher professional development.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายระบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา รวมถึงนโยบาย โครงสร้าง และการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาได้อย่างเข้าใจ
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ในบริบทอาชีวศึกษา โดยพิจารณาจากการสังเกตการณ์ในชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
3. ออกแบบและดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่พบ วิเคราะห์ผลการวิจัย และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนบนพื้นฐานของผลการวิจัย
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมีจิตสาธารณะ
5. แสดงออกถึงการมีจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเท่าเทียมตามศักยภาพของบุคคลเคารพในความสัมพันธ์กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ชุมชนการเรียนรู้ และปฏิบัติตนอย่างครูมืออาชีพ

1. รหัสวิชา PTE 508

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน

(ภาษาอังกฤษ): Professional Internship in Educational Institute I

จำนวนหน่วยกิต: 3(0-9-9)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: PTE 404 การเรียนรู้งานในสถานศึกษา 4

3. คำอธิบายรายวิชา/โมดูล: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 8-10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และปฏิบัติงานในหน้าที่ครูอื่น ๆ รวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ออกแบบแผนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ การบูรณาการความรู้ทั้งหมดในการปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผล และนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา โดยสามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก สามารถประเมิน ปรับปรุง เพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาต้องรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ สามารถแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนมีจิตวิญญาณความเป็นครู ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม รวมถึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ภายใต้การแนะนำของอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์พี่เลี้ยง

Professional Internship in Educational Institute not less than 8-10 hours per week and perform other teaching duties, totaling not less than 135 hours per semester. Design lesson plans and learning management strategies. Integrate all knowledge in teaching major subjects, measurement, and evaluation, and apply results to develop learners. Exchange learning or share knowledge in educational seminars. Able to manage learning in major subjects, able to assess and improve to develop learners, including performing other assigned tasks in educational institutions. Students must be knowledgeable in subject content and teaching strategies to enable learners to think analytically, synthesize, and create new things. Able to seek and select information knowledge to keep up with changes. Interaction between teachers and learners that promotes learner potential development has teacher spirit. Act as a good role model, have public consciousness, and sacrifice for society, including adhering to professional ethics, under the guidance of supervisory instructors and mentor teachers.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา/โมดูล

1. ออกแบบแผนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้

2. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และปฏิบัติงานในหน้าที่ครูอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมีจิตสาธารณะ
4. แสดงออกถึงการมีจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเท่าเทียมตามศักยภาพของบุคคลเคารพในความสัมพันธ์กับผู้เรียน ร่วมงาน ชุมชนการเรียนรู้ และปฏิบัติตนอย่างครูมืออาชีพ

1. รหัสวิชา PTE 301

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การจัดการเรียนและการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Learning Management and Micro-Teaching for Production Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3(1-4-6) หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-..... หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการเรียนรู้อย่างบูรณาการ การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา การฝึกจัดทำแผนการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การฝึกทักษะการสอนจุลภาคในชั้นเรียนเน้นเนื้อหา ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การฝึกสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

Principles, concepts, and procedures of learning plan. Learning management and environment for learning. Learning management theory and model for learner capability in analysis and creative thinking and problem solving. Integration of inclusive learning. Class management. Development of learning center in educational institute. Practices on lesson plan writing and achieved implementation. Micro-teaching in classroom focuses on contents of production technology. Learning climate building toward learner engagement.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
2. จัดทำแผนการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง
3. ปฏิบัติการสอนจุลภาคในชั้นเรียนเน้นเนื้อหาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. มีบุคลิกในระหว่างสอนที่ดี สามารถดึงดูดความสนใจผู้เรียนในขณะสอน มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และมีความรอบคอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

5. แสดงออกถึงการมีจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ และความเท่าเทียมตามศักยภาพของบุคคล

1. รหัสวิชา PTE 302

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การสอนและบูรณาการการเรียนรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

(ภาษาอังกฤษ): Teaching and Integration Learning for Production Engineering

จำนวนหน่วยกิต: 3(1-4-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตX(X-X-X)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: มี PTE 301 การจัดการเรียนและการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีอุตสาหการ

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

วิธีการสอนทางเทคโนโลยีอุตสาหการ การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ และสื่อประกอบการสอน ทางเทคโนโลยีอุตสาหการ การฝึกทักษะการสอนจุลภาคเพื่อพัฒนาทักษะการสอน การสาธิต และการตั้งคำถาม และการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม และ เลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา หลักการสอน และการประเมินผลสำหรับการสอนช่างอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกและการประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา

Teaching methods for Production technology, including developing learning manuals and lesson plans for Production technology courses. Micro-teaching practice to enhance teaching skills, demonstrations, questioning skills, and group discussion methods. Modern principles of teaching and assessment for industrial vocational education aimed at promoting active learning and applying knowledge in problem-solving.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

ปฏิบัติการสอนจุลภาคทักษะสาธิตและทักษะการตั้งคำถาม เทคนิคการเรียนการสอนต่าง ๆ ได้

1. รหัสวิชา PTE 401

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การสอนปฏิบัติเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Production Technology Workshop Teaching

จำนวนหน่วยกิต: 3(1-4-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ...มี PTE302 การสอนและบูรณาการการเรียนรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

เทคนิคและวิธีการสอนภาคปฏิบัติ วางแผนการสอนภาคปฏิบัติ การจัดทำเอกสารการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนการประเมินผลการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ การฝึกทักษะการสอนปฏิบัติด้านช่างอุตสาหกรรมในห้องปฏิบัติการ การจัดการชั้นเรียนสำหรับวิชาปฏิบัติ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา นักศึกษาสามารถสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในวิชาปฏิบัติ

Techniques and methods in workshop teaching. Teaching documentation and aids. Learning evaluation of workshop practices. Workshop Teaching practices and skills in production technology. Class management for workshop teaching. Develop of learning center in vocational institute. Students should make an atmosphere for class management in order to practical learning of learner.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. ประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการสอนและวางแผนการสอนเพื่อสอนในรายวิชาภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2. จัดทำและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนการประเมินผลการเรียนรู้ภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
3. ฝึกปฏิบัติการสอนในห้องปฏิบัติการ และจัดการชั้นเรียน สร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในวิชาปฏิบัติได้
4. แสดงออกถึงการมีจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเท่าเทียมตามศักยภาพของบุคคลและเคารพในความสัมพันธ์กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน
5. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และมีความรอบคอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 403

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การจัดการองค์กรและห้องปฏิบัติการ

(ภาษาอังกฤษ): Organization and laboratory management

จำนวนหน่วยกิต: 3 (1-4-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการสำคัญในการบริหารจัดการองค์กร ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ ภาวะผู้นำทางการศึกษา การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การจัดการและหลักการบริหารโรงฝึกงานและโรงประลอง เช่น ตั้งแต่ที่ตั้ง ตัวอาคาร การจัดการผังเครื่องจักรและอุปกรณ์ การซ่อมบำรุง การจัดการพัสดุ การจัดซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์และจัดเก็บ การออกชิ้นงานและแบบใบงาน การจัดระบบการทำงาน การประเมินผลการฝึกปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

Study the essential elements of organizational management, modern management theories and principles, educational leadership, and information systems for management. Explore the principles of managing training workshops and laboratories, including location, buildings, machinery and equipment layout, maintenance, inventory management, procurement and storage, job sheet design, work systems, and evaluation of practical training to enhance management efficiency.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. อธิบายองค์ประกอบสำคัญและประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการบริหารสมัยใหม่ในการจัดการองค์กรได้
2. อธิบายหลักการในระบบสารสนเทศและหลักการบริหารเพื่อการจัดการโรงฝึกงานและโรงประลองได้
3. สร้างแบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติได้
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และมีความรอบคอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5. แสดงออกถึงการมีจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเท่าเทียมตามศักยภาพของบุคคลและเคารพในความสัมพันธ์กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน

1. รหัสวิชา PTE 411

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : โครงการงานศึกษาทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ) : Production Technology Education Project Study.

จำนวนหน่วยกิต: 1(0-2-2).....หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

ทำการศึกษาหัวข้อโครงการงานศึกษาด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่มอย่างอิสระภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา การศึกษาจะมุ่งเน้นความเป็นไปได้ของการวิจัยและการพัฒนาอย่างมีระบบ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาชีวศึกษา รวมถึงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหม่ ๆ โดยนักศึกษาต้องทำการ

จัดทำรายละเอียดเป็นเอกสารโครงร่างข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อจัดส่งและนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างข้อเสนอโครงการ

Students study on their own or in independent groups under the guidance of an advisor. Education will focus on the possibility of systematic research and development in various forms related to industrial education, vocational education, including new industrial technologies. Students must do document details into a project proposal outline document to deliver and present to the project proposal examination committee.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. เขียนเอกสารโครงร่างข้อเสนอโครงการ (Proposal) ที่เกี่ยวกับด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาชีวศึกษา รวมถึงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ได้ถูกต้องและครบถ้วนตามองค์ประกอบของโครงร่างข้อเสนอโครงการ
2. นำเสนอรายละเอียดโครงร่างข้อเสนอโครงการ (Proposal) ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างข้อเสนอโครงการ ให้ผ่านเกณฑ์ประเมินตามที่กำหนด
3. มีจริยธรรมการวิจัย และความซื่อสัตย์ต่อการทำงานที่มอบหมาย
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และมีความรอบคอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 412

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : โครงการทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ) : Production Technology Education Project.

จำนวนหน่วยกิต: 3(0-6-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า:มี PTE 411 โครงการศึกษาทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

นักศึกษาจะทำการศึกษาวิจัยและพัฒนางานที่ได้เสนอไว้ตามข้อเสนอโครงการ ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เรียนรู้ถึงระบบของการวิจัยและพัฒนา โดยนักศึกษาจะต้องแสดงผลงานแต่ละขั้นตอนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนำผลงานที่สำเร็จนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบโครงการ

Students will research and develop the proposed work according to the project proposal under the guidance of an advisor. Learn the system of research and development. Students must show each step of their work to their advisor and then present the completed work to the project examination committee.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. จัดทำโครงการที่ได้เสนอไว้ในโครงร่างข้อเสนอโครงการ (Proposal) ตามระเบียบวิธีวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
2. นำเสนอรายละเอียดโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จต่อคณะกรรมการสอบโครงการให้ผ่านเกณฑ์ประเมินตามที่กำหนด
3. มีจริยธรรมการวิจัย และความซื่อสัตย์ต่อการทำงานที่มอบหมาย
4. มีความรับผิดชอบ ความรอบคอบต่อการทำงานที่มอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 413

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : สัมมนาทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ) : Production Technology Education Seminar.

จำนวนหน่วยกิต: 1(0-3-2)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

นักศึกษาต้องนำหัวข้อทางการเรียนการสอนทางด้านการครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้ง อาชีวและเทคนิคศึกษาและที่เกี่ยวข้อง มาอภิปรายและทำข้อสรุปและรายงานนำเสนอ

Seminar covering topics of discussion in current practical and theoretical in production technology education and related technology including technical and vocational education and training. Each student is expected to report and present a topic discussion.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. สรุปสาระสำคัญและรายงานนำเสนอผลงานวิจัยทางการเรียนการสอนทางด้านการครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งอาชีวและเทคนิคศึกษา
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และมีความรอบคอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3. แสดงออกถึงการมีจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเท่าเทียมตามศักยภาพของบุคคลและเคารพในความสัมพันธ์กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน

1. รหัสวิชา PTE 431

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การบูรณาการการสอนด้วยกระบวนการเชื่อมขั้นสูงและหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Integration Learning for Advance Welding Process and Industrial

Robot Welding.

จำนวนหน่วยกิต: 3 (1-4-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

หลักการทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเชื่อมขั้นสูง ได้แก่ การเชื่อมด้วยลำแสงเลเซอร์ การเชื่อมด้วยลำแสงอิเล็กตรอน การเชื่อมพลาสมา และการเชื่อมแบบกวนด้วยแรงเสียดทาน ทฤษฎีเกี่ยวกับหุ่นยนต์เชื่อม การติดตั้งและเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์เชื่อม การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เชื่อม การเขียนโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์เชื่อม การตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบหุ่นยนต์เชื่อม ปฏิบัติการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ การจัดทำแผนการสอน การจัดทำเอกสารประกอบการสอน และการจัดทำสื่อการสอน ปฏิบัติการสอนด้วยหุ่นยนต์เชื่อม อุตสาหกรรมและกระบวนการเชื่อมขั้นสูง

Theory principles of advanced welding processes, including laser welding, electron beam welding, plasma welding and friction stir welding, Welding robotics principles, Installation and connection with industrial robots, Motion control of welding robots, Programming settings for welding robots, Inspection and maintenance of robot systems, Robot welding operations, Curriculum design for teaching with dummies, Preparation of teaching plans, preparation of teaching materials and preparation of teaching media for teaching industrial welding robots and advanced welding processes.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

ปฏิบัติการสอนสาธิตการเชื่อมด้วยกระบวนการเชื่อมขั้นสูง และหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม

1. รหัสวิชา PTE 432

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : การบูรณาการการสอนด้วยเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ

(ภาษาอังกฤษ) : Integrated Learning with automated machine tool technology.

จำนวนหน่วยกิต: 3(1-4-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องด้านงานเครื่องมือกลอัตโนมัติ เกี่ยวข้องกับการออกแบบเนื้อหาการสอนและสาธิตการปฏิบัติงานบนเครื่องมือกลซีเอ็นซี แขนกลโรบอท อุตสาหกรรม และระบบอัตโนมัติที่ใช้พีแอลซีในการควบคุมสั่งการ หลักสูตรประกอบด้วยการออกแบบหลักสูตร

เทคโนโลยีเครื่องมือกลอัตโนมัติ การเตรียมเอกสารการสอน และการสร้างสื่อการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยี เครื่องมือกลและการผลิตแบบอัตโนมัติโดยเฉพาะ

This course focuses on the integration of learning management in the field of machine tool technology and automation. It involves designing instruction and demonstrating practical operations on CNC machines, robotic arms, and PLC-based automation control systems. The course includes curriculum design for automatic machine tool technology, preparation of instructional documents, and creation of teaching materials specifically for machine tool technology and automated production.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

ปฏิบัติการสอนสาธิตเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติได้

1. รหัสวิชา PTE 437

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : การบูรณาการการสอนและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถานประกอบการ

(ภาษาอังกฤษ) : Integration of Teaching and Personnel Competency

Development in the Establishment.

จำนวนหน่วยกิต: 3 (1-4-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-..... หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี....

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองค์กร วิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะที่จำเป็นในตามตำแหน่งงาน วิเคราะห์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เตรียมการฝึกอบรมโดย การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม การกำหนดรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรม เช่น วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจัดทำแผนการฝึกอบรม การจัดทำเอกสารในการฝึกอบรม เตรียมสถานที่ สื่อและอุปกรณ์การฝึกอบรมทั้งหมด พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรหรือฝึกอบรมพนักงาน ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน ประเมินผล การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ติดตามผลลัพธ์และวางแผนพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม

Developing the competency of personnel in the organization. Analyze the competencies required by the job position. Collect data for use in analyzing trainees. Organize training by surveying training needs. Setting training objectives, preparation of training plans, Training documents, and all training media and equipment. Practice as a lecturer or on-the-job

training. Transfer knowledge, skills, and attitudes through training. Evaluate the learning outcomes of trainees. Follow up and plan to develop the competencies of trainees.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. วิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะที่จำเป็นในตามตำแหน่งงานได้
2. ออกแบบรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมได้
3. ปฏิบัติการเป็นวิทยากรหรือผู้สอนงานในการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในแต่ละตำแหน่งงานได้
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมีจิตสาธารณะ

1. รหัสวิชา PTE 513

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพระหว่างเรียน

(ภาษาอังกฤษ): Support internships in educational institutions

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-6-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตX(X-X-X)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ...

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3.คำอธิบายรายวิชา/โมดูล:

บูรณาการความรู้และทักษะจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา พัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมมืออาชีพผ่านการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ การวิเคราะห์กรณีศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พัฒนานวัตกรรมการสอนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ออกแบบและดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและอุตสาหกรรม ฝึกอบรมแบบให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการการเรียน/ฝึกอบรม เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครูผ่านการปฏิบัติงานจริง รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี

Integrate knowledge and skills from professional experience internship in vocational education institutions. Develop professional production technology teacher competencies through critical reflection, case study analysis, and knowledge exchange in professional learning communities. Develop teaching innovations and apply digital technologies to promote 21st-century learning skills of vocational education students. Design and implement student development projects that respond to community and industry needs. Enhance professional ethics and teacher spirit through real-world practice, including efficiently performing assigned duties in educational institutions as a role model.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา/โมดูล:

1. บูรณาการความรู้ ทักษะ และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอนและโครงการพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและอุตสาหกรรม จัดการเรียนรู้และฝึกอบรมแบบให้คำปรึกษาได้ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา
2. แสดงออกถึงความเป็นครูมืออาชีพผ่านการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ การมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมีจิตสาธารณะ
4. แสดงออกถึงการมีจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเท่าเทียมตามศักยภาพของบุคคลเคารพในความสัมพันธ์กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ชุมชนการเรียนรู้ และปฏิบัติตนอย่างครูมืออาชีพ

1. รหัสวิชา PTE 514

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : การบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน

(ภาษาอังกฤษ): Integrated learning with the community

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-6-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ...

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

ฝึกปฏิบัติการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในบริบทอาชีวศึกษา วิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของชุมชน ออกแบบและดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสถานศึกษากับชุมชน ให้คำปรึกษา และแนะนำ ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการเรียนและการฝึกอบรม ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Practice integrating learning with communities in vocational education contexts. Analyze community needs and potentials. Design and implement learning development projects that connect educational institutions with communities. Apply local wisdom and technology to create learning innovations. Develop skills in working with communities and local agencies. Promote community participation in vocational education management.

Establish collaborative networks between educational institutions and communities for sustainable development.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. บูรณาการความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพครูในการวิเคราะห์ชุมชน ออกแบบและดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในบริบทอาชีพศึกษา
2. แสดงออกถึงทักษะการทำงานร่วมกับชุมชน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้คำปรึกษา และแนะนำประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการเรียนและการฝึกอบรมได้
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมีจิตสาธารณะ
4. แสดงออกถึงการมีจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเท่าเทียมตามศักยภาพของบุคคลเคารพในความสัมพันธ์กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ชุมชนการเรียนรู้ และปฏิบัติตนอย่างครูมืออาชีพ

ข.1.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1. รหัสวิชา PTE 509

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

(ภาษาอังกฤษ): Professional Internship in Educational Institute.

จำนวนหน่วยกิต: 6(0-18-18)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตX(X-X-X)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: PTE 508 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 8-10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และปฏิบัติงานในหน้าที่ครูอื่น ๆ รวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา การบูรณาการความรู้ทั้งหมดในการปฏิบัติการสอน วิชาเอก การวัดและประเมินผล และนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา โดยสามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก สามารถประเมินปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาต้องรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ สามารถแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนมีจิตวิญญาณความเป็นครู ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม รวมถึงปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ภายใต้การแนะนำของอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์พี่เลี้ยง

Professional Internship in Educational Institute not less than 8-10 periods per week and other practices included not less than 360 hour per semester. The knowledge integration in practices, teaching, measuring and evaluation of learning and implementation of learner's development. Research for learner's improvement. Knowledge sharing in educational seminar. Student must be managed learning in major field of study. Ability on evaluate, improve, and research study for learner's development. Moreover, any assigned operation from institute. The student must be professional practiced under consulting with mentor and supervisor.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และปฏิบัติงานในหน้าที่ครูอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. ดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบรับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4. มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่
5. แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัวสำหรับการปฏิบัติงานอย่างครุมีอาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ข.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

ข.2.1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน

ข.2.1.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

1. รหัสวิชา PTE 151

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Mathematics

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-..... หน่วยกิต-x(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การโมเดลและการจำลอง การคำนวณต่าง ๆ สมการเชิงเส้น เส้นโค้ง สมการประมาณการ ในการแก้ปัญหาและการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการในอุตสาหกรรม ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการวางแผน การตัดสินใจ และการจัดการทรัพยากรในภาคอุตสาหกรรม ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมและการทำงานกับข้อมูล

The application of mathematics in problem-solving related to industries includes data analysis, modeling, and simulation, various calculations, linear equations, curves, interpolation equations in problem-solving, and analysis and design of processes in industries. Applying mathematics in planning, decision-making, and resource management in the industrial sector, as well as using mathematical software to solve problems in industries and work with data.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. คำนวณค่าทางคณิตศาสตร์ เช่น สมการเชิงเส้น เส้นโค้ง และสมการประมาณ เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบรับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 152

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : ฟิสิกส์อุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ) : Industrial Physics.

จำนวนหน่วยกิต: 3(1-2-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตX(X-X-X)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

เนื้อหาเกี่ยวกับหลักฟิสิกส์พื้นฐาน เช่น กฎของนิวตัน เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์ และหลักการเชิงกลของวัสดุ การประยุกต์ใช้หลักฟิสิกส์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องกลและเครื่องจักร การประยุกต์ใช้หลักฟิสิกส์ในงานอุตสาหกรรม เช่น การประยุกต์ใช้กระแสไฟฟ้าในกระบวนการผลิต การใช้พลังงานทดแทนในการผลิต

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์พื้นฐาน
2. อธิบายหลักการฟิสิกส์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องกลและเครื่องจักร
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบรับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 153

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : เคมีพื้นฐานอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ) : Industrial General chemistry.

จำนวนหน่วยกิต: 3(1-2-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตX(X-X-X)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

เรียนรู้พื้นฐาน โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี เคมีสำหรับประยุกต์งานอุตสาหกรรมการผลิต ความรู้ทางเคมีเพื่อผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการเคมี การปฏิบัติเคมีสำหรับการกักตุนเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างโลหะวิทยา

Learning the basics of chemistry involves understanding atomic structure, the periodic table, stoichiometry, gases, solids, liquids, solutions, chemical equilibrium, industrial manufacturing chemistry, ensuring quality and environmentally safe products or services, safety in chemical use and management, and chemical practices for acid digestion analysis in metallurgy.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี
2. ปฏิบัติการเคมีสำหรับการกักตุนเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างโลหะวิทยาได้อย่างถูกต้อง
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานบนพื้นฐานความปลอดภัย

1. รหัสวิชา PTE 270

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): สถิติและความน่าจะเป็นสำหรับครุศาสตร์อุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Statistics and Probability for Industrial Education

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ความผันแปรทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอย และความสหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การใช้หลักการสถิติเพื่อเป็นเครื่องมือใน ประยุกต์ใช้งาน วิเคราะห์และจำแนกข้อมูล ในงานทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงการนำความน่าจะเป็นมาใช้ในการตัดสินใจเชิงอุตสาหกรรม

Probability theory, random variables, statistical variation. analysis of variance Regression and Correlation Statistical hypothesis testing Using statistical principles as a tool

Apply data analysis and classification. in industrial education and technology work This includes the use of probabilities in industrial decision making.

4.ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายหลักการทางสถิติทางศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง
2. คำนวณค่าทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล ในงานทางศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3. มีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย

ข.2.1.2 วิชาบังคับพื้นฐานวิศวกรรม

1. รหัสวิชา PTE 154

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : วัสดุวิศวกรรม

(ภาษาอังกฤษ) : Engineering Materials.

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี /

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการใช้งานของวัสดุวิศวกรรม กลุ่มโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุเชิงประกอบ แผนภาพสมดุลของเฟสและการแปลความหมาย สมบัติทางกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุ

Relationship between structure, properties, production process, and the use of engineering materials including metals, polymers, ceramics, and composites. Phase equilibrium diagram and their interpretation, Mechanical properties, and materials failure.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายความสัมพันธ์พื้นฐานระหว่างโครงสร้างของอะตอมหรือโมเลกุล สมบัติของวัสดุวิศวกรรม รวมถึงโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุเชิงประกอบ
2. แปลความหมายของแผนภูมิสมดุล และผลของอุณหภูมิและส่วนผสมต่อการเปลี่ยนแปลงเฟส
3. อธิบายสมบัติทางกล การเสื่อมสภาพของวัสดุ และวิธีการทดสอบ
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบรับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 156

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ) : Industrial Technical Practices

จำนวนหน่วยกิต: 1 (0-3-2)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

ปฏิบัติงานด้าน การใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน เครื่องมือร่างแบบ เครื่องมือวัดเบื้องต้น การร่างแบบ ชิ้นงาน งานตะไบ งานเลื่อยมือ การเจาะ การใช้เครื่องเจาะ การลับดอกสว่าน การทำเกลียวด้วยมือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า การซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า และเครื่องยนต์พื้นฐานเบื้องต้น

Perform tasks related to the use of basic hand tools, drafting instruments, fundamental measuring tools, workpiece drafting, filing, hand sawing, drilling, operation of drilling machines, sharpening of drill bits, manual threading, general knowledge of electricity, electrical circuit assembly, machinery maintenance, basic electrical system maintenance and general engine.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายวิธีการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
2. ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน งานไฟฟ้าเบื้องต้น งานเครื่องยนต์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบรับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย บนพื้นฐานความปลอดภัย

1. รหัสวิชา PTE 161

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : เขียนแบบวิศวกรรมอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Production Engineering Drawing.

จำนวนหน่วยกิต:3 (2-2-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

เส้น ตัวอักษร การสเก็ตภาพทั้งในรูปแบบสองมิติ และสามมิติ มาตราส่วน การเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต หลักการฉายภาพและการเขียนแบบภาพฉาย การกำหนดขนาด การเขียนแบบสัญลักษณ์เกลียว การเขียนแบบภาพตัด การเขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้น การเขียนแบบภาพสามมิติ การอ่านแบบงานด้านวิศวกรรม

Line, Lettering, 2D and 3D sketches, Scale, Geometrical Construction, Orthographic Projection Concept and Orthographic Drawing, Thread Symbol, Sectional Views Drawing, Assembly Drawings and Exploded Drawings, Pictorial Drawing, Interpretation Engineering Drawing.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายหลักการ กฎเกณฑ์ และมาตรฐานที่ใช้ในการเขียนแบบเชิงวิศวกรรมได้ตามมาตรฐานข้อกำหนด
2. อ่านและเขียนแบบงานทางด้านวิศวกรรมได้ถูกต้องตามหลักการ กฎเกณฑ์ และมาตรฐาน
3. มีความซื่อสัตย์ต่อการทำงานที่มอบหมาย
4. มีความรับผิดชอบความละเอียดต่อการทำงานที่มอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 162

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Computer Programming for Production Technology

จำนวนหน่วยกิต: 2 (1-3-4)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตX(X-X-X)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: PTE 161 เขียนแบบวิศวกรรม.....

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

หลักการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ การขึ้นรูปโมเดลชิ้นงานสามมิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการเขียนแบบ การปฏิบัติการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปช่วยในการเขียนแบบภาพสองมิติ และสามมิติ การประกอบและแยกชิ้นส่วน และเขียนแบบภาพสามมิติ

Computer Aided Drawing (CAD) Concept, The Forming a 3D Model Using a Computer Aided Drawing, Drawing Practice with Computer Aided Drawing to Assist in 2D and 3D Drawing, Assembly Drawings and Exploded Drawing.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายหลักการและวิธีการ ในการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ได้ตามหลักการ
2. ปฏิบัติงานเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการเขียนแบบเชิงวิศวกรรมได้ตามขั้นตอน
3. มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ ต่อการทำงานที่มอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 165

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : กรรมวิธีการผลิต

(ภาษาอังกฤษ) : Manufacturing Processes

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิตต่าง ๆ เช่น การผลิตแบบเสียเศษด้วยเครื่องมือกล การผลิตด้วยการหล่อโลหะ การผลิตด้วยการเปลี่ยนรูป และการเชื่อมประสาน รวมถึงวัสดุวิศวกรรมและระบบอัตโนมัติเบื้องต้น เป็นต้น รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกรรมวิธีการผลิตและวัสดุ และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ

Theories and concepts of various manufacturing processes, such as machining processes with machine tools, metal casting processes, forming processes, and welding processes, including materials engineering and basic automation systems. This encompasses the relationship between manufacturing methods and materials, as well as other industrial product manufacturing processes.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิตในลักษณะต่าง ๆ ได้
2. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 271

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การควบคุมคุณภาพ

(ภาษาอังกฤษ): Quality Control

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

นิยามความหมาย หลักการ และแนวคิดที่สำคัญในการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม การผลิต และการบริการ แนวคิดในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และการควบคุมคุณภาพกระบวนการ การใช้เครื่องมือทางสถิติเป็นเครื่องมือช่วยในการควบคุมและแก้ไขปัญหาคุณภาพ การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ

The definition, principles, and importance concepts of quality control in production and service industries. Theory and concepts of product quality control and process quality control. Using tools of statistical principles as a tool to control and solve quality problems. Process capability analysis.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายแนวคิด หลักการในการควบคุมคุณภาพ ในระบบงานอุตสาหกรรมได้
2. ประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการและกลวิธีในการแก้ปัญหา เพื่อควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรมได้
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ต่อการทำงานที่มอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 350

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): กลศาสตร์วิศวกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Engineering Mechanics.

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

ปริมาณเวกเตอร์ ปริมาณสเกลาร์ ระบบแรงและแรงลัพธ์ โมเมนต์ของแรงและโมเมนต์ผลลัพธ์ หลักการสมดุล โครงถักและโครงประกอบ แรงเสียดทาน จุดศูนย์กลางมวลและจุดcentroid แรงกระจาย ภาระภายนอกและภาระภายในที่เกิดขึ้น โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ และงานเสมือน ภาระภายใน ความเค้น ความเครียด แผนภาพความเค้น-ความเครียด ภาระในแนวแกน ความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิ ความเข้มของ ความเค้น ความเค้นในภาชนะความดันผนังบาง การบิดของเพลากลมและเพลาสี่เหลี่ยม ความเค้นเฉือนจากการบิดและมุมบิดของเพล่า โมเมนต์ดัดและความเค้นดัดในคาน แรงเฉือนและความเค้นเฉือนตัดขวางในคาน การโก่งของคาน สมการอนุพันธ์ของเส้นอิลาสติก วิธีพื้นที่ของโมเมนต์ และวิธีซูเปอร์พोजิชั่น สำหรับคาน ประเภทดีเทอร์มิเนตและอินดีเทอร์มิเนต ความเค้นและความเครียดระนาบ ความเค้นผสม วงกลมของโหมท์

Vector quantities, scalar quantities, force systems, and resultant forces, moments of forces, and moment resultant, principles of equilibrium, trusses, and frameworks, frictional forces, center of mass, and centroid, distributed forces, external and internal loads occurring, area moment of inertia, virtual work, internal loads, strain, stress, stress-strain diagrams, axial loads, temperature-induced stress, intensity of stress, stress in thin-walled pressure vessels, torsion of circular and rectangular shafts, shear stress due to torsion, and torsion angles of shafts, bending moments, and bending stress in beams, shear forces, and shear stress in beams, beam deflections, differential equations of elastic lines, method of moments for areas, and method of superposition for beams of both determinate and indeterminate types, plane stress, and plane strain, combined stress, Mohr's circle.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายหลักการของปริมาณเวกเตอร์ ปริมาณสเกลาร์ และ ระบบแรง
2. คำนวณโมเมนต์ของแรง และโมเมนต์ผลลัพธ์
3. คำนวณความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นได้
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และมีความรอบคอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

ข.2.2.1 วิชาบังคับวิศวกรรมอุตสาหการ

1. รหัสวิชา PTE 251

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม

(ภาษาอังกฤษ) : Engineering Materials Testing Laboratory

จำนวนหน่วยกิต: 1 (0-3-2).....หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-..... หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

ปฏิบัติการทดสอบวัสดุได้แก่ การทดสอบแรงดึง แรงเฉือน แรงอัด การทดสอบความแข็ง การทดสอบแรงกระแทก การทดสอบแรงบิด การทดสอบความล้า การทดสอบแบบไม่ทำลายแบบต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิกส์ การตรวจสอบด้วยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

Material Testing: tensile, shearing, and compressive testing, hardness testing, impact testing, torsion testing, fatigue testing. Non-destructive testing: Visual testing, penetrant testing, ultrasonic testing, and magnetic testing.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. ปฏิบัติการทดสอบวัสดุแบบทำลายและการทดสอบวัสดุแบบไม่ทำลายได้
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมายบนพื้นฐานความปลอดภัย

1. รหัสวิชา PTE 252

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): โลหะวิทยาวิศวกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Engineering Metallurgy

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-..... หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

โครงสร้างของวัสดุโลหะ ข้อบกพร่องในผลึก กลไกของแพร่ในโลหะผสม กลไกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเหล็กกล้าคาร์บอน ได้แก่ การปรับคืนสภาพ การเกิดผลึกใหม่ และการเติบโตของเกรน แผนภาพสมดุลภาพระบบธาตุเดี่ยวระบบธาตุคู่และระบบไตรธาตุของโลหะ แผนภาพสมดุลของเหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์ แผนภาพการเปลี่ยนแปลงเวลาและอุณหภูมิ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของโลหะ กลุ่มเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก กรรมวิธีทางความร้อน ได้แก่ การอบอ่อน การอบปกติ การอบคืนตัว การชุบแข็ง มาร์เทมเปอร์ริง ออสเทมเปอร์ริง การบ่มแข็งโดยอายุการเพิ่มความแข็งแรงความสามารถในการชุบแข็ง โลหะวิทยาผงและการกัดกร่อนของโลหะ

Structures of metallic materials, defects in crystals, diffusion in alloys, Phase Transformation mechanism included recovery, recrystallization and grain growth, Unary phase diagram, Binary phase diagram, Ternary Phase diagram, Iron-Iron carbide (Fe-Fe₃C) phase equilibrium diagram, Time-Temperature-Transformation diagrams, the relationship between microstructures and mechanical properties of Ferrous metal and non-ferrous metal. The heat treatment process includes annealing, normalizing, Hardening, martempering, austempering, tempering, age hardening, strengthening process, hardenability. powder metallurgy, corrosion of metal.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายโครงสร้างของโลหะ จุดบกพร่องในผลึก กลไกของแพร่ในโลหะผสม แผนภาพสมดุลของวัสดุกลุ่มเหล็ก
2. อธิบายแผนภาพสมดุลภาพของระบบธาตุเดี่ยว ระบบธาตุคู่ และระบบไตรธาตุของโลหะ และเขียนแผนภาพสมดุลของเหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์และแผนภาพการเปลี่ยนแปลงเวลาและอุณหภูมิของเหล็กกล้า
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของโลหะกลุ่มเหล็ก และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
4. อธิบายหลักการกรรมวิธีความร้อนและกลไกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ส่งผลต่อสมบัติทางกลของโลหะ กลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก
5. มีความรับผิดชอบ ความรอบคอบ ต่อการทำงานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 262

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Production Technology Practices

จำนวนหน่วยกิต: 2 (0-6-3)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

การฝึกทักษะพื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการผลิต 1) ปฏิบัติงานการเชื่อมโลหะ ได้แก่ อาชีวะ อนามัยความปลอดภัยในการเชื่อม การเตรียมรอยต่อสำหรับงานเชื่อม การเชื่อมโลหะด้วยกระบวนการเชื่อม อาร์กโลหะด้วยมือ กระบวนการเชื่อมอ็อกซิ-อะซิทีลีน ปฏิบัติงานโลหะแผ่น 2) ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยี เครื่องมือกล ได้แก่ การทำงานของเครื่องกลึงแบบพื้นฐาน กฎความปลอดภัยในงานเครื่องมือกล ฟังก์ชันและ การทำงานของหัวจับเครื่องกลึง วิธีในการติดตั้งเครื่องมือบนเครื่องกลึง การลับมีดกลึง ปฏิบัติการกลึงปาด หน้า กลึงปอก กลึงตัด กลึงเจาะร่องและการลบมุม วิธีการเจาะรูบนเครื่องกลึงและการกลึงคว้าน การคำนวณ ความเร็วตัด ความเร็วรอบ อัตราป้อน การตั้งค่าความเร็วแกนหมุนบนเครื่องกลึง การใช้เครื่องเลื่อยกล

Basic skills training in industrial technology and production 1) Metal welding operations, including occupational health and safety in welding, joint preparation for welding, shield metal arc welding, oxy-acetylene welding, sheet metal operations. 2) Machine tool technology operations, including basic lathe operations, safety rules for machine tools, functions and operations of lathe machine, such as facing, reshaping, cutting, grooving and chamfering operations, drilling and boring operations on lathes, calculating cutting speeds, rotational speeds, feed rates, setting spindle speeds on lathes, and using machine saws.

4.ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. ปฏิบัติการเชื่อมโลหะด้วยกระบวนการเชื่อมโลหะด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ และการเชื่อมอ็อกซิ-อะซิทีลีนได้
2. ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีเครื่องมือกลด้วยเครื่องกลึงแบบพื้นฐานได้
3. มีความรับผิดชอบ ความรอบคอบ รักษาความสะอาด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

1. รหัสวิชา PTE 372

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การวางแผนและควบคุมการผลิต

(ภาษาอังกฤษ): Production Planning and Control

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

แนวความคิดเกี่ยวกับระบบการผลิตและการวางแผน การพัฒนาการผลิตและเทคนิคการพยากรณ์ การวางแผนการผลิต การควบคุมและการกำหนดตารางการผลิต การวางแผนการผลิตหลัก การวางแผนความต้องการวัสดุ การบริหารงานพัสดุและคงคลัง พื้นฐานของค่าใช้จ่ายและการวิเคราะห์กำไรเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลกำไรเพื่อการดำเนินการผลิต

Introduction to the concept of production system and planning, production development and forecasting techniques, production planning, master production schedule, Material requirement planning, production scheduling and control, material, and inventory management. Basic cost and profitability analysis for decision making cost-profit-volume analysis of production operations.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายหลักการ แนวความคิดเกี่ยวกับระบบของการวางแผนการผลิตได้
2. คำนวณค่าการพยากรณ์เพื่อการวางแผนการผลิตได้
3. คำนวณค่าเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและคงคลังได้
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และมีความรอบคอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 373

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การศึกษางานอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Work Study

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

หลักการศึกษเวลาและการเคลื่อนไหว การวิเคราะห์ และประยุกต์ หลักการประหยัดการ เคลื่อนไหว การวิเคราะห์การทำงานโดยใช้แผนภูมิชนิดต่าง ๆ เช่น แผนภูมิและแผนภาพการไหลกระบวนการ แผนภูมิคน-เครื่องจักร แผนภูมิไซโม การศึกษาเวลาโดยวิธีต่าง ๆ เช่น การจับเวลา การสุ่มงาน ระบบข้อมูลมาตรฐาน และการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการศึกษางาน

Working knowledge of the time and motion study, practices and procedures including application of principles of motion economy, use of flow process charts and diagram, man-machine charts, simo chart, time formulas, work sampling, performance rating, standard data systems and use of equipment related to the work.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายหลักการศึกษเวลาและการเคลื่อนไหวการวิเคราะห์
2. ประยุกต์ใช้หลักการประหยัดการเคลื่อนไหว การวิเคราะห์การทำงานโดยใช้แผนภูมิชนิดต่าง ๆ
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และมีความรอบคอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 374

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การวิจัยดำเนินการ

(ภาษาอังกฤษ): Operation Research

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิต-x(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

บทนำสู่การวิจัยดำเนินงาน การเขียนโปรแกรมเชิงเส้นตรง การวิเคราะห์การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการตารางเวลา การจัดการโครงการ การจำลองระบบ การวิเคราะห์เครือข่ายการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน แอปพลิเคชันของการวิจัยดำเนินงาน

Introduction to operations research linear programming Decision analysis under uncertainty Inventory management Scheduling Project management, systems simulation, network analysis. Supply chain analysis Applications of operational research.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของการวิจัยดำเนินงานได้
2. วิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจโดยใช้เครื่องมือและเทคนิคการวิจัยดำเนินงานได้
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และมีความรอบคอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 471

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การวางแผนโรงงาน

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Plant Design

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

แนะนำการออกแบบผังโรงงาน การวิเคราะห์เบื้องต้นของการออกแบบผังโรงงาน การวางแผนและการวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่ การขนย้ายวัสดุ ธรรมชาติของปัญหาการวางแผนผังโรงงาน ท่าเลที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผน ชนิดพื้นฐานของการวางแผนการบริการและงานสนับสนุน การวิเคราะห์การเก็บและคลังเก็บพัสดุ

Introduction to plant design, preliminary analysis of plant design, layout and facilities planning, material handling, nature of plant layout problems, plant location, product analysis, basic types of layout service and auxiliary functions, storage, and warehousing.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. ออกแบบแผนผังและการจำลองผังโรงงานได้
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และมีความรอบคอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 472

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Engineering Economics

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในงานวิศวกรรม ต้นทุน การคำนวณดอกเบี้ย มูลค่า ปัจจุบันและมูลค่ารายปี อัตราผลตอบแทน ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน ค่าเสื่อมราคาผลกระทบภาษีรายได้ จุดคุ้มทุน การทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์เงินเฟ้อ และการวิเคราะห์การตัดสินใจในโครงการต่าง ๆ การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง และความไม่แน่นอน

Basic of engineering economy, costs, interest calculation, present worth, annual worth, rate of return, benefit-cost ratio, depreciation, impact of income tax, break-even point, replacement, inflation, project evaluation and decision making under risk and uncertainty.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. วิเคราะห์องค์ประกอบต้นทุนและประมาณการต้นทุน
2. คำนวณค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ในการคำนวณกระแสเงินสดเทียบเท่าในช่วงเวลาหรือจุดเวลาใด ๆ
3. วิเคราะห์ เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกทางเลือกของการลงทุน พร้อมทั้งวิเคราะห์ความไวของการลงทุน วิเคราะห์การลงทุนที่มีผลกระทบจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และมีความรอบคอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 473

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : วิศวกรรมความปลอดภัย

(ภาษาอังกฤษ) : Safety Engineering

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมความปลอดภัยที่ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบเกี่ยวกับความปลอดภัย ความจำเป็นของการป้องกันอุบัติเหตุ หลักการบริหารความปลอดภัย ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในองค์กร ทฤษฎีของการเกิดอุบัติเหตุและการวิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยง หลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความสูญเสีย ปัจจัยมนุษย์ เทคนิคความปลอดภัยเชิงระบบ การป้องกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรม อาชีวอนามัยและโรคจากการทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

Basic principles of safety engineering applied in industry. Environment and safety elements. The necessity of accident prevention Principles of safety management Responsibilities of those involved in the organization Theory of accidents and analysis Risk assessment Principles of risk management and loss control, human factors, systematic safety techniques. Industrial fire protection Occupational health and work-related diseases and laws related to safety.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. วิเคราะห์ประเภทของอุบัติเหตุ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้สอดคล้องกับ บริบทหรือสภาพการณ์จริง
2. คำนวณ และแปลความหมายของสถิติการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้อง
3. ประเมินความเสี่ยง และอธิบายหลักการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมความสูญเสียและกำหนดมาตรการการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ในสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และมีความรอบคอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

ข.2.2.2 วิชาบังคับเลือกวิศวกรรม

1. รหัสวิชา PTE 263

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีการเชื่อม 1

(ภาษาอังกฤษ): Welding Technology I

จำนวนหน่วยกิต: 3 (1-6-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ...

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

การจัดการความปลอดภัยทางด้านการเชื่อม ได้แก่ กำหนดวิธีการทำงานในแต่ละขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในงานเชื่อม การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ทฤษฎี หลักการกระบวนการเชื่อมในอุตสาหกรรม ได้แก่ กระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ กระบวนการเชื่อมทิก กระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สปกคลุม กระบวนการเชื่อมฟลักซ์คอร์ และการบัดกรีแข็ง การตรวจสอบแนว รอยเชื่อมเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติ งานเชื่อมโลหะด้วย ปฏิบัติการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือในท่าเชื่อมต่าง ๆ การเชื่อมทิก การเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สปกคลุม การตัดโลหะด้วยแก๊ส และพลาสมา การบัดกรีแข็ง การตรวจสอบรอยเชื่อม

Welding safety management includes determining the working methods in each step for safety, analyzing welding safety risks, and controlling the risk of accidents from work. Theory and principles of welding processes in the industry, including Shield metal arc welding (SMAW), Gas tungsten arc welding (GTAW), Gas metal arc welding (GMAW), Flux core welding (FCAW) process and brazing, Preliminary inspection of weld, Practice shield metal arc welding in various welding positions, GTAW, GMAW. gas and plasma cutting, brazing, inspection of welds.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในงานเชื่อมได้
2. อธิบายทฤษฎีและหลักการกระบวนการเชื่อมในอุตสาหกรรมได้
3. ปฏิบัติการเชื่อมทิก การเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สปกคลุม การเชื่อมฟลักคอร์ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ การบัดกรีแข็ง และการตัดโลหะด้วยแก๊ส พลาสมาได้
4. มีความรับผิดชอบ ความรอบคอบ และรักษาความสะอาด

1. รหัสวิชา PTE 361

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีงานเชื่อม 2

(ภาษาอังกฤษ): Welding Technology II

จำนวนหน่วยกิต: 3(1-3-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตX(X-X-X)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: มี ...PTE 263 เทคโนโลยีงานเชื่อม 1

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

สัญลักษณ์การเชื่อม โลหะวิทยาในการเชื่อมเบื้องต้น การเชื่อมเหล็กกล้า: ประเภทและชนิดของเหล็กกล้า ความสามารถในการเชื่อมเหล็กกล้า ลวดเชื่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมเหล็กกล้า ปัญหาในการเชื่อมเหล็กกล้า การเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม: ประเภทและชนิดของเหล็กกล้าไร้สนิม ความสามารถในการเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม ลวดเชื่อมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม ปัญหาในการเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม การเชื่อมอลูมิเนียม: ประเภทและชนิดของอลูมิเนียม ความสามารถในการเชื่อมอลูมิเนียม ลวดเชื่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมอลูมิเนียม ปัญหาในการเชื่อมอลูมิเนียม ฝึกปฏิบัติการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน การเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม และการเชื่อมอลูมิเนียม ปฏิบัติการทดสอบทางโลหะวิทยาวัสดุที่ผ่านการเชื่อม

Welding symbols, Basic welding metallurgy. Steel welding: Types of steel, Weldability of steel welding, Electrode and equipment used for welding steel, Problems in welding steel. Stainless steel welding: Types of stainless steel, Weldability of stainless-steel welding, Electrode and equipment used for welding stainless steel, Problems in welding stainless steel. Aluminum welding: Types of aluminum, Weldability of aluminum welding, Electrode and equipment used for welding aluminum, Problems in welding aluminum. Welding practice carbon steel stainless steel welding and aluminum welding. Perform metallurgical testing on welded materials.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายความสามารถในการเชื่อมเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม และอลูมิเนียมได้
2. ปฏิบัติการเชื่อมเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม และอลูมิเนียม ได้ตามข้อกำหนดกรรมวิธีการเชื่อม
3. มีความรับผิดชอบ ความรอบคอบ รักษาความสะอาด และปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

1. รหัสวิชา PTE 461

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): วิศวกรรมเชื่อม

(ภาษาอังกฤษ): Welding Engineering

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: มี ... PTE 361 เทคโนโลยีงานเชื่อม 2

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

ทฤษฎีการเชื่อมความต้านทานชนิดจุด การเชื่อมด้วยลำแสงเลเซอร์ การเชื่อมนิกเกิลเบสซูเปอร์อัลลอยด์ การตรวจสอบแบบไม่ทำลายในอุตสาหกรรม สัญลักษณ์งานเชื่อม การออกแบบรอยเชื่อมรับแรงสถิตย แรงแปรผัน แรงกระแทก การประมาณราคางานเชื่อม การควบคุมคุณภาพงานเชื่อม ระเบียบวิธีปฏิบัติด้านคุณภาพงานเชื่อม แนวทางแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพงานเชื่อม การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการเชื่อม มาตรฐานในงานเชื่อม ข้อกำหนดกรรมวิธีการเชื่อม

Theory of resistance spot welding, laser beam welding, Welding of nickel base super alloys, Non-destructive testing in industry, welding symbol. Design of welds for static, variable and impact forces. Design, welding cost estimation. Welding quality control, Welding quality procedures, Solutions to solve welding quality problems, Managing welding safety risks, Welding code and standards, Welding procedure specification.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดกรรมวิธีการเชื่อมได้

1. รหัสวิชา PTE 264

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีงานเครื่องมือกล 1

(ภาษาอังกฤษ): Machine Tool Technology I

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี / มี ...(ระบุรหัสวิชา).....

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

ปฏิบัติงานเทคโนโลยีเครื่องมือกลสำหรับการผลิตชิ้นส่วนและประกอบชิ้นงาน สามารถอ่านแบบเครื่องมือกลและกำหนดเทคนิคที่ใช้ในการผลิต การกลึง การเจียระไน การมิลลิ่ง การไสโหะ การปาดผิวหน้า งานกลึงสี่จับ การตัดด้วยเลื่อยกล การเจาะด้วยเครื่องกลึง การคว้านรู การกลึงเกลียวนอกและเกลียวใน และ

เทคนิคการใช้เครื่องมือวัดทางด้านมิติในการปฏิบัติ หลักการไสโลหะ หลักการกัดโลหะ อธิบายการทำงานของเครื่องกัดแบบพื้นฐาน ดอกกัด การกัดตั้งและการกัดนอน หัวแบ่ง รู้จักกฎความปลอดภัยในการใช้เครื่องไสและเครื่องกัด อธิบายฟังก์ชัน

Operate machine tool technology for manufacturing parts and assembling workpieces. Able to read mechanical drawing and specify techniques used in manufacturing, including turning, milling, grinding, sawing, surface planning, four-jaw chuck turning, bandsaw cutting, lathe drilling, tapping, external and internal threading, and dimensional measurement tool techniques in practice. Explain metal cutting principles, metal grinding principles, and basic milling machine operation. Understand milling cutters, vertical and horizontal milling operations, dividing heads, and safety regulations for using sawing and milling machines. Explain functions.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. ปฏิบัติงานเจียระไนลับมีดกลึง สำหรับงาน กลึงปอก กลึงเจาะร่อง กลึงคว้านรูปใน และกลึงเกลียวได้
2. ผลิตชิ้นส่วนได้ตรงตามแบบและมีความคลาดเคลื่อนที่เป็นไปตามที่กำหนดได้
3. บอกเทคนิคการผลิตได้ตรงตามแบบเครื่องมือกลที่ได้รับมอบหมาย
4. คำนวณค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานเครื่องมือกลได้
5. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบ รับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย บนพื้นฐานความปลอดภัย

1. รหัสวิชา PTE 362

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : เทคโนโลยีเครื่องมือกล 2

(ภาษาอังกฤษ) : Machine Tool Technology II

จำนวนหน่วยกิต: 3 (2-2-6).....หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-..... หน่วยกิต-x(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับ....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: มีPTE 264 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 1

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

หลักการทฤษฎีเทคโนโลยีเครื่องมือกล เช่น เครื่องมือตัด เศษกลึง การคำนวณสภาวะต่าง ๆ ของกระบวนการตัดเฉือน และการเจียระไน เป็นต้น การปฏิบัติเทคโนโลยีเครื่องมือกลทั้งพื้นฐานและสั่งการอัตโนมัติสำหรับการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์อุตสาหกรรมหรือจิ๊กและฟิกเจอร์ เทคนิคการออกแบบคอมพิวเตอร์วางแผนความต้องการวัสดุ เตรียมการตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะในขั้นตอนการผลิต ตรวจสอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่ผลิต และการจัดซื้อชิ้นส่วนแม่พิมพ์อุตสาหกรรม/จิ๊กและฟิกเจอร์

Principles of machine tool technology include cutting tools, chips formation, calculation of various conditions of the cutting process, grinding, etc. The practice of machine tool technology, both basic and automatic process for the production of industrial mold parts or jigs and fixtures, computer design techniques, materials requirement planning and bill of materials (BOM), preparing for quality inspection of metal mold parts in the production process, inspecting produced mold parts and purchasing industrial mold parts/jigs and fixtures.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. เลือกใช้เครื่องมือตัดได้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์อุตสาหกรรม/จิ๊กและฟิกเจอร์ได้
2. เลือกใช้สภาวะการตัดเฉือนได้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์อุตสาหกรรม/จิ๊กและฟิกเจอร์ได้
3. ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์อุตสาหกรรม/จิ๊กและฟิกเจอร์ได้ตามความต้องการของผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ได้

1. รหัสวิชา PTE 462

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิตแม่พิมพ์โลหะ

(ภาษาอังกฤษ): Computer-aided design and manufacturing of metal molds

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: มี ...PTE 362 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 2

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิตแม่พิมพ์โลหะสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่อง ซีเอ็นซี แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ มุ่งเน้นกระบวนการผลิตชิ้นส่วนของแม่พิมพ์อุตสาหกรรม การออกแบบสองมิติ และสามมิติ การกำหนดขนาดสต็อกวัตถุดิบก่อนทำการตัดเฉือน กำหนดศูนย์ของชิ้นงาน เลือกกลยุทธ์และเครื่องมือตัดในการตัดเฉือน การกำหนดเงื่อนไขในการทำงานได้อย่างเหมาะสมกับกระบวนการตัดเฉือน จำลองกระบวนการกัด/เส้นทางการเดินของเครื่องมือตัดในกระบวนการกัด ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการตัดเฉือนให้เหมาะสมสำหรับกระบวนการกัด สร้างจีและเอ็มโค้ด (G&M code) ด้วยคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบและปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับเครื่องจักร วิธีการโอนข้อมูลเข้าสู่เครื่องกัดอัตโนมัติ ทดสอบการเดินเปล่าหรือจำลองบนเครื่องจักร ทำการผลิตชิ้นส่วน คอรัลและควิตี้หรือฟันและตายของแม่พิมพ์โลหะตามที่ออกแบบไว้

Computer-aided design and manufacturing of metal molds for controlling the operation of the CNC machining center. Focuses on the manufacturing process of industrial molds with

2D and 3D design. Determining the size of raw material stock before machining. Determining the center of the workpiece. Selecting cutting strategies and tools for machining. Determining the working conditions appropriate for the machining process. Simulating the tool path for the milling process. Improving the machining process for the milling process. Generating G&M code by computer. Checking and modifying the content to be readable the machine. Method of transferring data to the automatic milling machine. Testing dry cutting or simulating on the machine. Manufacturing parts, cores and cavities or punches and dies of metal molds as designed.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนของแม่พิมพ์อุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

ข.2.2.3 วิชาเลือกวิศวกรรมอุตสาหกรรม

1. รหัสวิชา PTE 155

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : ปฏิบัติการทักษะด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ) : Industrial Engineering Practices

จำนวนหน่วยกิต: 1 (0-3-2)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาเลือก.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

ปฏิบัติงานด้าน การใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน เครื่องมือร่างแบบ เครื่องมือวัดเบื้องต้น การร่างแบบ ช่างงาน งานตะไบ งานเลื่อยมือ งานสกัด การเจาะ การใช้เครื่องเจาะ การลับดอกสว่าน การทำเกลียวด้วยมือ

Practices in basic technical tools: hand tools, layout tools and measuring tools. Layout and Fitting. Filing, hand sawing and chiseling. Drilling, drilling machine, drill grinding and drilling operation, tap and die threading operations.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายวิธีการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
2. ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือพื้นฐานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบรับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย บนพื้นฐานความปลอดภัย

1. รหัสวิชา PTE 351

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : ปฏิบัติการเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Metrology Laboratory

จำนวนหน่วยกิต: 1(0-3-2)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาเลือก...

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

แนวคิดของการวัดอุตสาหกรรม ระบบการวัดและมาตรฐาน เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวัด อุตสาหกรรม วิธีการและปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องวัดต่าง ๆ เช่น เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ กล้องวัดขนาด เครื่องวัดขนาดด้วยภาพ เกจบล็อก เครื่องวัดความเรียบผิว เป็นต้น

Concept of metrology, measurement system and standard, industrial measuring instruments. Methods and practices, Vernier calipers, micrometers, measuring microscope, optical comparator, gauge block, roughness tester etc.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. ใช้เครื่องมือวัด ได้แก่ เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ กล้องวัดขนาด เครื่องวัดขนาดด้วยภาพ เกจบล็อก เครื่องวัดความเรียบผิวได้
2. มีความรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย บนพื้นฐานความปลอดภัย

1. รหัสวิชา PTE 352

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและมาตรวิทยาอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Metrology and Instrument Technology.

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาเลือก...

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี.....

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

แนวคิดและพื้นฐานด้านมาตรวิทยา ระบบการวัด มาตรฐานการวัด การสอบกลับได้ของระบบการวัด การสอบเทียบเครื่องมือวัด ความไม่แน่นอนของการวัด ปฏิบัติการตรวจสอบเครื่องมือวัดและมาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม อาทิเช่น ไม้มบรรทัด เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ เวอร์เนียไฮเกจ ไมโครมิเตอร์ ไดอัลเกจ เกจบล็อก เป็นต้น

Concepts and basics in metrology, measurement systems, measurement standards Traceability of measurement systems Calibration of measuring instruments measurement

uncertainty Practice inspecting industrial measuring and metrology instruments such as rulers, vernier calipers, vernier height gauges, micrometers, dial gauges, gauge blocks, etc.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายแนวคิดและพื้นฐานด้านมาตรวิทยา ระบบการวัด มาตรฐานการวัด การสอบกลับได้ของระบบการวัด การสอบเทียบเครื่องมือวัด ความไม่แน่นอนของการวัด เป็นต้น ได้ถูกต้อง
2. สอบเทียบเครื่องมือวัดและมาตรวิทยาทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้
3. ปฏิบัติการตรวจสอบเครื่องมือวัดและมาตรวิทยาทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบ รับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 353

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ปฏิบัติการโลหะวิทยา

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Metallurgy Laboratory

จำนวนหน่วยกิต: 1 (0-3-2).....หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาเลือก...

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี / มี ...(ระบุรหัสวิชา).....

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

หลักการของเมทอลโลกราฟี ปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างงานโลหะวิทยา การวิเคราะห์ โครงสร้างจุลภาค ปฏิบัติการกรรมวิธีการทางความร้อนต่าง ๆ ของโลหะ เช่น การชุบแข็ง การอบอ่อน การบ่มแข็งโดยอายุ ความสามารถในการชุบแข็ง อิทธิพลของตัวแปรในการชุบแข็งที่ส่งผลต่อสมบัติทางกลของวัสดุ

Principles of metallography, sample preparation and microstructure analysis of steel, cast iron and non-ferrous metals. Heat treatment of metal: hardening, annealing, age hardening etc. Intergranular attack in austenitic stainless steel. Hardenability of Steel. Influence of parameter in Heat treatment process effect on mechanical properties of steel

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. เตรียมชิ้นเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของวัสดุกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก
2. วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของวัสดุกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก
3. ปฏิบัติการกรรมวิธีการทางความร้อนต่าง ๆ ของโลหะ
4. มีความรอบคอบ รับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย บนพื้นฐานความปลอดภัย

1. รหัสวิชา PTE 363

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): อัดโนมัติอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Automation.

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิต-x(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาเลือก...

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

เรียนรู้หลักการและการคำนวณพื้นฐานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม, เครื่องจักรประกอบอัตโนมัติ, ระบบขนส่งแบบอัตโนมัติ, ระบบตรวจสอบคุณภาพ, และระบบจัดการคลังสินค้า เป็นต้น การปฏิบัติการสอนการเคลื่อนที่หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ปฏิบัติการต่อวงจรควบคุมนิวเมติก อเล็กทรอนิกส์ และ ระบบควบคุมคำสั่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (PLC) ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมและเชื่อมต่อระบบสื่อสารระหว่างคนกับเครื่องจักร (MHI) และอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoT)

Learning the principles and basic calculations related to the application of automated systems in industrial factories includes various topics such as industrial robotics, automated assembly machines, automated transportation systems, quality inspection systems, and inventory management systems. Teaching practices involve hands-on experience in robotics movement, practical exercises in controlling mechanisms using pneumatics, electromechanics, and programming control systems using Programmable Logic Controllers (PLCs). Additionally, practical exercises in programming and interfacing between human and machine interface systems (MHI) and the Internet of Things (IoT) are included in the curriculum.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายหลักการของระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมได้
2. ปฏิบัติการควบคุมนิวเมติก อเล็กทรอนิกส์ และ ระบบควบคุมคำสั่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (PLC)
3. เขียนโปรแกรมและเชื่อมต่อระบบสื่อสารระหว่างคนกับเครื่องจักร (MHI) และอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoT)
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 364

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ปฏิบัติการระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

(ภาษาอังกฤษ): Pneumatics and Hydraulics System Laboratory.

จำนวนหน่วยกิต: 1(0-3-2)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิต-x(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาเลือก...

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

เรียนรู้พื้นฐานและหลักการของการเชื่อมต่อระบบควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ทั้งหมด ชนิดของต้นกำลัง ประเภทของอุปกรณ์ในระบบ การคำนวณแรงดันและขนาดของกระบอกสูบ วาล์วชนิดต่าง ๆ ของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ การออกแบบวงจรควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ด้วยโจทย์ต่าง ๆ

Learn the fundamentals and principles of connecting pneumatic and hydraulic control systems entirely. This includes understanding the types of power sources, equipment types within the system, calculating pressure and sizing of hydraulic cylinders, various valve types in pneumatic and hydraulic systems, designing control circuits using computer programming, and practical exercises in connecting pneumatic and hydraulic systems through various scenarios.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. ระบุและเลือกใช้อุปกรณ์ที่จะใช้ในการเชื่อมต่อระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ได้
2. เขียนโปรแกรมควบคุมระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์จากโจทย์ได้อย่างถูกต้อง
3. ต่อยังวงจรควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์จากโจทย์ได้อย่างถูกต้อง
4. มีความรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย บนพื้นฐานความปลอดภัย

1. รหัสวิชา PTE 365

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): อุตสาหกรรมศึกษา

(ภาษาอังกฤษ): Industrials Education

จำนวนหน่วยกิต: 2 (1-2-4) หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ชั่วโมง [เทียบเท่าหน่วยกิต $\frac{x(x-x-x)}{x(x-x-x)}$]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาเลือก.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี / มี ...(ระบุรหัสวิชา).....

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

หลักการเกี่ยวกับการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ความรู้เกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู การจัดการเรียนรู้สำหรับอุตสาหกรรมศึกษาสมัยใหม่ ความรู้เกี่ยวกับไม้ เทคโนโลยีงานไม้การดูแลรักษาผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์จากงานไม้ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีเครื่องยนต์ หลักการทำงานของเครื่องยนต์แบบต่าง ๆ การบำรุงรักษาเบื้องต้น การจัดทำบทเรียน อุปกรณ์ และสิ่งประดิษฐ์เพื่อการจัดการเรียนการสอน

Principles related to basic education and higher education, laws relevant to civil service, knowledge of professional conduct and practice in the teaching profession, learning management for modern industrial education, knowledge of wood, woodworking technology, preservation of woodworking products or inventions, basic knowledge of electronics, fundamental engine technology, operating principles of various engine types, basic maintenance, preparation of lessons, instructional tools, and educational inventions for teaching and learning management.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. บอกประเภทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้
2. บอกข้อกำหนดเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครูได้
3. เลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับอุตสาหกรรมศึกษาได้
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย บนพื้นฐานความปอดภัย

1. รหัสวิชา PTE 375

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : เทคโนโลยีการจัดการวัสดุและสินค้าคงคลัง

(ภาษาอังกฤษ) : Material and Inventory Management Technology

จำนวนหน่วยกิต: 2(2-0-6) หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาเลือก...

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

เรียนรู้หลักการของการจัดการวัสดุและสินค้า การวางแผนและการควบคุมคลังสินค้า การจัดการการสั่งซื้อและการผลิต การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อให้มีการจัดการวัสดุและสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า และระบบจัดการการสั่งซื้อ เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าและการควบคุมคลังสินค้า การศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการจัดการวัสดุและสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Learning the fundamentals of material and product management, inventory planning and control, procurement and production management, studying the use of information systems to efficiently manage materials and products, such as warehouse management systems and order management systems, learning about the use of new technologies such as the Internet of Things to enhance efficiency in managing and controlling inventory, studying

data analysis and utilizing data to improve material and product management processes for increased efficiency.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้
2. เลือกใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีการจัดการวัสดุและสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คำนวณพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้
4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 376

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ) : Industrial Information System Management Technology.

จำนวนหน่วยกิต: 2(2-0-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาเลือก...

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

ภาพรวมของเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ ความสำคัญและการใช้งานในอุตสาหกรรม หลักการของระบบสารสนเทศ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการกระบวนการอุตสาหกรรม เช่น การจัดการการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการจัดการคลังสินค้า วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การระบุและการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ในอุตสาหกรรม การวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม

An overview of information systems management technology, its significance, and utilization in industries. Principles of information systems, utilizing information technology in industrial process management such as production management, quality control, and inventory management. Methods of industrial data analysis for accurate and efficient decision-making. Identifying and adapting new information technologies such as Internet of Things (IoT) and Machine Learning in industries. Planning, execution, and control of projects related to information technology in industries.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการกระบวนการอุตสาหกรรม เช่น การวางแผนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

2. ระบุและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้ในอุตสาหกรรม เช่น Internet of Things (IoT) และ Machine Learning.
3. วางแผน ดำเนินการ และควบคุมโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE377

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
(ภาษาอังกฤษ): Application of AI for Production Engineering

จำนวนหน่วยกิต: 2(1-2-4)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตX(X-X-X)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาเลือก...

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการเป็นการใช้เทคโนโลยีและวิธีการปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการ ประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในสถานการณ์อุตสาหกรรม เช่น การคาดการณ์บำรุงรักษา การควบคุมคุณภาพ การจัดการโซลูชัน การวิเคราะห์การจัดส่งและการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม และการวางแผนการผลิต

The application of artificial intelligence in industrial engineering involves utilizing AI technologies and methodologies to enhance processes, efficiency, and address complex issues within industrial settings. This includes predicting maintenance needs, quality control, solution management, analyzing delivery and inventory management, energy management in industrial facilities, and production planning.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. คำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลจากงานที่ได้รับมอบหมายด้วยการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์
2. เสนอแนวทางปรับปรุงกระบวนการการผลิตอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลดความผิดพลาดในการผลิตด้วยการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์
3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 454

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : การแข่งตัวของโลหะ

(ภาษาอังกฤษ) : Solidification of Metals

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาเลือก...

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

หลักการแข็งตัวของโลหะ กระบวนการหล่อโลหะพื้นฐาน เช่น งานหล่อทราย งานหล่อประณีต งานหล่อแม่พิมพ์แบบฉีด และงานหล่อแบบควบคุมทิศทางการแข็งตัวของโลหะ เป็นต้น การเกิดโครงสร้างจุลภาคโลหะในงานหล่อ กระบวนการเชื่อม พื้นฐาน เช่น งานเชื่อมแบบอาร์กภายใต้ก๊าซปกคลุมงานเชื่อมแบบอาร์กภายใต้ฟลักซ์ การเกิดโครงสร้างจุลภาคโลหะในงานเชื่อม ข้อบกพร่องในงานเชื่อมและงานหล่อ การพิจารณาการออกแบบ

Solidification principles, introduction to casting processes: sand casting, investment casting, die casting and directional casting, microstructure formation in casting, introduction to welding processes: shield metal-arc welding, submerged arc welding and gas metal-arc welding, microstructure formation in welds, defects in welds and casting, design considerations.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายหลักการแข็งตัวของโลหะในกระบวนการหล่อโลหะได้
2. อธิบายหลักการแข็งตัวของโลหะในกระบวนการเชื่อมได้
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 463

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย

(ภาษาอังกฤษ) : Non-Detective Testing.

จำนวนหน่วยกิต: 3 (2-2-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาเลือก...

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย จุดบกพร่องในวัสดุการตรวจสอบด้วยสายตา การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม การตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็กไฟฟ้าการตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิก การตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน การตรวจสอบด้วยคูสติคอีมีชัน การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี มาตรฐานและข้อกำหนดการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย

General knowledge about non-destructive testing, Defects in materials, Visual testing, Penetrant testing, Magnetic particle testing, Ultrasonic testing, Eddy current testing, Acoustic emission testing, Radiographic testing, Non-destructive testing codes and standards.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. เลือกใช้วิธีการตรวจสอบแบบไม่ทำลายให้ถูกต้องตามลักษณะของงาน
2. ปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ทำลายด้วยวิธีการต่าง ๆ
3. เขียนเอกสารเทคนิค (Technical sheet report) ตามมาตรฐานและข้อกำหนดการตรวจสอบแบบไม่ทำลายวิธีการต่าง ๆ
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 464

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : การออกแบบงานเชื่อม

(ภาษาอังกฤษ) : Welding Design

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตX(X-X-X)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาเลือก...

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี / มี ...(ระบุรหัสวิชา).....

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

ระบบการเชื่อมประสานของโลหะประกอบด้วย บ่อหลอมละลายและการเชื่อมของแข็ง การบัดกรี การบัดกรีแข็งและการเชื่อมด้วยตัวประสาน การถ่ายเทความร้อนในงานเชื่อมและวัฏจักรของความร้อนในงานเชื่อม โครงสร้างและสมบัติของการเชื่อมโลหะและเขตความร้อนของรอยเชื่อม ความเค้นตกค้าง รอยแตกและการบิดตัวในงานเชื่อม จุดบกพร่องในงานเชื่อม กระบวนการทางความร้อนก่อนและหลังการเชื่อม การออกแบบรอยต่อและขนาดของชิ้นงาน การทดสอบรอยเชื่อม การเชื่อมและความสามารถในการเชื่อมของโลหะกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก

Introduction to metal joining processes including fusion and solid phase welding, soldering, brazing and adhesive bonding. Heat flows in welding and the welding thermal cycle. Structures and properties of weld metal and heat affected zone. Residual stress, cracking and distortion in welds. Weld defects. Preheat and post welding heat treatments. Thickness and joint design. Testing of weldments. Welding and welding ability of ferrous and nonferrous alloys.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายหลักการถ่ายเทความร้อนในงานเชื่อมได้

2. อธิบายสาเหตุและการป้องกันของจุดบกพร่องในการเชื่อมได้
3. อธิบายความสามารถในการเชื่อมโลหะกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็กได้
4. มีความรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 465

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : วิศวกรรมการหล่อ

(ภาษาอังกฤษ) : Foundry Engineering.

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6) หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาเลือก...

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี / มี ...(ระบุรหัสวิชา).....

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

ทบทวนเกี่ยวกับกระบวนการหล่อโลหะ เทอร์โมไดนามิกส์ในงานหล่อโลหะ สมบัติทางความร้อนของแบบหล่อและโลหะหล่อ การแข็งตัวของโลหะในแบบหล่อทรายและแบบหล่อโลหะ การควบคุมความแตกต่างของความร้อนต่อความหนาและความยาวของงานหล่อ เพื่อที่จะทำให้ชิ้นงานหล่อดี การหล่อเหล็กด้วยเตาไฟฟ้าแบบอาร์กและแบบเหนี่ยวนำ การหล่อหลอมและการไล่ก๊าซแบบสุญญากาศ การหล่อเหล็กเหนียวผสม การหล่อแท่งอินกอต การหล่อแบบต่อเนื่อง

Review of the metal casting processes. Thermodynamics in foundry work: thermal properties of mold and metal, solidifying metal in sand and metal mold, thermal gradient control for sound casting. Arc furnace and induction furnace steel making technique. Vacuum melting and degassing. Alloy steel casting. Ingot as cast. Continuous casting.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการหล่อโลหะเทอร์โมไดนามิกส์ในงานหล่อโลหะ
2. อธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานหล่อโลหะ
3. มีความรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย บนพื้นฐานความปลอดภัย

1. รหัสวิชา PTE 466

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : วิศวกรรมเครื่องมือ

(ภาษาอังกฤษ) : Tool Engineering.

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6) หรือ

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาเลือก...

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: PTE165 กรรมวิธีการผลิต.....

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

วิศวกรรมเครื่องมือเบื้องต้น และวัสดุสำหรับทำเครื่องมือ การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน หลักการการตัดและเจาะ การพับ การลากขึ้นรูปด้วย โลหะ และการออกแบบแผ่นขึ้นงานโลหะ หลักการแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเบื้องต้น

Introduction to tool engineering and tool materials. Design of jig and fixture. Principles of blanking and piercing, bending, deep drawing, and blank layout of metal. Principles of plastic injection molding.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. ออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานได้
2. อธิบายหลักการการตัดและเจาะ การพับ และการลากขึ้นรูปด้วยโลหะได้
3. อธิบายหลักการทำงานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเบื้องต้นได้
4. มีความรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 467

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก

(ภาษาอังกฤษ): Plastics Mold Design

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาเลือก...

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี.....

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

หลักการขึ้นรูปงานพลาสติกเบื้องต้นและชนิดของแม่พิมพ์พลาสติก หลักการทำงานของแม่พิมพ์อัดแม่พิมพ์แบบทรานส์เฟอร์ แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกประเภทคงรูปเมื่อได้รับความร้อน และประเภทถูกความร้อนแล้วอ่อนตัว แม่พิมพ์เป่าพลาสติก และแม่พิมพ์สูญญากาศ การบำรุงรักษาแม่พิมพ์พลาสติก

Principles of plastic molding and types of plastic molds. Principles of compression molds, transfer molds, injection molds for thermoplastic and thermosetting plastics. Blow and vacuum molds. Maintenance of plastic molds.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายหลักการขึ้นรูปงานพลาสติกเบื้องต้นได้
2. อธิบายหลักการทำงานของแม่พิมพ์งานพลาสติกชนิดต่าง ๆ ได้

3. อธิบายหลักการบำรุงรักษาแม่พิมพ์พลาสติกได้
4. มีความรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย บนพื้นฐานความปลอดภัย

1. รหัสวิชา PTE 468

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีการควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC)

(ภาษาอังกฤษ): Computer Numerical Control (CNC) Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6) หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-..... หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาเลือก...

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องจักร CNC รวมถึงส่วนประกอบหลักและฟังก์ชันของเครื่องจักร การเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาโปรแกรม CNC เช่น G-code หรือ M-code เพื่อกำหนดการเคลื่อนที่และการทำงานของเครื่องจักร การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อออกแบบการผลิต การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของเครื่องจักร CNC การทดสอบโปรแกรม CNC เพื่อให้แน่ใจว่ามันทำงานได้ตามที่กำหนด และการปรับปรุงโปรแกรม การปฏิบัติการผลิตบนเครื่องจักร CNC ด้วยคำสั่งที่ตนเองออกแบบและสั่งการผลิตจริงอัตโนมัติ

Learning the structure and principles of computer numerical control (CNC) machines, including the main components and functions of the machines. Learning about CNC programming languages such as G-code or M-code to define the movements and functions of the machines. Using software to design production. Learning about the working process of CNC machines. Testing CNC programs to ensure that they work as specified and improving programs. Performing production on CNC machines with commands that you design and automatically order actual production.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องจักร CNC และการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
2. เขียนโปรแกรมคำสั่ง เครื่องจักร CNC โดยใช้ภาษา G-code หรือ M-code
3. เขียนซอฟต์แวร์ CAD/CAM เพื่อการออกแบบการผลิตได้
4. ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักร CNC

1. รหัสวิชา PTE 469

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : โลหะวิทยางานเชื่อม

(ภาษาอังกฤษ) : Welding Metallurgy.

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาเลือก...

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

หลักการทางโลหะวิทยาในงานเชื่อม อิทธิพลของธาตุผสมที่ส่งผลต่อโครงสร้างจุลภาคในงานเชื่อม อิทธิพลของความร้อนในโครงสร้างจุลภาคบริเวณบริเวณรอยเชื่อมและบริเวณเขตอิทธิพลความร้อน การคำนวณอัตราการเย็นตัวในงานเชื่อม อิทธิพลของความร้อนที่มีผลต่อความเค้นตกค้างในงานเชื่อม จุดบกพร่องในงานเชื่อม กระบวนการทางความร้อนก่อนและหลังการเชื่อม โลหะวิทยาการเชื่อมในเหล็กกล้าคาร์บอน โลหะวิทยาการเชื่อมในเหล็กกล้าไร้สนิม โลหะวิทยาการเชื่อมในอลูมิเนียม

Principles of welding metallurgy: influence of chemical composition in microstructure of welding, influence of heat input in weld metal and heat affected zone, calculate the cooling rate of the weld. The influence of heat affecting the residual stress in welding. Defect in welding, Preheat and post weld heat treatment in welding, Welding metallurgy in carbo steel, Welding metallurgy in stainless steel, Welding metallurgy in aluminum.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

1. อธิบายความรู้และหลักการทางโลหะวิทยาในงานเชื่อมโลหะกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็กได้
2. อธิบายอิทธิพลของความร้อนที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างจุลภาคในบริเวณเขตอิทธิพลความร้อนและรอยเชื่อม
3. บอกวิธีการกรรมวิธีทางความร้อนก่อนและหลังการเชื่อม
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบรับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 474

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): วิศวกรรมคุณภาพ

(ภาษาอังกฤษ): Quality Engineering.

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาเลือก.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

เทคนิคขั้นสูงสำหรับการควบคุมกระบวนการโดยอาศัยสถิติ อาทิ แผนภูมิค่าสะสมของผลรวม การประเมินระบบการวัด เทคนิคการปฏิบัติงานเชิงวิวัฒนาการ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ค่าพิสัย การประยุกต์สถิติในการวิเคราะห์ความไว้วางใจ และวิธีการของทาเกอชิและฟังก์ชันความสูญเสีย การออกแบบคุณภาพในงานวิจัยและพัฒนา หลักการของ ต้นทุนด้านคุณภาพ เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ ระบบบริหารคุณภาพ

Advanced topics in statistical process control: custom chart, measurement system evaluation. Evolutionary Operation (EVOP), Analysis of Mean (ANOM) and Analysis of Range (ANOR). Statistical application in reliability and life testing models. Taguchi's method and quality loss function, quality design in R&D. Principles of quality cost, implementation, and use. Quality function deployment. Quality management systems.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายวิธีการของเทคนิคการควบคุมกระบวนการโดยอาศัยสถิติได้
2. ประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการออกแบบคุณภาพในงานวิจัยและพัฒนา
3. มีความรับผิดชอบ ความรอบคอบต่อการทำงานที่มอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 475

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การวิเคราะห์และควบคุมค่าใช้จ่ายอุตสาหกรรม
(ภาษาอังกฤษ): Industrial Cost Analysis and Control.

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาเลือก.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

พื้นฐานของงานบัญชีต้นทุน รูปลักษณะทางการเงินของการบริหารอุตสาหกรรม มาตรฐานและต้นทุนทางตรงและการควบคุมค่าใช้จ่าย เศรษฐศาสตร์ของการวางแผนงานอุตสาหกรรมและการปฏิบัติการต้นทุน การตัดสินใจเพื่อการลงทุนในโครงการอุตสาหกรรม เกณฑ์สำหรับการลดค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

Concept and classification of cost. Cost allocation. Standard and direct costing and cost control, economics of industrial planning and operations. Decision making for investment of industrial project. Criteria of cost reduction. Analysis of financial statements.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายหลักการพื้นฐานของงานบัญชีต้นทุนได้

2. อธิบายหลักเศรษฐศาสตร์ของการวางแผนงานอุตสาหกรรมและการปฏิบัติการต้นทุนได้
3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 476

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การบริหารงานอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Management.

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาเลือก.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

พื้นฐานของการบริหาร ศาสตร์และศิลป์ของการบริหารในอุตสาหกรรม โครงสร้างองค์กรและการกำหนดนโยบาย อุตสาหกรรมสัมพันธ์ การวางแผนการควบคุมการผลิต การวิจัยและพัฒนา การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง การออกแบบการผลิต การวางแผนด้านปัจจัยสนับสนุน การควบคุมทางด้านงบประมาณและการเงิน

Fundamental of management. The art and science of management in industry. The structure of organization and policy making. Industrial relation, maker planning and control, research, and development. Location analysis, production design and facility planning, financial and budgetary control.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายหลักการพื้นฐานของการบริหาร ศาสตร์และศิลป์ของการบริหารในอุตสาหกรรมได้
2. วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและการกำหนดนโยบายขององค์กรได้
3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 477

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : การยศาสตร์

(ภาษาอังกฤษ) : Ergonomics.

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาเลือก.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

การเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างและหน้าที่การทำงานของมนุษย์กับการออกแบบ ระบบความสัมพันธ์ของร่างกายมนุษย์ในทางชีวภาพและกายภาพ กับงานทางวิศวกรรมธรรมชาติของระบบปรับสัมผัส

และกระบวนการรับรู้ของมนุษย์ ระบบความจำและกรรมวิธีด้านสารสนเทศ ธรรมชาติของทักษะการทำงาน และความล่าช้าของมนุษย์

Structure and function of man in relation by system design. Relationship of human biology and physiology to engineering. Nature of human sensory and perceptual processes. Memory, information processing. Nature of human work skill and fatigue.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายหลักการออกแบบ และระบบความสัมพันธ์ของร่างกายมนุษย์ในทางชีวภาพและกายภาพ กับงานทางวิศวกรรม เพื่อลดความล่าช้าของมนุษย์ได้
2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 478

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : วิศวกรรมการบำรุงรักษา

(ภาษาอังกฤษ) : Maintenance Engineering.

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6) หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตX(X-X-X)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาเลือก.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

แนวคิดในการบำรุงรักษา สาเหตุของการเสื่อมสภาพ การตรวจสอบของการเครื่องจักรและอุปกรณ์ การวางแผนและควบคุมกิจกรรมการบำรุงรักษา การวัดและประเมินผลสมรรถนะการบำรุงรักษา

Maintenance concepts, depreciation causes, machine, and equipment inspection, planning and control of maintenance activities, measurement and evaluation of maintenance performance.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายแนวคิดในการบำรุงรักษา และสาเหตุของการเสื่อมสภาพได้
2. ออกแบบการวางแผนและควบคุมกิจกรรมการบำรุงรักษารวมถึงการวัดและประเมินผลสมรรถนะการบำรุงรักษาได้
3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 490

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : หัวข้อพิเศษ 1

(ภาษาอังกฤษ) : Special Topic I

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาเลือก.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

เป็นรายวิชาที่กำหนดรายละเอียดคำอธิบายรายวิชา ร่วมกันระหว่างหลักสูตรกับภาคอุตสาหกรรม โดยเป็นหัวข้อที่ทันสมัยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ในด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

This course outlines the course description design between the curriculum and the industry. The topics are modern and aligned with the direction of industrial development in Thailand, in the field of industrial engineering and manufacturing.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตของวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบรับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 491

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : หัวข้อพิเศษ 2

(ภาษาอังกฤษ) : Special Topic II

จำนวนหน่วยกิต: 2(1-2-4)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาเลือก.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

เป็นรายวิชาที่กำหนดรายละเอียดคำอธิบายรายวิชา ร่วมกันระหว่างหลักสูตรกับสถาบันการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา โดยเป็นหัวข้อที่ทันสมัยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอนหรือเทคนิคการถ่ายทอดความรู้แบบใหม่ ในด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

This course provides a detailed description collaboratively developed between the curriculum and vocational educational institutions. The course content focuses on contemporary topics that align with current trends in the development of teaching methods or new knowledge transfer techniques in the field of industrial engineering and manufacturing.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายความหมายและวิธีการถ่ายทอดความรู้แบบใหม่ทางด้านอาชีวศึกษา

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบรับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 492

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : หัวข้อพิเศษ 3

(ภาษาอังกฤษ) : Special Topic III

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-4) หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาเลือก.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

การศึกษาถึงหัวข้อที่ทันสมัยในด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตต่าง ๆ รวมถึงเทคนิคและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การเรียนการสอนด้านวิศวกรรมอุตสาหการที่เป็นที่นิยมและทันสมัยในช่วงเวลาปัจจุบัน

This course outlines explores contemporary topics in industrial engineering and manufacturing, including techniques and methods related to the current and popular practices in industrial engineering education.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. อธิบายองค์ความรู้ วิธีการ หลักการเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตสมัยใหม่
2. อธิบายองค์ความรู้ วิธีการ หลักการศาสตร์การสอนเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตสมัยใหม่
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบรับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1. รหัสวิชา PTE 479

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) : การประยุกต์ใช้และเทคนิคปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์

(ภาษาอังกฤษ): Generative AI Applications and Techniques.

จำนวนหน่วยกิต: 2(1-2-4) หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาเลือก.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

การสำรวจศักยภาพของ Generative AI ในการปฏิวัติวงการการศึกษายุคใหม่ หลักการพื้นฐานของ Generative AI และ Prompt Engineering การประยุกต์ใช้เทคนิคในการออกแบบการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล และการดำเนินการวิจัยทางการศึกษา

Exploring the potential of Generative AI in revolutionizing modern education. Fundamental principles of Generative AI and Prompt Engineering. Application of techniques in instructional design, curriculum development, creation of assessment tools, and conducting educational research.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. ประยุกต์ใช้เทคนิค Prompt Engineering ในการสร้างคำสั่งที่มีประสิทธิภาพสำหรับการนำ Generative AI มาใช้ในกระบวนการทางการศึกษา เช่น การสร้างสื่อการสอน การทำแบบฝึกหัด ข้อสอบ เป็นต้น
2. ออกแบบการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ศักยภาพของ Generative AI เพื่อสร้างประสบการณ์และส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพด้วยความช่วยเหลือของ Generative AI เพื่อใช้ในการประเมินและพัฒนาผู้เรียน
4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

ข.2.3 กลุ่มเรียนรู้ในสถานประกอบการ

1. รหัสวิชา PTE 378

2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การบูรณาการการเรียนรู้รวมกับการทำงาน
(ภาษาอังกฤษ): Work Integrated Learning

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)หรือ

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้-..... ชั่วโมง [เทียบเท่า-.....หน่วยกิตx(x-x-x)]

ประเภทของรายวิชา:รายวิชาบังคับ.....

รายวิชา ที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี

3. คำอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนรู้รวมกับการทำงานในสถานประกอบการที่หลักสูตรรับรองให้สามารถเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามภาระงานที่สถานประกอบการมอบหมาย นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมในสถานประกอบในฐานะผู้จัดการฝึกอบรม หรือผู้ร่วมจัดการฝึกอบรม หรือวิทยากร หรือ ผู้ช่วยวิทยากร หรือหน้าที่อื่น ๆ ที่สถานประกอบการมอบหมายในการจัดฝึกอบรม นักศึกษาจะต้องบูรณาการองค์ความรู้เพื่อจัดทำโครงการบูรณาการการเรียนรู้รวมกับการทำงาน เป็นโจทย์จากสถานประกอบการภายใต้คำแนะนำของพี่เลี้ยงอุตสาหกรรมและอาจารย์ที่ปรึกษา เวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือตามที่หลักสูตรกำหนด

Professional experience training in the workplace by arranging work integrated learning in an establishment that the curriculum certifies, allowing for professional experience training. Students practice professional experience according to the workload assigned by the establishment. Students must participate in organizing training in the workplace as a training organizer, or co-organizer of the training, or lecturer, or assistant lecturer or other duties assigned by the establishment in organizing training. Students must integrate knowledge to create work integrated learning projects. This is a problem from a business establishment under the guidance of industry mentors and advisors. Time to practice professional experience in the workplace in the special education sector not less than 3 month or as specified by the course.

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

1. เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในงานวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการบวนการผลิต
2. ลงมือปฏิบัติและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนในสถานการณ์จริงได้
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4. แสดงออกถึงการมีจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเท่าเทียมตามศักยภาพของบุคคลและเคารพในความสัมพันธ์กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน

ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ดร.พีรพงษ์ กาสुरิยะ

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Dr. Peerapong Kasuriya

1. ประวัติการศึกษา

ค.ศ. 2021 D.Eng. (Mechanical System Engineering) Nippon Institute of Technology, Japan

พ.ศ. 2557 ค.อ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2557)

พ.ศ. 2552 อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย
คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

1. Peerapong Kasuriya, Takeshi Watanabe, Takashi Goto, Masahiko Jin, Mirror surface finishing of hardened stainless steel using spherical PCD tool, Precision Engineering, Volume 74, March 2022, Pages 163-174, สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูล (Scopus)

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1. ชนวันต์ บุญเพ็ง, ณัฐสุตา สงมา, ศุภณัฐ ฤทธิ์ประเสริฐ และ พีรพงษ์ กาสुरิยะ, การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการปรับปรุงพื้นผิวสำเร็จจูลูมิเนียมอัลลอย เกรด 7075 ด้วยกระบวนการหล่อเดี่ยวกดรีดบิดเงา, วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1686-9869), 2567, Volume number: 20, Issue number: 2, eISSN: 2697-5548, ผู้เผยแพร่: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1.3 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1. Peerapong Kasuriya, Ukrit Thanasuptawee, Teerawat Sangkas, and Masahiko Jin, AUTOMATIC PROCESS BY TURNING AND SINGLE ROLLER BURNISHING PROCESS ON 6063 AL ALLOY: CONSIDERATION OF THE SPRING COMPRESSION, Proceedings of The 17th South East Asian Technical

University Consortium 2023 (SEATUC 2023) จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี และ The South East Asian Technical University Consortium (SEATUC)

2. Peerapong Kasuriya, Masahiko Jin, and Ukrit Thanasuptawee, Automatic
Process by Turning and Single Roller Burnishing Process on 6063 Al Alloy:
Optimization and Implementation, Advances in Manufacturing Technology
XXXVI, 2023, 214 – 219 173 สืบค้นได้จากฐานข้อมูล (Scopus) จัดโดย
Aberystwyth University และ the Consortium of UK University Manufacturing
and Engineering Heads (COMEH)

1.4 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

1. พืพงษ์ กาสุริยะ, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, สันติรัฐ นันสะอาง, FACTORS
AFFECTING THE OPINIONS OF FIFTH YEAR PRE-SERVICE TEACHER ON
LEARNING SKILLS IN BACHELOR OF SCIENCE IN INDUSTRIAL EDUCATION
CURRICULUM, FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY,
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI, การประชุม
วิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ชีวิตจริง: ก้าวข้ามความท้าทายสู่การเรียนรู้วิถีใหม่” (DRLE2021), สืบค้นได้จาก
ฐานข้อมูล (TCI) เจ้าภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. พืพงษ์ กาสุริยะ, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, สันติรัฐ นันสะอาง, ภัทรพงษ์ สีนวล,
การศึกษาการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้และความรู้สึกที่มีต่อการ
เรียนในห้องเรียน กรณีศึกษา : นักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี) ในประเทศไทย, การจัดการประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 4, จัดขึ้นโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
รายวิชาระดับปริญญาตรี			
IDT101	ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน (BASIC TECHNOLOGY PRACTICE)	3	80
IDT202	การจัดการอุตสาหกรรม	3	80

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
	(Industrial Management)		
PTE101	ปฏิบัติการทักษะด้านเทคนิคพื้นฐาน (BASIC TECHNICAL SKILL PRACTICES)	1	80
PDT262	ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (PRODUCTION TECHNOLOGY WORKSHOP)	3	80
PTE262	ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (PRODUCTION TECHNOLOGY WORKSHOP)	3	80
PTE264	เทคโนโลยีเครื่องมือกล 1 (MACHINE TOOL TECHNOLOGY I)	3	80
PTE362	เทคโนโลยีเครื่องมือกล 2 (MACHINE TOOL TECHNOLOGY II)	3	80
PTE472	เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (ENGINEERING ECONOMICS)	3	80
IDT496	การบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน 2 (WORK INTEGRATED LEARNING II)	9	80
PTE462	คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต(Computer Aids Design and Manufacturing)	3	80
PTE463	อัตโนมัติอุตสาหกรรม (Industrial Automation)	3	80
PTE378	บูรณาการเรียนรู้รวมกับการทำงาน (WORK INTEGRATED LEARNING)	2	80
PTE411	โครงการศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ (PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT STUDY)	1	80
PTE412	โครงการศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ (PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT)	3	80
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา			
PTE698	โครงการวิจัย (RESEARCH PROJECT)	6	80
PTE699	วิทยานิพนธ์ (THESIS)	12	80

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
PTE611	ทฤษฎีคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิตขั้นสูง (PRINCIPLE OF ADVANCED COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURING)	3	80

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
PTE101	ปฏิบัติการทักษะด้านเทคนิคพื้นฐาน (BASIC TECHNICAL SKILL PRACTICES)	1	80
PTE262	ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (PRODUCTION TECHNOLOGY WORKSHOP)	2	80
PTE264	เทคโนโลยีเครื่องมือกล 1 (MACHINE TOOL TECHNOLOGY I)	3	80
PTE362	เทคโนโลยีเครื่องมือกล 2 (MACHINE TOOL TECHNOLOGY II)	3	80
PTE472	เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (ENGINEERING ECONOMICS)	3	80
PTE462	คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต(Computer Aids Design and Manufacturing)	3	80
PTE463	อัตโนมัติอุตสาหกรรม (Industrial Automation)	3	80
PTE378	บูรณาการเรียนรู้รวมกับการทำงาน (WORK INTEGRATED LEARNING)	2	80
PTE411	โครงการศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ (PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT STUDY)	1	80
PTE412	โครงการศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ (PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT)	3	80

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ผศ.ดร.อนุชา วัฒนภา

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Asst.Prof. Dr.Anucha Watanapa

1. ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2554 ปริญญาโท (นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2545 วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2537 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1. Flexible applications of MRP based prototyping software for production planning and diversified raw material inventory management, MSIE '22: Proceedings of the 4th International Conference on Management Science and Industrial Engineerin, Pages 293 – 301, <https://doi.org/10.1145/3535782.3535821> เผยแพร่โดย Association for Computing Machinery

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
รายวิชาการระดับปริญญาตรี			
PTE411	โครงการศึกษาทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม (PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT STUDY)	1	80
PDT262	ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (PRODUCTION TECHNOLOGY WORKSHOP)	3	80
PTE262	ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (PRODUCTION TECHNOLOGY WORKSHOP)	3	80

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
PTE362	เทคโนโลยีเครื่องมือกล 2 (MACHINE TOOL TECHNOLOGY II)	3	80
PTE472	เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (ENGINEERING ECONOMICS)	3	80
IDT496	การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WORK INTEGRATED LEARNING II)	9	80
PTE264	เทคโนโลยีเครื่องมือกล 1 (MACHINE TOOL TECHNOLOGY I)	3	80
PTE378	บูรณาการการเรียนรู้รวมกับการทำงาน (WORK INTEGRATED LEARNING)	2	80
PTE472	เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (ENGINEERING ECONOMICS)	3	80
PDT242	ปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องมือกล (MACHINE TOOL TECHNOLOGY WORKSHOP)	3	80
PTE412	โครงการศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ (PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT)	3	80
รายวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา			
PTE698	โครงการวิจัย (RESEARCH PROJECT)	6	80
PTE699	วิทยานิพนธ์ (THESIS)	12	80
PTE642	การออกแบบการทดลอง (DESIGN OF EXPERIMENT)	3	80
PTE643	การจัดการวิศวกรรม (ENGINEERING MANAGEMENT)	3	80

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
PTE262	ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหการ (PRODUCTION TECHNOLOGY WORKSHOP)	2	80
PTE411	โครงการศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ (PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT STUDY)	1	80

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
PTE362	เทคโนโลยีเครื่องมือกล 2 (MACHINE TOOL TECHNOLOGY II)	3	80
PTE472	เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (ENGINEERING ECONOMICS)	3	80
PTE264	เทคโนโลยีเครื่องมือกล 1 (MACHINE TOOL TECHNOLOGY I)	3	80
PTE378	บูรณาการการเรียนรู้รวมกับการทำงาน (WORK INTEGRATED LEARNING)	2	80
PTE472	เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (ENGINEERING ECONOMICS)	3	80
PTE412	โครงการศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม (PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT)	3	80

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ผศ. ชีระพงษ์ มณีเพ็ญ

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Asst.Prof.Theerapong Maneepen

1. ประวัติการศึกษา

พ.ศ 2544 ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2539 ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ปีการศึกษา 2562 ถึง 2567)

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1. Wittaya Nuchangsing, Thanapat Maneesaeng and Theerapong Maneepen, ANALYSES OF THE TAMARIND PROCESSING MACHINERY'S PRODUCTION PROCESS CAPABILITY FOR COMMUNITY BUSINESSES, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์, 2565, หน้า 167 – 182, สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูล (Thai Journal Citation Index – TCI)
2. Wittaya Nuchangsing, Budsabakorn Kongruang, Punya Teannava, Theerapong Maneepen, Design and Fabrication of Soil Sifting Machine for Value Added in The Black Ginger Herbal Production, วารสารวิจัย มช. , Vol. 22 No. 4 (2022), สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูล (Thai Journal Citation Index – TCI)

1.2 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1. SITTICHAH KAEWKUEKOOL and THEERAPONG MANEEPEN, Machine Adjustment in Glass Mold Manufacturing Process: Case Study of Blank Mold Part, ICAEME 2021 จัดขึ้นโดย Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
2. THEERAPONG MANEEPEN, Experimental of Abrasive Flow Machining on P20 Surface Mold Polishing, International Conference on Science, Technology and Education 2022 (ICSTE 2022) จัดโดย University of Macau และ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2.1 ผลงานทางวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

1. e-Training for LEAN Manufacturing
2. รายงานสรุปการให้คำปรึกษาสถานประกอบการ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2562.
3. รายงานสรุปการให้คำปรึกษาสถานประกอบการ โครงการเสริมแกร่ง SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวพระราชรัฐ ปีงบประมาณ 2565 (BCP), สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวพระราชรัฐ จำนวน 9 สถานประกอบการ

2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้

1. e-Learning for Production Technology Education, etc.

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
รายวิชาระดับปริญญาตรี			
IDT102	ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ (SAFETY AND HEALTH IN ESTABLISHMENT)	3	80
PTE301	การจัดการเรียนรู้และการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (LEARNING MANAGEMENT AND MICRO-TEACHING FOR PRODUCTION TECHNOLOGY)	3	80
PTE401	การสอนวิชาปฏิบัติเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (PRODUCTION TECHNOLOGY WORKSHOP TEACHING)	3	80
PTE411	โครงการศึกษาทางศาสตร์อุตสาหกรรม (PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT STUDY)	1	80
PTE261	กรรมวิธีการผลิต (MANUFACTURING PROCESSES)	3	80
PTE508	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน (PROFESSIONAL INTERNSHIP IN EDUCATIONAL INSTITUTE I)	3	80
PDT363	งานอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL AUTOMATION)	3	80
PTE509	การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (INSTRUCTOR PROFESSIONAL INTERNSHIP)	6	80

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
PTE462	คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต (COMPUTER AIDS DESIGN AND MANUFACTURING)	3	80
IDT202	การจัดการอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL MANAGEMENT)	3	80
PTE378	บูรณาการการเรียนรู้รวมกับการทำงาน (WORK INTEGRATED LEARNING)	2	80
PTE302	การสอนและบูรณาการการเรียนรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการ (TEACHING AND INTEGRATION LEARNING FOR PRODUCTION ENGINEERING)	3	80
PTE351	ปฏิบัติการเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL METROLOGY LABORATORY)	1	80
PTE412	โครงการศึกษาทางศาสตร์อุตสาหกรรม (PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT)	3	80

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
PTE301	การจัดการเรียนรู้และการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (LEARNING MANAGEMENT AND MICRO-TEACHING FOR PRODUCTION TECHNOLOGY)	3	80
PTE401	การสอนวิชาปฏิบัติเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(PRODUCTION TECHNOLOGY WORKSHOP TEACHING)	3	80
PTE411	โครงการศึกษาทางศาสตร์อุตสาหกรรม (PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT STUDY)	1	80
PTE261	กรรมวิธีการผลิต (MANUFACTURING PROCESSES)	3	80
PTE508	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน (PROFESSIONAL INTERNSHIP IN EDUCATIONAL INSTITUTE I)	3	80
PTE509	การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (INSTRUCTOR PROFESSIONAL INTERNSHIP)	6	80
PTE462	คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต(COMPUTER AIDS DESIGN AND MANUFACTURING)	3	80

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
PTE378	บูรณาการการเรียนรู้รวมกับการทำงาน (WORK INTEGRATED LEARNING)	2	80
PTE302	การสอนและบูรณาการการเรียนรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการ (TEACHING AND INTEGRATION LEARNING FOR PRODUCTION ENGINEERING)	3	80
PTE351	ปฏิบัติการเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL METROLOGY LABORATORY)	1	80
PTE412	โครงการศึกษาทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม (PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT)	3	80

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ผศ.ดร. ปรัชญา เพียสุระ.

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Assist.prof. Dr. PRACHYA PEASURA

1. ประวัติการศึกษา

พ.ศ 2558 ป.ร.ด. (วิศวกรรมการผลิตและระบบ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ 2550 วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ 2547 ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ปีการศึกษา 2562 ถึง 2567)

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

1. S. Toocharoen S. Kaewkuekool and P. Peasura, The Rejuvenation Heat Treatment of Nickel Base Superalloy Grade GTD111 after Long-Term Service via the Taguchi Method for Optimization, International Journal of Engineering, Volume 34, Issue 4 TRANSACTIONS A: Basics, April 2021, Pages 956-965, DOI: 10.5829/IJE.2021.34.04A.22 สามารถสืบค้นได้จาก (Scopus)

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1. Kanokwan Khuansanit, Sittichai Kaewkuekool, and Prachya Peasura, DEVELOPMENT OF A LEARNING MANAGEMENT MODEL ACCORDING TO THE PROFESSIONAL STANDARDS OF A MANAGER IN THE HEAT TREATMENT INDUSTRY IN THAILAND, วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม Vol. 20 No. 2, 2564, สามารถสืบค้นได้จาก (Thai Journal Citation Index – TCI)
2. กุลจิราทองย้อย, สิทธิชัย แก้วเกื้อกุล และ ปรัชญา เพียสุระ, รูปแบบสมรรถนะครูเกื้อหนุนในระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการร่วมกับการทำงานสำหรับอาชีวศึกษา, วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา (ISSN: 1905-9450), Volume 15 No.1, 2564, (Thai Journal Citation Index – TCI)
3. Busaya Sonjaiyout, Kwanchai Kamsri, Chompoonooth Khiewmuang and Prachya Peasura, The Influence of Post-Weld Heat Treatment on High-Pressure Vessel Steel ASTM A285 Grade C with Gas Metal Arc Welding

Process, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2, 2565, หน้า 63-76 สามารถสืบค้นได้จาก (Thai Journal Citation Index – TCI)

4. Kiattisak Lapkhuntod, Sittichai Kaewkuekool, and Prachya Peasura, THE LEARNING MANAGEMENT WITH PROBLEM BASED LEARNING TOGETHER WEB BASED INSTRUCTION ON ALUMINUM WELDING FOR PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION STUDENTS, วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม. Vol. 20 No. 2, 2564, สามารถสืบค้นได้จาก (Thai Journal Citation Index – TCI)

1.3 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

1. Tunyaporn Klinkhajorn, Sinrapakorn Jindamanee, Jirasak Khamkhong and Prachya Peasura, Developing of Online Skill Exercises on Welding Symbols, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (NCLIST 2022), จัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสมาคมเทคโนโลยีการศึกษา
2. The development of E-learning lessons on the influence of heat input on microstructure of steel welding, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (NCLIST 2022), จัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสมาคมเทคโนโลยีการศึกษา
3. A Development of Online Exercises Model on Static Weld Design, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (NCLIST 2022), จัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสมาคมเทคโนโลยีการศึกษา

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
รายวิชาการระดับปริญญาตรี			
PTE262	ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (PRODUCTION TECHNOLOGY PRACTICES)	3	80
PTE361	เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ 2 (WELDING TECHNOLOGY 2)	3	80
PTE411	โครงการศึกษาทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1	24

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
	(PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT STUDY)		
PTE508	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน (PROFESSIONAL INTERNSHIP IN EDUCATIONAL INSTITUTE I)	3	64
IDT471	โครงการศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROJECT STUDY)	1	80
IDT472	โครงการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROJECT)	3	80
IDT495	การบูรณาการเรียนรู้งานกับการทำงาน 1 (WORK INTEGRATED LEARNING I)	9	80
PDT262	ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (PRODUCTION TECHNOLOGY WORKSHOP)	3	80
PTE461	วิศวกรรมเชื่อม (WELDING ENGINEERING)	3	80
IDT472	โครงการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROJECT)	3	80
PTE378	บูรณาการเรียนรู้งานกับการทำงาน (WORK INTEGRATED LEARNING)	2	80
PTE412	โครงการศึกษาทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม (PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT)	3	80
IDT391	การแนะแนวอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL GUIDANCE)	2	80
IDT496	การบูรณาการเรียนรู้งานกับการทำงาน 2 (WORK INTEGRATED LEARNING II)	9	80
PDT232	ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเชื่อม (WELDING TECHNOLOGY WORKSHOP)	3	80
PDT252	การทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม (INDUSTRY MATERIALS TESTING)	3	80
PTE263	เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ 1 (WELDING TECHNOLOGY I)	3	80
PTE252	ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม (ENGINEERING MATERIALS TESTING LABORATORY)	1	80
PTE361	เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ 2 (WELDING TECHNOLOGY 2)	3	80

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
PTE509	การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (INSTRUCTOR PROFESSIONAL INTERNSHIP)	6	80
PTE461	วิศวกรรมกรรมการเชื่อม (WELDING ENGINEERING)	3	80
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา			
PTE622	วิศวกรรมกระบวนการเชื่อมขั้นสูง (ADVANCED WELDING PROCESSES ENGINEERING)	3	80
PTE698	โครงการวิจัย (RESEARCH PROJECT)	6	80
PTE699	วิทยานิพนธ์ (THESIS)	12	36
PTE781	หัวข้อพิเศษ 1 (SPECIAL TOPIC I)	3	80

- ภาระงานอื่น ๆ (ถ้ามี)

- หัวหน้าสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
PTE262	ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (PRODUCTION TECHNOLOGY PRACTICES)	2	80
PTE361	เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ 2 (WELDING TECHNOLOGY 2)	3	80
PTE411	โครงการศึกษาทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม (PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT STUDY)	1	80
PTE508	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน (PROFESSIONAL INTERNSHIP IN EDUCATIONAL INSTITUTE I)	3	80
PTE461	วิศวกรรมกรรมการเชื่อม (WELDING ENGINEERING)	3	80
PTE378	บูรณาการการเรียนรู้รวมกับการทำงาน	2	80

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
	(WORK INTEGRATED LEARNING)		
PTE412	โครงการศึกษาทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม (PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT)	3	80
PTE263	เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ 1 (WELDING TECHNOLOGY I)	3	80
PTE252	ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม (ENGINEERING MATERIALS TESTING LABORATORY)	1	80
PTE361	เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ 2 (WELDING TECHNOLOGY 2)	3	80
PTE509	การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (INSTRUCTOR PROFESSIONAL INTERNSHIP)	6	80
PTE461	วิศวกรรมการเชื่อม (WELDING ENGINEERING)	3	80

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย อ.สุทธิพงษ์ โสภา

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Suthiphong Sopha

1. ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2548 วศ.ม. (เทคโนโลยีขั้นรูปโลหะ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2548 ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

- ศศิวรรณ คล้อยเอี่ยม, อรพิน จามน้อยพรม, และ สุทธิพงษ์ โสภา, การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะการขัดกระดาษทรายในงานโลหะวิทยาภาคปฏิบัติ, โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณศึกษา ครั้งที่ 2 “Soft power : สายธารภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่านวัตกรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Next normal, 2565. หน้า 350 - 362 จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
- กัณธิชา วิญญาน, ชุตติกาญจน์ สุขเกษม, สุรรัตน์ สุขจิตร, และสุทธิพงษ์ โสภา, การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะการขัดผิวมันในงานโลหะวิทยาภาคปฏิบัติ, โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณศึกษา ครั้งที่ 2 “Soft power : สายธารภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่านวัตกรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Next normal, 2565. หน้า 363-373 จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
รายวิชาการระดับปริญญาตรี			
IDT101	ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน (BASIC TECHNOLOGY PRACTICE)	3	24
IDT301	การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม (PERSONNEL DEVELOPMENT AND TRAINING)	3	48
MEN312	เครื่องมือวิจัยทางวิศวกรรมวัสดุ	1	24

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
	(PERSONNEL DEVELOPMENT AND TRAINING FOR TECHNOLOGY)		
PDT111	การเขียนแบบอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL DRAWING)	3	40
PTE101	ปฏิบัติการทักษะด้านเทคนิคพื้นฐาน (BASIC TECHNICAL SKILL PRACTICES)	1	24
PTE111	เขียนแบบวิศวกรรม (ENGINEERING DRAWING)	3	40
PTE353	ปฏิบัติการโลหะวิทยา (METALLURGY LABORATORY)	1	24
PTE401	การสอนวิชาปฏิบัติเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (PRODUCTION TECHNOLOGY WORKSHOP TEACHING)	3	12
PTE413	สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม (PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION SEMINAR)	1	24
PTE411	โครงการศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม (PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT STUDY)	1	24
PTE508	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน (PROFESSIONAL INTERNSHIP IN EDUCATIONAL INSTITUTE I)	3	12
PTE101	ปฏิบัติการทักษะด้านเทคนิคพื้นฐาน (BASIC TECHNICAL SKILL PRACTICES)	1	24
PTE378	บูรณาการเรียนรู้รวมกับการทำงาน (WORK INTEGRATED LEARNING)	2	12
PTE402	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	12
PTE412	โครงการศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม (PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT)	3	24
IDT103	วัสดุอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL MATERIALS)	3	24
IDT496	การบูรณาการเรียนรู้รวมกับการทำงาน 2 (WORK INTEGRATED LEARNING II)	9	12
PDT252	การทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม (INDUSTRY MATERIALS TESTING)	3	12

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
PTE112	โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (COMPUTER PROGRAMMING FOR PRODUCTION TECHNOLOGY)	3	12
PTE252	ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม (ENGINEERING MATERIALS TESTING LABORATORY)	1	12

- ภาระงานอื่น ๆ (ถ้ามี)

- เลขานุการสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
PTE101	ปฏิบัติการทักษะด้านเทคนิคพื้นฐาน (BASIC TECHNICAL SKILL PRACTICES)	1	24
PTE161	เขียนแบบวิศวกรรม (ENGINEERING DRAWING)	3	24
PTE353	ปฏิบัติการโลหะวิทยา (METALLURGY LABORATORY)	1	48
PTE401	การสอนวิชาปฏิบัติเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (PRODUCTION TECHNOLOGY WORKSHOP TEACHING)	3	12
PTE413	สัมมนาทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม (PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION SEMINAR)	1	24
PTE411	โครงการศึกษาทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม (PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT STUDY)	1	24
PTE508	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน (PROFESSIONAL INTERNSHIP IN EDUCATIONAL INSTITUTE I)	3	12
PTE101	ปฏิบัติการทักษะด้านเทคนิคพื้นฐาน (BASIC TECHNICAL SKILL PRACTICES)	1	24
PTE378	บูรณาการเรียนรู้รวมกับการทำงาน (WORK INTEGRATED LEARNING)	2	12
PTE402	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	12
PTE412	โครงการศึกษาทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม (PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT)	3	24

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
PTE252	ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม (ENGINEERING MATERIALS TESTING LABORATORY)	1	12

ชื่อ - สกุล ภาษาไทยรศ.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล....

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Assoc.Prof.Dr. Sittichai Kaewkuekool...

1. ประวัติการศึกษา

ค.ศ. 2006 Ph.D. Degree in Industrial Engineering, Clemson University, Clemson, SC, USA.

ค.ศ. 2003 MS. Degree in Industrial Engineering, University of Miami, Miami, FL, USA.

พ.ศ. 2536 วิศวกรรมอุตสาหการ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1. Lapkhuntod, K. ., Kaewkuekool, S., & Peasura, P. . (2021). THE LEARNING MANAGEMENT WITH PROBLEM BASED LEARNING TOGETHER WEB BASED INSTRUCTION ON ALUMINUM WELDING FOR PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION STUDENTS. Journal of Industrial Education, 20(2), 1–11. Retrieved from
2. Bunyawanich, S., Ghaffar, A. ., & Ploysopon, A. . (2022). DIRECTION AND OUTCOME OF PEDAGOGIES BRIDGING UNIVERSITY TO WORKPLACE TRANSITION IN THAI HIGHER EDUCATION: A SYSTEMATIC REVIEW. Journal of Education and Innovation, 24(3), 71–85. Retrieved from
3. Sittichai Kaewkuekool, Pimporn Thaetkaw, การพัฒนาฝีมือแรงงานกับระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและการเปิดตลาดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง, ประเทศตะวันออกกลาง ISTRS e-Journal v7, 2023, 24-27

1.2 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1. Pholadao, T. Maneepen, I. Theerapong, J. Noenphlab, S. Kaewkuekool, Machine Adjustment in Glass Mold Manufacturing Process: Case Study of Blank Mold Part, ICAEME 2021, 23-27

1.3 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

1. Pimporn Thaetkaw and Sittichai Kaewkuekool, A study of factors affecting plastic injection for the automotive parts manufacturing

- industry, การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุนทร ครั้งที่ 13 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG", 2565, B657-B664
2. Pimporn Thaetkaw and Sittichai Kaewkuekool, Inventory management a case study of Supaporn plastic Co., Ltd., การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุนทร ครั้งที่ 13 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG", 2565, B117-B126
 3. Pimporn Thaetkaw, Sittichai Kaewkuekool and Chalinee Krajangphot, Improving the efficiency of Industrial service with the ECRS Technique, การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุนทร ครั้งที่ 13 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG", 2565, B180-184
 4. Pimporn Thaetkaw, Sittichai Kaewkuekool and Chalinee Krajangphot, Improving the efficiency of garment tailor by ECRS Technique, The 12th Rajamangala University of Technology International Conference (12th RMUTIC), 2566, 185-188.

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
PDT481	SPECIAL TOPIC I : MANUFACTURING SYSTEM MANAGEMENT	1	80
PTE378	WORK INTEGRATED LEARNING	3	80
PTE370	STATISTICS FOR INDUSTRIAL EDUCATION	3	80
PTE373	INDUSTRIAL WORK STUDY	3	80
PTE402	TEACHING PRACTICES FOR PRODUCTION TECHNOLOGY	3	80
PTE411	PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT STUDY	3	80
PTE412	PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT	3	80
PTE372	PRODUCTION PLANNING AND CONTROL	3	80
PTE476	INDUSTRIAL MANAGEMENT	3	80
PTE508	PROFESSIONAL INTERNSHIP IN EDUCATIONAL INSTITUTE I	3	80

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
PTE509	PROFESSIONAL INTERNSHIP IN EDUCATIONAL INSTITUTE II	6	80

- ภาระงานอื่น ๆ (ถ้ามี)

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
PTE378	WORK INTEGRATED LEARNING	3	80
PTE370	STATISTICS FOR INDUSTRIAL EDUCATION	3	80
PTE373	INDUSTRIAL WORK STUDY	3	80
PTE402	TEACHING PRACTICES FOR PRODUCTION TECHNOLOGY	3	80
PTE411	PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT STUDY	3	80
PTE412	PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT	3	80
PTE372	PRODUCTION PLANNING AND CONTROL	3	80
PTE476	INDUSTRIAL MANAGEMENT	3	80
PTE508	PROFESSIONAL INTERNSHIP IN EDUCATIONAL INSTITUTE I	3	80
PTE509	PROFESSIONAL INTERNSHIP IN EDUCATIONAL INSTITUTE II	6	80
PTE378	WORK INTEGRATED LEARNING	3	80

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย : รศ.ดร.สันติรัฐ นันสะอาง

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ : Assoc.Prof.Santirat Nansaarn

1. ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2555 ปริญญาโท (เทคโนโลยีวัสดุ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2544 วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2539 ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

1. Chuaiphan, W., Kaewsakul, N., & Nansaarn, S. (2024). Roles of hydrogen in shielding gas for compensate heat input on dissimilar joints of stainless-steel series 200 between AISI 201LN and 214 by GTAW. Journal of Alloys and Metallurgical Systems, 5, 100052.
<https://doi.org/10.1016/j.jalmes.2023.100052>

1.2 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1. Panatchaya KUNPAKDEEA, Santirat NANSAAARN, 2022, Development of a Challenge Based Learning Model for Enhancing Creative Thinking Abilities for Certificate of Vocational Education Students, Proceedings of the 15th International Conference on Educational Research. Thailand: Faculty of Education, Khon Kaen University, pp. 126-124.

1.3 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

1. ภาณุวัฒน์ ทิพรรัตน์, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, สันติรัฐ นันสะอาง, 2566. การพัฒนาชุดการสอนวิชาการงานอาชีพเรื่องวัสดุวิศวกรรม สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้การสืบเสาะเป็นฐาน. Procedia of Multidisciplinary Research, 1(3), 40.
2. สุรฤทธิ์ บุรีสาย, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, สันติรัฐ นันสะอาง, 2566, การศึกษาระดับความเชื่อในความสามารถของตนเองและการเห็นคุณค่าในตนเอง ต่อความสำเร็จของครูรุ่นใหม่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในประเทศไทย, รายงานการ

- ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 13, 24 พฤศจิกายน 2566, หน้า 207-216
3. ปริญญวัตร ทินบุตร, สันติรัฐ นันสะอาจ, 2565, การพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนได้กรณีศึกษามีดม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น, รายงานการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, หน้า 405-411.
 4. ธนกร แก่นนาคำ, สันติรัฐ นันสะอาจ, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, 2565, อิทธิพลของการสิ้นสะท้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 316 ที่เชื่อมด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์กทั้งสแตนเลสคลุม, รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13” “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, 17-18 พฤศจิกายน 2565, หน้า 422-434.
 5. นันทชัย เกตุมาลา, สันติรัฐ นันสะอาจ, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, 2565, อิทธิพลของการสิ้นสะท้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของ เหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 304 ที่เชื่อมด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์กทั้งสแตนเลสคลุม, รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13” “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, 17-18 พฤศจิกายน 2565, หน้า 410-421.
 6. แมน ประเสริฐ, สันติรัฐ นันสะอาจ, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, 2565, อิทธิพลของการสิ้นสะท้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของ เหล็กกล้าคาร์บอนเกรด AISI 1045 ที่เชื่อมด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์กทั้งสแตนเลสคลุม, รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13” “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, 17-18 พฤศจิกายน 2565, หน้า 435-443.
 7. กชกร ประสิทธิ์สงเสริม, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, สันติรัฐ นันสะอาจ, 2564, ชุดฝึกทักษะพื้นฐานวิชาการระบบการผลิตอัตโนมัติ, รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)”, 28 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี, หน้า 1660-1668.
 8. ขนิษฐา เข้าคลอง, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, สันติรัฐ นันสะอาจ, 2564, ชุดประเมินสมรรถนะผู้เรียนสาขาช่างกลโรงงานด้านการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล, รายงานการ

- ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)”, 28 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี, หน้า 1660-1668.
9. สุรียา ขจรจิตร, สันติรัฐ นันสะอาจ, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, 2564, ความสัมพันธ์ของการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ กรณีศึกษา : นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงานสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก, รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)”, 28 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี, หน้า 1594-1602.
 10. คณิฐ กิตติไชยากุล, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, สันติรัฐ นันสะอาจ, 2564, การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษารายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน สำหรับนักเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน, รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์วิชาการครั้งที่ 12 : การศึกษาฐานสมรรถนะในยุค New Normal ประจำปี พ.ศ. 2554 ในระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2554 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ, หน้า 1-11.
 11. ฤทธิพล คำลุน, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, สันติรัฐ นันสะอาจ, 2564, การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา สำหรับวิชาเขียนแบบเครื่องมือกล 1, รายงานการประชุมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล, หน้า 493-501.
 12. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ, สุภัทษา สวาทพงษ์, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, สันติรัฐ นันสะอาจ, 2564, การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานบูรณาการร่วมกับสะเต็มศึกษา สำหรับวิชาวัดละเอียด, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53 “การจัดการเรียนรู้ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, หน้า 235-250.
 13. พิรพงษ์ กาสุริยะ, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, สันติรัฐ นันสะอาจ, ภัทรพงษ์ สีนวล, 2564, การศึกษาการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้และความรู้สึกที่มีต่อการเรียน ในห้องเรียน กรณีศึกษา : นักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี) ในประเทศไทย, การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 4 วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, หน้า 350-364.

14. พิศพงษ์ กาสุริยะ, สันติรัฐ นันสะอาจ, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, ัญญกรณ์ มาลี, 2564, ปัจจัยที่ส่งต่อระดับความคิดเห็นต่อทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 11 แบบออนไลน์ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ คณะครุศาสตรบัณฑิตและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
ระดับปริญญาตรี			
PTE 154	วัสดุวิศวกรรม	3	80
PDT 251	โลหะวิทยาอุตสาหกรรม	3	80
PTE 301	การจัดการเรียนรู้และการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	80
PTE 302	การสอนและบูรณาการการเรียนรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการ	3	80
PTE 351	โลหะวิทยาวิศวกรรม	3	80
PTE 401	การสอนปฏิบัติเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	80
PTE 402	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	80
PTE 403	การจัดองค์กรและการบริหารโรงงานและห้องปฏิบัติการ	3	80
PTE 411	โครงการศึกษาทางครุศาสตรอุตสาหกรรม		
PTE 412	โครงการทางครุศาสตรอุตสาหกรรม		
PTE 413	สัมมนาทางครุศาสตรอุตสาหกรรม	3	80
PTE 508	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน	3	80
PTE 509	การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	3	80
ระดับบัณฑิตศึกษา			
FEM 621	Educational Research Methodology	3	80

FEM 622	Seminar	3	80
---------	---------	---	----

- ภาระงานอื่น ๆ (ถ้ามี)

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
PTE 154	วัสดุวิศวกรรม	3	80
PTE 301	การจัดการเรียนรู้และการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	80
PTE 302	การสอนและบูรณาการการเรียนรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม	3	80
PTE 351	โลหะวิทยวิศวกรรม	3	80
PTE 401	การสอนปฏิบัติเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	80
PTE 402	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	80
PTE 403	การจัดองค์กรและการบริหารโรงงานและห้องปฏิบัติการ	3	80
PTE 411	โครงการศึกษาทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม		
PTE 412	โครงการทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม		
PTE 413	สัมมนาทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3	80
PTE 508	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน	3	80
PTE 509	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2	3	80
PTE 301	การจัดการเรียนรู้และการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	80
PTE 302	การสอนและบูรณาการการเรียนรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม	3	80
PTE 401	การสอนปฏิบัติเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	80
PTE 402	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	80
PTE 403	การจัดองค์กรและการบริหารโรงงานและห้องปฏิบัติการ	3	80
PTE 411	โครงการศึกษาทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม		
PTE 412	โครงการทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม		
PTE 413	สัมมนาทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3	80
PTE 508	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน	3	80
PTE 509	การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	3	80

ชื่อ - สกุล ภาษาไทยดร.พลศักดิ์ เลิศหิรัญปัญญา.....

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Dr.Phonsak Lerthiranphanya.....

1. ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2562 ปริญญาโท (สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2551 ค.อ.ม. (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2549 ค.อ.บ. (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1. พลศักดิ์ เลิศหิรัญปัญญา, สุทธิรัตน์ ศรีไทย, นฤชดา โพธิ์สาดี, และ ปราณีตร จิมสันเทียะ. (2564). รูปแบบการพ่นน้ำยาเคลือบผิวแม่พิมพ์งานหล่อฉีดอลูมิเนียมสำหรับการผลิตก้ามเบรกรถจักรยานยนต์. วารสารข่าวงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564).

1.2 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

1. ปรายฟ้า ชาญเมืองปัก, พลศักดิ์ เลิศหิรัญปัญญา, ประภัสสร ปี่แก้ว และพลอยวรีย ไกรตรวจพล. (2565). การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 “เชื่อมต่อเทคโนโลยีในวิถีชีวิตใหม่” (8th TECHCON 2022). วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, 27 กรกฎาคม 2565, หน้า 68-77.
2. เบญจา สุนทรเสถียร, พลศักดิ์ เลิศหิรัญปัญญา. (2565). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับแรงดันและแรงกระแทกของชิ้นส่วนลูกเลื่อนในอาวุธปืนเล็กยาว. The 12th National and the 7th International PIM Conference 2022. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 7 กรกฎาคม 2565, หน้า 491-500.
3. นารินทร์ ประเดิมทอง, พลศักดิ์ เลิศหิรัญปัญญา และ อารยา เคนทวาย. (2564). สภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตกำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม, 8-9 ธันวาคม 2564, หน้า 1,064-1,072.

4. พลศักดิ์ เลิศหิรัญปัญญา, อุษณีย์ แม่นยำ, ยุภาพร คำประชม และ ชลิตา พาชอบ. (2564). แนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. การประชุมวิชาการครูศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 (NCTechED13), คณะครูศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 8-9 มิถุนายน 2564, หน้า 331-337.

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
ระดับปริญญาตรี			
PTE 111	เขียนแบบวิศวกรรมอุตสาหกรรม	3	80
PTE 162	โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมอุตสาหกรรม	3	80
PTE271	การควบคุมคุณภาพ	3	80
PDT371	การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม	3	80
PDT370	สถิติสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	80
PTE 411	โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรม	1	80
PTE 412	โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรม		80
PTE372	การวางแผนและควบคุมการผลิต		80
PTE 514	การบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน		80
PTE 472	วิศวกรรมคุณภาพ		80
PTE 477	การยศาสตร์		80
PDT263	โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		80
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา			
PTE642	DESIGN OF EXPERIMENT		3

- ภาระงานอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะครูศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
PTE 161	เขียนแบบวิศวกรรมอุตสาหกรรม	3	80
PTE 162	โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมอุตสาหกรรม	3	80
PTE 411	โครงการศึกษาทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3	80
PTE 412	โครงการทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3	80
PTE372	การวางแผนและควบคุมการผลิต	3	80
PTE 514	การบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน	3	80
PTE 472	วิศวกรรมคุณภาพ	3	80

ชื่อ - สกุล ภาษาไทยผศ.ดร.ณัฐนันท์ มูลสระดู.....

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Asst.Prof.Dr.Nutthanun Moolsradoo.....

1. ประวัติการศึกษา

ค.ศ. 2011 D.Eng. (Systems Engineering Coating Technology), Nippon Institute of Technology, ประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ. 2548 วศ.ม. (เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2545 ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

- ศศิวิมล บุญละคร, มงคล แลบัว และ ณัฐนันท์ มูลสระดู, 2564, “The Design of Plastic Injection Mold for Micro Screws from Biodegradable Plastics”, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 20, 27 ธันวาคม 2564, ผ่านระบบการประชุมทางไกล

กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2.1 ผลงานทางวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

- (หัวหน้าทีมวิจัย), “การพัฒนาเทคโนโลยีนาโนเพื่อยืดอายุการใช้งานของวัสดุฝังในร่างกายผู้สูงอายุ”, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (2 ปี ต่อเนื่อง), 2564-2565.
- (หัวหน้าทีมวิจัย), “การพัฒนาเสถียรภาพทางกลของฟิล์มเคลือบ DLC ภายใต้ความเค้นแบบต่าง ๆ สำหรับประยุกต์ใช้กับขดลวดขยายเส้นเลือด”, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทุนอุดหนุน ว.1(2 ปี ต่อเนื่อง), 2560-2561.
- (หัวหน้าทีมวิจัย), “การปรับปรุงประสิทธิภาพการเจาะขนาดจุลภาคบนไทเทเนียมผสมโดยการเคลือบฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร”, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทุนอุดหนุน ว.1 (2 ปี ต่อเนื่อง), 2557-2558.

- (ร่วมทีมวิจัย), “การศึกษากระบวนการผลิตชิ้นงานขนาดไมโครด้วยกรรมวิธี WEDG เพื่อปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน”, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หมวดเงินอุดหนุน พุน ว.1 (2 ปี ต่อเนื่อง), 2557-2558.
- (ร่วมทีมวิจัย), “อิทธิพลของผิวเคลือบ DLC ที่มีต่อการสึกหรอของดอกสว่านขนาดไมโครในงานเจาะแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์”, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หมวดเงินอุดหนุน พุน ว.1, 2557.
- (ร่วมทีมวิจัย), “การประยุกต์ใช้ DLC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดลดความหนาถ้วยอลูมิเนียม”, สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.), 2557.

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
PTE 350	กลศาสตร์วิศวกรรม	3	80
PTE 165	กรรมวิธีการผลิต	3	80
PTE 251	ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม	1	60
PTE 466	วิศวกรรมเครื่องมือ	3	80
PTE 467	การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก	3	80
PTE 508	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน	3	80
PTE 509	การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	3	80

- ภาระงานอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการและความร่วมมือต่างประเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
PTE 350	กลศาสตร์วิศวกรรม	3	80
PTE 165	กรรมวิธีการผลิต	3	80
PTE 251	ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม	1	60
PTE 466	วิศวกรรมเครื่องมือ	3	80
PTE 467	การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก	3	80

PTE 508	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน	3	80
PTE 509	การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	3	80

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย : ผศ.ดร.สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ : Asst.Prof.Supreeya Siripattanakunkajorn

1. ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2547 กศ.ด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย

พ.ศ. 2541 ค.อ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2537 วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนครุศาสตร์
อุตสาหกรรม และเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

1. ภาณุวัฒน์ ทิพรรัตน์, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, สันติรัฐ นันสะอาจ, 2566. การพัฒนาชุดการสอนวิชาการงานอาชีพเรื่องวัสดุวิศวกรรม สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้การสืบเสาะเป็นฐาน. *Procedia of Multidisciplinary Research*, 1(3), 40.
2. สุรฤทธิ์ ปุริสาย, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, สันติรัฐ นันสะอาจ, 2566, การศึกษาระดับความเชื่อในความสามารถแห่งตนเองและการเห็นคุณค่าในตนเอง ต่อความสำเร็จของครูรุ่นใหม่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในประเทศไทย, รายงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 13, 24 พฤศจิกายน 2566, หน้า 207-2
3. ธนกร แก่นนาคำ, สันติรัฐ นันสะอาจ, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, 2565, อิทธิพลของการสัมผัสเทื่อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 316 ที่เชื่อมด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์กทั้งสแตนเลสคลุม, รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมนคลสุนทร ครั้งที่ 13” “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, 17-18 พฤศจิกายน 2565, หน้า 422-434.
4. นันทชัย เกตุมาลา, สันติรัฐ นันสะอาจ, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, 2565, อิทธิพลของการสัมผัสเทื่อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของ เหล็กกล้า

- ไรส์นิมเกรต 304 ที่เชื่อมด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์กทั้งสแตนเลสคลุม, รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13” “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, 17-18 พฤศจิกายน 2565, หน้า 410-421.
5. แมน ประเสริฐ, สันติรัฐ นันสะอาก, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, 2565, อิทธิพลของการสั้นสะท้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของ เหล็กกล้าคาร์บอนเกรด AISI 1045 ที่เชื่อมด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์กทั้งสแตนเลสคลุม, รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13” “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, 17-18 พฤศจิกายน 2565, หน้า 435-443.
 6. กชกร ประสิทธิ์สงเสริม, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, สันติรัฐ นันสะอาก, 2564, ชุดฝึกทักษะพื้นฐานวิชาการระบบการผลิตอัตโนมัติ, รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)”, 28 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี, หน้า 1660-1668.
 7. ขนิษฐา เข้มคลอง, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, สันติรัฐ นันสะอาก, 2564, ชุดประเมินสมรรถนะผู้เรียนสาขาช่างกลโรงงานด้านการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล, รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)”, 28 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี, หน้า 1660-1668.
 8. สุรียา ขจรจิตร, สันติรัฐ นันสะอาก, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, 2564, ความสัมพันธ์ของการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ กรณีศึกษา : นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงานสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก, รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)”, 28 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี, หน้า 1594-1602.
 9. คณิฐ กิตติไชยากุล, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, สันติรัฐ นันสะอาก, 2564, การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษารายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน สำหรับนักเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน, รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์วิชาการครั้งที่ 12 :

การศึกษานานสมรรถนะในยุค New Normal ประจำปี พ.ศ. 2554 ในระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2554 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ, หน้า 1-11.

10. กฤษฎพล คำลุน, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, สันติรัฐ นันสะอาจ, 2564, การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา สำหรับวิชาเขียนแบบเครื่องมือกล 1, รายงานการประชุมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล, หน้า 493-501.
11. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสุภักษา สวาทพงษ์, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, สันติรัฐ นันสะอาจ, 2564, การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานบูรณาการร่วมกับสะเต็มศึกษา สำหรับวิชาวัดละเอียด, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53 “การจัดการเรียนรู้ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, หน้า 235-250.
12. พิรพงษ์ กาสุริยะ, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, สันติรัฐ นันสะอาจ, ภัทรพงษ์ สีนวล, 2564, การศึกษาการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้และความรู้สึกที่มีต่อการเรียน ในห้องเรียน กรณีศึกษา : นักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (หลักสูตร 5 ปี) ในประเทศไทย, การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 4 วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, หน้า 350-364.
13. พิรพงษ์ กาสุริยะ, สันติรัฐ นันสะอาจ, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, ธิญญกรณ์ มาลี, 2564, ปัจจัยที่ส่งต่อระดับความคิดเห็นต่อทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, การประชุมวิชาการเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 11 แบบออนไลน์ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

3.1) ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
ระดับปริญญาตรี			
PTE 301	การจัดการเรียนรู้และการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	80
PTE 302	การสอนและบูรณาการการเรียนรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม	3	80
PTE 401	การสอนปฏิบัติเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	80
PTE 402	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	80
PTE 403	การจัดองค์กรและการบริหารโรงงานและห้องปฏิบัติการ	3	80
PTE 411	โครงการศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม		
PTE 412	โครงการทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม		
PTE 413	สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม	3	80
PTE 508	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน	3	80
PTE 509	การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	3	80
ระดับบัณฑิตศึกษา			
PTE 604	ASSESSMENT AND EVALUATION IN PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION	3	80
PTE 605	DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL SUPPORTING MATERIALS FOR PRODUCTION	3	80

- ภาระงานอื่น ๆ (ถ้ามี)

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
PTE 301	การจัดการเรียนรู้และการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	80
PTE 302	การสอนและบูรณาการการเรียนรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม	3	80
PTE 401	การสอนปฏิบัติเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	80
PTE 402	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	80
PTE 403	การจัดองค์กรและการบริหารโรงงานและห้องปฏิบัติการ	3	80
PTE 411	โครงการศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม		
PTE 412	โครงการทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม		
PTE 413	สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม	3	80
PTE 508	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน	3	80
PTE 509	การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	3	80

ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร



คำสั่งคณะกรรมการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่ 073/2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568

ตามที่คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ได้ให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกแล้วนั้น

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|---|--|
| 1. ผศ.ดร.ปรัชญา เพียรสุระ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. ศ.ดร. อรรถกร เก่งพล | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(ด้านวิชาการ) |
| ตำแหน่ง ศาตราจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | |
| สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | |
| 3. คุณอรนุช หงวนโรสง | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(ด้านองค์การวิชาชีพ) |
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองปริญญา และประกาศนียบัตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ | |
| สังกัด สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา | |
| 4. ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(ด้านผู้ใช้บัณฑิต) |
| ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 | |
| สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | |
| 5. คุณทวีศิลป์ ขวัญทอง | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(ด้านอุตสาหกรรมและผู้ใช้บัณฑิต) |
| ตำแหน่ง General Manager Marketing | |
| สังกัด บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสทรีส์ (1996) จำกัด | |
| 6. ผศ.ดร.อนุชา วัฒนาภา | กรรมการ |
| 7. ผศ.ธีระพงษ์ มณีเพ็ญ | กรรมการ |
| 8. ดร.พีรพงษ์ กาสุริยะ | กรรมการ |
| 9. อาจารย์สุทธิพงษ์ โสภา | กรรมการและเลขานุการ |

สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566



(รศ.ดร.อนันต์ จิตติพิบูลย์)

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

หมายเหตุ

1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ต้องมีอย่างน้อย 5 คน ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้แทนด้านวิชาการ และด้านผู้ใช้บัณฑิต โดยด้านวิชาการต้องมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ อย่างน้อย 1 คน แต่ถ้าไม่มีผู้ที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขานั้นๆ ให้พิจารณาผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการรองลงมา และหากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วม เป็นกรรมการด้วย อย่างน้อย 1 คน

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2.1 สำหรับระดับปริญญาตรี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.โท หรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่ง ผศ. และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง จำนวนอย่างน้อย 5 คน

ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิค ในศาสตร์สาขานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรของ หน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 คน

กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า วิชาแต่ละ 3 คน และหากเป็น ปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชา นั้น ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3

2.2 สำหรับระดับปริญญาโท

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิ ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำป.โทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรศ. และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3

รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครบตามจำนวน หรือมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษา ต้องเสนอจำนวน
และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนัยให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณา
เป็นรายกรณี

2.3 สำหรับระดับปริญญาเอก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิ
ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือชั้นดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครบตามจำนวน หรือมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษา ต้องเสนอจำนวน
และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนัยให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณา
เป็นรายกรณี

ภาคผนวก จ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557



ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี พ.ศ. 2541 และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 180 วันที่
18 กรกฎาคม 2557 จึงให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

หมวด 1

บททั่วไป

- ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557"
- ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 ให้ยกเลิก
- 3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
- 3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550
- บรรดาระเบียบคำสั่งประกาศหรือมติอื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
- ข้อ 4 ในระเบียบนี้
- | | |
|----------------------|---|
| "มหาวิทยาลัย" | หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| "สภามหาวิทยาลัย" | หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| "นายกสภามหาวิทยาลัย" | หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| "อธิการบดี" | หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| "คณะ" | หมายความว่า คณะ/สำนัก/สถาบันที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |

"คนบดี"	หมายความว่า คนบดีคณะต่างๆที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
"คณะกรรมการประจำคณะ"	หมายความว่า คณะกรรมการประจำคณะตามข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ
"หัวหน้าภาควิชา"	หมายความว่า หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น
"อาจารย์ที่ปรึกษา"	หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษา เกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
"นักศึกษา"	หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
"นักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตร"	หมายความว่า นักศึกษาที่มีจำนวนหน่วยกิตที่เหลือไม่ เกิน 40 หน่วยกิต ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา
"กิจกรรมเสริมหลักสูตร"	หมายความว่า กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาจะต้อง เข้าร่วม
"สถาบันอุดมศึกษา"	หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาไทยที่กระทรวงศึกษาธิการกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา ต่างประเทศ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
"การโอนผลการเรียน"	หมายความว่า การขอโอนรายวิชา ผลการเรียน และหน่วยกิต ของ รายวิชาในระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อใช้ นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
"การเทียบโอนผลการเรียน"	หมายความว่า การขอเทียบโอนรายวิชา ผลการเรียน และหน่วยกิต ของรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วจาก สถาบันอุดมศึกษาอื่น เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของ การศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
"การเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์"	หมายความว่า การขอเทียบโอนความรู้ทักษะและ ประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษาเพื่อนับเป็นรายวิชา และหน่วยกิต เทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- "หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา" หมายความว่า หลักสูตรระดับปริญญาตรีสองหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยเปิดสอนแยกกันเป็นสองหลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาทั้งสองหลักสูตร
- "หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท" หมายความว่า หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ให้ผู้เรียนสามารถศึกษารายวิชาระดับปริญญาโทล่วงหน้าได้ โดยสามารถสำเร็จการศึกษาได้ปริญญาตรีและปริญญาโทอย่างต่อเนื่อง
- ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดหรือแย้ง ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด โดยคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของอธิการบดีถือเป็นที่สุด

หมวด 2

ระบบการศึกษา

- ข้อ 6 ระบบการศึกษาเป็นการศึกษาแบบหน่วยกิต
- 6.1 ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ คือภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 อีกหนึ่งภาคการศึกษาได้ ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษาพิเศษให้กำหนดจำนวนชั่วโมงการศึกษาและหน่วยกิต ให้สอดคล้องกับการจัดสอนในภาคการศึกษาปกติ
- 6.2 สาขาวิชาต่างๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็นรายวิชา หรือกลุ่มวิชา โดยแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มวิชา ให้กำหนดเนื้อหาตามจำนวนหน่วยกิต
- 6.2.1 หน่วยกิต หมายความว่า หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา โดยมีหลักเกณฑ์กำหนดจำนวนหน่วยกิตดังนี้
- 6.2.1.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนที่เทียบเท่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต
- 6.2.1.2 การปฏิบัติการหรือการทดลองหรือการฝึกที่ใช้เวลาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต
- 6.2.1.3 การฝึกงาน หรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 20 วันทำการในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต
- 6.2.1.4 การฝึกงานตามการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน ที่มีชั่วโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 15 วันทำการในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต

- 6.2.2 หน่วยกิตเรียน หมายความว่าจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
- 6.2.3 หน่วยกิตที่นำมาคำนวณ หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตเรียนที่มีผลการศึกษา A, B+, B, C+, C, D+, D, F, Fa และ Fe ยกเว้นรายวิชาที่ลงทะเบียนแบบปรับพื้นฐาน หรือรายวิชาที่กำหนดว่าไม่ต้องนำผลการศึกษามาคำนวณ หรือรายวิชาที่เรียนซ้ำตามข้อ 28.3
- 6.2.4 หน่วยกิตที่ได้ หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตเรียน ของรายวิชาที่มีผลการศึกษา A, B+, B, C+, C, D+, D และ S
- 6.2.5 หน่วยกิตประจำภาค หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตที่ได้ในภาคการศึกษานั้น
- 6.2.6 หน่วยกิตสะสม หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตที่ได้ของทุกรายวิชาเริ่มตั้งแต่เข้ารับการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่เพิ่งสิ้นสุดลง
- 6.3 สภาพนักศึกษามี 2 ประเภท คือ สภาพปกติ และสภาพวิยาทัศน์
- 6.3.1 นักศึกษาสภาพปกติได้แก่
- 6.3.1.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก หรือ
- 6.3.1.2 นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
- 6.3.2 นักศึกษาสภาพวิยาทัศน์ ได้แก่ นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00
- 6.4 ฐานะชั้นปีของนักศึกษา ให้เทียบฐานะชั้นปี จากระหัสนักศึกษาในปีการศึกษาที่เข้าศึกษา และเทียบเท่าจากจำนวนหน่วยกิตที่สอบได้ตามอัตราส่วนของหน่วยกิตรวมของหลักสูตรนั้น
- ข้อ 7 นักศึกษาซึ่งกำลังเรียนหลักสูตรปริญญาตรี สามารถลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาที่มีความร่วมมือกันภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยได้ โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนให้เป็นไปตามข้อ 15
- นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาโทล่วงหน้าได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท

หมวด 3

การลงทะเบียนเรียน

- ข้อ 8 นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษาตามอัตราวันเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะถือว่าลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์
- กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ครบตามอัตราและวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ถือว่าลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ

- ข้อ 9 กรณีที่มีความจำเป็น นักศึกษาที่ไม่สามารถชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ดำเนินการขออนุมัติการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้ยื่นเรื่องขออนุมัติผ่านกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา และอนุมัติโดยอธิการบดี
- สำหรับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างรอรับเงินทุน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ จนกว่าจะได้รับเงินทุน ทั้งนี้ต้องไม่เกินก่อนสอบปลายภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องยื่นเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการได้รับทุน เพื่อประกอบในการขออนุมัติ
- ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้รับทุน หรือได้รับทุนไม่ครบถ้วนเพียงพอต่อค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาต้องยื่นเรื่องขออนุมัติ โดยจะต้องชำระให้ครบถ้วนก่อนสอบปลายภาคการศึกษานั้น หากมีกรณีจำเป็น ยังไม่สามารถชำระได้ครบถ้วนตามกำหนดเวลาดังกล่าว ให้นักศึกษายื่นเรื่อง เพื่อทำสัญญาผ่อนผันกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การทำสัญญาผ่อนผันดังกล่าว ต้องให้ชำระครบถ้วนก่อนสอบปลายภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา
- ข้อ 10 ให้สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ยกเว้นกรณีที่ได้ยื่นเรื่องขออนุมัติไว้ และดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองและนักศึกษาชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เสร็จสิ้นก่อนสอบกลางภาคการศึกษา หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว นักศึกษายังไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบกลางภาคในภาคการศึกษานั้น โดยนักศึกษาต้องลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกตัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา
- ข้อ 11 การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด หรือบางส่วน หรือค่าปรับการชำระเงินล่าช้า ให้เป็นอำนาจของอธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะที่นักศึกษาสังกัด
- ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ นักศึกษาที่มีสภาพวิฤตภัยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและเป็นไปตามข้อกำหนดในหลักสูตร
- ข้อ 13 ในกรณีที่มีความจำเป็น มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจำกัดจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้
- ข้อ 14 นักศึกษาซึ่งกำลังเรียนหลักสูตรปริญญาตรีจะลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันเพื่อจะได้ปริญญาตรีมากกว่า 1 สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกัน ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 7
- ข้อ 15 การกำหนดจำนวนหน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาในการลงทะเบียนเรียน
- 15.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 19 หน่วยกิต ยกเว้นกรณีรายวิชาที่ยังเหลือตามหลักสูตร และเปิดสอนในภาคการศึกษานั้นมีหน่วยกิตรวมกันต่ำกว่า 12 หน่วยกิต หรือในกรณีที่หลักสูตรกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- ส่วนในภาคการศึกษาพิเศษจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

- 15.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในจำนวนหน่วยกิตที่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ หรือมากกว่าเกณฑ์ขั้นสูงที่กำหนดไว้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 3 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิตรวมชั้นสูงต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา
- กรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ต้องลงทะเบียนเรียนต่ำ หรือมากกว่าในวาระแรก ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ
- 15.3 การนับจำนวนหน่วยกิตในข้อ 15.1 นี้ไม่นับหน่วยกิตของวิชาฝึกงาน หรือวิชาที่ได้รับผลการศึกษามาแล้ว
- 15.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะต้องไม่มีชั่วโมงเรียนซ้อนกันและชั่วโมงสอบซ้อนกัน ยกเว้น
- 15.4.1 นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร หรือ
- 15.4.2 นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปีก่อนหน้าที่จะมีการเรียนการปฏิบัติภายนอกมหาวิทยาลัยเต็มเวลา ซึ่งถูกกำหนดเป็นปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร เช่น การฝึกสอน การปฏิบัติสหกิจศึกษา
- อาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีชั่วโมงสอบซ้อนกันได้ โดยได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา
- ข้อ 16 การศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ
- 16.1 การเปิดสอนรายวิชาใดของภาคการศึกษาพิเศษ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ
- 16.2 การเปิดสอนแต่ละรายวิชาต้องมีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
- ข้อ 17 ในการลงทะเบียนเรียน หากรายวิชาใดมีข้อกำหนดไว้ในหลักสูตรว่าต้องเคยศึกษาวิชาพื้นฐานหรือวิชาบังคับก่อน นักศึกษาต้องสอบไล่ได้ หรือเคยศึกษามาก่อน โดยไม่ได้ผลการศึกษา Fa, Fe และไม่ได้ขอถอนรายวิชา (W) จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนวิชานั้นได้ ยกเว้นในหลักสูตรกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาที่ยังไม่ผ่านวิชาบังคับก่อน จะถือว่าการลงทะเบียนในรายวิชานั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้
- ข้อ 18 การลงทะเบียนเรียนล่าช้า จะกระทำได้ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องชำระเงินค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- เมื่อพ้นเวลาตามวาระหนึ่ง หากนักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน จะหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา โดยจะต้องชำระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ทั้งนี้ในภาคการศึกษาปกติ ให้กระทำภายใน 30 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นกำหนดแล้ว ให้ถอนใบสมัครให้นักศึกษาลาพักการเรียน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 45 วัน นักศึกษาต้องชำระค่ารักษาสภาพนักศึกษา และค่าปรับล่าช้าตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ข้อ 19 การขอเพิ่มรายวิชา และการขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน ให้กระทำได้ภายใน 2 สัปดาห์นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาพิเศษ ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุญาตจากผู้สอน

ข้อ 20 การขอลดรายวิชาให้กระทำได้ก่อนการสอบกลางภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาพิเศษ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชาที่ขอลดนี้จะไม่บันทึกในใบรายงานผลการศึกษา

มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าหน่วยกิตรายวิชาให้ร้อยละ 80 ในกรณีขอลดรายวิชาภายใน 2 สัปดาห์นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาพิเศษ ยกเว้นหลักสูตรที่คิดค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย

ข้อ 21 การขอลอนรายวิชา

21.1 การขอลอนรายวิชาให้กระทำได้ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษาปกติ 3 สัปดาห์ หรือหลังจาก 2 สัปดาห์แรก แต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาพิเศษ รายวิชาที่ขอลอนนี้จะบันทึก W ในใบรายงานผลการศึกษา

21.2 การขอลอนรายวิชาจะกระทำได้ เมื่อได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

21.3 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถหาสถานที่ฝึกงานให้นักศึกษาได้ เมื่อพ้นกำหนดเวลาการขอลอนรายวิชาแล้ว ให้นักศึกษาขอลอนวิชาฝึกงานได้ และไม่บันทึกในใบรายงานผลการศึกษา และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนในรายวิชาฝึกงานให้เต็มจำนวน

ข้อ 22 เมื่อทำการเพิ่ม ลดรายวิชาแล้ว จำนวนหน่วยกิตจะต้องไม่ขัด หรือแย้งกับข้อ 15 แห่งระเบียบนี้

ข้อ 23 การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกหลักสูตร

รายวิชานอกหลักสูตร เป็นรายวิชาที่ภาควิชาหรือคณะไม่ได้กำหนดให้เรียนตามหลักสูตร นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได้โดยเลือกลงทะเบียนได้ดังนี้

23.1 ให้คิดผลการศึกษารายวิชาเป็น A, B+, B, C+, C, D+, D, F, Fa หรือ Fe ซึ่งในกรณีนี้ การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยจะนำหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ มาคิดด้วย

23.2 ให้คิดผลการศึกษารายวิชาเป็น S หรือ U หน่วยกิตของรายวิชานี้จะไม่นำมารวมในการคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

23.3 กรณีรายวิชาปรับปรุงพื้นฐาน ให้คิดผลการศึกษารายวิชาเป็น A, B+, B, C+, C, D+, D, F, Fa หรือ Fe แต่ไม่นำมาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

23.4 ให้ผลการศึกษแบบ Audit

23.5 กรณีนักศึกษาสอบได้ผลการศึกษา F, Fa, Fe หรือ U ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามข้อ 23.1 23.2 และ 23.3 นักศึกษาไม่ต้องเรียนซ้ำ หรือสอบแก้ใหม่ในรายวิชานั้น

ข้อ 24 การลงทะเบียนเรียนแบบ Audit

24.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบ Audit แล้วจะขอลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นอีก โดยให้คิดผลการศึกษาไม่ได้ หรือขอเปลี่ยนผลการศึกษแบบ Audit เป็นการคิดผลการศึกษตามข้อ 23.1 ไม่ได้

- 24.2 วิชาที่ลงทะเบียนแบบ Audit ได้จะต้องเป็นวิชาที่ไม่มีภาคปฏิบัติ โดยต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
- 24.3 นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานแบบ Audit ไม่ได้
- 24.4 นักศึกษาจะใช้วิชาที่เรียนแบบ Audit เป็นวิชาบังคับก่อนของรายวิชาต่อเนื่องไม่ได้
- 24.5 มหาวิทยาลัยจะไม่นับหน่วยกิตในการลงทะเบียนแบบ Audit และจะบันทึกลงในใบรายงานผลการศึกษากว่า Aud. ถ้าอาจารย์ผู้สอนเห็นว่ามีความรู้เพียงพอ และวินิจฉัยแล้วว่าได้ศึกษาด้วยความตั้งใจ
- 24.6 นักศึกษาไม่ต้องเข้าสอบหรือทำงานใดๆ ในวิชาที่ลงทะเบียนรายวิชาแบบ Audit โดยจะต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
- 24.7 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบ Audit แล้วมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดหรืออาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยแล้วว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจจะได้ผลการศึกษาเป็น W สำหรับวิชานั้นและจะบันทึกในใบรายงานผลการศึกษา
- 24.8 นักศึกษาต้องชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหน่วยกิตเหมือนลงทะเบียนรายวิชาปกติ
- ข้อ 25 นักศึกษาที่ขอสอบวิชาใดวิชาหนึ่งโดยไม่ต้องเข้าเรียน จะต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร และสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในภาคการศึกษานั้น หรือภาคการศึกษาถัดไป และจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
- 25.1 วิชาที่ขอสอบจะต้องเป็นวิชาที่นักศึกษาได้เคยเรียนมาแล้ว โดยมีผลการเรียนต่ำกว่า C หรือมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และขาดสอบด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วย จนไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคได้
- 25.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาที่ขอสอบในภาคเรียนนั้นด้วย
- 25.3 นักศึกษาจะต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน

หมวด 4

การวัดผลการศึกษา

ข้อ 26 การวัดผลการศึกษา

26.1 การวัดผลการศึกษาแต่ละรายวิชาให้กำหนดผลการศึกษาเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามลำดับชั้นซึ่งมีความหมายและแต้ระดับคะแนนของแต่ละชั้นดังต่อไปนี้

ระดับคะแนนตัวอักษร แต้มระดับคะแนน ความหมาย

A	4	ดีเยี่ยม (Excellent)
B+	3.5	ดีมาก (Very Good)
B	3	ดี (Good)

C+	2.5	ค่อนข้างดี (Fairly Good)
C	2	พอใช้ (Fair)
D+	1.5	ค่อนข้างอ่อน (Fairly Poor)
D	1	อ่อน (Poor)
F	0	ตก (Failure)
Fa	0	ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พออนุมัติสอบ (Failure due to insufficiency attendance)
Fe	0	ตกเนื่องจากขาดสอบ (Failure due to absent from examination)
W	-	ขอถอนรายวิชาเรียน (Withdrawal)
I	-	ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S	-	พอใจ-เทียบเท่าผลการศึกษามากกว่า C (Satisfactory - equivalent to grade not lower than C)
U	-	ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Aud.	-	ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต และมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (Audit)

26.2 นักศึกษาที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดต่ำกว่าร้อยละ 80 ถือว่าไม่มีสิทธิสอบ และให้ตก (Fa) ในรายวิชานั้น ในการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นำหน่วยกิตของรายวิชานั้นไปคำนวณด้วย ยกเว้นการคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมที่มีการเรียนซ้ำรายวิชา ตามข้อ 28.3

26.3 นักศึกษาซึ่งขาดสอบรายวิชาใดโดยไม่มีเหตุผลสมควรให้ถือว่าตก (Fe) ในรายวิชานั้น ในการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นำหน่วยกิตของรายวิชานั้นไปคำนวณด้วย ยกเว้นการคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมที่มีการเรียนซ้ำรายวิชา ตามข้อ 28.3

นักศึกษาที่ขาดสอบโดยเหตุตามข้อ 50.2 การพิจารณาใดๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ

26.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียน จะได้ผลการศึกษาเป็น W สำหรับวิชานั้น

26.5 การให้ผลการศึกษา I กระทำได้ในกรณีต่อไปนี้

26.5.1 นักศึกษาที่ยังทำงานหรือส่วนประกอบการศึกษาของรายวิชาทฤษฎี ปฏิบัติ หรือโครงการนั้นยังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา

26.5.2 ในการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยจะไม่นำหน่วยกิตของรายวิชานั้นไปคำนวณด้วย

- 26.5.3 การเปลี่ยนผลการศึกษา I ของรายวิชาทฤษฎี และปฏิบัติให้กระทำภายใน 2 สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกำหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน I เป็น F โดย
อัตโนมัติ
กรณีนี้นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ในภาคการศึกษาถัดไป
- 26.5.4 กรณีรายวิชาโครงการหากนักศึกษาไม่สามารถดำเนินการสอบและ/หรือทำงานให้เสร็จ
สมบูรณ์ภายในภาคการศึกษานั้นได้อาจารย์ผู้สอนจะให้ผลการศึกษาเป็น I
การเปลี่ยนผลการศึกษา I ในรายวิชาโครงการ ให้กระทำไดเมื่อนักศึกษาทำการสอบ
และ/หรือทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือภาคการศึกษาปกติ
กับภาคการศึกษาพิเศษถัดไป หากพ้นกำหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน I เป็น F
โดยอัตโนมัติ
กรณีนี้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนรายวิชา
โครงการ ทั้งนี้ต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาด้วย ในกรณีที่เหลือเฉพาะรายวิชาโครงการ
- 26.5.5 กรณีที่ผลการศึกษาถูกปรับจาก I เป็น F ตามข้อ 26.5.3 และ 26.5.4 นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนใหม่ และต้องชำระค่าลงทะเบียนรายวิชาด้วย
- 26.6 การให้ผลการศึกษา S หรือ U กระทำได้ในกรณีต่อไปนี้
- 26.6.1 ในกรณีที่ผลการเรียนของนักศึกษาเป็นที่พอใจจะได้ S หากผลการเรียนของนักศึกษาไม่
เป็นที่พอใจจะได้ U
- 26.6.2 การให้ผลการศึกษาวិชาฝึกงาน
- 26.6.2.1 ให้คิดผลการศึกษาวิชาฝึกงานเป็นที่พอใจ (S) หรือไม่พอใจ (U) หากนักศึกษา
ได้ผลการศึกษาไม่พอใจ (U) สำหรับวิชาซึ่งเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร นักศึกษา
ต้องฝึกงานใหม่ในปีการศึกษาถัดไป
- 26.6.2.2 นักศึกษาที่ไม่ส่งรายงานการฝึกงานภายในกำหนด 15 วันหลังจากวันเปิดภาค
การศึกษาถัดไป จะได้ผลการศึกษาไม่พอใจ (U)
- 26.6.2.3 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องข้อปฏิบัติการฝึกงานภาค
การศึกษาพิเศษ หรือแนวปฏิบัติของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการร่วมกับการทำงาน มิฉะนั้นจะได้ผลการศึกษาไม่พอใจ (U)
- ข้อ 27 การวัดผลการศึกษา การประเมินการศึกษา และการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
- 27.1 ให้มีการวัดผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มวิชา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
- 27.2 ให้ทำการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
- 27.3 สำหรับภาคการศึกษาพิเศษ ให้ทำการประเมินผลการศึกษาเช่นเดียวกับภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่
จำแนกสภาพนักศึกษา

27.4 การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

27.4.1 ให้คูณหน่วยกิตด้วยแต้มระดับคะแนนผลการเรียนแต่ละรายวิชา รวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมทุกรายวิชา ให้มีทศนิยมสองตำแหน่งไม่ปัดเศษ

27.4.2 การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภทคือ

27.4.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา ให้คำนวณเฉพาะรายวิชาที่เรียนในภาคการศึกษานั้น

27.4.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คำนวณจากวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเริ่มตั้งแต่เข้ารับการศึกษจนถึงภาคการศึกษาที่เพิ่งสิ้นสุดลง ยกเว้นรายวิชาตามข้อ 28.3

ข้อ 28 การเรียนซ้ำวิชา

28.1 นักศึกษาซึ่งได้รับผลการศึกษาค (F, Fa, Fe) หรือได้ผลการศึกษาที่ไม่พอใจ (U) ในรายวิชาใด ซึ่งเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรต้องเรียนซ้ำวิชานั้น

28.2 นักศึกษาที่เรียนวิชาบังคับครบตามหลักสูตรแล้วแต่แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ (2.00) อาจขอเรียนซ้ำเฉพาะวิชาที่เคยได้รับผลการศึกษาอ่อน หรือค่อนข้างอ่อน (D หรือ D+) หรือเลือกเรียนวิชาต่างสาขาวิชา หรือต่างคณะ ซึ่งยังไม่เคยเรียนมาก่อนได้ ในกรณีหลังจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี

28.3 นักศึกษาซึ่งได้ผลการศึกษาค (F, Fa, Fe) และได้ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชานั้น การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คำนวณเฉพาะผลการเรียนใหม่ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ D ขึ้นไป และให้นับจำนวนหน่วยกิตที่ได้เพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ให้บันทึกผลคะแนนเดิมลงในใบรายงานผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนนั้นด้วย

ข้อ 29 ให้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาผลของการวัดผลการศึกษาระดับและทุกภาคการศึกษา โดยให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ และให้สำนักงานทะเบียนนักศึกษา รายงานผลการวัดผลการศึกษาให้สภาวิชาการทราบทุกภาคการศึกษา

ข้อ 30 การสำเร็จการศึกษา

30.1 นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้

30.1.1 เรียนครบหน่วยกิตและรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในหลักสูตร

30.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00

30.1.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาการลาพักการศึกษาตามความที่ระบุไว้ในข้อ 51.1.1 แห่งระเบียบนี้

30.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย

30.1.5 มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามหมวดที่ 9 แห่งระเบียบนี้

30.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจำนขอสำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

30.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร

30.2.2 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

30.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 30.2.1 และ 30.2.2 ยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษานั้น

หมวด 5
การอนุมัติให้ปริญญา

ข้อ 31 ให้คณะกรรมการประจำคณะ เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามที่ระบุในข้อ 30 และหมวดที่ 9 แห่งระเบียบนี้ ผ่านสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อเสนอสภาวิชาการในการขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย

หมวด 6
การให้ปริญญาเกียรตินิยม

ข้อ 32 นักศึกษาผู้ที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมต้องเรียนครบจำนวนหน่วยกิต ตามหลักสูตร และต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้

32.1 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และผลการศึกษามีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60 จะได้เกียรตินิยมอันดับ 1

32.2 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และผลการศึกษามีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 จะได้เกียรตินิยมอันดับ 2

32.3 มีระยะเวลาในการศึกษาไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษา ตามข้อ 51.1.1 แห่งระเบียบนี้

การศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษทุกภาคการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาพิเศษหลังภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่เป็นการเรียนเกินระยะเวลาที่กำหนด

32.4 ไม่เคยได้รับผลการศึกษาดก (F, Fa, Fe) หรือได้รับผลการศึกษาไม่พอใจ (U) ในรายวิชาใด

32.5 ไม่เคยถูกพิจารณาโทษจากการทุจริตในการสอบ หรือโทษทางวินัยใดๆ

32.6 ไม่เป็นผู้ที่ขอเทียบโอนรายวิชามากกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตร ยกเว้นการย้ายสาขาวิชา ตามข้อ 33

หมวด 7

การโอน และการเทียบโอนผลการเรียน

ข้อ 33 การย้ายสาขาวิชา

33.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้ปฏิบัติตามประกาศของแต่ละคณะ

33.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

33.2.1 นักศึกษาจะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และคณบดีในคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา

33.2.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชาและคณะนั้น ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ และได้รับอนุมัติโดยคณบดี

33.3 เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดจะถูกโอนนำมาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาใหม่ทั้งหมด

33.4 รายวิชา ผลการเรียนและหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว ให้โอน และ/หรือเทียบโอนมาเป็นรายวิชา และหน่วยกิตในหลักสูตรใหม่ได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ ทั้งนี้ นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน

33.5 การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา และได้รับการเปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่แล้ว

ข้อ 34 การรับโอนมาศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

34.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นในประเทศหรือต่างประเทศที่มีวิทยฐานะเทียบเท่า การรับโอนนักศึกษจะต้องทำได้อัตโนมัติเมื่อสาขาวิชา/คณะที่ขอเข้าศึกษาสามารถรับได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ

34.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับนักศึกษา

34.3 เงื่อนไขการรับโอนเข้าศึกษามีดังนี้

34.3.1 นักศึกษาจะต้องโอนมาศึกษาในสาขาวิชาเดียวกับสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิม หรือเทียบเท่า หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ

34.3.2 นักศึกษาต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันเดิม และได้ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก

34.3.3 รายวิชาเดิมที่จะนำมาพิจารณาเทียบโอน จะต้องมีการศึกษาในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C หรือแต้มระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า

34.3.4 จำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนรวมแล้ว ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของหลักสูตร

- 34.3.5 ได้แต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการขอโอนไม่ต่ำกว่า 2.25
- 34.4 การบันทึกรายวิชา และการวัดผลการศึกษา
- 34.4.1 รายวิชา และผลการศึกษาก่อนที่จะได้รับโอน ให้บันทึกตามภาคและปีการศึกษาที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตั้งแต่แรกเข้าในสถาบันอุดมศึกษาเดิม แต่ไม่นำมาคำนวณ
- 34.4.2 การวัดผลการศึกษา ให้วัดเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
- 34.5 ระยะเวลาที่ต้องศึกษา
- 34.5.1 นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้ใช้รหัสนักศึกษาเทียบเท่ากับปีการศึกษา
แรกเข้าจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม และมีสิทธิ์ศึกษาในมหาวิทยาลัยรวมระยะเวลาไม่เกิน
สองเท่าของจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของคณะที่เข้าศึกษา โดยนับรวมระยะเวลา
ที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมด้วย
- 34.5.2 นักศึกษาที่โอนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้องมีระยะเวลาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาพิเศษ
- 34.6 การได้รับปริญญาเกียรตินิยมต้องเป็นไปตามข้อ 32 หมวด 6 แห่งระเบียบนี้
- 34.7 นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนย้ายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ไม่ต้องชำระ
ค่าเทียบโอนผลการเรียน
- ข้อ 35 นักศึกษาที่เคยศึกษารายวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรและระดับการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแบบนักศึกษานอกหลักสูตร และผ่านกระบวนการคัดเลือก
และสรรหาเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถนำรายวิชา และหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว โอนมาเป็นรายวิชา
และหน่วยกิต ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจำคณะ และมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- 35.1 ให้บันทึกผลการศึกษาด้วยรหัสวิชาและชื่อวิชาตามหลักสูตรที่ใช้กับรุ่นที่เข้าศึกษา โดยต้องมี
ผลการศึกษาในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C และจะนับเฉพาะหน่วยกิตที่ได้ แต่ไม่นำมาคำนวณ
- 35.2 ไม่จำกัดจำนวนหน่วยกิตที่ขอโอน
- 35.3 ระยะเวลาในการศึกษารวมแล้วต้องไม่เกินจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
- 35.4 นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ข้อ 36 การเทียบโอนผลการเรียน
- 36.1 นักศึกษาที่ไปศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นในประเทศ หรือต่างประเทศตามโครงการความร่วมมือ
ในการผลิตบัณฑิตร่วมกัน หรือตามโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรือนักศึกษาไปศึกษา
ด้วยตนเองโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ สามารถนำรายวิชาและหน่วยกิตที่ได้
ศึกษามาแล้ว มาเทียบโอนเป็นรายวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
- 36.1.1 รายวิชาที่นำมาพิจารณาเทียบโอนให้บันทึกรายวิชาตามหลักสูตร เป็นค่าระดับคะแนน A,
B+, B, C+, C, D+, D, F, Fa, Fe, S และ U

- 36.1.2ให้นำผลการศึกษาทุกรายวิชาที่มีผลการเรียนตามข้อ 6.2.3 มาคำนวณแต่ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมกับรายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- 36.1.3 รายวิชาที่นำมาเทียบโอนตามความข้อ 36.1.1 ให้บันทึกผลการศึกษาด้วยรหัสวิชาและชื่อวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- 36.1.4 นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน
- 36.2 นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 40 และข้อ 41.2 - 41.9 แห่งระเบียบนี้ และกลับเข้ามาศึกษาใหม่โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกและสรรหาในสาขาวิชาเดิม หรือสาขาวิชาใหม่สามารถนำรายวิชา และหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว โอนมาเป็นรายวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตรได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ และมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- 36.2.1 รายวิชาเดิมที่นำมาเทียบโอน ให้บันทึกผลการศึกษา รหัสวิชา และชื่อวิชาตามหลักสูตรที่ใช้กับรุ่นที่เข้าศึกษา โดยต้องมีผลการศึกษาในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C และจะนับเฉพาะจำนวนหน่วยกิต แต่ไม่นำมาคำนวณ
- 36.2.2 ไม่จำกัดจำนวนหน่วยกิตที่ขอโอน และ/หรือเทียบโอน
- 36.2.3 ระยะเวลาในการศึกษารวมแล้วต้องไม่เกินจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
- 36.3 นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และผ่านกระบวนการคัดเลือกและสรรหาเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถนำรายวิชาและหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว เทียบโอนมาเป็นรายวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ และมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- 36.3.1 รายวิชาเดิมที่นำมาเทียบโอน ให้บันทึกผลการศึกษา รหัสวิชา และชื่อวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ใช้กับรุ่นที่เข้าศึกษา โดยต้องมีผลการศึกษาในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C และจะนับเฉพาะจำนวนหน่วยกิต แต่ไม่นำมาคำนวณ
- 36.3.2 จำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอน รวมแล้วต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของหลักสูตร
- 36.3.3 ระยะเวลาในการศึกษารวมแล้วต้องไม่เกินจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และจะต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ
- 36.4 นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกและสรรหามาจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สามารถนำรายวิชาและหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว มาเทียบโอนเป็นรายวิชาและหน่วยกิตตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ
- ข้อ 37 การเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะกระทำได้อย่างไรจะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ โดยยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 37.1 การเทียบความรู้ทักษะและประสบการณ์จะเทียบเป็นรายวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนตาม
 ปีการศึกษาที่นักศึกษาได้เข้าศึกษา การเทียบประสบการณ์จากการทำงานต้องคำนึงถึงความรู้ที่ได้
 จากประสบการณ์เป็นหลัก โดยให้คณะกรรมการประจำคณะแต่งตั้งคณะกรรมการจากภาควิชา
 หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการเทียบระดับความรู้ความสามารถ ทักษะและ
 ประสบการณ์ของนักศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งด้วยการทดสอบการประเมิน แฟ้มสะสม
 ผลงาน หรือการสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ให้ครอบคลุมลักษณะของนักศึกษาตามมาตรฐานของ
 รายวิชาที่เทียบโอน
- 37.2 การเทียบรายวิชา สามารถเทียบรายวิชาโดยหน่วยกิตรวมกันไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วย
 กิตรวมของหลักสูตรที่ขอเทียบ
- 37.3 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
- 37.4 วิธีการประเมินเพื่อเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา และเกณฑ์การตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธี
 ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ข้อ 38 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
- 38.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ
 สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น
 เป็นการเพิ่มเติมได้ โดยต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 พระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการรับนักศึกษา
- 38.2 ให้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเลือกนักศึกษาตามเงื่อนไขจำนวนวิชา จำนวนหน่วยกิต
 และระยะเวลาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา
- 38.3 ให้บันทึกรหัสวิชา ชื่อวิชา ที่ได้รับเทียบโอนตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย ตามรุ่นที่เข้าศึกษา
- 38.4 ระยะเวลาในการศึกษารวมแล้วต้องไม่เกินสองเท่าของจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และ
 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกติ
- ข้อ 39 การเทียบโอนผลการเรียน ตามข้อ 36 ข้อ 37 และข้อ 38 มีหลักเกณฑ์ดังนี้
- 39.1 รายวิชาที่นำมาเทียบโอน จะต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรใหม่
- 39.2 รายวิชาเดิมที่จะนำมาพิจารณาเทียบโอน จะต้องมีการศึกษาในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C หรือ
 แต้มระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า
- 39.3 การวัดผลการศึกษา ให้คำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเท่านั้น
- 39.4 การบันทึกผลการเรียน ให้บันทึกเป็น S และไม่มีการนำมาคำนวณ
- 39.5 นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นข้อ 36.1

หมวด 8
การฟื้นฟูสภาพนักศึกษา

- ข้อ 40 ให้นักศึกษาฟื้นฟูสภาพนักศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- 40.1 นักศึกษาที่มีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก
 - 40.2 นักศึกษาที่มีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75 ต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติ
 - 40.3 นักศึกษาที่อยู่ในสภาพวิทย์ตามต่อเนื่องกัน 4 ภาคการศึกษาปกติ
- กรณีที่นักศึกษาฟื้นฟูสภาพตามข้อ 40.2 หรือ 40.3 แต่ได้เรียนครบตามหลักสูตรแล้ว แต่แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะได้รับอนุญาตให้เรียนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อไปอีกไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลานี้แล้ว ถ้าแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 ให้นักศึกษาฟื้นฟูสภาพนักศึกษา ทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลา 2 เท่าของหลักสูตร
- ข้อ 41 นอกจากการฟื้นฟูสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 40 แล้ว นักศึกษาจะฟื้นฟูสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- 41.1 ได้เรียนครบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและได้รับอนุมัติปริญญา
 - 41.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก
 - 41.3 ไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดในภาคการศึกษาปกติโดยมิได้ทำการผ่อนผันเป็นลายลักษณ์อักษร
 - 41.4 ขาดเรียนติดต่อกันเกิน 30 วันโดยมิได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ
 - 41.5 ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 - 41.6 ลงทะเบียนรายวิชา แต่มิได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีได้ทำการผ่อนผันเป็นลายลักษณ์อักษร
 - 41.7 ศึกษาเป็นเวลาเกินสองเท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรหรือที่คณะกำหนด ทั้งนี้ให้นับรวมระยะเวลาที่ถูกลงโทษให้พักการศึกษาด้วย และได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา เว้นแต่การลาพักการศึกษาตามข้อ 51.1.1
 - 41.8 ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 - 41.9 เป็นนิสิตหรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่น ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
 - 41.10 โอนไปเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่น
 - 41.11 ถึงแก่ความตาย
- ข้อ 42 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 41.2 - 41.6 กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ โดยใช้รหัสนักศึกษาเดิม เมื่อมีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือวาระหว่างเวลาตั้งแต่พ้นสภาพ จนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษา เป็นระยะเวลาลาพักการศึกษา ในกรณีเช่นนี้ นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ด้วย

อธิการบดีอาจไม่อนุมัติให้กลับเข้าศึกษาอีกตามวรรคแรกเมื่อพ้นกำหนดเวลาหนึ่งปีการศึกษานับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา

หมวด 9

การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา

- ข้อ 43 ในการพิจารณาให้นักศึกษาได้รับปริญญา นอกจากคณะกรรมการประจำคณะจะพิจารณาจากผลการเรียนของนักศึกษาแล้วให้นำพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านความประพฤติ คุณธรรม และจริยธรรม อันเป็นเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย จนถึงวันที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มาเป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาด้วย
- ข้อ 44 นักศึกษาซึ่งขาดคุณสมบัติตามความในข้อ 43 อาจได้รับการพิจารณาดำเนินการดังนี้
- 44.1 ยับยั้งการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา จนกว่านักศึกษาจะมารับการตักเตือน
- 44.2 ยับยั้งการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา มีกำหนด 1 ปี ถึง 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ตามลักษณะความผิดที่ได้กระทำขึ้น
- 44.3 ไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัย
- ข้อ 45 เมื่อนักศึกษาสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และอยู่ในเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามข้อ 43 แห่งระเบียบนี้ แล้วเสนอความเห็นต่ออธิการบดี
- ข้อ 46 กรณีที่คณะกรรมการประจำคณะ พิจารณาดำเนินการกับนักศึกษา ตามข้อ 44 ให้คณะกรรมการประจำคณะเรียกนักศึกษาผู้นั้นมาให้ถ้อยคำเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา ทั้งนี้ต้องแจ้งรายละเอียดแห่งพฤติกรรมที่นำไปสู่การดำเนินการดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน และหากปรากฏว่านักศึกษาของคณะอื่นมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ทำให้ขาดคุณสมบัติตามความในข้อ 43 ให้ประธานคณะกรรมการประจำคณะที่ทำการพิจารณาทำบันทึกแจ้งไปยังคณบดีในคณะของนักศึกษาซึ่งร่วมในพฤติกรรมดังกล่าวโดยด่วน เพื่อให้คณะนั้นๆ พิจารณาต่อไป
- ข้อ 47 นักศึกษาผู้ที่ถูกคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเห็นสมควรไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญา เพราะขาดความสมบูรณ์ในเกียรติและศักดิ์ตามระเบียบนี้
- ถ้านักศึกษาเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมให้มีสิทธิอุทธรณ์โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ ยื่นผ่านคณบดีคณะซึ่งตนสังกัดนั้นภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบว่าตนเป็นผู้ไม่สมควรได้รับปริญญา ให้คณบดีเสนอหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์
- ข้อ 48 เมื่อคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ได้รับหนังสืออุทธรณ์ ให้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์

เมื่อคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง วินิจฉัยยืนตามมติคณะกรรมการประจำคณะ ให้คำวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด แต่ถ้าวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการประจำคณะ ให้นำเสนออธิการบดีพิจารณา วินิจฉัยชี้ขาด

การประชุมพิจารณาตามความในวรรคแรก ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจากจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงนับเป็นองค์ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

หมวด 10

การลา

ข้อ 49 การลาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

49.1 การลากิจ หรือลาป่วย

49.2 การลาพักการศึกษา

49.3 การลาออกจากการเป็นนักศึกษา

ข้อ 50 การลากิจ หรือลาป่วย

50.1 การลากิจ หรือลาป่วยในช่วงเวลาที่ไม่มีการสอบ

50.1.1 การลากิจ หรือลาป่วยเฉพาะบางชั่วโมงเรียน ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจำวิชา

50.1.2 นักศึกษาที่ลากิจ หรือลาป่วยตั้งแต่ 1 วันขึ้นไปต้องยื่นใบลาพร้อมด้วยเหตุผล พร้อมคำรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และแจ้งอาจารย์ประจำวิชาทุกรายวิชา

50.1.3 การลาป่วยติดต่อกันเกิน 5 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยสถานพยาบาลจากทางราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง พร้อมใบเสร็จรับเงินในการรักษา หรือใบรับรองแพทย์จากมหาวิทยาลัย

50.2 การลากิจ หรือลาป่วยในช่วงเวลาที่มีการสอบ

50.2.1 การลากิจระหว่างสอบ นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาก่อนวันลาพร้อมด้วยเหตุผลและคำรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา ยกเว้นกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย

50.2.2 นักศึกษาป่วย หรือมีเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถเข้าสอบกลางภาคหรือปลายภาคในบางรายวิชา หรือทั้งหมดได้ ต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบทันทีโดยวิธีการใดๆ

50.2.3 การลาป่วยระหว่างสอบ ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยสถานพยาบาลจากทางราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง พร้อมใบเสร็จรับเงินในการรักษา หรือใบรับรองแพทย์จากมหาวิทยาลัย

50.2.4 การลากิจ หรือลาป่วยระหว่างสอบ นักศึกษาต้องยื่นใบลา ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะให้สอบใหม่ หรือให้ถอน

รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ หรือให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของคณะเจ้าของวิชา โดยนักศึกษา
ต้องยื่นใบลาภายใน 1 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดของการสอบในครั้งนั้น

- 50.3 อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีอำนาจอนุญาตให้นักศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน 3 วัน และให้ลาติดต่อกันไม่เกิน
15 วัน หัวหน้าภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด มีอำนาจอนุญาตให้นักศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน
และให้ลาติดต่อกันไม่เกิน 30 วัน นอกเหนือจากนั้นเป็นอำนาจของคณบดีเจ้าสังกัด

ข้อ 51 การลาพักการศึกษา

51.1 ให้นักศึกษาลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้

- 51.1.1 ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหาร หรือฝึกวิชาทหาร
51.1.2 ไปศึกษายังสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือ
ในการผลิตบัณฑิตร่วมกัน หรือตามโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรือนักศึกษาไป
ศึกษาด้วยตนเอง โดยที่คณะกรรมการประจำคณะเห็นสมควรสนับสนุน
51.1.3 ป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามคำสั่งแพทย์เกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียน
ทั้งหมดโดยมีใบรับรองแพทย์
51.1.4 มีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถเข้าศึกษาได้
51.2 เมื่อมีเหตุอันควรได้รับการพิจารณาให้ลาพักการศึกษา ให้นักศึกษายื่นใบลาพร้อมด้วยหลักฐาน
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณานำเสนอคณบดี และให้คณะกรรมการประจำคณะที่
นักศึกษาสังกัดพิจารณาอนุญาต
51.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ 51.1.2 - 51.1.4 คณะกรรมการประจำคณะจะอนุญาตให้ลาพัก
การศึกษาติดต่อกันได้ไม่เกินครั้งละ 2 ภาคการศึกษาปกติ
51.4 กรณีนักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาอยู่ในระยะเวลา
การศึกษาด้วย เว้นแต่นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 51.1.1
51.5 ระหว่างที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชำระค่ารักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่ภาค
การศึกษาที่นักศึกษาได้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและ/หรือเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว
มีฉันทินให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นข้อ 51.1.2
51.6 กรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาและได้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
51.7 นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษา
จะต้องรายงานตัวต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ผ่านการรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอ
กลับเข้าศึกษา ก่อนกำหนดวันลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
51.8 เมื่อนักศึกษาได้กลับเข้าศึกษานักศึกษาจะมีสภาพเหมือนก่อนได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา

- ข้อ 52 การลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้นักศึกษาทำคำร้องลาออก โดยผ่านการตรวจสอบกรณีนี้ส่งจากสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อเสนอต่อคณบดีที่นักศึกษาสังกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย
- ข้อ 53 การลาตามข้อ 51 หรือ 52 แห่งระเบียบนี้
- 53.1 กรณีที่ยังเป็นผู้เยาว์ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้มีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองแนบมาด้วย
- 53.2 เมื่อได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ถือวันที่คณะกรรมการประจำคณะอนุมัติเป็นวันที่มีผลในการลา และให้ส่งข้อมูลพร้อมหลักฐานการลาให้สำนักงานทะเบียนนักศึกษาเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการต่างๆ ต่อไป

หมวด 11

บทเบ็ดเตล็ด

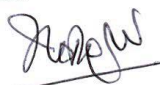
- ข้อ 54 ให้คณะเก็บกระดาษคำตอบในการวัดผลการศึกษาไว้ 1 ภาคการศึกษา นับแต่วันประกาศผลการศึกษา เมื่อครบกำหนดแล้วให้ทำลายได้

หมวด 12

บทเฉพาะกาล

- ข้อ 55 ระเบียบนี้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ยกเว้นนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557 และยังคงมีสภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 เฉพาะหมวด 6 การวัดผลการศึกษา ข้อ 22 และข้อ 25 หมวด 8 การให้ปริญญาเกียรตินิยม ข้อ 31 และหมวด 11 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ข้อ 37 จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
- ข้อ 56 สำหรับหลักสูตรการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะให้จัดทำเป็นระเบียบข้อปฏิบัติ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557



(ดร.ทองนิต หงษ์ทอง)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



**ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560**

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 213 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 จึงให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560"

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

"ข้อ 6 ระบบการศึกษาเป็นการศึกษาแบบหน่วยกิต

- 6.1 ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ คือภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 อีกหนึ่งภาคการศึกษาได้ ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษาพิเศษให้กำหนดจำนวนชั่วโมงการศึกษาและหน่วยกิต ให้สอดคล้องกับการจัดสอนในภาคการศึกษานี้
- 6.2 สาขาวิชาต่างๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็นรายวิชา หรือกลุ่มวิชา โดยแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มวิชาให้กำหนดเนื้อหาตามจำนวนหน่วยกิต กลุ่มวิชาอาจประกอบไปด้วยรายวิชามากกว่า 1 รายวิชาขึ้นไปให้มีเนื้อหาตามสัดส่วนการจัดการเรียนการสอน และรายวิชาอาจแยกสอนในกลุ่มวิชามากกว่า 1 กลุ่มวิชาตามสัดส่วนการจัดการเรียนการสอนก็ได้
 - 6.2.1 หน่วยกิต หมายความว่า หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มวิชา โดยมีหลักเกณฑ์กำหนดจำนวนหน่วยกิต ดังนี้
 - 6.2.1.1 การบรรยาย หรือการเรียนการสอนที่เทียบเท่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต
 - 6.2.1.2 การปฏิบัติการหรือการทดลอง หรือการฝึกที่ใช้เวลาปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต
 - 6.2.1.3 การฝึกงาน หรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 20 วันทำการในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต
 - 6.2.1.4 การฝึกงานตามการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน ที่มีชั่วโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 15 วันทำการในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต

- 6.2.2 หน่วยกิตเรียน หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
- 6.2.3 หน่วยกิตที่นำมาคำนวณ หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตเรียนที่มีผลการศึกษ A, B+, B, C+, C, D+, D, F, Fa และ Fe ยกเว้นรายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่ลงทะเบียนแบบปรับพื้นฐาน หรือรายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่กำหนดว่าไม่ต้องนำผลการศึกษามาคำนวณ หรือรายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่เรียนซ้ำตามข้อ 28.3
- 6.2.4 หน่วยกิตที่ได้ หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตเรียนของรายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่มีผลการศึกษ A, B+, B, C+, C, D+, D และ S
- 6.2.5 หน่วยกิตประจำภาค หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตที่นำมาคำนวณในภาคการศึกษานั้น
- 6.2.6 หน่วยกิตสะสม หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตที่นำมาคำนวณของทุกรายวิชา หรือกลุ่มวิชา เริ่มตั้งแต่เข้ารับการศึกษจนถึงภาคการศึกษาที่เพิ่งสิ้นสุดลง
- 6.3 สถานักศึกษามี 2 ประเภท คือ สภาพปกติ และสภาพวิสาหัตย์
- 6.3.1 นักศึกษาสภาพปกติได้แก่
- 6.3.1.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก หรือ
- 6.3.1.2 นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
- 6.3.2 นักศึกษาสภาพวิสาหัตย์ ได้แก่ นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00
- 6.4 ฐานะชั้นปีของนักศึกษา ให้เทียบฐานะชั้นปี จากการที่นักศึกษาในปีการศึกษาที่เข้าศึกษา และเทียบเท่าจากจำนวนหน่วยกิตที่สอบได้ตามอัตราส่วนของหน่วยกิตรวมของหลักสูตรนั้น"

ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 15 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

"ข้อ 15 การกำหนดจำนวนหน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาในการลงทะเบียนเรียน

- 15.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 19 หน่วยกิต ยกเว้นกรณีรายวิชาที่ยังเหลือตามหลักสูตรและเปิดสอนในภาคการศึกษานั้นมีหน่วยกิตรวมกันต่ำกว่า 12 หน่วยกิต หรือในกรณีที่หลักสูตร หรือโครงการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- ส่วนในภาคการศึกษาพิเศษจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
- 15.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในจำนวนหน่วยกิตที่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ หรือมากกว่าเกณฑ์ขั้นสูงที่กำหนดไว้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 3 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิตรวมขั้นสูงต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา
- กรณีที่มิเหตุจำเป็นที่ต้องลงทะเบียนเรียนต่ำ หรือมากกว่าในวาระแรก ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ
- 15.3 การนับจำนวนหน่วยกิตในข้อ 15.1 นี้ไม่นับหน่วยกิตของวิชาฝึกงาน หรือวิชาที่ได้รับผลการศึกษ A, B
- 15.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะต้องไม่มีชั่วโมงเรียนซ้อนกันและชั่วโมงสอบซ้อนกัน ยกเว้น
- 15.4.1 นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร หรือ
- 15.4.2 นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปีก่อนหน้าที่จะมีการเรียนการปฏิบัติภายนอกมหาวิทยาลัยเต็มเวลา ซึ่งถูกกำหนดเป็นปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร เช่น การฝึกสอน การปฏิบัติสหกิจศึกษา
- อาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีชั่วโมงสอบซ้อนกันได้ โดยได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา"

ข้อ 5 ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 22 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

"ข้อ 22 เมื่อทำการเพิ่ม ลด ถอนรายวิชา หรือกลุ่มวิชาแล้ว จำนวนหน่วยกิตจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อ 15 แห่งระเบียบนี้"



ข้อ 6 ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 26 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“ข้อ 26 การวัดผลการศึกษา

26.1 การวัดผลการศึกษาแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มวิชา ให้กำหนดผลการศึกษาเป็นระดับคะแนนตัวอักษร ตามลำดับชั้นซึ่งมีความหมายและแต้มระดับคะแนนของแต่ละชั้นดังต่อไปนี้

ระดับคะแนน	แต้มระดับ	ความหมาย
ตัวอักษร	คะแนน	
A	4	ดีเยี่ยม (Excellent)
B+	3.5	ดีมาก (Very Good)
B	3	ดี (Good)
C+	2.5	ค่อนข้างดี (Fairly Good)
C	2	พอใช้ (Fair)
D+	1.5	ค่อนข้างอ่อน (Fairly Poor)
D	1	อ่อน (Poor)
F	0	ตก (Failure)
Fa	0	ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอบ้างไม่มีสิทธิสอบ (Failure due to insufficiency attendance)
Fe	0	ตกเนื่องจากขาดสอบ (Failure due to absent from examination)
W	-	ขอถอนรายวิชาเรียน (Withdrawal)
I	-	ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S	-	พอใจ-เทียบเท่าผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า C (Satisfactory - equivalent to grade not lower than C)
U	-	ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Aud.	-	ลงทะเบียนเรียนแบบไม่บันทึกหน่วยกิต และมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (Audit)

26.2 นักศึกษาที่มีเวลาเรียนรายวิชา หรือกลุ่มวิชาใดต่ำกว่าร้อยละ 80 ถือว่าไม่มีสิทธิสอบ และให้ตก (Fa) ในรายวิชา หรือกลุ่มวิชานั้น ในการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา และคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นำหน่วยกิตของรายวิชา หรือกลุ่มวิชานั้นไปคำนวณด้วย ยกเว้นการคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมที่มีการเรียนซ้ำรายวิชา ตามข้อ 28.3

26.3 นักศึกษาซึ่งขาดสอบรายวิชา หรือกลุ่มวิชาใดโดยไม่มีเหตุผลสมควรให้ถือว่าตก (Fe) ในรายวิชา หรือกลุ่มวิชานั้น ในการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา และคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นำหน่วยกิตของรายวิชา หรือกลุ่มวิชานั้นไปคำนวณด้วย ยกเว้นการคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมที่มีการเรียนซ้ำรายวิชา ตามข้อ 28.3

นักศึกษาที่ขาดสอบโดยเหตุตามข้อ 50.2 การพิจารณาใดๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ

26.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียน จะได้ผลการศึกษาเป็น W สำหรับรายวิชา หรือกลุ่มวิชานั้น

26.5 การให้ผลการศึกษา I กระทำได้ในกรณีต่อไปนี้

26.5.1 นักศึกษาที่ยังทำงานหรือส่วนประกอบการศึกษาของรายวิชาทฤษฎี ปฏิบัติ หรือโครงการนั้นยังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา

26.5.2 ในการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยจะไม่นำหน่วยกิตของรายวิชานั้นไปคำนวณด้วย

26.5.3 การเปลี่ยนผลการศึกษา I ของรายวิชาทฤษฎี และปฏิบัติให้กระทำภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกำหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน I เป็น F โดยอัตโนมัติ กรณีนี้นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ในภาคการศึกษาถัดไป



- 26.5.4 กรณีรายวิชาโครงการงานหากนักศึกษาไม่สามารถดำเนินการสอบ หรือไม่สามารถทำโครงการงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายในภาคการศึกษานั้นได้ อาจารย์ผู้สอนจะให้ผลการศึกษาเป็น I การเปลี่ยนผลการศึกษา I ในรายวิชาโครงการ ให้กระทำได้เมื่อนักศึกษาทำการสอบและทำโครงการงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือภาคการศึกษาปกติกับภาคการศึกษาพิเศษถัดไป
- กรณีที่นักศึกษาจะต้องออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาอื่นๆ ในภาคการศึกษาถัดไปได้ ให้นักศึกษาทำการสอบ และทำโครงการงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือภาคการศึกษาปกติกับภาคการศึกษาพิเศษถัดไป จากภาคการศึกษาที่ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- หากพ้นกำหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน I เป็น F โดยอัตโนมัติ
- กรณีนี้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนรายวิชาโครงการ ทั้งนี้จะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาด้วย ในกรณีที่เหลือเฉพาะรายวิชาโครงการ
- 26.5.5 กรณีที่ผลการศึกษาลูกปรับจาก I เป็น F ตามข้อ 26.5.3 และ 26.5.4 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนใหม่ และต้องชำระค่าลงทะเบียนรายวิชาด้วย
- 26.6 การให้ผลการศึกษา S หรือ U กระทำได้ในกรณีต่อไปนี้
- 26.6.1 ในกรณีที่ผลการเรียนของนักศึกษาเป็นที่พอใจจะได้ S หากผลการเรียนของนักศึกษาไม่เป็นที่พอใจจะได้ U
- 26.6.2 การให้ผลการศึกษาวិชาฝึกงาน
- 26.6.2.1 ให้คิดผลการศึกษาวิชาฝึกงานเป็นที่พอใจ (S) หรือไม่พอใจ (U) หากนักศึกษาได้ผลการศึกษาไม่พอใจ (U) สำหรับวิชาซึ่งเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร นักศึกษาต้องฝึกงานใหม่ในปีการศึกษาถัดไป
- 26.6.2.2 นักศึกษาที่ไม่ส่งรายงานการฝึกงานภายในกำหนด 15 วันหลังจากวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป จะได้ผลการศึกษาไม่พอใจ (U)
- 26.6.2.3 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องข้อปฏิบัติการฝึกงานภาคการศึกษาพิเศษ หรือแนวปฏิบัติของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน มิฉะนั้นจะได้ผลการศึกษาไม่พอใจ (U)"
- ข้อ 7 ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 27 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้
- "ข้อ 27 การวัดผลการศึกษา การประเมินการศึกษา และการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
- 27.1 ให้มีการวัดผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
- 27.2 ให้ทำการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
- 27.3 กรณีที่ใช้การเรียนการสอนแบบกลุ่มวิชา แล้วปรับเป็นแบบรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด
- 27.3.1 เมื่อการเรียนการสอนแบบกลุ่มวิชาสิ้นสุดลง และมีการวัดผลครบตามเนื้อหาวิชาของ กลุ่มวิชาใดแล้ว ให้มีการประเมินผลการศึกษาแบบรายวิชาอีกครั้งหนึ่ง โดยจำแนกเป็นรายวิชา ตามแผนการเรียนในโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด และประเมินผลเป็นรายภาคการศึกษา ตามแผนการเรียนในโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด
- 27.3.2 เมื่อมีการประเมินผลการศึกษาเป็นรายวิชาแล้ว รายวิชาใดได้ผลการศึกษาตก (F) นักศึกษา ต้องเรียนซ้ำรายวิชาตามข้อ 28
- 27.3.3 การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตามข้อ 27.5.2.2 ให้คำนวณจากรายวิชาตาม แผนการเรียนในโครงสร้างหลักสูตร
- 27.3.4 การจำแนกสภาพนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 40 แห่งระเบียบนี้ โดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก
- 27.3.5 การให้เกียรตินิยม เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 32 แห่งระเบียบนี้



- 27.4 สำหรับภาคการศึกษาพิเศษ ให้ทำการประเมินผลการศึกษาเช่นเดียวกับภาคการศึกษปกติ แต่ไม่จำแนกสภาพนักศึกษา
- 27.5 การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
- 27.5.1 ให้คูณหน่วยกิตด้วยแต้มระดับคะแนนผลการศึกษาแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มวิชารวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมทุกรายวิชา หรือกลุ่มวิชา ให้มีทศนิยมสองตำแหน่งไม่ปัดเศษ
- 27.5.2 การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภทคือ
- 27.5.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษาให้คำนวณเฉพาะรายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่เรียนในภาคการศึกษานั้น
- 27.5.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คำนวณจากรายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเริ่มตั้งแต่เข้ารับการศึกษจนถึงภาคการศึกษาที่เพิ่งสิ้นสุดลง ยกเว้นรายวิชาตามข้อ 28.3”

ข้อ 8 ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 30 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“ข้อ 30 การสำเร็จการศึกษา

- 30.1 นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้
- 30.1.1 เรียนครบหน่วยกิตและสอบผ่านทุกรายวิชา หรือกลุ่มวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในหลักสูตร
- 30.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00
- 30.1.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาการลาพักการศึกษาตามความที่ระบุไว้ในข้อ 51.1.1 แห่งระเบียบนี้
- 30.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย
- 30.1.5 มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามหมวดที่ 9 แห่งระเบียบนี้
- 30.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
- 30.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
- 30.2.2 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- 30.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 30.2.1 และ 30.2.2 ยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษานั้น”

ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 32 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“ข้อ 32 นักศึกษาผู้ที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมต้องเรียนครบจำนวนหน่วยกิต ตามหลักสูตร และต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 32.1 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และผลการศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60 จะได้เกียรตินิยมอันดับ 1
- 32.2 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และผลการศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 จะได้เกียรตินิยมอันดับ 2
- 32.3 มีระยะเวลาในการศึกษาไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาตามข้อ 51.1.1 – 51.1.3 แห่งระเบียบนี้
- การศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษทุกภาคการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาพิเศษหลังภาคการศึกษปกติภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่เป็นการเรียนเกินระยะเวลาที่กำหนด
- 32.4 ไม่เคยได้รับผลการศึกษาดก (F, Fa, Fe) หรือได้รับผลการศึกษาไม่พอใจ (U) ในรายวิชาใด
- 32.5 ไม่เคยถูกพิจารณาโทษจากการทุจริตในการสอบ หรือโทษทางวินัยใดๆ
- 32.6 ไม่เป็นผู้ที่ขอย้ายโอนรายวิชามากกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตร ยกเว้นการย้ายสาขาวิชาตามข้อ 33 แห่งระเบียบนี้”



ข้อ 10 ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 51 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“ข้อ 51 การลาพักการศึกษา

51.1 ให้นักศึกษาลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้

51.1.1 ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหาร หรือฝึกวิชาทหาร

51.1.2 ไปศึกษายังสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตร่วมกัน หรือตามโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรือนักศึกษาไปศึกษาด้วยตนเอง โดยที่คณะกรรมการประจำคณะเห็นสมควรสนับสนุน

51.1.3 ป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามคำสั่งแพทย์เกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมีใบรับรองแพทย์

51.1.4 มีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถเข้าศึกษาได้

51.2 เมื่อมีเหตุอันควรได้รับการพิจารณาให้ลาพักการศึกษา ให้นักศึกษายื่นใบลาพร้อมด้วยหลักฐานเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณานำเสนอคณะบดี และให้คณะกรรมการประจำคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณานอญญาต

51.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ 51.1.2 - 51.1.4 คณะกรรมการประจำคณะจะอนุญาตให้ลาพักการศึกษาติดต่อกันได้ไม่เกินครั้งละ 2 ภาคการศึกษาปกติ

51.4 กรณีนักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษายู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย เว้นแต่นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 51.1.1 - 51.1.3

51.5 ระหว่างที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชำระค่ารักษาสุขภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่ภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและ/หรือเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว มิฉะนั้นให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นข้อ 51.1.2

51.6 กรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาและได้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

51.7 นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษายู่ในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ผ่านการรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอกลับเข้าศึกษา ก่อนกำหนดวันลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์

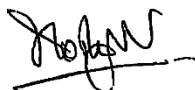
51.8 เมื่อนักศึกษาได้กลับเข้าศึกษานักศึกษามีสภาพเหมือนก่อนได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา”

บทเฉพาะกาล

ข้อ 11 ระเบียบนี้ให้มีผลกับนักศึกษาโครงการวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่การศึกษาราชบุรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

ข้อ 12 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีก่อนปีการศึกษา 2557 และยังคงมีสภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ในหมวด 5 การเรียนรายวิชาออกหลักสูตร ข้อ 21 จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560



(ดร. ทองฉัตร หงศ์ดารมภ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี





ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561

เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่มีประสบการณ์ หรือความสามารถทางวิชาการสูงได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ
จึงสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 225
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561"

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อ 37 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้

"ข้อ 37 การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ การให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และการดำเนินงานของคณะกรรมการเทียบโอนความรู้
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด"

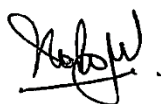
ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อ 39 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้

"ข้อ 39 การเทียบโอนผลการเรียน ตามข้อ 36 และข้อ 38 มีหลักเกณฑ์ดังนี้

- 39.1 รายวิชาที่นำมาเทียบโอน จะต้องมียุทธศาสตร์ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของหลักสูตรใหม่
- 39.2 รายวิชาเดิมที่จะนำมาพิจารณาเทียบโอน จะต้องมียุทธศาสตร์ศึกษาในระดับคะแนน
ไม่ต่ำกว่า C หรือแต้มระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า
- 39.3 การวัดผลการศึกษา ให้คำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่ศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเท่านั้น
- 39.4 การบันทึกผลการเรียน ให้บันทึกเป็น S และไม่มีการนำมาคำนวณ
- 39.5 นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ยกเว้นข้อ 36.1"

ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดหรือแย้ง ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด โดยคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของอธิการบดีถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561



(ดร. ทองฉัตร หงศ์ถารมภ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2563

เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ และได้ประสบการณ์ ผ่านการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ให้มีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้น จึงสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 250 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 จึงให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากออกประกาศ之日起 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกพินัยกรรมคำว่า “นักศึกษา” และ “สถาบันอุดมศึกษา” ในข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

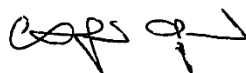
“นักศึกษา”	หมายความว่า	ผู้เข้ารับการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“สถาบันอุดมศึกษา”	หมายความว่า	สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสำนักงานข้าราชการพลเรือนรับรอง

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 6.2.1.3 และ 6.2.1.4 ของข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“6.2.1.3 การฝึกงาน การฝึกงานตามการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน หรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 64 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 8 วันทำการ คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต”

ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีที่มีข้อขัดหรือแย้ง ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด โดยคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของอธิการบดีถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563



(ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี





ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2564

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา ตลอดจนพิจารณาให้นิสิตนักศึกษาทุกคนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขึ้น หรือที่เห็นสมควรจะนำมาใช้วัดสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น ๆ และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 227 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 มีมติให้ความเห็นชอบการกำหนดให้นักศึกษามจร. ระดับปริญญาตรีทุกคน ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 260 วันที่ 7 เมษายน 2564 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา มจร. พ.ศ. 2561

ข้อ 4 ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย หรือ มจร.”	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“อธิการบดี”	หมายความว่า	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“นักศึกษา”	หมายความว่า	นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“คณะ”	หมายความว่า	คณะ สถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ต้องเข้ารับการทดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ก่อนสำเร็จการศึกษา โดยให้บันทึกผลการทดสอบครั้งที่ต่ำสุดลงในใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ทั้งนี้

5.1 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษา ยกเว้นหลักสูตรที่มีการกำหนดเงื่อนไขให้นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

5.2 นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ ให้มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร โดยเลือกใช้ผลสอบจากแบบทดสอบ TETET, IELTS, TOEFL iBT, TOEFL ITP, TOEIC หรือ คะแนนมาตรฐานสากลอื่น ที่สามารถเทียบเคียงผลกับ CEFR ได้

5.3 มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาทุกคนสำหรับการเข้าสอบ TETET ในครั้งแรก หากนักศึกษาประสงค์เข้าสอบในครั้งต่อไปต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ยกเว้น หลักสูตรหรือคณะจะกำหนดเงื่อนไขสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทดสอบภาษาอังกฤษไว้เป็นอย่างอื่น

5.4 นักศึกษาสามารถนำผลการทดสอบ TETET ที่ได้ไปใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่ มจร. เพื่อพิจารณาการปรับพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา LNG 550/ LNG 600/ LNG 601

ข้อ 6 นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 ให้ใช้เกณฑ์ภาษาอังกฤษ TETET เพื่อวัดดูประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

ประเภทหลักสูตร	วัตถุประสงค์	เกณฑ์ขั้นต่ำ	
		ระดับ TETET	ระดับ CEFR
หลักสูตรภาษาไทย / หลักสูตรสองภาษา	ประเมินสมรรถนะภาษาอังกฤษของตนเอง (ไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษา)	3.5	B1
หลักสูตรภาษาอังกฤษ	เป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษา	4.0	B1
หลักสูตรนานาชาติ	ยกเว้นคณะที่มีการกำหนดเงื่อนไขในการรับเข้า หรือสำเร็จการศึกษาที่มีระดับคะแนนเทียบเท่า หรือสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	4.5	B2

ทั้งนี้ นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ ให้เป็นไปตามเกณฑ์คะแนนที่หลักสูตรกำหนดไว้ เช่น IELTS, TOEFL iBT, TOEFL ITP หรือ TOEIC หรือ คะแนนมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่สามารถเทียบเคียงผลกับ CEFR ได้ (ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ) โดยต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนที่กำหนดข้างต้น

ข้อ 7 นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรสองภาษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561 ต้องเข้ารับการทดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ก่อนสำเร็จการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะไม่บันทึกผลการทดสอบลงในใบรายงานผลการเรียน (Transcript) และผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษา



ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดหรือแย้งหรือมีกรณีที่มีได้
กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด โดยคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



เอกสารแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2564

.....

Equivalency Table for TETET

TETET Level	CEFR Level	TOEIC score (0-990)	IELTS (0-9.0)	TOEFL iBT (0-120)	TOEFL ITP (0-677)
1.0	A1	150	-	-	-
1.5		270			
2.0		345			
2.5		420			
3.0	A2	495	-	-	337-459
3.5	B1	540	4.0-5.0	42-71	460-542
4.0		580			
4.5	B2	650	5.5-6.0	72-94	543-626
5.0		710			
5.5		750			
6.0	C1	820	6.5-8.0	Above 95	Above 627
6.5		885			
7.0		950			



ภาคผนวก ฉ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ๆ

ความร่วมมือกับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

รายชื่อสถานศึกษา		
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์	วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก	วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น
โรงเรียนมุกดาหาร	วิทยาลัยเทคนิคแพร่	วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี	วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนภิเษกหนองจอก	วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี	วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์	วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2	วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	วิทยาลัยอาชีวศึกษารณบุรี
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระ อุปถัมภ์ฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัฒณวดี
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง	วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี	สถาบันการอาชีวศึกษาภาค กลาง2
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	สถาบันการอาชีวศึกษาภาค ไต้1
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี	สถาบันการอาชีวศึกษาภาค ไต้2
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย	สถาบันการอาชีวศึกษาภาค เหนือ2
วิทยาลัยเทคนิคน่าน	วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่	สถาบันการอาชีวศึกษาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 3
วิทยาลัยเทคนิคบัว	วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี	สถาบันการอาชีวศึกษาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 1
	วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี	

ความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (WiL)

รายชื่อสถานประกอบการอุตสาหกรรม	ลักษณะความร่วมมือ (การวิจัย/วิชาการ/กิจกรรมเสริมในหลักสูตร)
บริษัท นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน/ กิจกรรมเสริม ในหลักสูตร ได้แก่ การส่งวิทยากรอบรมในหัวข้อเฉพาะ เป็น ลักษณะของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด	
บริษัท ชัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี จำกัด	
บริษัท ชัมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี จำกัด	
บริษัท อาซิฟา จำกัด (มหาชน)	
บริษัท ชัมมิท แพลมบับ โอโต บอดี เวิร์ค จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะ ของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท กรุงเทพโตแคสซิ่ง แอนด์ อินแจกชั่น จำกัด	
บริษัท ศรีไทย ซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)	

ภาคผนวก ข ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2563	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หน่วยกิต	หมายเหตุ
ก. หมวดวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	31หน่วยกิต	ก. หมวดวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	24หน่วยกิต	
กลุ่มวิชาสุขภาพอนามัย		กลุ่มวิชาสุขภาพอนามัย		ยกเลิก
GEN101 พลศึกษา	1 (1-2-6)			ยกเลิก
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต		กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต		
GEN 111มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต	3 (3-0-6)	GEN 111มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต	3 (3-0-6)	คงเดิม
กลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต		กลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต		
GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา	3 (3-0-6)	GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา	3 (3-0-6)	คงเดิม
กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ		กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ		
GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด	3 (3-0-6)	GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด		คงเดิม
กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม		กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม		
GEN 241 ความงามแห่งชีวิต	3(3-0-6)	GEN 241 ความงามแห่งชีวิต	3(3-0-6)	คงเดิม
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ		กลุ่มวิชาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ		
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ	3(3-0-6)	GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ	3(3-0-6)	คงเดิม
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร		กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร		
LNG 220 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ	3 (3-0-6)	LNG 220 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ	3 (3-0-6)	คงเดิม
LNG 120ภาษาอังกฤษทั่วไป	3 (3-0-6)	LNG 120ภาษาอังกฤษทั่วไป	3 (3-0-6)	คงเดิม
LNG 250ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ	3 (3-0-6)	LNG 250ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ	3 (3-0-6)	คงเดิม
LNG 223ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน	3 (3-0-6)	LNG 223ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน	3 (3-0-6)	คงเดิม

หมวด ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน	125 หน่วยกิต	หมวด ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน	132 หน่วยกิต	
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ	47หน่วยกิต	กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ	54 หน่วยกิต	
ข.1.1กลุ่มวิชาครูและครุศาสตร์อุตสาหกรรม	12หน่วยกิต	ข.1.1กลุ่มวิชาครูพื้นฐาน	15 หน่วยกิต	ปรับชื่อกลุ่มวิชา/ปรับลดหน่วยกิต
IED 113 จิตวิทยาสำหรับครู	3 (2-2-6)	IED 111จิตวิทยาสำหรับการพัฒนาวิชาชีพ	3 (2-2-6)	ปรับชื่อ/รหัสวิชาและคำอธิบายรายวิชา
IED 213 หลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนรู้	3 (2-2-6)	IED 221หลักสูตรและการสอนสำหรับการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	3 (2-2-6)	ปรับชื่อ/รหัสวิชาและคำอธิบายรายวิชา
IED 315 การวัดผล ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3 (2-2-6)	IED 441 การวัดผล ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3 (2-2-6)	ปรับชื่อ/รหัสวิชาและคำอธิบายรายวิชา
		IED 445 การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ	3 (2-2-6)	เพิ่มรายวิชา
IED 314 นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้	3 (2-2-6)	PTE 213 การออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3 (2 - 2 - 6)	ปรับชื่อ/รหัสวิชาและคำอธิบายรายวิชา
		ข.1.2กลุ่มวิชาชีพครูเฉพาะ (TPACK)	33 หน่วยกิต	
		PTE 104 การเรียนรู้งานในสถานศึกษา 1	1 (0-3-3)	เปิดรายวิชาใหม่
		PTE 204 การเรียนรู้งานในสถานศึกษา 2	1 (0-3-3)	เปิดรายวิชาใหม่
		PTE 304 การเรียนรู้งานในสถานศึกษา 3	1 (0-3-3)	เปิดรายวิชาใหม่
		PTE 404 การเรียนรู้งานในสถานศึกษา 4	1 (0-3-3)	เปิดรายวิชาใหม่
PTE 301 การจัดการเรียนและการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3 (1-4-6)	PTE 301 การจัดการเรียนและการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3 (1-4-6)	คงเดิม
PTE 302 การสอนและบูรณาการการเรียนรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม	3 (1-4-6)	PTE 302 การสอนและบูรณาการการเรียนรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม	3 (1-4-6)	คงเดิม
PTE 401 การสอนปฏิบัติเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3 (1-4-6)	PTE 401 การสอนปฏิบัติเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3 (1-4-6)	คงเดิม
		PTE 437 การบูรณาการการสอนและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ในสถานประกอบการ	3 (1-4-6)	เปิดรายวิชาใหม่
PTE 403 การจัดองค์กรและการบริหารโรงฝึกงานและห้องปฏิบัติการ	3 (1-4-6)	PTE 403 การจัดการองค์กรและห้องปฏิบัติการ	3 (1-4-6)	ปรับชื่อวิชา /คำอธิบายรายวิชา

PTE 415 การบูรณาการด้านการสอนเชื่อมอัตโนมัติ	3 (1-4-6)	PTE 431 การบูรณาการสอนด้วยกระบวนการเชื่อมขั้นสูงและหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม	3 (1-4-6)	ปรับชื่อ/ปรับรหัสวิชาและเพิ่มหน่วยกิต
PTE 416 การบูรณาการด้านการสอนเทคโนโลยีเครื่องมือกลขั้นสูง		PTE 432 การบูรณาการสอนด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือกลอัตโนมัติ	3 (1-4-6)	ปรับชื่อ/รหัสวิชา ปรับคำอธิบายรายวิชาและเพิ่มหน่วยกิต
PTE 508 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1	6 (0-24-9)	PTE 508 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน	3 (0-9-9)	ปรับชื่อ / ปรับลดจำนวนหน่วยกิต
PTE 411 โครงการงานศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ	1 (0-2-2)	PTE 411 โครงการงานศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ	1 (0-2-2)	คงเดิม
PTE 412 โครงการงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ	3 (0-6-6)	PTE 412 โครงการงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ	3 (0-6-6)	คงเดิม
PTE 413 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ	1 (0-3-2)	PTE 413 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ	1 (0-3-2)	คงเดิม
		PTE 513 สนับสนุนการฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียน	1 (1-6-6)	เปิดรายวิชาใหม่
		PTE 504 การเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษา	1 (0-3-6)	เปิดรายวิชาใหม่
		PTE 514 การบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน	1 (1-6-6)	เปิดรายวิชาใหม่
ข.1.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	6หน่วยกิต	ข.1.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	6 หน่วยกิต	
PTE 509 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2	6 (0-18-18)	PTE 509 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	6 (0-18-18)	ปรับชื่อวิชา
2.2กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ	78หน่วยกิต	ข.2กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ	78 หน่วยกิต	
2.2.1 กลุ่มวิชาเอก	68หน่วยกิต	ข.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน	31 หน่วยกิต	
2.2.1.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	12หน่วยกิต	ข.2.1.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	12 หน่วยกิต	
MTH 101 คณิตศาสตร์ 1	3 (3-0-6)			ยกเลิก
MTH 103 คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยี	3 (3-0-6)			ยกเลิก
PHY 103 ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1	3 (1-2-6)			ยกเลิก
PHY 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	1 (0- 3-6)			ยกเลิก
		PTE 151 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม	3 (3-0-6)	เปิดรายวิชาใหม่
		PTE 152 ฟิสิกส์อุตสาหกรรม	3 (1-2-6)	เปิดรายวิชาใหม่
		PTE 153 เคมีพื้นฐานอุตสาหกรรม	3 (1-2-6)	เปิดรายวิชาใหม่
		PTE 270 สถิติและความน่าจะเป็นสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ	3 (3-0-6)	คงเดิมเปลี่ยนกลุ่มวิชา
2.2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม	15หน่วยกิต	ข.2.1.2 วิชาบังคับพื้นฐานวิศวกรรม	19 หน่วยกิต	

PTE 101 ปฏิบัติการทักษะด้านเทคนิคพื้นฐาน	1 (0-3-2)			ยกเลิกรายวิชา
		PTE 156 ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคอุตสาหกรรม	1 (0-3-2)	เปิดรายวิชาใหม่
PTE 111 เขียนแบบวิศวกรรมอุตสาหกรรม	3 (2-2-6)	PTE 161 เขียนแบบวิศวกรรมอุตสาหกรรม	3 (2-2-6)	เปลี่ยนรหัสวิชา
PTE 112 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3 (2-2-6)	PTE 162 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมอุตสาหกรรม	3 (2-2-6)	ปรับชื่อรายวิชา/เปลี่ยนรหัสวิชา
PTE 151 วัสดุวิศวกรรม	3 (3-0-6)	PTE 154 วัสดุวิศวกรรม	3 (3-0-6)	เปลี่ยนรหัสวิชา
PTE 231 สถิติศาสตร์และกลศาสตร์ของแข็ง	3 (3-0-6)	PTE 350 กลศาสตร์วิศวกรรม	3 (3-0-6)	ปรับชื่อและรหัสวิชา
PTE 261 กรรมวิธีการผลิต	3 (3-0-6)	PTE 165 กรรมวิธีการผลิต	3 (3-0-6)	เปลี่ยนรหัสวิชา
		PTE 271 การควบคุมคุณภาพ	3 (3-0-6)	เปลี่ยนรหัสวิชา/เปลี่ยนกลุ่มวิชา
2.2.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมเฉพาะด้าน	41หน่วยกิต	ข.2.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมเฉพาะด้าน	44 หน่วยกิต	
2.2.2.1 วิชาบังคับวิศวกรรมอุตสาหกรรม	22หน่วยกิต	ข.2.2.1 วิชาบังคับวิศวกรรมอุตสาหกรรม	24 หน่วยกิต	
PTE 351 โลหะวิทยาวิศวกรรม	3 (3-0-6)	PTE 252 โลหะวิทยาวิศวกรรม	3 (3-0-6)	เปลี่ยนรหัสวิชา/เปลี่ยนกลุ่มวิชา
PTE 391 การศึกษางานอุตสาหกรรม	3 (3-0-6)	PTE 373 การศึกษางานอุตสาหกรรม	3 (3-0-6)	เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนกลุ่มวิชา
PTE 481 การวิจัยดำเนินงาน	3 (3-0-6)	PTE 374 การวิจัยดำเนินงาน	3 (3-0-6)	เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนกลุ่มวิชา
PTE 492 การวางแผนโรงงาน	3 (3-0-6)	PTE 471 การวางแผนโรงงาน	3 (3-0-6)	เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนกลุ่มวิชา
PTE 483 การวางแผนและควบคุมการผลิต	3 (3-0-6)	PTE 372 การวางแผนและควบคุมการผลิต	3 (3-0-6)	เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนกลุ่มวิชา
PTE 251 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม	1 (0-3-2)	PTE 251 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม	1 (0-3-2)	เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนกลุ่มวิชา
PTE 262 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3 (0-6-3)	PTE 262 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2 (0-6-3)	เปลี่ยนกลุ่มวิชา/ปรับลดหน่วยกิต
		PTE 472 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	3 (3-0-6)	เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนกลุ่มวิชา
		PTE 473 วิศวกรรมความปลอดภัย	3 (3-0-6)	เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนกลุ่มวิชา
วิชาบังคับเลือกวิศวกรรม	9 หน่วยกิต	วิชาบังคับเลือกวิศวกรรม	9 หน่วยกิต	
PTE 223 เทคโนโลยีการเชื่อม 1	3 (1-6-6)	PTE 263 เทคโนโลยีการเชื่อม 1	3 (2-2-6)	เปลี่ยนรหัสวิชา
PTE 324 เทคโนโลยีการเชื่อม 2	3 (1-6-6)	PTE 361 เทคโนโลยีการเชื่อม 2	3 (2-2-6)	เปลี่ยนรหัสวิชา
		PTE 461 วิศวกรรมการเชื่อม	3 (3-0-6)	เปิดรายวิชาใหม่
PTE 243 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 1	3 (1-6-6)	PTE 264 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 1	3 (2-2-6)	เปลี่ยนรหัสวิชา
PTE 344 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 2	3 (1-6-6)	PTE 362 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 2	3 (2-2-6)	เปลี่ยนรหัสวิชา

		PTE 462 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิตแม่พิมพ์อุตสาหกรรม	3 (2-2-6)	เปลี่ยนชื่อรายวิชา / ย้ายกลุ่มวิชา / เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา
วิชาเลือกวิศวกรรมอุตสาหกรรม	11หน่วยกิต	วิชาเลือกวิศวกรรมอุตสาหกรรม	11 หน่วยกิต	
		PTE 155 ปฏิบัติการทักษะด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม	1 (0-3-2)	ย้ายกลุ่มวิชา
PTE 331 เทคโนโลยีการหล่อโลหะ	3 หน่วยกิต			ยกเลิกรายวิชา
PTE 346 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม	1 (0-3-2)	PTE 351 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม	1 (0-3-2)	เปลี่ยนรหัสวิชา
PTE 352 ปฏิบัติการโลหะวิทยา	1 (0-3-2)	PTE 353 ปฏิบัติการโลหะวิทยา	1 (0-3-2)	เปลี่ยนรหัสวิชา
PTE 364 ปฏิบัติการระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์	1 (0-3-2)	PTE 364 ปฏิบัติการระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์	1 (0-3-2)	คงเดิม
PTE 421 วิศวกรรมการเชื่อม	3 (3-0-6)			ย้ายกลุ่มวิชา
PTE 422 การออกแบบงานเชื่อม	3 (3-0-6)	PTE 464 การออกแบบงานเชื่อม	3 (3-0-6)	เปลี่ยนรหัสวิชา
PTE 432 วิศวกรรมการหล่อ	3 (3-0-6)	PTE 465 วิศวกรรมการหล่อ	3 (3-0-6)	เปลี่ยนรหัสวิชา
PTE 441 วิศวกรรมเครื่องมือกล	3 (3-0-6)			ยกเลิกรายวิชา
PTE 442 วิศวกรรมเครื่องมือ	3 (3-0-6)	PTE 466 วิศวกรรมเครื่องมือ	3 (3-0-6)	เปลี่ยนรหัสวิชา
PTE 443 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก	3 (2-2-6)	PTE 467 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก	3 (2-2-6)	เปลี่ยนรหัสวิชา
PTE 444 เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและมาตรวิทยาอุตสาหกรรม	3 (2-2-6)	PTE 352 เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและมาตรวิทยาอุตสาหกรรม	3 (2-2-6)	เปลี่ยนรหัสวิชา
PTE 454 การแข็งตัวของโลหะ	3 (3-0-6)	PTE 454 การแข็งตัวของโลหะ	3 (3-0-6)	คงเดิม
PTE 462 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต	3 (2-2-6)	PTE 462 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิตแม่พิมพ์อุตสาหกรรม	3 (2-2-6)	เปลี่ยนชื่อรายวิชา / ย้ายกลุ่มวิชา / เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา
PTE 463 อัตโนมัติอุตสาหกรรม	3 (2-2-6)	PTE 363 อัตโนมัติอุตสาหกรรม	3 (2-2-6)	เปลี่ยนรหัสวิชา
PTE 472 วิศวกรรมคุณภาพ	3 (3-0-6)	PTE 474 วิศวกรรมคุณภาพ	3 (3-0-6)	เปลี่ยนรหัสวิชา
PTE 482 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	3 (3-0-6)	PTE 472 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	3 (3-0-6)	เปลี่ยนรหัสวิชา/เปลี่ยนกลุ่มวิชา
PTE 484 การวิเคราะห์และควบคุมค่าใช้จ่ายอุตสาหกรรม	3 (3-0-6)	PTE 475 การวิเคราะห์และควบคุมค่าใช้จ่ายอุตสาหกรรม	3 (3-0-6)	เปลี่ยนรหัสวิชา
PTE 485 การบริหารงานอุตสาหกรรม	3 (3-0-6)	PTE 476 การบริหารงานอุตสาหกรรม	3 (3-0-6)	เปลี่ยนรหัสวิชา
PTE 493 การยศาสตร์	3 (3-0-6)	PTE 477 การยศาสตร์	3 (3-0-6)	เปลี่ยนรหัสวิชา
PTE 494 วิศวกรรมความปลอดภัย	3 (3-0-6)			เปลี่ยนกลุ่มวิชา/เปลี่ยนรหัสวิชา
PTE 495 วิศวกรรมการบำรุงรักษา	3 (3-0-6)	PTE 478 วิศวกรรมการบำรุงรักษา		เปลี่ยนกลุ่มวิชา/เปลี่ยนรหัสวิชา

PTE 498 หัวข้อพิเศษ 1	3 (3-0-6)	PTE 490 หัวข้อพิเศษ 1	3 (2-2-6)	ปรับลดหน่วยกิต/เปลี่ยนรหัสวิชา
PTE 499 หัวข้อพิเศษ 2	3 (3-0-6)	PTE 491 หัวข้อพิเศษ 2	2 (1-2-4)	ปรับลดหน่วยกิต/เปลี่ยนรหัสวิชา
		PTE 492 หัวข้อพิเศษ 3	1 (1-0-4)	เปิดรายวิชาใหม่
		PTE 463 การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย	3 (2-2-6)	เปิดรายวิชาใหม่
		PTE 469 โลหะวิทยางานเชื่อม	3 (3-0-6)	เปิดรายวิชาใหม่
		PTE 365 อุตสาหกรรมศึกษา	2 (1-3-4)	เปิดรายวิชาใหม่
		PTE 375 เทคโนโลยีการจัดการวัสดุและสินค้าคงคลัง	2 (2-0-6)	เปิดรายวิชาใหม่
		PTE 376 เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศอุตสาหกรรม	2 (2-0-6)	เปิดรายวิชาใหม่
		PTE 377 การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรม	2 (1-2-4)	เปิดรายวิชาใหม่
		PTE 479 การประยุกต์ใช้และเทคนิคปัญญาประดิษฐ์เชิง สร้างสรรค์	3 (2-2-6)	เปิดรายวิชาใหม่
		PTE468 เทคโนโลยีการควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC)	3 (3-0-6)	เปิดรายวิชาใหม่
2.1.3 วิชาการฝึกงานในสถานประกอบการ	2 หน่วยกิต	ข.2.3 กลุ่มเรียนรู้ในสถานประกอบการ	3 หน่วยกิต	
PTE 300 การฝึกงานอุตสาหกรรม	2 (1-2-6)	PTE 378 บูรณาการการเรียนรู้รวมกับการทำงาน	3 (2-2-6)	ปรับชื่อรายวิชา/เพิ่มหน่วยกิต/เปลี่ยนรหัสวิชา/ คำอธิบายรายวิชา
2.2.2 กลุ่มวิชาสอนวิชาเอก	6 หน่วยกิต			
PTE 370 สถิติสำหรับครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3 หน่วยกิต			เปลี่ยนกลุ่มวิชา/ปรับชื่อวิชา/เปลี่ยนรหัสวิชา
PTE 314 การออกแบบและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย	3 (2-2-6)			ยกเลิกรายวิชา
PTE 402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนทาง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3 (2-2-6)			ยกเลิกรายวิชา
PTE 403 การจัดองค์กรและการบริหารโรงฝึกงานและ ห้องปฏิบัติการ	3 (3-0-6)			เปลี่ยนกลุ่มวิชา
PTE 404 การสอนวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย	3 (2-2-6)			ยกเลิกรายวิชา
PTE 405 การประกันคุณภาพการศึกษา	3 หน่วยกิต			เปลี่ยนกลุ่ม

2.2.3 วิชาเลือกบูรณาการด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม	4 หน่วยกิต			
PTE 414 การบูรณาการออกแบบเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์	2 (1-3-4)			ยกเลิกรายวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	6 หน่วยกิต	ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	6 หน่วยกิต	คงเดิม
ให้เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		ให้เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		
รายละเอียดการปรับปรุงรายวิชา				
PTE223 WELDING TECHNOLOGY I (เทคโนโลยีการเชื่อม 1) หลักการเชื่อม กระบวนการเชื่อมทิก การเชื่อมอาร์คโลหะ แก๊สปกคลุม การเชื่อมฟลักคอร์ การบัดกรีแข็ง การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยท่าเชื่อมแบบต่าง ๆ การตัดโลหะด้วยแก๊ส และพลาสมา การตรวจสอบแนวเชื่อมเบื้องต้น ผัก ปฏิบัติ งานเชื่อมโลหะด้วย การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือในท่าเชื่อมต่าง ๆ การเชื่อมทิก การเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สปกคลุม งานตัดโลหะด้วยแก๊ส และพลาสมา การตรวจสอบแนวเชื่อม การบัดกรีแข็ง ผลลัพธ์การเรียนรู้ 1. อธิบายหลักการเชื่อมทิก การเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สปกคลุม การเชื่อมฟลักคอร์ และการบัดกรีแข็งได้ 2. อธิบายหลักการตัดโลหะด้วยแก๊ส และพลาสมาได้ 3. ปฏิบัติการเชื่อมทิก การเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สปกคลุม การเชื่อมฟลักคอร์ การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ และการบัดกรีแข็ง 4. ปฏิบัติการตัดโลหะด้วยแก๊ส และพลาสมาได้ 5. ตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยสายตาได้ วิธีการจัดการเรียนรู้	3(1-6-6)	PTE263 WELDING TECHNOLOGY I (เทคโนโลยีการเชื่อม 1) ทฤษฎี หลักการกระบวนการเชื่อมในอุตสาหกรรม ได้แก่ กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ กระบวนการเชื่อมทิก กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สปกคลุม กระบวนการเชื่อมฟลักซ์คอร์ และการบัดกรีแข็ง การตรวจสอบ รอยเชื่อมเบื้องต้น ปฏิบัติการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือในท่าเชื่อมต่าง ๆ การเชื่อมทิก การเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สปกคลุม การตัดโลหะด้วยแก๊ส และพลาสมา การตรวจสอบแนวเชื่อม การบัดกรีแข็ง ผลลัพธ์การเรียนรู้ 1. อธิบายทฤษฎี หลักการกระบวนการเชื่อมในอุตสาหกรรม 2. บอกขั้นตอนปฏิบัติการเชื่อมการเชื่อมทิก การเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สปกคลุม การเชื่อมฟลักคอร์ และการบัดกรีแข็งได้ 3. ปฏิบัติการเชื่อมทิก การเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สปกคลุม การเชื่อมฟลักคอร์ การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ การบัดกรีแข็ง และการตัดโลหะด้วยแก๊ส พลาสมาได้ 5. ตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยสายตาได้ 6. คุณลักษณะ (รับผิดชอบ ช่างสังเกต ความรอบคอบ อดทนในการทำงานตามวิชาชีพ รักษาความสะอาด) 7. จริยธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่) วิธีการจัดการเรียนรู้	3(0-7-6)	- ลดชั่วโมงทฤษฎี และเพิ่มชั่วโมงปฏิบัติ - ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา - เพิ่มเติม และปรับปรุง CLO - ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้ และเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ - ปรับรหัสรายวิชา

1. การสอนแบบบรรยาย 2. การสอนปฏิบัติ		1. การสอนแบบบรรยาย 2. การสอนทักษะปฏิบัติของแอร์โรว์ 3. การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 4. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 5. การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคร่วมมือร่วมกลุ่ม (Co-Op Co-Op)		
PTE431 การบูรณาการด้านการสอนด้วยหุ่นยนต์เชื่อม INTEGRATION LEARNING FOR ROBOT WELDING ผลลัพธ์การเรียนรู้ 1. อธิบายหลักการเกี่ยวกับหุ่นยนต์ได้ 2. เขียนโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์เชื่อมได้ 3. ปฏิบัติการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ได้ 4. สอนสาธิตการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ได้	2(1-4-6)	PTE431 การบูรณาการการสอนด้วยกระบวนการเชื่อมขั้นสูงและหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม Integration Learning for Advance Welding Process and Industrial Robot Welding. ผลลัพธ์การเรียนรู้ 1. อธิบายหลักการเกี่ยวกับหุ่นยนต์ได้ 2. เขียนโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์เชื่อมได้ 3. ปฏิบัติการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ได้ 4. ปฏิบัติการสอนสาธิตการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ได้ 5. มีความรับผิดชอบ ความรอบคอบในการปฏิบัติงาน 6. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงานมอบหมาย	2(1-4-6)	- เพิ่มเติมผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา
PTE421 วิศวกรรมการเชื่อม Welding Engineering ทฤษฎีการเชื่อมการเชื่อมนิกเกิลเบสซูเปอร์อัลลอยด์ การเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดพิเศษ กรรมวิธีทางความร้อนในการเชื่อม การประยุกต์ใช้การตรวจสอบแบบไม่ทำลายในอุตสาหกรรม การออกแบบงานเชื่อมเบื้องต้น การออกแบบรอยเชื่อมรับแรงสถิตย์ การออกแบบรอยเชื่อมรับแรงแปรผัน แรงกระแทก การประมาณราคางานเชื่อม มาตรฐานในงานเชื่อม Principles of nickel base super alloy and special stainless-steel welding, Heat treatment in welding,	3(3-0-6)	PTE461 วิศวกรรมการเชื่อม Welding Engineering ทฤษฎีการเชื่อมการเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม นิกเกิลเบสซูเปอร์อัลลอยด์ กรรมวิธีทางความร้อนในการเชื่อม การตรวจสอบแบบไม่ทำลายในอุตสาหกรรม การออกแบบรอยเชื่อมรับแรงสถิตย์ การออกแบบรอยเชื่อมรับแรงแปรผัน แรงกระแทก การประมาณราคางานเชื่อม มาตรฐานในงานเชื่อม Welding theory of stainless-steel welding, Nickel base super alloy steel welding, Heat treatment methods for welding, Non-destructive inspection in industry, Design of static welds, Design of weld joints subjected to variable	3(3-0-6)	- ปรับเปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา - ปรับเปลี่ยนผลลัพธ์การเรียนรู้ - เพิ่มเติมวิธีการจัดการเรียนรู้

application of non-destructive testing for industry, basic welding design, welding design for static load, variation load and impact load, cost estimation welding, and welding standard ผลลัพธ์การเรียนรู้ 1. อธิบายหลักการเชื่อมนิกเกิลเบสซูเปอร์อัลลอยด์ การเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดพิเศษได้ 2. อธิบายหลักการกรรมวิธีทางความร้อนในการเชื่อมได้ 3. เลือกวิธีการตรวจสอบแบบไม่ทำลายให้เหมาะสมในอุตสาหกรรมได้ 4. ออกแบบรอยเชื่อมรับแรงสถิตย์ แรงแปรผัน และแรงกระแทกได้ 5. ประมาณราคางานเชื่อมได้ 6. เลือกใช้มาตรฐานงานเชื่อมได้ วิธีการจัดการเรียนรู้ 1. การสอนแบบบรรยาย		forces, impact forces, welding cost estimation. Standards in welding work. ผลลัพธ์การเรียนรู้ 1. อธิบายหลักการเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมได้ 2. อธิบายหลักการเชื่อมนิกเกิลเบสซูเปอร์อัลลอยด์ได้ 3. อธิบายหลักการกรรมวิธีทางความร้อนในการเชื่อมได้ 4. อธิบายหลักการตรวจสอบแบบไม่ทำลายในอุตสาหกรรมได้ 5. ออกแบบรอยเชื่อมรับแรงสถิตย์ แรงแปรผัน และแรงกระแทกได้ 6. ประมาณราคางานเชื่อมได้ 7. บอกขอบเขตมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานเชื่อมได้ 8. มีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 9. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานโดยการไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น วิธีการจัดการเรียนรู้ 1. การสอนแบบบรรยาย 2. การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคร่วมมือกลุ่ม (Co-Op Co-Op)		
PTE252 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม Engineering Materials Testing Laboratory ปฏิบัติการทดสอบวัสดุได้แก่ การทดสอบแรงดึง แรงเฉือน แรงอัด การทดสอบความแข็ง การทดสอบแรงกระแทก การทดสอบแรงบิด การทดสอบความล้า การทดสอบแบบไม่ทำลายแบบต่าง ๆ เช่น การทดสอบด้วยสารแทรกซึม การทดสอบด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิกส์ การทดสอบด้วยสนามแม่เหล็ก Material Testing: tensile, shearing, and compressive Testing, hardness testing, impact testing, torsion	1(0-3-2)	PTE252 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม Engineering Materials Testing Laboratory ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ ได้แก่ การทดสอบแรงดึง แรงอัด แรงเฉือน การทดสอบความแข็ง การทดสอบแรงกระแทก การทดสอบแรงบิด การทดสอบความล้า หลักการทดสอบแบบไม่ทำลาย ปฏิบัติการทดสอบด้วยสายตา การทดสอบด้วยสารแทรกซึม Material testing practice, including tensile, shearing compression testing, hardness testing, Impact testing, torque testing, fatigue testing, Principles of non-	1(0-3-2)	- ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา - ปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้

testing, fatigue testing. Non-deductive testing: penetrant, ultrasonic, magnetic field. ผลลัพธ์การเรียนรู้ 1. อธิบายหลักการทดสอบวัสดุแบบทำลายและการทดสอบวัสดุแบบไม่ทำลายได้ 2. ปฏิบัติการทดสอบวัสดุแบบทำลายและการทดสอบวัสดุแบบไม่ทำลายได้		destructive testing Perform visual testing, liquid penetrant substances. ผลลัพธ์การเรียนรู้ 1. ปฏิบัติการทดสอบแบบทำลายได้ 2. ปฏิบัติการทดสอบแบบไม่ทำลายได้ 3. มีความรับผิดชอบ ความรอบคอบ และรักษาความสะอาดในการปฏิบัติงาน 4. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงานมอบหมายโดยไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น		
PTE 422 การออกแบบงานเชื่อม Welding Design ผลลัพธ์การเรียนรู้ 1. อธิบายหลักการของกระบวนการเชื่อมได้ 2. อธิบายหลักการถ่ายเทความร้อนในงานเชื่อมได้ 3. อธิบายสาเหตุและการป้องกันของจุดบกพร่องในการเชื่อมได้ 4. ออกแบบรอยเชื่อมได้ 5. อธิบายความสามารถในการเชื่อมโลหะกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็กได้	3(3-0-6)	PTE 464 การออกแบบงานเชื่อม Welding Design ผลลัพธ์การเรียนรู้ 1. อธิบายหลักการของกระบวนการเชื่อมได้ 2. อธิบายหลักการถ่ายเทความร้อนในงานเชื่อมได้ 3. อธิบายสาเหตุและการป้องกันของจุดบกพร่องในการเชื่อมได้ 4. ออกแบบรอยเชื่อมได้ 5. อธิบายความสามารถในการเชื่อมโลหะกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็กได้ 6. มีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 7. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานโดยการไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น	3(3-0-6)	เพิ่มเติมผลลัพธ์การเรียนรู้
PTE 406 การสอนและบูรณาการสำหรับระบบอัตโนมัติ Teaching and Integration Learning for Automation ผลลัพธ์การเรียนรู้ 1. อธิบายหลักการระบบอัตโนมัติได้ 2. เขียนโปรแกรมในงานระบบอัตโนมัติได้	3(1-4-6)	PTE 406 การสอนและบูรณาการสำหรับระบบอัตโนมัติ Teaching and Integration Learning for Automation ผลลัพธ์การเรียนรู้ 1. อธิบายหลักการระบบอัตโนมัติได้ 2. เขียนโปรแกรมในงานระบบอัตโนมัติได้	3(1-4-6)	เพิ่มเติมผลลัพธ์การเรียนรู้

3. ออกแบบหลักสูตรและจัดทำเอกสารการในการสอนระบบอัตโนมัติได้ 4. การปฏิบัติการสอนระบบอัตโนมัติเบื้องต้นได้		3. ออกแบบหลักสูตรและจัดทำเอกสารการในการสอนระบบอัตโนมัติได้ 4.การปฏิบัติการสอนระบบอัตโนมัติเบื้องต้นได้ 5.มีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 6.มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานโดยการไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น		
PTE481 การวิจัยดำเนินงาน (OPERATION RESEARCH) ผลลัพธ์การเรียนรู้ 1.อธิบายหลักการวิจัยและการแก้ปัญหาได้ 2.อธิบายทฤษฎีของคิวอิง วิธีการของมอนติคาโร ได้ 3.กำหนดขั้นตอนของการทำงานและเทคนิคการสร้างเครื่องจักรจำลองสถานการณ์ได้	3(3-0-6)	PTE374 การวิจัยดำเนินงาน (OPERATION RESEARCH) ผลลัพธ์การเรียนรู้ 1. อธิบายหลักการวิจัยและการแก้ปัญหาได้ 2.อธิบายทฤษฎีของคิวอิง วิธีการของมอนติคาโร ได้ 3.กำหนดขั้นตอนของการทำงานและเทคนิคการสร้างเครื่องจักรจำลองสถานการณ์ได้ 4. มีจริยธรรมการวิจัย และความซื่อสัตย์ต่อการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 5.มีความรับผิดชอบ ความรอบคอบต่อการทำงานที่มอบหมาย	3(3-0-6)	เพิ่มเติมผลลัพธ์การเรียนรู้ เปลี่ยนรหัสวิชา
PTE492 การวางแผนโรงงาน (Industrial Plant Design) แนะนำการออกแบบผังโรงงาน การวิเคราะห์เบื้องต้นของการออกแบบผังโรงงาน การวางแผนผังและการวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ การขนย้ายวัสดุ ธรรมชาติของปัญหาการวางแผนผังโรงงาน ท่าเรือที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผน ชนิตพื้นฐานของการวางแผนการบริการและงานสนับสนุน การวิเคราะห์การเก็บและคลังเก็บพัสดุ Introduction to plant design, preliminary analysis of plant design, layout and facilities planning, material handling, nature of plant layout problems, plant location, product analysis, basic types of layout service and auxiliary functions, storage and warehousing.	3(3-0-6)	PTE471 การวางแผนโรงงาน(Industrial Plant Design) แนะนำการออกแบบผังโรงงาน การวิเคราะห์เบื้องต้นของการออกแบบผังโรงงาน การวางแผนผังและการวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ การขนย้ายวัสดุ ธรรมชาติของปัญหาการวางแผนโรงงาน ท่าเรือที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผน ชนิตพื้นฐานของการวางแผนการบริการและงานสนับสนุน การวิเคราะห์การเก็บและคลังเก็บพัสดุ การจำลองการวางแผนโรงงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Introduction to plant design, preliminary analysis of plant design, layout and facilities planning, material handling, nature of plant layout problems, plant location, product analysis, basic types of layout service and auxiliary	3(3-0-6)	- ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา - เพิ่มเติมผลลัพธ์การเรียนรู้ - เพิ่มวิธีการจัดการเรียนรู้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 1. อธิบายหลักการเบื้องต้นในการออกแบบผังโรงงาน 2. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการวางผังโรงงาน วิธีการจัดการเรียนรู้ ไม่ปรากฏ		functions, storage, and warehousing. Simulation of plant layout by computer program. ผลลัพธ์การเรียนรู้ 1. อธิบายหลักการเบื้องต้นในการออกแบบผังโรงงาน 2. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการวางผังโรงงาน 3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจำลองการวางผังโรงงานได้ 4. มีจริยธรรมการวิจัย และความซื่อสัตย์ต่อการทำงานที่มอบหมาย 5. มีความรับผิดชอบความรอบคอบต่อการทำงานที่มอบหมาย วิธีการจัดการเรียนรู้ - การสอนแบบบรรยาย - การประเมินผลจากงานที่มอบหมาย (แบบฝึกหัด / การบ้าน)		
PTE111 เขียนแบบวิศวกรรม (ENGINEERING DRAWING) ตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉาย การเขียนภาพประกอบ การกำหนดขนาดและลักษณะผิว ภาพตัด การสเก็ตภาพสามมิติด้วยมือ ภาพแยกชิ้นซับซ้อน และพิถีพิถันความเพื่อมาตรฐานและสัญลักษณ์แบบงาน การอ่านและวิเคราะห์แบบงาน Lettering, orthographic projection, orthographic drawing, pictorial drawing, dimensioning, section, freehand sketches, tolerance, standard and symbol of drawing. Interpretation and analysis of drawing. ผลลัพธ์การเรียนรู้ 1. อธิบายถึงหลักการ กฎเกณฑ์ และมาตรฐานที่ใช้ในการเขียนแบบเชิงวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง	3(2-2-6)	PTE161 เขียนแบบวิศวกรรม (ENGINEERING DRAWING) เส้น ตัวอักษร การสเก็ตภาพทั้งในรูปแบบสองมิติ และสามมิติ มาตราส่วน การเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต หลักการฉายภาพและการเขียนแบบภาพฉาย การกำหนดขนาด การเขียนแบบสัญลักษณ์เกลียว การเขียนแบบภาพตัด การเขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้น การเขียนแบบภาพสามมิติ การอ่านแบบงานด้านวิศวกรรม Line, Lettering, 2D and 3D sketches, Scale, Geometrical Construction, Orthographic Projection Concept and Orthographic Drawing, Thread Symbol, Sectional Views Drawing, Assembly Drawings and Exploded Drawings, Pictorial Drawing, Interpretation Engineering Drawing. ผลลัพธ์การเรียนรู้ 1. อธิบายหลักการ กฎเกณฑ์ และมาตรฐานที่ใช้ในการเขียนแบบเชิงวิศวกรรมได้ตามมาตรฐานข้อกำหนด	3(1-4-6)	- ลดชั่วโมงทฤษฎี เพิ่มชั่วโมงปฏิบัติ

2. เขียนแบบงานทางด้านวิศวกรรมได้ถูกต้องตามหลักการ กฎเกณฑ์ และมาตรฐาน 3. อ่าน และวิเคราะห์แบบงานทางด้านวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง		2. เขียนแบบงานทางด้านวิศวกรรมได้ถูกต้องตามหลักการ กฎเกณฑ์ และมาตรฐาน 3.อ่านแบบงานทางด้านวิศวกรรมได้ตามหลักการอ่านแบบ 4. มีความซื่อสัตย์ต่อการทำงานที่มอบหมาย 5.มีความรับผิดชอบความละเอียดต่อการทำงานที่มอบหมาย		
PTE112 COMPUTER PROGRAMMING FOR PRODUCTION TECHNOLOGY (โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชนิดของข้อมูล ความหมายต่าง ๆ การตัดสินใจ ระบบลูป วิธีการและหน้าที่การใช้งานโครงสร้างของระบบข้อมูล เช่น การบันทึก การจัดเก็บ และการเข้ารหัสโปรแกรม เป็นต้น การเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่เป็นความนิยมในปัจจุบัน ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ช่วยการเขียนแบบงาน คำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรม ปฏิบัติงานเขียนแบบต่าง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนแบบสองมิติ และภาพ 3 มิติ Computer programming, type of data, meanings, decision making and loop system. Procedure and function of data system structure, program recording, storing, and coding. Programming applied to Production Technology with software. Using the computer and application program computer aided drawing (CAD). Commands in the CAD program. Practices of drawings with CAD: two dimension and three-dimension drawing.	2(1-3-4)	PTE162 COMPUTER PROGRAMMING FOR PRODUCTION TECHNOLOGY (โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) หลักการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ การขึ้นรูปโมเดล ชิ้นงานสามมิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการเขียนแบบ การปฏิบัติการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปช่วยในการเขียนแบบภาพสองมิติ การประกอบและแยกชิ้นส่วน และเขียนแบบภาพสามมิติ Computer Aided Drawing (CAD) Concept, The Forming a 3D Model Using a Computer Aided Drawing, Drawing Practice with Computer Aided Drawing to Assist in 2D Drawing, Assembly Drawings and Exploded Drawing and 3D Drawing. ผลลัพธ์การเรียนรู้ 1. อธิบายหลักการและวิธีการ ในการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ได้ตามหลักการ 2. ปฏิบัติงานเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการเขียนแบบเชิงวิศวกรรมได้ตามขั้นตอน 3. มีความซื่อสัตย์ต่อการทำงานที่มอบหมาย 4.มีความรับผิดชอบ ความละเอียดต่อการทำงานที่มอบหมาย	2(1-3-4)	-

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 1.อธิบายหลักการ วิธีการ และปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน 2.อธิบายหลักการ วิธีการ และปฏิบัติงานเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการเขียนแบบเชิงวิศวกรรม ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน				
PTE371การควบคุมคุณภาพ (QUALITY CONTROL) นิยามความหมาย หลักการ และแนวคิดในการควบคุมคุณภาพ ที่สมบูรณ์ในงานอุตสาหกรรม การผลิตและการบริการ ศึกษาถึงทฤษฎี และแนวคิดในการควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์และการควบคุมคุณภาพกระบวนการ การใช้สถิติช่วยแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพ และการควบคุมกรรมวิธีการผลิต การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ วิธีการของกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ และการบริหารคุณภาพโดยรวม ผลลัพธ์การเรียนรู้ 1. อธิบายแนวคิด หลักการในการควบคุมคุณภาพ ในระบบงานอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง 2. สามารถประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการและกลวิธีในการแก้ปัญหา เพื่อควบคุมคุณภาพในระบบงานอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง วิธีการจัดการเรียนรู้ - การสอนแบบบรรยาย - การอภิปราย - Active Learning	3(3-0-6)	PTE271การควบคุมคุณภาพ (QUALITY CONTROL) นิยามความหมาย หลักการ และแนวคิดที่สำคัญในการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม การผลิตและการบริการ แนวคิดในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพกระบวนการ การใช้หลักการทางสถิติเป็นเครื่องมือช่วยในการควบคุมและแก้ไขปัญหาคุณภาพ การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ The definition, principles, and importance concepts of quality control in production and service industries. Theory and concepts of product quality control and process quality control. Using statistical principles as a tool to control and solve quality problems. Process capability analysis. ผลลัพธ์การเรียนรู้ 1. อธิบายแนวคิด หลักการในการควบคุมคุณภาพ ในระบบงานอุตสาหกรรมได้ 2. ประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการและกลวิธีในการแก้ปัญหา เพื่อควบคุมคุณภาพในระบบงานอุตสาหกรรมได้ 3. มีความซื่อสัตย์ต่อการทำงานที่มอบหมาย 4. มีความรับผิดชอบ ความรอบคอบต่อการทำงานที่มอบหมาย	3(3-0-6)	- ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา - เพิ่มเติมผลลัพธ์การเรียนรู้ - เพิ่มวิธีการจัดการเรียนรู้ - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา

		วิธีการจัดการเรียนรู้ - การสอนแบบบรรยาย - การอภิปราย - Active Learning - การฝึกงาน		
PTE411 PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT STUDY (โครงการศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ) นักศึกษาจะทำการศึกษด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่มอย่างอิสระภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา การศึกษาจะมุ่งไปที่ความเป็นไปได้ของการวิจัยและการพัฒนาอย่างมีระบบ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมอุตสาหการ อาชีวศึกษา รวมถึงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหม่ ๆ โดยนักศึกษาต้องทำการศึกษาเบื้องต้น วิธีการศึกษาและผลที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งการวางแผนการศึกษา จัดทำเป็นรายงานโครงร่างเพื่อจัดส่งและนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างต่อไป Students independently study either individually or in groups under the supervision of faculty members. Each group is encouraged to develop a systematic method of investigation in solving production technology education problems which demands theoretical backing. A preliminary study, solution and design of each project are to be reported. At the end of this course, a proposal report must be submitted, and presentation must be required for evaluation committee.	1(0-2-2)	PTE411 PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT STUDY (โครงการศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ) นักศึกษาทำการศึกษด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่มอย่างอิสระภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา การศึกษาจะมุ่งเน้นความเป็นไปได้ของการวิจัยและการพัฒนาอย่างมีระบบ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมอุตสาหการ อาชีวศึกษา รวมถึงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหม่ ๆ โดยนักศึกษาต้องทำการ จัดทำรายละเอียดเป็นเอกสารโครงร่างข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อจัดส่งและนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างข้อเสนอโครงการ Students study on their own or in independent groups under the guidance of an advisor. Education will focus on the possibility of systematic research and development in various forms related to industrial education, vocational education, including new industrial technologies. Students must do document details into a project proposal outline document to deliver and present to the project proposal examination committee.	1(0-2-2)	- ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

PTE 437 การบูรณาการการสอนและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถานประกอบการ (Integration of Teaching and Personnel Competency Development in the Establishment) การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การวางแผนและการบริหารการฝึกอบรม การพัฒนาตามสายอาชีพ การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม การกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจัดทำแผนการฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอและการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการฝึกอบรม การวัดประเมินผล การจัดทำเอกสารในการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรหรือผู้สอนงาน The human resource development, Planning and management training. Developed by categories exploring the need for training. The objectives of the training. The preparation of training plans, technical presentations and teaching effectively. Media training assessment, Documentation of training. Trained as trainers or coaches. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา/โมดูล: 1. วิเคราะห์สมรรถนะที่จำเป็นในตามตำแหน่งงานได้ 2. วางแผนและบริหารการฝึกอบรมตามผลการวิเคราะห์สมรรถนะ 3. จัดทำแผนการฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอและการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ปฏิบัติการเป็นวิทยากรหรือผู้สอนงานในการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในแต่ละตำแหน่งงานได้	3 (1-4-6)	PTE 437 การบูรณาการการสอนและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถานประกอบการ Integration of Teaching and Personnel Competency Development in the Establishment การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองค์กร วิเคราะห์สมรรถนะที่จำเป็นในตามตำแหน่งงาน วิเคราะห์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เตรียมการฝึกอบรมโดย การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม การกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจัดทำแผนการฝึกอบรม การจัดทำเอกสารในการฝึกอบรม เตรียมสถานที่ สื่อและอุปกรณ์การฝึกอบรมทั้งหมด ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรหรือฝึกอบรมหน้างาน ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ติดตามผลลัพธ์และวางแผนพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม Developing the competency of personnel in the organization. Analyze the competencies required by the job position. Collect data for use in analyzing trainees. Organize training by surveying training needs. Setting training objectives, preparation of training plans, Training documents, and all training media and equipment. Practice as a lecturer or on-the-job training. Transfer knowledge, skills, and attitudes through training. Evaluate the learning outcomes of trainees. Follow up and plan to develop the competencies of trainees. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา/โมดูล: 1. วิเคราะห์สมรรถนะที่จำเป็นในตามตำแหน่งงานได้	3 (1-4-6)	ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการระดับ 5 ปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้
--	------------------	---	------------------	---

		2. วางแผนและบริหารการฝึกอบรมตามผลการวิเคราะห์ สมรรถนะ 3. จัดทำแผนการฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอและการสอนงาน อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ปฏิบัติการเป็นวิทยากรหรือผู้สอนงานในการอบรมเพื่อเพิ่ม สมรรถนะในแต่ละตำแหน่งงานได้ 5. จัดทำแผนการติดตามผลลัพธ์และวางแผนพัฒนาสมรรถนะผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ 6. มีความซื่อสัตย์ต่อการทำงานที่มอบหมาย 7. มีความรับผิดชอบ ความรอบครอบต่อการทำงานที่มอบหมาย		
--	--	---	--	--

ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ (Unit of Learning) ในหลักสูตร

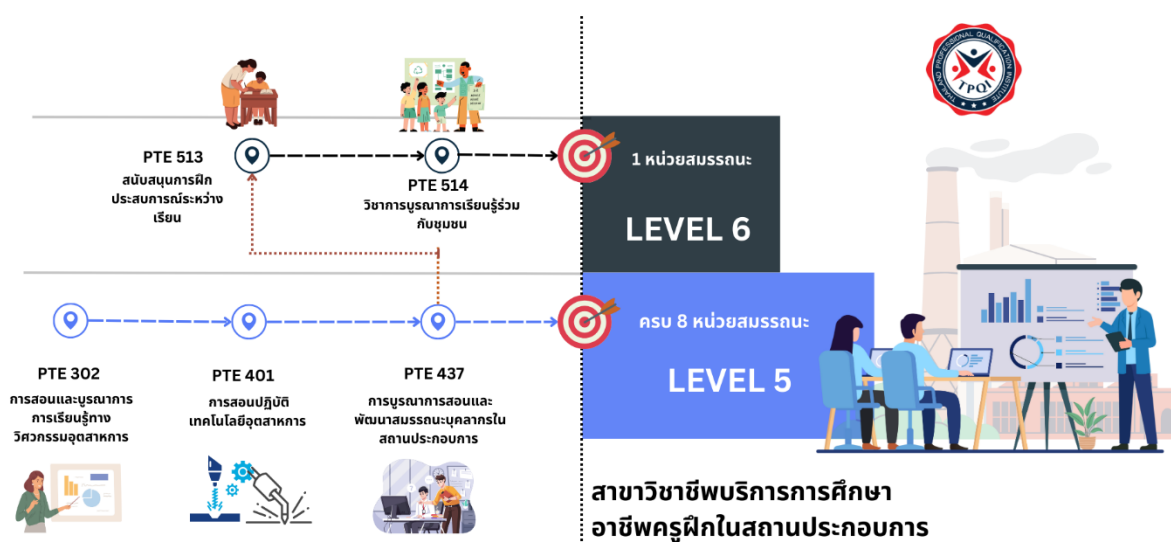
สรุปรายวิชาที่ออกแบบเป็นโมดูล

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

โดยจัดรายวิชาโมดูลเรียงตามเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathways) ของอาชีพที่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี) ประกอบด้วย

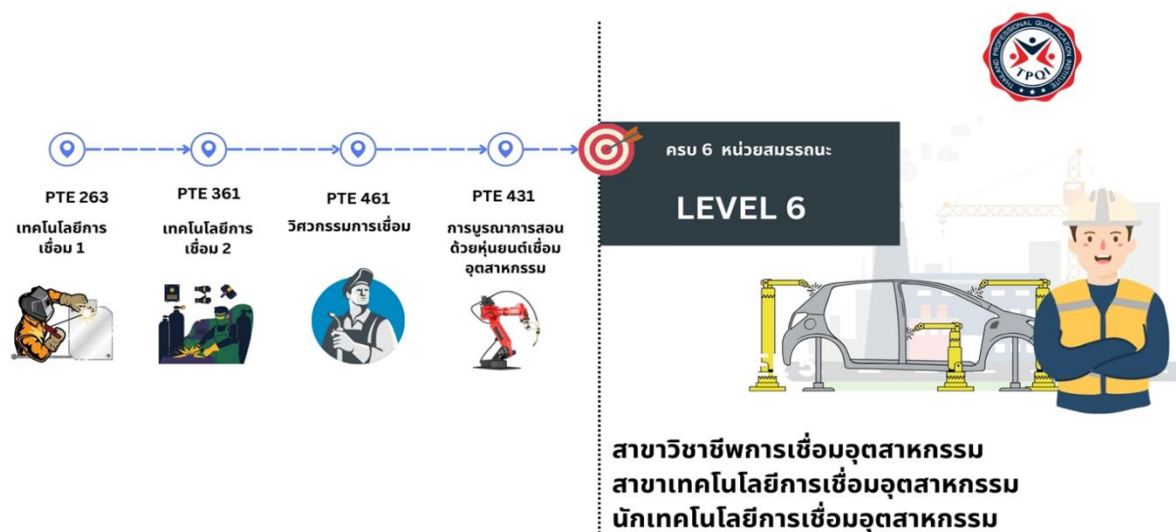
1. อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ



ลำดับ	รหัสโมดูล	ชื่อโมดูล (ภาษาไทย)	ชื่อโมดูล (ภาษาอังกฤษ)	รายวิชา/โมดูลก่อนหน้า	รายวิชา/โมดูลเรียนรวม
1	PTE 302	การสอนและบูรณาการการเรียนรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการ	Teaching and Integration Learning for Production Engineering	ไม่มี	PTE 302 การสอนและบูรณาการการเรียนรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ลำดับ	รหัสโมดูล	ชื่อโมดูล (ภาษาไทย)	ชื่อโมดูล (ภาษาอังกฤษ)	รายวิชา/ โมดูลก่อน หน้า	รายวิชา/โมดูลเรียน ร่วม
2	PTE 401	การสอนปฏิบัติเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	Production Technology Workshop Teaching	PTE 302	PTE 401 การสอน ปฏิบัติเทคโนโลยีอุตสาห การ
3	PTE 437	การบูรณาการสอนและ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ในสถานประกอบการ	Integration of Teaching and Personnel Competency Development in the Establishment.	PTE 401	PTE 437 การบูรณา การสอนและพัฒนา สมรรถนะบุคลากร ใน สถานประกอบการ
4	PTE 513	สนับสนุนการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างเรียน	Support internships in educational institutions	ไม่มี	PTE 513 สนับสนุนการ ฝึกประสบการณ์ ระหว่างเรียน
5	PTE 514	วิชาการบูรณาการเรียนรู้ ร่วมกับชุมชน	Integrated learning with the community	ไม่มี	PTE 514 วิชาการบูรณา การเรียนรู้ร่วมกับชุมชน

2.อาชีพนักเทคโนโลยีการเชื่อมอุตสาหกรรม



ลำดับ	รหัสโมดูล	ชื่อโมดูล (ภาษาไทย)	ชื่อโมดูล (ภาษาอังกฤษ)	รายวิชา/ โมดูลก่อนหน้า	รายวิชา/โมดูลเรียนรวม
1	PTE 263	เทคโนโลยีการเชื่อม 1	Welding Technology I	ไม่มี	PTE 263 เทคโนโลยีการเชื่อม 1
2	PTE 361	เทคโนโลยีการเชื่อม 2	Welding Technology II	PTE 263	PTE 361 เทคโนโลยีการเชื่อม 2
3	PTE 461	วิศวกรรมการเชื่อม	Welding Engineering	PTE 361	PTE 461 วิศวกรรมการเชื่อม
4	PTE 431	การบูรณาการการสอนด้วยกระบวนการเชื่อมขั้นสูงและหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม	Integration Learning for Advance Welding Process and Industrial Robot Welding	ไม่มี	PTE 431 การบูรณาการการสอนด้วยกระบวนการเชื่อมขั้นสูงและหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม

3. อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ



ลำดับ	รหัสโมดูล	ชื่อโมดูล (ภาษาไทย)	ชื่อโมดูล (ภาษาอังกฤษ)	รายวิชา/ โมดูลก่อน หน้า	รายวิชา/โมดูลเรียน ร่วม
1	PTE362	เทคโนโลยีเครื่องมือกล 2	Advance machine tool technology	ไม่มี	-
2	PTE 462	คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิตแม่พิมพ์อุตสาหกรรม	Computer-aided design and manufacturing of industrial molds	PTE362	-
3	PTE 432	การบูรณาการการสอนด้วยเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ	Integrating teaching with automated machine tool technology	PTE 462	-